

# 南 钢 智 慧 中 心 工 程

## 模 板 专 项 施 工 方 案

编制人：

审核人：

审批人：

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

南钢智慧中心工程项目管理部

## 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一章 工程概况-----           | 3   |
| 一、 危大工程概况和特点-----       | 3   |
| 二、 施工平面布置-----          | 5   |
| 三、 施工要求-----            | 6   |
| 四、 技术保证条件-----          | 6   |
| 第二章 编制依据-----           | 7   |
| 第三章 施工计划-----           | 8   |
| 一、 施工进度计划-----          | 8   |
| 二、 材料与设备计划-----         | 9   |
| 第四章 施工工艺技术-----         | 12  |
| 一、 技术参数-----            | 12  |
| 二、 工艺流程-----            | 18  |
| 三、 施工方法-----            | 19  |
| 四、 操作要求-----            | 30  |
| 五、 检查要求-----            | 36  |
| 第五章 施工安全保证措施-----       | 37  |
| 一、 组织保障措施-----          | 37  |
| 二、 技术措施-----            | 40  |
| 三、 监测监控措施-----          | 41  |
| 第六章 施工管理及作业人员配备和分工----- | 43  |
| 一、 施工管理人员-----          | 43  |
| 二、 安全生产管理人员-----        | 43  |
| 三、 特种作业人员-----          | 44  |
| 四、 其他作业人员-----          | 44  |
| 第七章 验收要求-----           | 45  |
| 一、 验收标准-----            | 45  |
| 二、 验收程序-----            | 46  |
| 三、 验收内容-----            | 46  |
| 四、 验收人员-----            | 47  |
| 第八章 应急处置措施-----         | 47  |
| 第九章 计算书及相关施工图纸-----     | 49  |
| 一、 计算书-----             | 49  |
| 二、 施工图纸-----            | 207 |

## 第一章 工程概况

### 一、 危大工程概况和特点

#### 1、 工程基本情况

|                       |        |           |                  |
|-----------------------|--------|-----------|------------------|
| 工程名称                  | 南钢智慧中心 | 工程地点      | 南京六合（宁钢路与幸福路交界处） |
| 建筑面积(m <sup>2</sup> ) | 46569  | 建筑高度(m)   | 38.4             |
| 结构类型                  | 框架     | 基础类型      | 柱下承台桩基础          |
| 地上层数                  | 8      | 地下层数      | 1                |
| 标准层层高(m)              | 4200   | 其它主要层高(m) | 5400             |

#### 2、 各责任主体名称

|       |                  |         |                |
|-------|------------------|---------|----------------|
| 建设单位  | 南京钢铁联合有限公司       | 设计单位    | 上海开艺设计集团有限公司   |
| 施工单位  | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 监理单位    | 中核华纬工程设计研究有限公司 |
| 项目经理  | 周华               | 总监理工程师  |                |
| 技术负责人 | 李锁庆              | 专业监理工程师 |                |

#### 3、 危大工程概况和特点

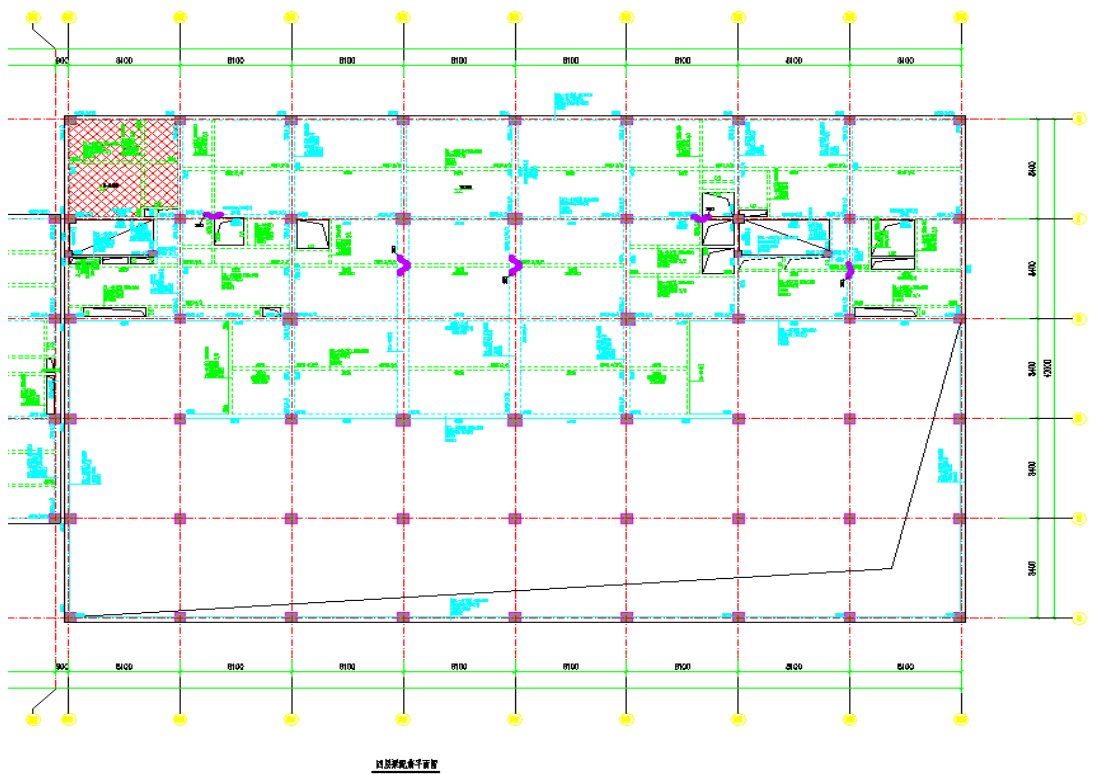
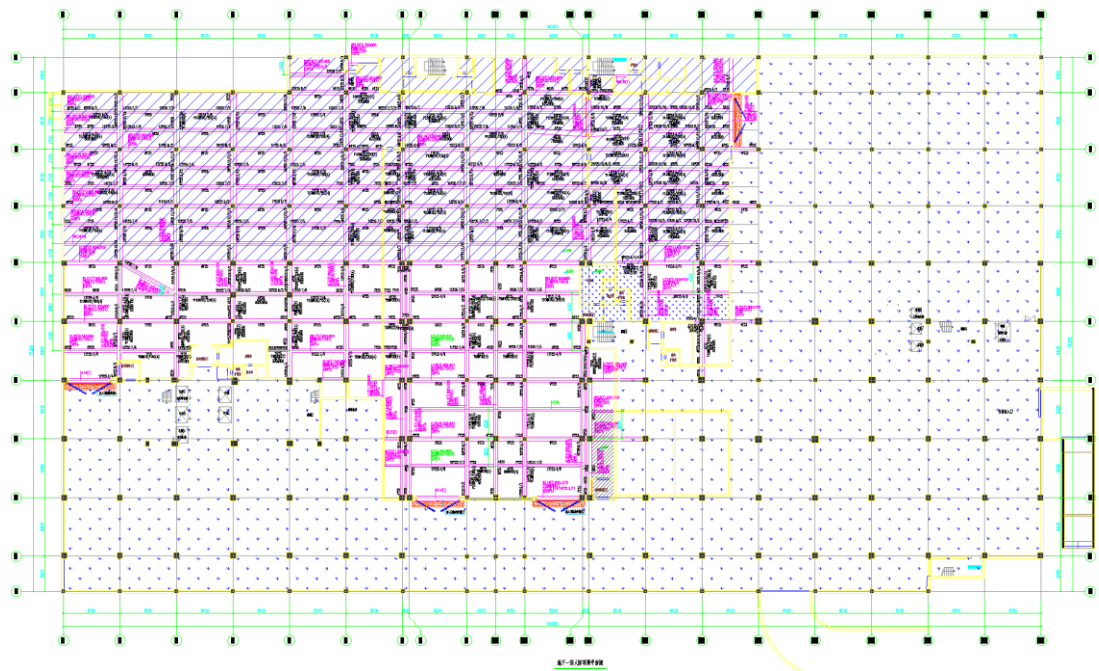
- (1)、 主要特点：层高大，支模架搭设高度 13.88m；荷载大，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，本模板工程属高大模板工程。
- (2)、 难点：工期紧，场地狭窄，梁板钢筋密，砼振捣困难。
- (3)、 重点：确保高支模稳定，安全，无事故。钢筋砼结构质量满足要求。
- (4)、 本工程危险性较大的分部分项工程为：地下一层超重截面框架梁以及地上结构部位的超高模板支撑架的施工，结构高支模基本情况如下：

高支模区域超限梁板一览表

| 地下室部位           |                |                     |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 超限内容            | 集中线荷载20KN/m及以上 |                     |
| 名称              | 构件             | 部位                  |
| 框架梁<br>600×3170 | KL14           | 1-2/E、8-9/C、11-12/C |

|                                                                                               |                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 框架梁<br>600×2100                                                                               | KL25                                                                | 1-16/G                |
| 框架梁<br>850×1400                                                                               | KL12                                                                | 14/G-K                |
| 框架梁<br>800×1200                                                                               | KL13                                                                | 15/G-K                |
| 框架梁<br>800×1100                                                                               | KL1~KL5、WKL1、WKL2                                                   | 1-6/G-K、9-11/G-K      |
| 框架梁<br>700×1200                                                                               | KL10                                                                | 13/C-E                |
| 框架梁<br>700×1100                                                                               | KL45                                                                | 7/H-J                 |
| 框架梁<br>600×1400                                                                               | KL6、WKL3、WKL5                                                       | 7/J-K、13/J-K、1/15/J-K |
| 框架梁<br>300×2400                                                                               | KL129                                                               | 19-20/B               |
| 地上部分（教培楼三层2~7/G~F、集控楼三层13~19/F~G、连廊三层8~12/C~G、集控楼15~18/D~F四层梁板、集控楼5层13~21/B~D、集控楼7层13~21/B~E） |                                                                     |                       |
| 超限内容                                                                                          | 支模高度8.05m、8.4m、9.05m、9.6m、13.88m超过8m，四、五、七层梁截面800×900集中线荷载20KN/m及以上 |                       |
| 名称                                                                                            | 构件                                                                  | 位置                    |
| 框架梁<br>800×900                                                                                | 3KL-405、3KL-505、3KL-705                                             | 四、五、七层主梁              |
| 示意图                                                                                           | 具体请见施工图纸                                                            |                       |

## 二、 施工平面布置

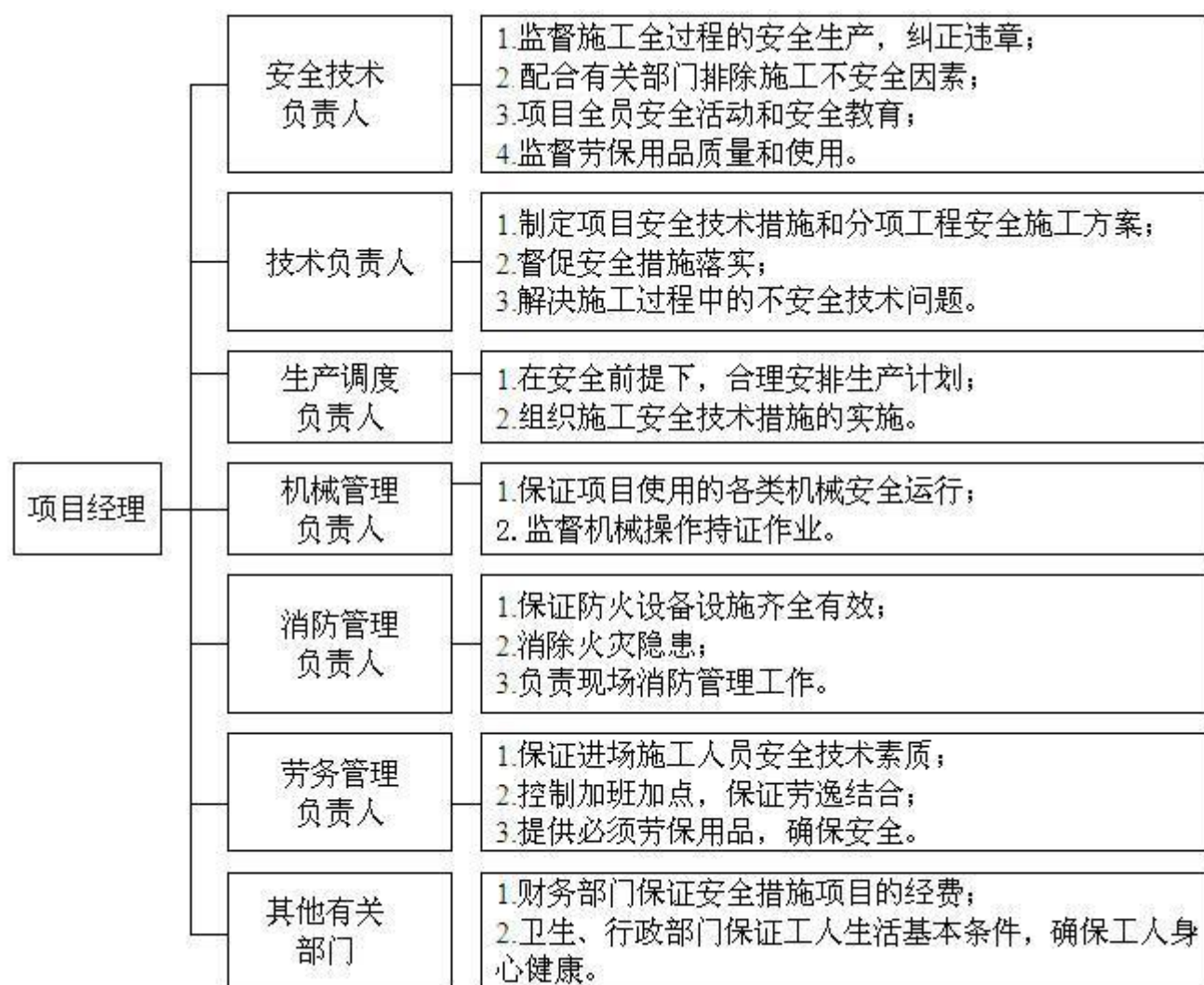


### 三、 施工要求

- 1、 确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。
- 2、 模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。
- 3、 模板施工前对施工人员进行技术交底，严禁盲目施工。

### 四、 技术保证条件

#### 1、 安全网络



- 2、 模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

## 第二章 编制依据

### 1、相关法律、法规、规范性文件、标准、规范

| 类别       | 名 称                        | 编 号           |
|----------|----------------------------|---------------|
| 法规       | 中华人民共和国建筑法                 | 主席令第29号       |
|          | 建设工程质量管理条例                 | 国务院令第714号     |
|          | 建设工程安全生产管理条例               | 国务院令第393号     |
|          | 危险性较大的分部分项工程安全管理规定         | 建设部第37号令      |
| 规范<br>规程 | 建筑地基基础设计规范                 | GB50007-2011  |
|          | 建筑结构荷载规范                   | GB50009-2012  |
|          | 混凝土结构设计规范                  | GB50010-2010  |
|          | 建筑施工脚手架安全技术统一标准            | GB51210-2016  |
|          | 钢结构设计标准                    | GB50017-2017  |
|          | 木结构设计标准                    | GB50005-2017  |
|          | 混凝土结构工程施工质量验收规范            | GB50204-2015  |
|          | 钢结构工程施工质量验收规范              | GB50205-2001  |
|          | 建筑工程施工质量验收统一标准             | GB50300-2013  |
|          | 混凝土结构工程施工规范                | GB50666-2011  |
|          | 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程       | JGJ231-2010   |
|          | 建筑施工模板安全技术规范               | JGJ162-2008   |
|          | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范         | JGJ130-2011   |
|          | 建筑施工临时支撑结构技术规范             | JGJ300-2013   |
|          | 建筑施工安全检查标准                 | JGJ59-2011    |
|          | 建筑施工高处作业安全技术规范             | JGJ80-2016    |
|          | 住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项 | 建办质(2018) 31号 |

|  |                  |     |
|--|------------------|-----|
|  | 工程安全管理规定》有关问题的通知 |     |
|  | 建筑施工手册           | 第五版 |
|  | 建筑施工脚手架实用手册      |     |

## 2、设计文件

| 图 纸 名 称 | 图 号 | 出图日期        | 备注 |
|---------|-----|-------------|----|
| 建筑设计施工图 | 建施  | 2020. 9. 30 |    |
| 结构设计施工图 | 结施  | 2020. 9. 30 |    |
| 施工组织设计  |     |             |    |

## 3、施工合同

| 合 同 名 称  | 编 号          | 签订日期        |
|----------|--------------|-------------|
| 建设工程施工合同 | CAZA20080001 | 2020. 8. 26 |

# 第三章 施工计划

## 一、 施工进度计划

根据本工程施工组织设计及总施工进度控制计划要求,各个部位的模板施工节点如下表所示:

| 部位     | 架体搭设                | 模板安装                | 混凝土浇筑       |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| 地下室第一段 | 2020. 12. 20~12. 24 | 2020. 12. 25~12. 31 | 2021. 1. 9  |
| 地下室第二段 | 2021. 1. 4~1. 8     | 2021. 1. 9~1. 16    | 2021. 1. 24 |
| 地下室第三段 | 2021. 3. 8~3. 9     | 2021. 3. 10~3. 12   | 2021. 3. 22 |
| 三层     | 2021. 3. 20~3. 21   | 2021. 3. 22~3. 25   | 2021. 3. 30 |
| 四层     | 2021. 4. 3~4. 4     | 2021. 4. 5~4. 7     | 2021. 4. 11 |
| 五层     | 2021. 4. 15~4. 16   | 2021. 4. 17~4. 20   | 2021. 4. 25 |
| 七层     | 2021. 5. 11~5. 12   | 2021. 5. 13~5. 16   | 2021. 5. 21 |



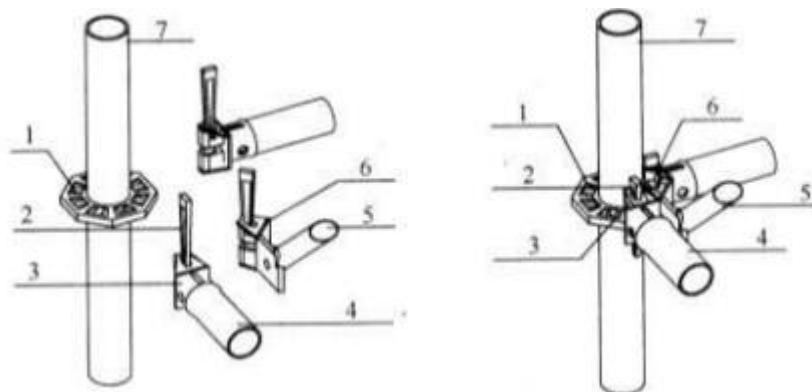
## 二、 材料与设备计划

### 1、 钢材的选用

(1)、 钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

(2)、 钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091中规定的Q235普通钢管的要求，并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。

(3)、 盘扣节点应由焊接于立杆上的连接盘、水平杆杆端扣接头和斜杆杆端扣接头组成，如下图：



1-连接盘；2-插销；3-水平杆杆端扣接头；

4-水平杆；5-斜杆；6-斜杆杆端扣接头；7-立杆；

(4)、 连接盘、扣接头、插销已经可调螺母的调节手柄采用碳素铸钢制造时，其材料机械性能不得低于现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352中牌号为ZG230-450的屈服强度、抗拉强度、延伸率的要求。

(5)、 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定：

- 1)、 应有产品质量合格证；
- 2)、 应有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定；
- 3)、 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；

- 4)、 钢管外径、壁厚、断面等的偏差，应符合现行规范的规定；
- 5)、 钢管必须涂有防锈漆。
- (6)、 旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定：
  - 1)、 表面锈蚀深度应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用；
  - 2)、 钢管弯曲变形应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定；
  - 3)、 钢管上严禁打孔。
- (7)、 钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352中规定的ZG 200-420、ZG 230-450、ZG 270-500和ZG 310-570号钢的要求。
- (8)、 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117或《低合金钢焊条》GB/T 5118中的规定。
- (9)、 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782。

## 2、 木材的选用

- (1)、 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料，不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。
- (2)、 模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定。
- (3)、 用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定，不得利用商品材的等级标准替代。
- (4)、 主要承重构件应选用针叶材；重要的木质连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。
- (5)、 当采用不常用树种作为承重结构或构件时，可按现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的要求进行设计。对速生林材，应进行防腐、防虫处理。
- (6)、 当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时，应按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的标准进行。

(7)、施工现场制作的木构件，其木材含水率应符合下列规定

- 1)、制作的原木、方木结构，不应大于15%；
- 2)、板材和规格材，不应大于20%；
- 3)、受拉构件的连接板，不应大于18%；
- 4)、连接件，不应大于15%。

### 3、木胶合模板板材的选用

(1)、胶合模板板材表面应平整光滑，具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜，并应有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于12mm，并应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-2018的规定。

(2)、各层板的原材含水率不应大于15%，且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。

(3)、胶合模板应采用耐水胶，其胶合强度不应低于木材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度，并应符合环境保护的要求。

(4)、进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外，还应保证外观尺寸合格。

### 4、材料需要计划

| 序号 | 施工部位 | 材料名称     | 规格                        | 单位             | 数量     | 备注 |
|----|------|----------|---------------------------|----------------|--------|----|
| 1  | 柱墙   | 木胶合板     | 1220×2440×15mm            | m <sup>2</sup> | 约8760  |    |
| 2  |      | 木枋       | 40×80×4000mm              | m <sup>3</sup> | 约86    |    |
| 3  |      | 木枋       | 40×80×2000mm              | m <sup>3</sup> | 约23    |    |
| 4  |      | 钢管       | Φ 48×3.0                  | 吨              | 约138   |    |
| 6  |      | 普通高强对拉螺栓 | 16                        | 套              | 约20076 |    |
| 7  | 梁板   | 木胶合板     | 1220×2440×15mm            | m <sup>2</sup> | 约15689 |    |
| 8  |      | 木枋       | 40×80×4000mm              | m <sup>3</sup> | 约163   |    |
| 9  |      | 盘扣式立杆    | 500、1000、1500、2000、2500mm | 吨              | 约108   |    |
| 10 |      | 盘扣式横杆    | 300、600、900、1200mm        | 吨              | 约91    |    |
| 11 |      | 竖向斜杆     | 0.9×1.5、1.2×1.5           | T              | 约16    |    |

| 序号 | 施工部位 | 材料名称     | 规格                   | 单位 | 数量     | 备注 |
|----|------|----------|----------------------|----|--------|----|
| 12 |      | 螺旋顶撑U托   | $\phi 38 \times 550$ | 根  | 约7090  |    |
| 13 |      | 普通高强对拉螺栓 | 14                   | 套  | 约12000 |    |

#### 5、机械设备需要计划

| 序号 | 机械名称 | 型号      | 数量 | 单机功率 |
|----|------|---------|----|------|
| 1  | 平刨机  | MB573A  | 1台 |      |
| 2  | 圆盘锯  | MJ104A  | 6台 |      |
| 3  | 压刨机  | MB104   | 1台 |      |
| 4  | 电焊机  | BX1-500 | 1台 |      |
| 5  | 台钻   | MK362   | 1台 |      |
| 6  | 砂轮机  | 立式      | 1台 |      |

## 第四章 施工工艺技术

### 一、技术参数

#### 【柱模板（设置对拉螺栓）】

|           |                               |              |       |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------|
| 混凝土柱高(mm) | 6000                          | 混凝土柱长边边长(mm) | 1100  |
| 长边小梁根数    | 6                             | 混凝土柱短边边长(mm) | 900   |
| 短边小梁根数    | 5                             | 柱长边螺栓根数      | 4     |
| 柱短边螺栓根数   | 4                             | 对拉螺栓布置方式     | 均分    |
| 面板材质      | 覆面木胶合板                        | 小梁材料         | 矩形木楞  |
| 柱箍材料      | 钢管                            | 对拉螺栓类型       | M14   |
| 侧压力计算依据规范 | 《建筑施工模板安全技术规范》<br>JGJ162-2008 | 扣件类型         | 3形26型 |

#### 【柱模板（设置对拉螺栓）】

|           |                               |              |       |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------|
| 混凝土柱高(mm) | 4100                          | 混凝土柱长边边长(mm) | 600   |
| 长边小梁根数    | 5                             | 混凝土柱短边边长(mm) | 600   |
| 短边小梁根数    | 5                             | 柱长边螺栓根数      | 3     |
| 柱短边螺栓根数   | 3                             | 对拉螺栓布置方式     | 均分    |
| 面板材质      | 覆面木胶合板                        | 小梁材料         | 矩形木楞  |
| 柱箍材料      | 钢管                            | 对拉螺栓类型       | M14   |
| 侧压力计算依据规范 | 《建筑施工模板安全技术规范》<br>JGJ162-2008 | 扣件类型         | 3形26型 |

## 【墙模板（木模板）】

|               |        |               |       |
|---------------|--------|---------------|-------|
| 新浇混凝土墙名称      | 地下室Q1  | 新浇混凝土墙墙厚(mm)  | 400   |
| 混凝土墙的计算高度(mm) | 5620   | 混凝土墙的计算长度(mm) | 10500 |
| 对拉螺栓类型        | M14    | 小梁间距(mm)      | 300   |
| 面板材质          | 覆面木胶合板 | 小梁材料          | 矩形木楞  |
| 小梁一端悬臂长(mm)   | 200    | 主梁一端悬臂长(mm)   | 100   |
| 主梁材料          | 双钢管    | 主梁间距(mm)      | 450   |

## 【梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）】

|                     |                               |                |         |
|---------------------|-------------------------------|----------------|---------|
| 计算依据                | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 | 模板支架高度H(m)     | 5.87    |
| 混凝土梁截面尺寸(mm)        | 600×3170                      | 梁侧楼板厚度(mm)     | 250     |
| 新浇混凝土梁支撑方式          | 梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向              | 支撑立柱钢管型号(mm)   | Φ48×3   |
| 梁跨度方向立柱间距(mm)       | 600                           | 梁两侧立柱间距(mm)    | 1200    |
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距(mm) | 1500                          | 支撑架顶部水平杆步距(mm) | 1000    |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂      | 450                           | 新浇混凝土楼板立柱纵、横向间 | 900,900 |

|           |        |          |    |
|-----------|--------|----------|----|
| 长度(mm)    |        | 距(mm)    |    |
| 梁底增加立柱根数  | 3      | 梁底支撑小梁材料 | 方木 |
| 面板材质      | 覆面木胶合板 | 主梁材料     | 钢管 |
| 可调托座内主梁根数 | 1      |          |    |

## 【梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）】

|                      |                               |                     |         |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| 计算依据                 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 | 模板支架高度H(m)          | 5.87    |
| 混凝土梁截面尺寸(mm)         | 300×2400                      | 梁侧楼板厚度(mm)          | 180     |
| 新浇混凝土梁支撑方式           | 梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向              | 支撑立柱钢管型号(mm)        | Φ48×3   |
| 梁跨度方向立柱间距(mm)        | 600                           | 梁两侧立柱间距(mm)         | 900     |
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距(mm)  | 1500                          | 支撑架顶部水平杆步距(mm)      | 1000    |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度(mm) | 450                           | 新浇混凝土楼板立柱纵、横向间距(mm) | 900,900 |
| 梁底增加立柱根数             | 2                             | 梁底支撑小梁材料            | 方木      |
| 面板材质                 | 覆面木胶合板                        | 主梁材料                | 钢管      |
| 可调托座内主梁根数            | 1                             |                     |         |

## 【梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）】

|               |                               |              |       |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------|
| 计算依据          | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 | 模板支架高度H(m)   | 5.87  |
| 混凝土梁截面尺寸(mm)  | 850×1400                      | 梁侧楼板厚度(mm)   | 300   |
| 新浇混凝土梁支撑方式    | 梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向              | 支撑立柱钢管型号(mm) | Φ48×3 |
| 梁跨度方向立柱间距(mm) | 900                           | 梁两侧立柱间距(mm)  | 1200  |

|                      |        |                     |         |
|----------------------|--------|---------------------|---------|
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距(mm)  | 1500   | 支撑架顶部水平杆步距(mm)      | 1000    |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度(mm) | 450    | 新浇混凝土楼板立柱纵、横向间距(mm) | 900,900 |
| 梁底增加立柱根数             | 3      | 梁底支撑小梁材料            | 方木      |
| 面板材质                 | 覆面木胶合板 | 主梁材料                | 钢管      |
| 可调托座内主梁根数            | 1      |                     |         |

板模板支架搭设参数汇总表

| 搭设参数        | 板厚(mm)          |                                                                            |  |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|             | 300             |                                                                            |  |
| 支架形式        | 可调托撑+承插型插槽式模板支架 |                                                                            |  |
| 搭设高度(m)     | 5.87            |                                                                            |  |
| 板立杆纵、横距(mm) | 900×900         |                                                                            |  |
| 板底次楞材料尺寸    | 40mm×80mm方木     |                                                                            |  |
| 板底次楞间距(mm)  | 300             |                                                                            |  |
| 板底主楞材料尺寸    | 50×50×3方管       |                                                                            |  |
| 托座内主楞根数(mm) | 1               |                                                                            |  |
| 剪刀撑         | 竖直剪刀撑           | 支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆，架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆，并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆。 |  |
|             | 水平剪刀撑           | 架体高度不超过4节段立杆时，可不设置顶层水平斜杆；当架体高度超过4节段立杆时，应设置顶层水平斜杆。                          |  |
| 扫地杆         |                 | 纵、横向扫地杆通过扫地杆上的插头固定在距底座上皮不大于550mm处的立杆插座上，扫地杆不得缺失。                           |  |
| 水平拉结        |                 | 在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6~9m，竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。                          |  |

|      |       |
|------|-------|
| 立杆基础 | 地下室底板 |
|------|-------|

## 【梁侧模板】

|               |                               |                |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 新浇混凝土梁名称      | KL14 标高-0.13                  | 梁板结构情况         |  |
| 混凝土梁截面尺寸 (mm) | 600×3170                      | 新浇混凝土梁计算跨度 (m) | 6                                                                                   |
| 左侧楼板厚度 (mm)   | 250                           | 右侧楼板厚度 (mm)    | 250                                                                                 |
| 结构表面的要求       | 结构表面外露                        | 小梁布置方式         | 水平向布置                                                                               |
| 主梁合并根数        | 2                             | 对拉螺栓水平间距 (mm)  | 400                                                                                 |
| 面板材质          | 覆面木胶合板                        | 小梁材料           | 方木                                                                                  |
| 主梁材料          | 钢管                            | 对拉螺栓类型         | M14                                                                                 |
| 侧压力计算依据规范     | 《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 |                |                                                                                     |

## 【梁侧模板】

|               |                               |                |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 新浇混凝土梁名称      | KL25, 标高-0.13m                | 梁板结构情况         |  |
| 混凝土梁截面尺寸 (mm) | 600×2100                      | 新浇混凝土梁计算跨度 (m) | 7.3                                                                                   |
| 左侧楼板厚度 (mm)   | 250                           | 右侧楼板厚度 (mm)    | 180                                                                                   |
| 结构表面的要求       | 结构表面外露                        | 小梁布置方式         | 水平向布置                                                                                 |
| 主梁合并根数        | 2                             | 对拉螺栓水平间距 (mm)  | 500                                                                                   |
| 面板材质          | 覆面木胶合板                        | 小梁材料           | 方木                                                                                    |
| 主梁材料          | 钢管                            | 对拉螺栓类型         | M14                                                                                   |
| 侧压力计算依据规范     | 《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 |                |                                                                                       |



## 【梁侧模板】

|              |                               |               |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 新浇混凝土梁名称     | KL12, 标高-1.9m                 | 梁板结构情况        |  |
| 混凝土梁截面尺寸(mm) | 850×1400                      | 新浇混凝土梁计算跨度(m) | 7.5                                                                                 |
| 左侧楼板厚度(mm)   | 300                           | 右侧楼板厚度(mm)    | 300                                                                                 |
| 结构表面的要求      | 结构表面外露                        | 小梁布置方式        | 水平向布置                                                                               |
| 主梁合并根数       | 2                             | 对拉螺栓水平间距(mm)  | 600                                                                                 |
| 面板材质         | 覆面木胶合板                        | 小梁材料          | 方木                                                                                  |
| 主梁材料         | 钢管                            | 对拉螺栓类型        | M14                                                                                 |
| 侧压力计算依据规范    | 《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 |               |                                                                                     |

## 【梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）】

|                      |                               |                     |         |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| 计算依据                 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 | 模板支架高度H(m)          | 13.62   |
| 混凝土梁截面尺寸(mm)         | 800×900                       | 梁侧楼板厚度(mm)          | 120     |
| 新浇混凝土梁支撑方式           | 梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向              | 支撑立柱钢管型号(mm)        | Φ48×3   |
| 梁跨度方向立柱间距(mm)        | 900                           | 梁两侧立柱间距(mm)         | 1200    |
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距(mm)  | 1500                          | 支撑架顶部水平杆步距(mm)      | 1000    |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度(mm) | 450                           | 新浇混凝土楼板立柱纵、横向间距(mm) | 900,900 |
| 梁底增加立柱根数             | 3                             | 梁底支撑小梁材料            | 方木      |
| 面板材质                 | 覆面木胶合板                        | 主梁材料                | 钢管      |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| 可调托座内主梁根数 | 1 |  |  |
|-----------|---|--|--|

板模板支架搭设参数汇总表

| 搭设参数        |       | 板厚(mm)                                            |  |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|--|
|             |       | 120                                               |  |
| 支架形式        |       | 可调托撑+承插型插槽式<br>模板支架                               |  |
| 搭设高度(m)     |       | 13.88                                             |  |
| 板立杆纵、横距(mm) |       | 900×900                                           |  |
| 板底次楞材料尺寸    |       | 40mm×80mm方木                                       |  |
| 板底次楞间距(mm)  |       | 300                                               |  |
| 板底主楞材料尺寸    |       | 50×50×3方管                                         |  |
| 托座内主楞根数(mm) |       | 1                                                 |  |
| 剪刀撑         | 竖直剪刀撑 | 竖向斜杆满布设置，沿高度每隔4~6个节段立杆应设置水平层斜杆                    |  |
|             | 水平剪刀撑 | 沿高度每隔4~6个节段立杆应设置水平层斜杆                             |  |
| 扫地杆         |       | 纵、横向扫地杆通过扫地杆上的插头固定在距底座上皮不大于550mm处的立杆插座上，扫地杆不得缺失。  |  |
| 水平拉结        |       | 在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6~9m，竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。 |  |
| 立杆基础        |       | 地下室顶板                                             |  |

## 二、 工艺流程

### 【板模板】

弹出板轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→调整楼板模标高及起拱→铺模板→清理、刷油→检查模板标高、平整度、支撑牢固情况。

### 【梁模板】

弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→

梁底起拱 → 扎梁筋 → 安侧模 → 侧模拉线支撑（梁高加对拉螺栓）→ 复核梁模尺寸、标高、位置 → 与相邻模板连固。

### 【柱模板】

搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检。

### 【墙模搭设】

单块就位组拼安装工艺流程：

组装前检查→安装门窗口模板→安装第一步模板(两侧)→安装内楞→调整模板平直→安装第二步至顶部两侧模板→安装内楞调平直→安装穿墙螺栓→安装外楞→加斜撑并调模板平直→与柱、墙、楼板模板连接。

预拼装墙模板工艺流程：

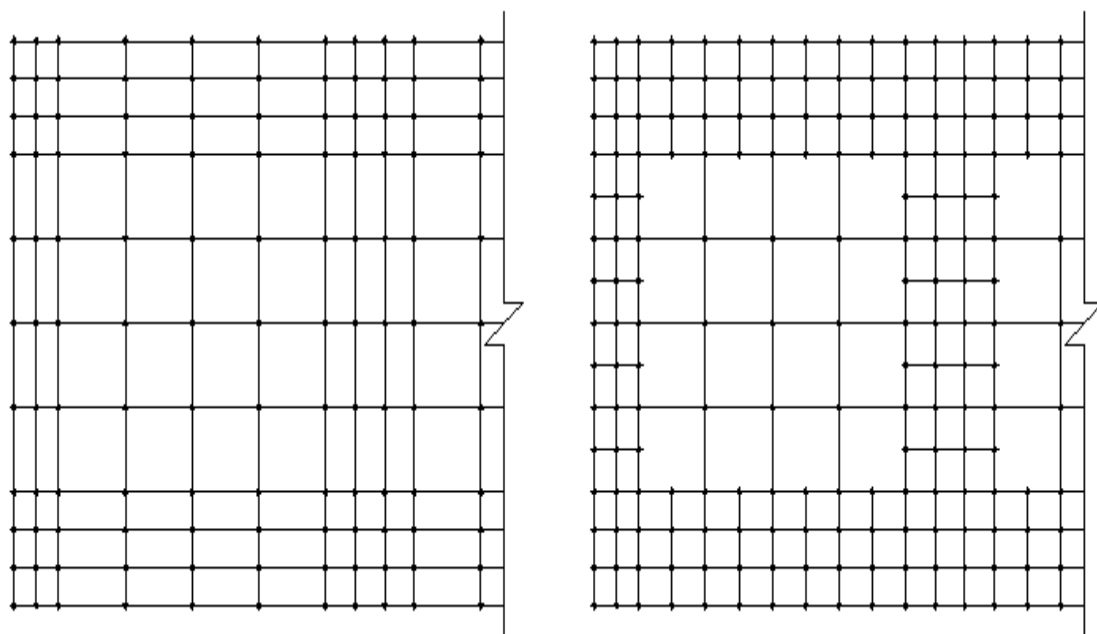
安装前检查→安装门窗口模板→一侧墙模吊装就位→安装斜撑→插入穿墙螺栓及塑料套管→清扫墙内杂物→安装就位另一侧墙模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧墙模→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→与相邻模板连接。

## 三、 施工方法

- 1、 柱模板搭设完毕经验收合格后，先浇捣柱砼，然后再绑扎梁板钢筋，梁板支模架与浇好并有足够强度的柱和原已做好的主体结构拉结牢固。经有关部门对钢筋和模板支架验收合格后方可浇捣梁板砼。
- 2、 浇筑时按梁中间向两端对称推进浇捣，由标高低的地方向标高高的地方推进。事先根据浇捣砼的时间间隔和砼供应情况设计施工缝的留设位置。搭设本方案提及的架子开始至砼施工完毕具备要求的强度前，该施工层下2层支顶不允许拆除。
- 3、 根据本公司当前模板工程工艺水平，结合设计要求和现场条件，决定采用盘扣式钢管架作为本模板工程的支撑体系。
- 4、 一般规定
  - (1)、 保证结构和构件各部分形状尺寸，相互位置的正确。
  - (2)、 具有足够的承载能力，刚度和稳定性，能可靠地承受施工过程中所产生的荷

载。

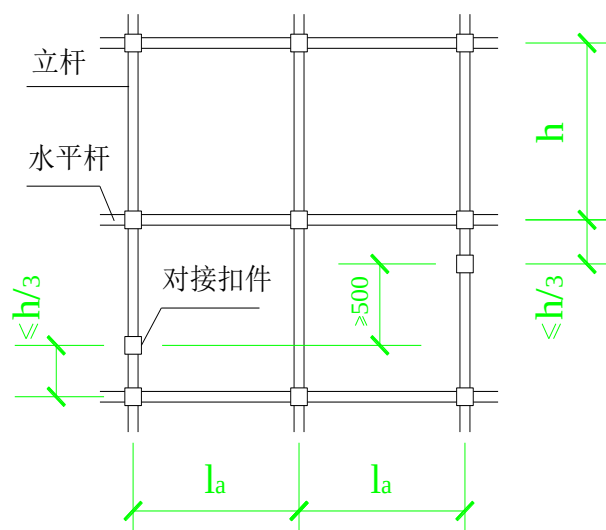
- (3)、不同支架立柱不得混用。
- (4)、构造简单，装板方便，并便于钢筋的绑扎、安装，浇筑混凝土等要求。
- (5)、多层支撑时，上下二层的支点应在同一垂直线上，并应设底座和垫板。
- (6)、现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4m，模板应起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。
- (7)、拼装高度为2m以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定措施。
- (8)、当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶表面倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。
- (9)、梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数。示意图如下：



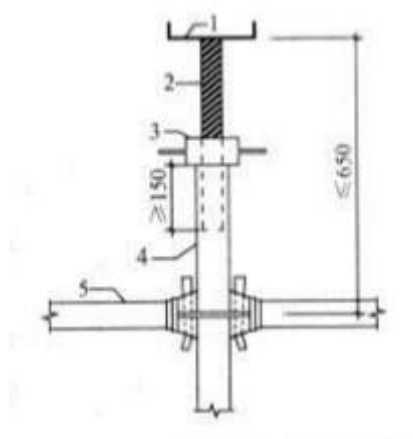
- (10)、模板支撑架底层纵、横向水平杆应作为扫地杆，距地面高度应小于或等于350mm。立杆底部应设置可调托座或固定底座。
- (11)、模板支撑架周围有主体结构时，应设置连墙件；
- (12)、模板支撑架高度比应小于或等于3；当高宽比大于3时可采取扩大下部架体尺寸或采取其他构造措施；
- (13)、支架搭设按本模板设计，不得随意更改；要更改必须得到相关负责人的认可。

## 5、立柱及其他杆件

- (1)、立柱平面布置图（详见附图）；
- (2)、 搭接要求：本工程所有部位立柱接长全部采用连接套管连接，严禁搭接，接头位置要求如下：



- (3)、 模板支架可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm，且丝杆外露长度严禁超过400mm，可调托座插入立杆长度不得少于150mm；



1-可调托座；2-螺杆；3-调节螺母；

4-立杆；5-水平杆；

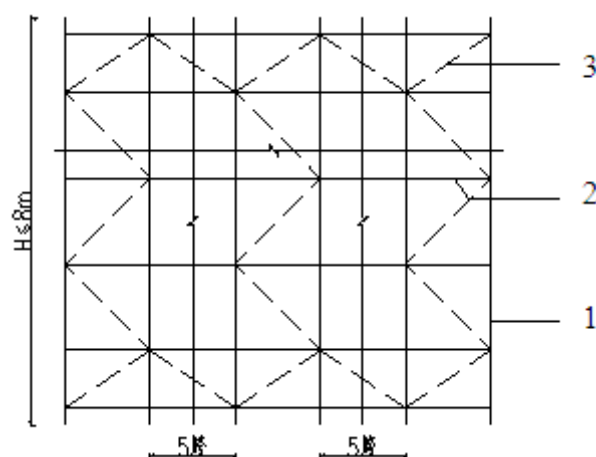
- (4)、 模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆，并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。

## 6、水平拉杆

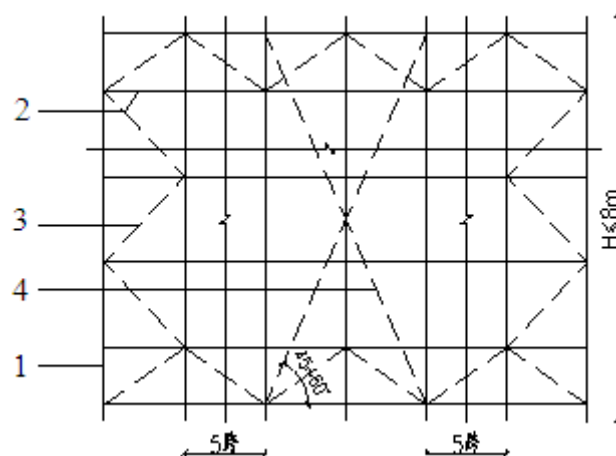
每步纵横向水平杆必须通过盘扣节点连接拉通；

## 7、剪刀撑

(1)、当搭设高度不超过8m的模板支架时，支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆，架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆，并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆或采用扣件钢管搭设的大剪刀撑。当满堂模板支架的架体高度不超过4个步距时，可不设置顶层水平斜杆；当架体高度超过4个步距时，应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑，如下图：



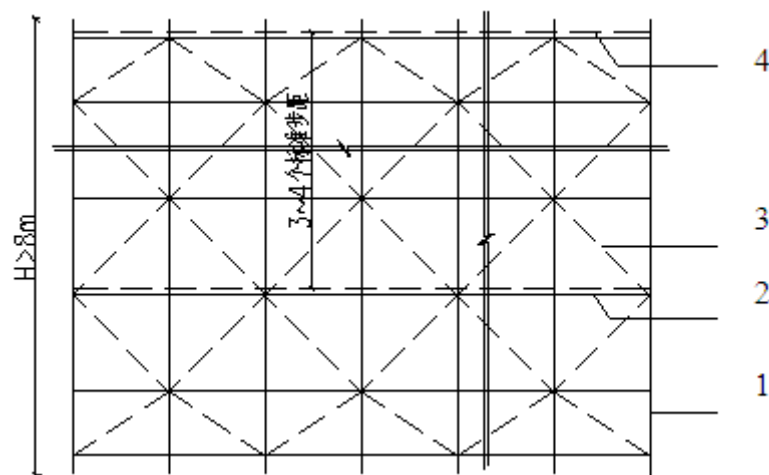
满堂架高度不大于8m斜杆设置立面



满堂架高度不大于8m剪刀撑设置立面图

1-立杆；2-水平杆；3-斜杆；4-扣件钢管剪刀撑；

(2)、当搭设高度超过8m的模板支架时，竖向斜杆应满布设置，水平杆的步距不得大于1.5m，沿高度每隔4~6个步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑，

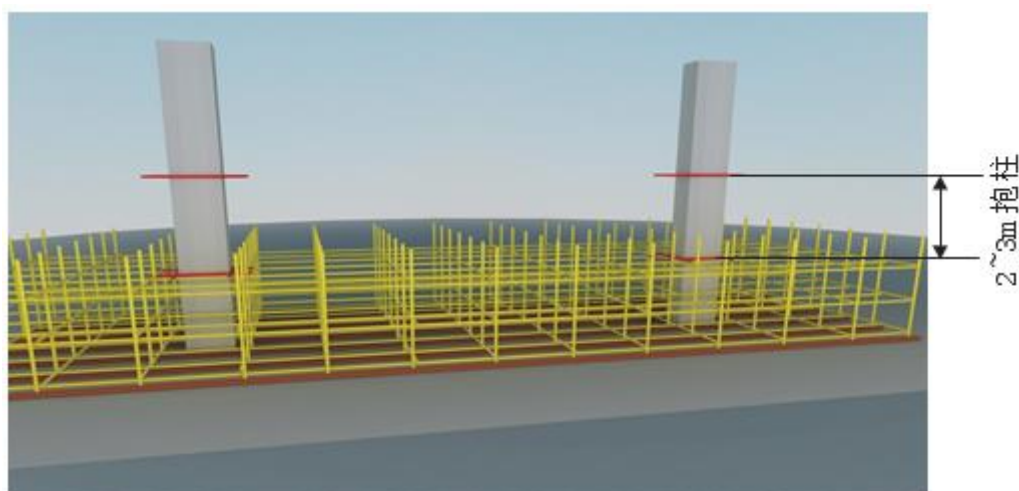


满堂架高度大于8m水平斜杆设置立面图

1-立杆；2-水平杆；3-斜杆；4-水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑；

## 8、周边拉结

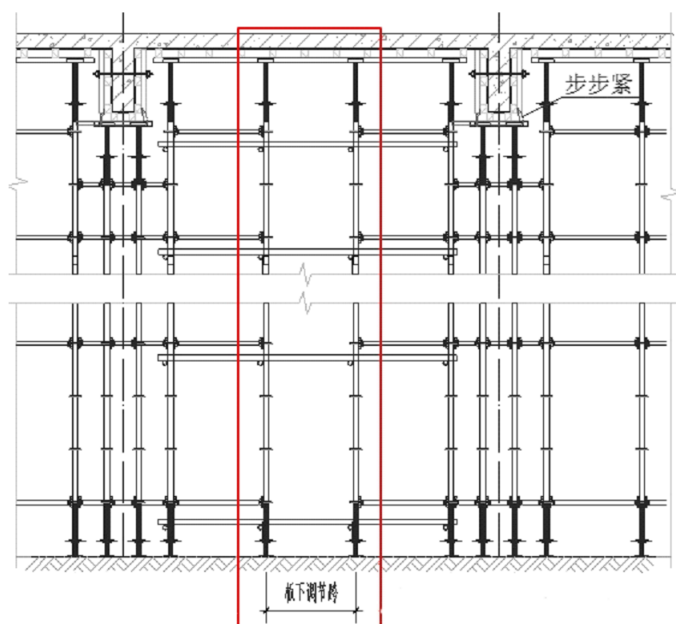
- (1)、竖向结构（柱）与水平结构分开浇筑，以便利用其与支撑架体连接，形成可靠整体；
- (2)、当支架立柱高度超过5m时，应在立柱周全外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点；
- (3)、用抱柱的方式（如连墙件），如下图，以提高整体稳定性和提高抵抗侧向变形的能力。



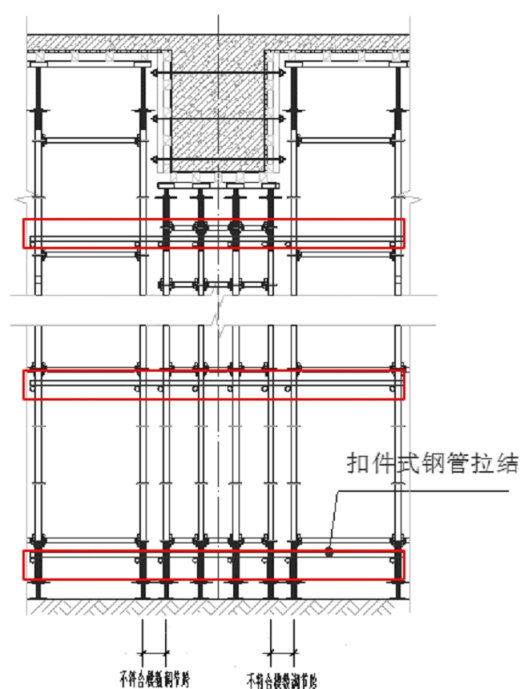
## 9、支模架不符合模数处理方式

- (1)、模数不匹配时，在板的位置设置调节跨，
- (2)、调节跨应设置在板下承受荷载较小部位。用普通扣件钢管每步拉结成整体，

(3)、水平杆向两端延伸至少扣接2根定型支架的立杆。如下图所示：



调节跨搭设示意图（一）

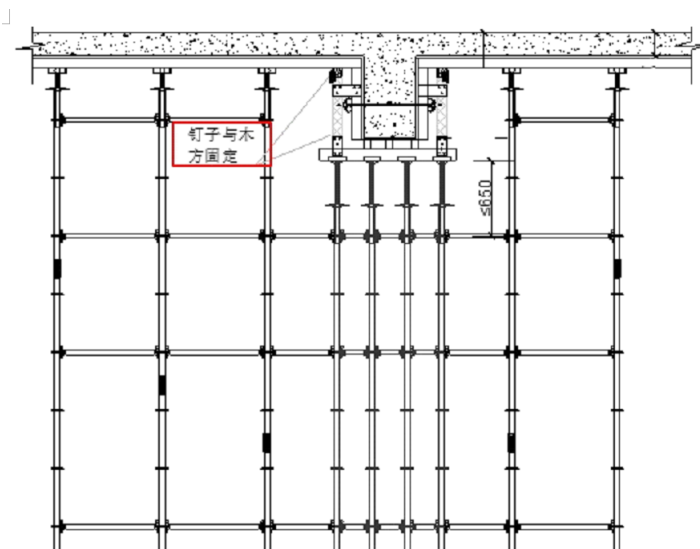


调节跨搭设示意图（二）

#### 10、梁侧立杆距梁侧的间距过大做法

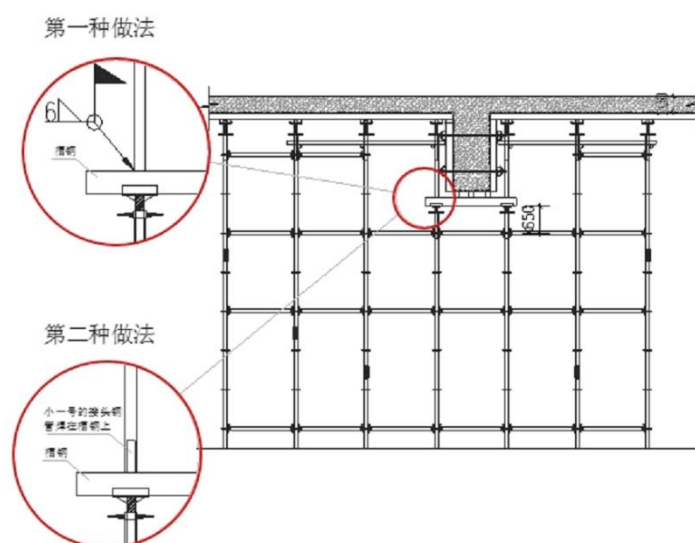
(1)、梁高较小时，在梁侧板边用方木立柱支撑在梁底支模架的木方主楞上，方木立杆上部、中部、下部用钉子、木条与梁底木方主楞和板底木方次楞固定。方木立柱尽量与立杆对齐。





侧边间距过大加固示意图（一）

（2）、梁高较大时，在梁侧板边用普通钢管加顶托形式支撑。钢管立杆下部直接焊在梁底型钢主楞上，或者套接在梁底型钢主楞上的焊接接头上。关键在于短钢管的可靠固定。

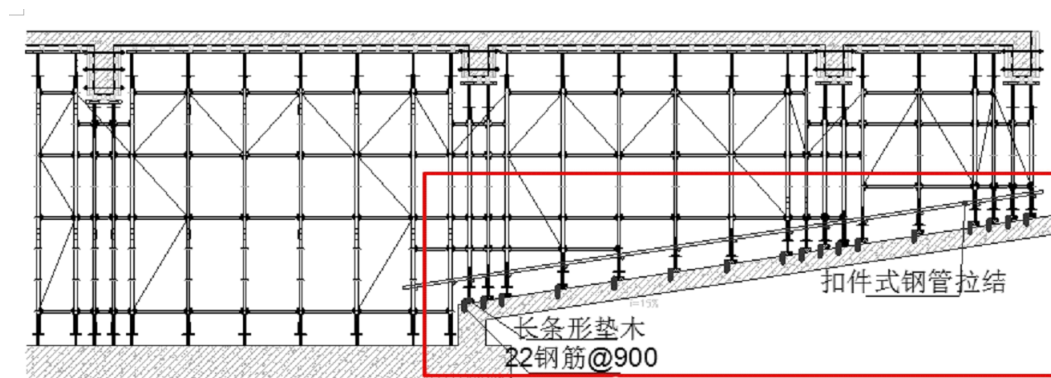


侧边间距过大加固示意图（二）

### 11、斜坡上支模架做法

斜坡支模架底部应采用扣件式钢管拉结（沿坡度纵向，及横向水平杆）。中间立杆节点、横杆尽量拉通在同一水平面。

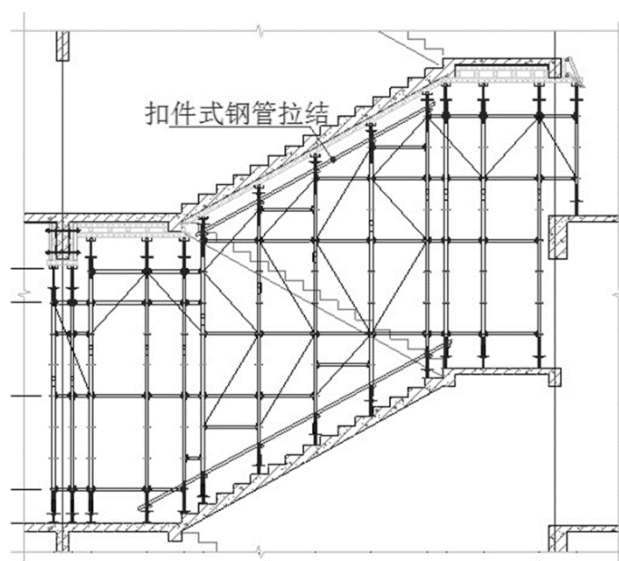
立杆底部垫平和防滑措施：立杆底座下长条楔形垫木垫平，留混凝土小平台“窝”整平。预埋（后置）短钢筋（或膨胀螺丝）防滑。



坡上支模架做法示意图

## 12、 楼梯支模架做法

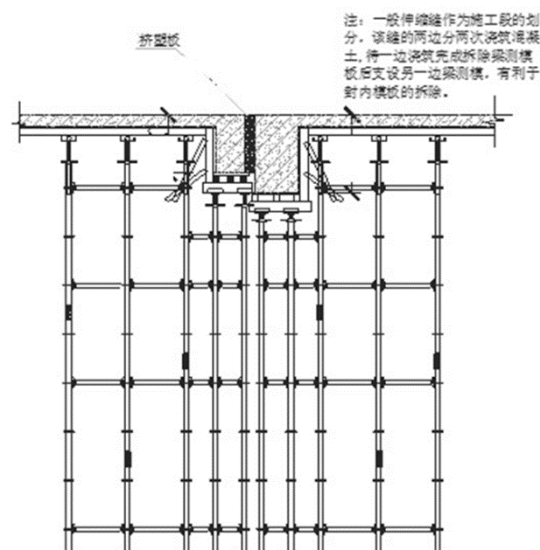
- (1)、楼梯段支模架底部、顶部应采用扣件式钢管拉结（沿坡度纵向，及横向水平杆）；
- (2)、台阶高差通过可调底座来调节；
- (3)、中间水平杆尽量拉通在同一水平面。



楼梯支模架做法示意图

## 13、 伸缩缝处双梁支模架做法

- (1)、伸缩缝两边的梁板应分开浇筑，说明浇捣顺序和间隔时间（足够长），避免双梁荷载同时落在同处支架上。
- (2)、待一边混凝土浇筑完成拆除梁侧模板后支设另一边梁侧模，双梁中间用挤塑板填充。

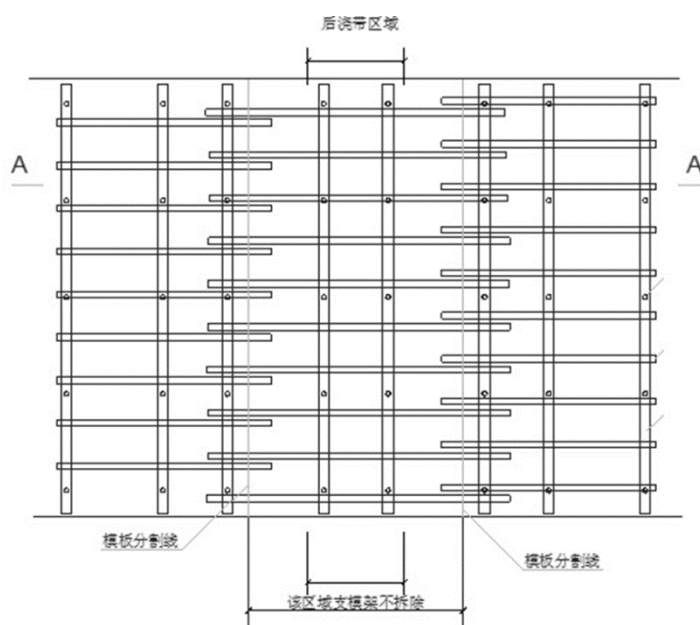


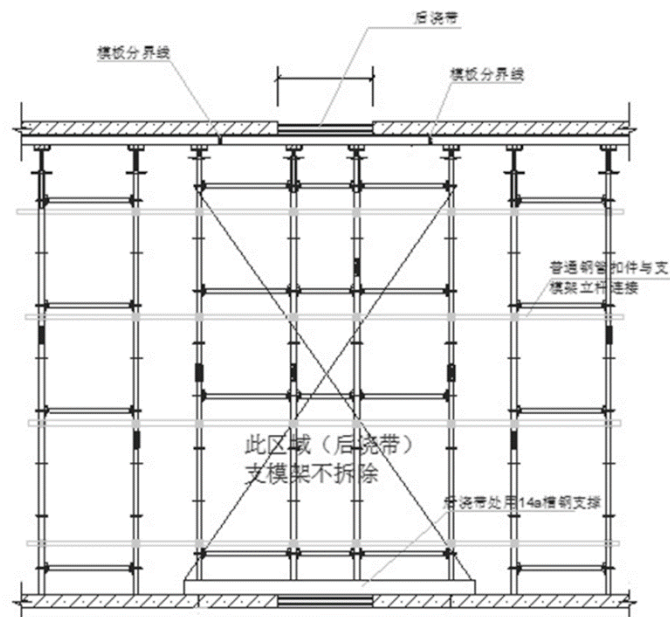
伸缩缝双梁支模架做法

## 14、后浇带处支模架做法

(1)、后浇带部位的支模架独立搭设，底部用槽钢横跨下部后浇带，立杆立在槽钢上，其它支模架拆除时后浇带支模架不拆除。

(2)、超高结构的后浇带浇筑时，一般独立支模体系的高宽比都太大，应采取加强侧向稳定的措施。

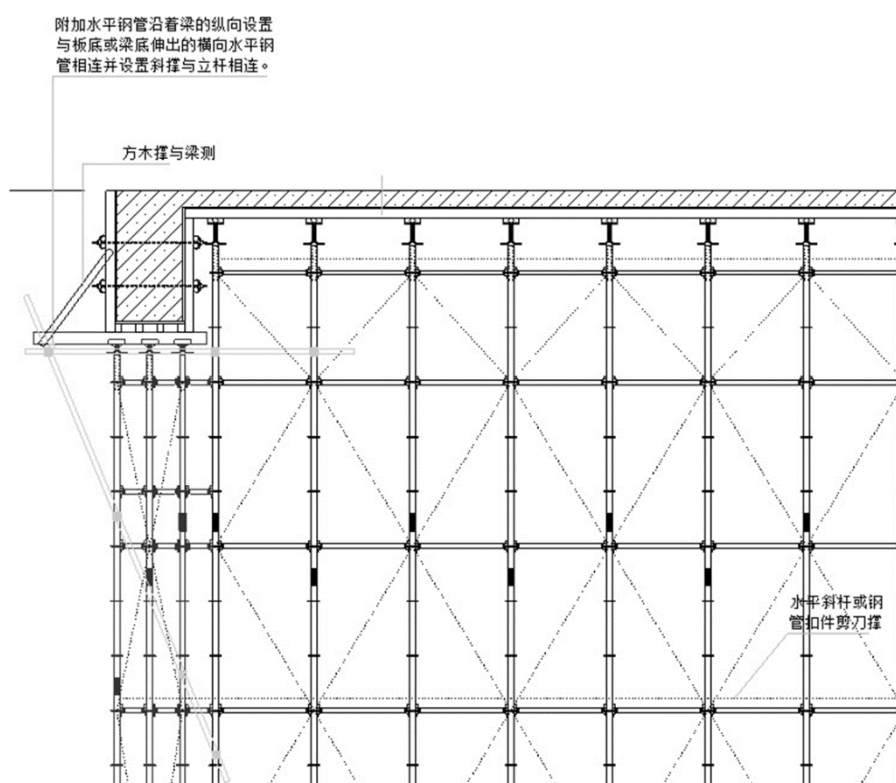




后浇带处支模架做法

## 15、 边梁支模架做法

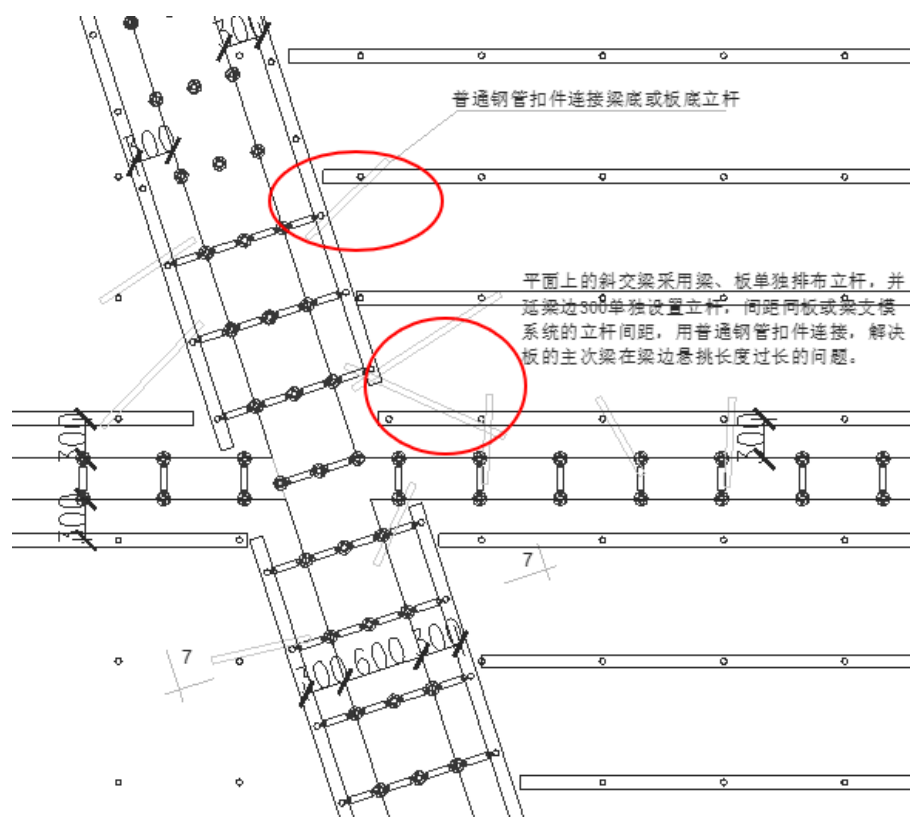
## 支架挑出斜杆固定



边梁处支模架做法

## 16、 斜交梁支模架做法

平面上的斜交梁采用梁、板单独排布立杆（先排梁再排板），用普通钢管扣件拉结成整体。



斜交梁支模架做法示意图

## 17、 梁模安装

按设计间距要求整齐铺好40mm×80mm×2000mm方木，随即铺设梁底模，铺设时应先与柱头对接好并钉牢，并用40mm×80mm枋木条作立档及立档支撑，用约30mm宽，15mm厚模板做压脚压紧侧模底部（或者使用铁制侧模卡勾步步紧代替侧模压脚）。之后吊直侧模，根据梁截面积不同，在梁高的中间加φ14穿墙螺杆。另外，当梁跨度大于4米时，跨中梁底处应按设计要求起拱，如设计无要求时，起拱高度为梁跨度的1/1000～3/1000，主次梁交接时，应先主梁起拱，后次梁起拱。为了保证梁不出现下沉变形等质量事故，在大梁底模中间加一排到两排立杆与高支模排架相连接。

## 18、 柱模安装

(1)、 柱模安装工艺流程：弹线找平定位组装柱模涂刷脱模剂安装柱箍安装拉杆或斜撑校正轴线、垂直度固定柱模预检封堵清扫口；

(2)、 先弹出柱的轴线及四周边线；

(3)、根据测量标高抹水泥砂浆找平层调整柱底标高,并作为定位的基准,支侧模时应与其靠紧;

(4)、通排柱(或多根柱)模板安装时,应先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模板找正吊直,固定后,拉通线校正中间各柱模板.柱模除各柱单独固定外还应加设剪刀撑彼此拉牢,以免浇灌混凝土时偏斜;

(5)、柱脚应预留清扫口,柱子较高时应预留浇灌口,高度不得高于柱脚2米;

(6)、柱模应根据柱断面尺寸和混凝土的浇灌速度加设柱箍及对拉螺栓;

(7)、柱模板的安装必须待钢筋检查无问题并办好验收手续后方可进行封模,封模前必须将模内垃圾清理干净,施工时要留出梁口位置(或砼只浇到梁底),紧固夹具间距不大于500,柱模安装时在下部留设清除口,待模板内垃圾清除干净后再封模。

#### 19、墙模安装

剪力墙采用胶合板配制,  $\Phi 14@450$ 对拉螺栓连接,竖向围檩采用 $40\times 80@300$ 方木,水平向围檩采用 $\Phi 48\times 2.8@450$ 钢管与对拉螺栓相连,每排两根,外侧用二个山形帽固定件加双螺帽拧紧,  $40\times 80$ 方木衬档接头错开,方木长度采用4000、2000二种规格。墙“L”型时的阴阳角及模板拼缝处必须用两根 $40\times 80$ 木楞方固定,以免漏浆走位。外墙内侧模板离结构面 $\geq 10\text{mm}$ ,离结构面 $\leq 150\text{mm}$ 处设一限位钢筋 $@1000$ ,在层间节点处及楼梯井搭接处需设一20mm统长带,以便下一层浇捣时搭接良好,同时在层间节点处须预埋单头螺栓 $@500$ 与板板筋焊接,墙外侧用 $\Phi 48$ 钢管沿外墙统长配置,墙端最外一道对拉螺杆离墙端必须 $< 150\text{mm}$ 。

### 四、操作要求

#### 1、准备工作

##### (1)、模板拼装

模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号

与所用的部位是否一致。

(2)、模板的基准定位工作：

1)、首先引测建筑的边柱或者墙轴线，并以该轴线为起点，引出每条轴线，并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线，施工前5线必须到位，以便于模板的安装和校正；

2)、标高测量，利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求，直接引测到模板的安装位置；

3)、竖向模板的支设应根据模板支设图；

4)、已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用；

5)、支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。

## 2、模板支设

(1)、基础及地下工程模板：

1)、地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌方迹象时，应采取安全防范措施后，方可下人作业。当深度超过2m时，操作人员应扶梯上下；

2)、距基槽（坑）上口边缘1m内不得堆放模板。向基槽（坑）内运料应使用起重机、溜槽或绳索；运下的模板严禁立放在基槽（坑）土壁上；

3)、斜支撑与侧模的夹角不应小于 $45^{\circ}$ ，支在土壁上的斜支撑应加设垫板，底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若采用分层支模时，其上下模板应经就位校正并支撑稳固后，方可进行上一层模板的安装；

4)、在有斜支撑的位置，应在两侧模间采用水平撑连成整体。

(2)、楼梯模板

1)、梯模施工前，根据实际斜度放样，先安平台梁及基础模板，然后安梯外帮侧板。外帮板先在其内侧弹楼梯底板厚度线，划出踏步侧板位置线，钉好固定踏步侧板的档木，在现场装钉侧板，梯高度要均匀一致，特别注意最下一步及最上一步的高度，必须考虑楼地面面层的粉刷厚度；

2)、楼梯模板支撑用钢管架支设牢固；

3)、模板搭设后应组织验收工作，认真填写验收单，内容要数量化，验收合格后方可进入下道工序，并做好验收记录存档工作。

### (3)、梁、板模板

- 1)、梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎，积极为钢筋分项提供施工面；
- 2)、所有跨度 $\geq 4\text{m}$ 的梁必须起拱 $1\%\sim 3\%$ ，防止挠度过大，梁模板上口应有锁口杆拉紧，防止上口变形；
- 3)、所有 $\geq 2\text{mm}$ 板缝必须用胶带纸封贴；
- 4)、梁模板铺排从梁两端往中间退，嵌木安排在梁中，梁的清扫口设在梁端；
- 5)、梁高 $\geq 300$ 的梁侧模板底部的压条不得使用九合板，用方木固定钢管顶、夹牢；梁高 $< 300$ 的梁如用模板压条，则其抗剪强度必须能满足，浇砼时不能挤崩掉。

### 3、模板支架搭设的构造要求

- (1)、梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成模数。
- (2)、钢管立杆底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须顶紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于 $400\text{mm}$ ，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于 $2\text{mm}$ ，安装时应保证上下同心。
- (3)、在立柱底距地面 $\leq 550\text{mm}$ 高处，沿纵横水平方向设扫地杆，当单肢立杆荷载设计值不大于 $40\text{kN}$ 时，底层水平杆的步距可按标准步距设置，且应设置竖向斜杆，当单肢立杆荷载设计值大于 $40\text{kN}$ 时，底层的水平杆应比标准步距缩小一个盘扣间距，且应设置竖向斜杆。
- (4)、钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、斜杆应采用盘扣架配套的杆件，根据搭设间距选用相应模数的标准杆件；通过连接盘、插销与钢管立柱连接牢固。
- (5)、对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。
- (6)、高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求，支撑系统立柱接长严禁搭接；应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直斜杆，并与主体结构的墙、柱牢固拉接。
- (7)、搭设高度 $2\text{m}$ 以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。
- (8)、模板支撑系统应为独立的系统，禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊



等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。

#### 4、浇捣混凝土管理

(1)、隐蔽工程，模板工程均验收合格后，方出商品砼采购单，采购单详细填写工程地址，施工部位，强度等级，需求方量，添加剂，坍落度，浇筑时间等相关信息，正式施工前24小时电话再次确认砼站材料储备，供应能力等相关信息。确保砼浇筑正常进行。

(2)、根据实验室砼配合比，派相关人员在搅拌站进行监督和检测。

(3)、开盘前检查砼配合比报告，实测砼坍落度，符合要求，方可进行浇筑，浇筑过程中按相关要求抽查。

(4)、砼浇筑前输送管线的布置方式符合方案要求，浇筑过程中坚决避免堆载过大现象。

(5)、墙、柱和梁板分开浇筑，竖向结构达一定强度后方可作为模板支架的约束端。

#### 5、模板拆除

(1)、拆模板前先进行针对性的安全技术交底，并做好记录，交底双方履行签字手续。模板拆除前必须办理拆除模板审批手续，经技术负责人、监理审批签字后方可拆除。

(2)、支拆模板时，2米以上高处作业设置可靠的立足点，并有相应的安全防护措施。拆模顺序应遵循先支后拆，后支先拆，从上往下的原则。

(3)、模板拆除前必须有混凝土强度报告，强度达到规定要求后方可拆模。

底模拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型  | 构件跨度(m) | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) |
|-------|---------|---------------------------|
| 板     | ≤2      | ≥50                       |
|       | >2,≤8   | ≥75                       |
|       | >8      | ≥100                      |
| 梁、拱、壳 | ≤8      | ≥75                       |
|       | >8      | ≥100                      |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 悬臂构件 | - | $\geq 100$ |
|------|---|------------|

1)、侧模在混凝土强度能保证构件表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除；

2)、底模拆除梁长 $>8\text{m}$ ，混凝土强度达到100%； $\leq 8\text{m}$ ，混凝土强度达到75%；悬臂构件达到100%后方可拆除；

3)、板底模 $\leq 2\text{m}$ ，混凝土强度达到50%； $>2\text{m}$ 、 $\leq 8\text{m}$ ，混凝土强度达到75%； $>8\text{m}$ ，混凝土强度达到100%方可拆除。

4)、柱模拆除，先拆除拉杆再卸掉柱箍，然后用撬棍轻轻撬动模板使模板与混凝土脱离，然后一块块往下传递到地面。

5)、墙模板拆除，先拆除穿墙螺栓，再拆水平撑和斜撑，再用撬棍轻轻撬动模板，使模板离开墙体，然后一块块往下传递，不得直接往下抛。

6)、楼板、梁模拆除，应先拆除楼板底模，再拆除侧模，楼板模板拆除应先拆除水平拉杆，然后拆除板模板支柱，每排留1~2根支柱暂不拆，操作人员应站在已拆除的空隙，拆去近旁余下的支柱使木档自由坠落，再用钩子将模板钩下。等该段的模板全部脱落后，集中运出集中堆放，木模的堆放高度不超过2米。楼层较高，支模采用双层排架时，先拆除上层排架，使木档和模板落在底层排架上，上层模板全部运出后再拆底层排架，有穿墙螺栓的应先拆除穿墙螺栓，再拆除梁侧模和底模。

7)、当立柱的水平拉杆超过2层时，应首先拆除2层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。

8)、当拆除4~8m跨度的梁下立柱时，应先从跨中开始，对称地分别向两端拆除。拆除时，严禁采用连梁底板向旁侧拉倒的拆除方法。

## 6、过程管理

### (1)、施工前管理

1)、材料管理：材料质量满足方案设计和相关规程要求，搭设模板支架用的钢管、扣件，使用前必须进行抽样检测，抽检的数量按有关规定执行。未经检测和检测不合格的一律不得使用；

2)、交底管理：交底的形式分为技术交底和安全交底，均由项目技术负责人对相关班组成员、管理岗位人员进行交底，并落实相关签字手续。

## (2)、 施工中管理要点

- 1)、 竖向结构隐蔽工程质量符合设计要求，进入下道模板支架工序的施工；
- 2)、 模板支架搭设方式符合施工方案要求，并通过相关部门验收；
- 3)、 砼浇筑方式符合施工方案要求，控制堆载，避免上部荷载集中化；
- 4)、 模板拆除方式符合施工方案要求，拆模时间符合相关检测结果和规范要求。拆模以接到拆模通知书为准，不得私自拆除任何构件。

## (3)、 质量管理措施

1)、 认真仔细地学习和阅读施工图纸，吃透和领会施工图的要求，及时提出不明之处，遇工程变更或其他技术措施，均以施工联系单和签证手续为依据，施工前认真做好各项技术交底工作，严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015和其它有关规定施工和验收，并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导；

2)、 认真做好各道工序的检查、验收关，对各工种的交接工作严格把关，做到环环扣紧，并实行奖罚措施。出了质量问题，无论是管理上的或是施工上的，均必须严肃处理，分析质量情况，加强检查验收，找出影响质量的薄弱环节，提出改进措施，把质量问题控制在萌芽状态；

3)、 严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度，确保模板安装质量；

4)、 混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模，严格控制模板的位移和稳定性，一旦产生移位应及时调整，加固支撑；

5)、 对变形及损坏的模板及配件，应按规范要求及时修理校正，维修质量不合格的模板和配件不得发放使用；

6)、 为防止模底烂根，放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵；

7)、 所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝，楼板缝用胶带纸贴缝，以确保混凝土不漏浆；

8)、 模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度，模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度；

9)、 严格执行预留洞口的定位控制，预留洞口时，木工严格按照墨线留洞；

10)、每层主轴线和分部轴线放线后，规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据，并要及时记录墙、柱、成品尺寸，目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因，将问题及时反馈到有关生产负责人，及时进行整改和纠正；

11)、所有竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中，拼缝要牢固；

12)、阴、阳角模必须严格按照模板设计图进行加固处理；

13)、为防止梁模板安装出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题，支模时应将侧模包底模，梁模与柱模连接处，下料尺寸应略为缩短等。

## 五、 检查要求

- 1、不满足要求的相关材料一律不得使用，采用问责式制度，相关人员签字。
- 2、施工过程中加强管理，加大检查力度，将隐患消灭在初始状态，避免遗留安全隐患和加固时人力、物力大量耗费。确保一次验收通过。
- 3、砼结构观感质量符合相关验收标准，少量的缺陷修补完善。
- 4、预埋件和预留孔洞的允许偏差如下表：

| 项目           |       | 允许偏差 (mm) |
|--------------|-------|-----------|
| 预埋板中心线位置     |       | 3         |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |       | 3         |
| 插筋           | 中心线位置 | 5         |
|              | 外露长度  | +10, 0    |
| 预埋螺栓         | 中心线位置 | 2         |
|              | 外露长度  | +10, 0    |
| 预留洞          | 中心线位置 | 10        |
|              | 尺寸    | +10, 0    |

- 5、现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法如下表：

| 项 目     | 允许偏差 (mm) | 检查方法      |
|---------|-----------|-----------|
| 轴线位置    | 5         | 尺量        |
| 底模上表面标高 | ±5        | 水准仪或拉线、尺量 |

|          |          |     |           |
|----------|----------|-----|-----------|
| 模板内部尺寸   | 基础       | ±10 | 尺量        |
|          | 柱、墙、梁    | ±5  | 尺量        |
|          | 楼梯相邻踏步高差 | 5   | 尺量        |
| 柱、墙垂直度   | 层高≤6m    | 8   | 经纬仪或吊线、尺量 |
|          | 层高>6m    | 10  | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻模板表面高差 |          | 2   | 尺量        |
| 表面平整度    |          | 5   | 2m靠尺和塞尺量测 |

6、整体式结构模板安装的质量检查除根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的有关规定执行外，尚应检查下列内容：

- (1)、扣件规格与对拉螺栓钢楞的配套和紧固情况；
- (2)、支柱斜撑的数量和着力点；
- (3)、对拉螺栓钢楞与支柱的间距；
- (4)、各种预埋件和预留孔洞的固定情况；
- (5)、模板结构的整体稳定；
- (6)、有关安全措施。

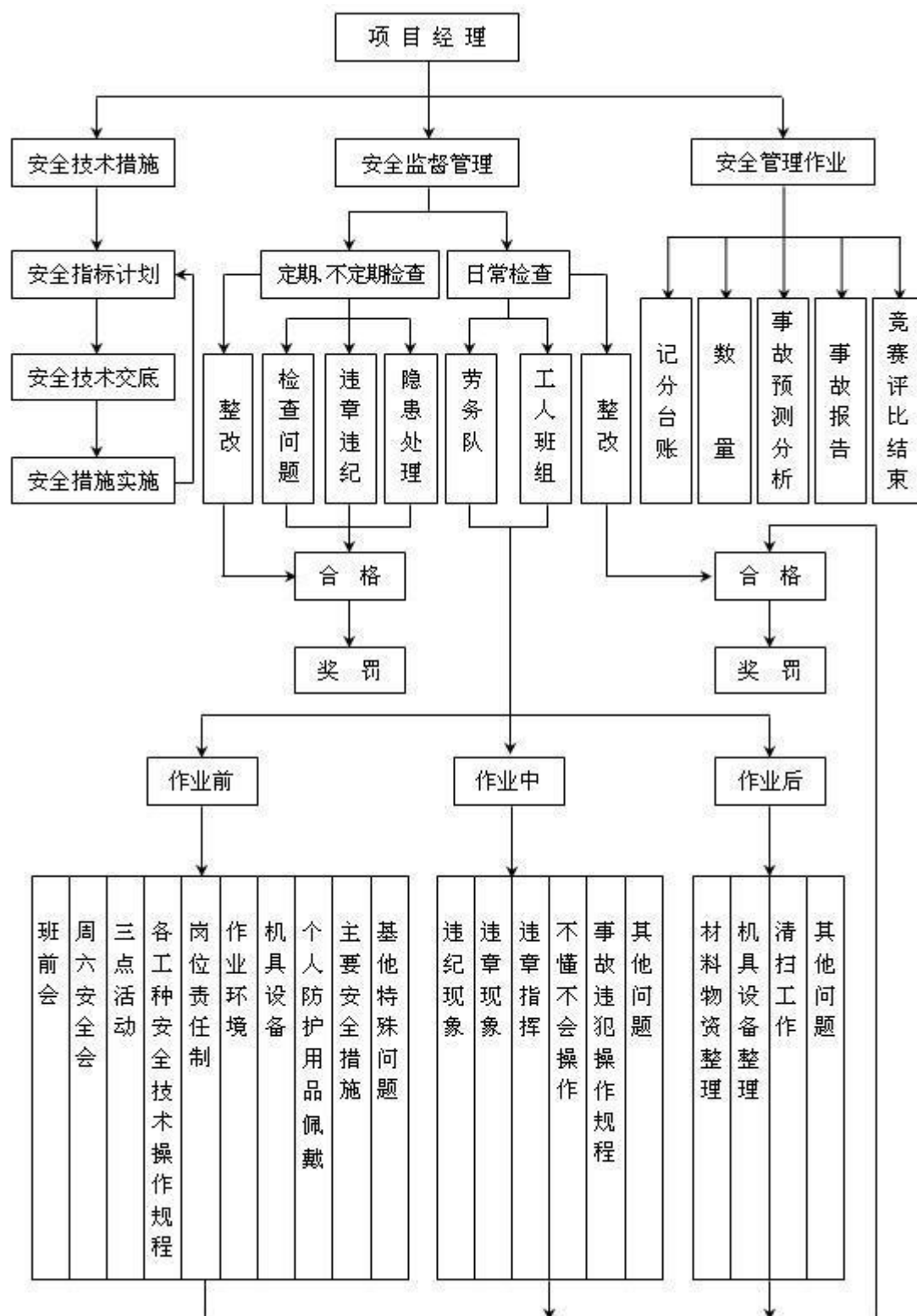
7、模板工程验收时应提供下列文件：

- (1)、模板工程的施工设计或有关模板排列图和支承系统布置图；
- (2)、模板工程质量检查记录及验收记录；
- (3)、模板工程支模的重大问题及处理记录。

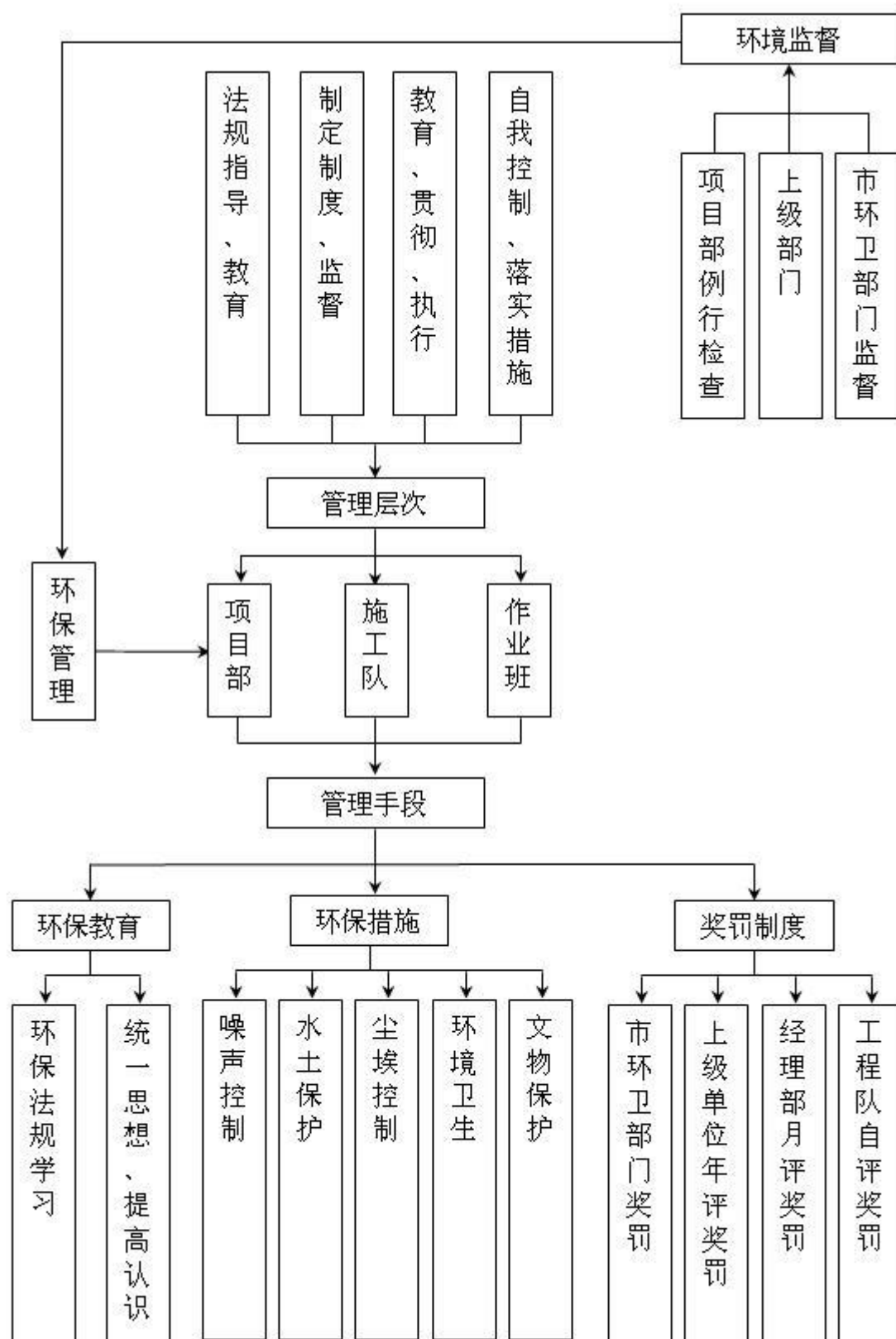
## 第五章 施工安全保证措施

### 一、组织保障措施

#### 1、安全保证体系



## 2、环境保护体系



## 二、 技术措施

### 1、 安全管理措施

- (1)、 应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。
- (2)、 模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。施工现场应搭设工作梯，工作人员不得爬模上下。
- (3)、 登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁放在模板或脚手架上，各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中，不得吊落。
- (4)、 装拆模板时，上下要有人接应，随拆随运，并应把活动的部件固定牢靠，严禁堆放在脚手板上和抛掷。
- (5)、 装拆模板时，必须搭设脚手架。装拆施工时，除操作人员外，下面不得站人。高处作业时，操作人员要扣上安全带。
- (6)、 安装墙、柱模板时，要随时支设固定，防止倾覆。
- (7)、 对于预拼模板，当垂直吊运时，应采取两个以上的吊点，水平吊运应采取四个吊点。吊点要合理布置。
- (8)、 对于预拼模板应整体拆除。拆除时，先挂好吊索，然后拆除支撑及拼装两片模板的配件，待模板离开结构表面再起吊。起吊时，下面不准站人。
- (9)、 在支撑搭设、拆除和浇筑混凝土时，无关人员不得进入支模底下，应在适当位置挂设警示标志，并指定专人监护。
- (10)、 在架空输电线路下安装板时，应停电作业。当不能停电时，应有隔离防护措施。
- (11)、 搭设应由专业持证人员安装；安全责任人应向作业人员进行安全技术交底，并做好记录及签证。
- (12)、 模板拆除时，混凝土强度必须达到规定的要求，严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。

### 2、 文明施工及环保措施

- (1)、 模板拆除后的材料应按编号分类堆放。
- (2)、 模板每次使用后清理板面，涂刷脱模剂，涂刷隔离剂时要防止撒漏，以免污染环境。
- (3)、 模板安装时，应注意控制噪声污染。



(4)、模板加工过程中使用电锯、电刨等，应注意控制噪音，夜间施工应遵守当地规定，防止噪声扰民。

(5)、加工和拆除木模板产生的锯末、碎木要严格按照固体废弃物处理程序处理，避免污染环境。

(6)、每次下班时保证工完场清。

### 三、 监测监控措施

#### 1、 监测目的

为了确保模板支撑体系的安全和砼结构施工的顺利进行，掌握模板支撑体系在搭设、钢筋安装、砼浇筑过程中及砼终凝前后的受力与变形状况，确保模板支撑体系在各种施工工况及荷载的作用下，获得模板支撑体系的实际变形数据，起到对模板支撑体系实时监控，最终达到最佳安全状况。

#### 2、 影响因素

本工程模板支架传力体系如下：上部荷载→梁或楼板底模→木楞→横向水平钢管→竖向钢管立杆→承载地基或结构层楼板。在荷载作用下，木楞、水平横杆会产生弯曲变形，钢管立杆会产生竖向压缩变形。一旦杆件变形过大，轻则对砼构件的质量产生影响（如标高不准确，平整度超过允许范围，甚至产生结构裂缝），重则使架体受力不均导致架体失稳坍塌，这要求杆件有足够的刚度来抵抗变形。

#### 3、 监测项目

立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆的基础沉降。

#### 4、 监测点设置

支架监测点布设按监测项目分别选取在受力最大的立杆、支架周边稳定性薄弱的立杆及受力最大或地基承载力低的立杆设监测点。监测点布置根据支架平面大小设置各不少于2个立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆基础沉降监测点。监测仪器精度满足现场监测要求，并设变形监测报警值

#### 5、 仪器设备配置

| 名称 | 规格 | 数量 | 精度 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|         |         |   |                |
|---------|---------|---|----------------|
| 电子经纬仪   | DT202C  | 1 |                |
| 精密水准仪   |         | 1 | ±2"            |
| 全站仪一台   | RXT—232 | 1 | ±2"，最大允许误差±20" |
| 自动安平水准仪 |         | 2 | 千米往返±3mm       |
| 红外线水准仪  |         | 1 |                |
| 激光垂直仪   | DZJ2    | 2 | h/40000        |
| 对讲机     |         | 3 |                |
| 检测板手    |         | 1 |                |

## 6、监测标准

高支模搭设允许偏差及监测变形允许值、预警值

| 序号 | 项目                                            | 搭设允许偏差<br>(mm)         | 变形允许值<br>(mm) | 变形预警值<br>(mm) | 检查工具    |
|----|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1  | 立杆钢管弯曲 $3m < L \leq 4m$<br>$4m < L \leq 6.5m$ | $\leq 12$<br>$\leq 20$ | /             | /             | 经纬仪     |
| 2  | 水平杆、斜杆的钢管弯曲<br>$L \leq 6.5m$                  | $\leq 30$              | /             | /             | 经纬仪     |
| 3  | 立杆垂直度全高                                       | ±50                    | /             | /             | 经纬仪及钢板尺 |
| 4  | 立杆脚手架高度H内                                     | ±50                    | /             | /             | 经纬仪     |
| 5  | 立杆顶水平位移                                       | /                      | ±15           | ±10           | 经纬仪及钢板尺 |
| 6  | 支架整体水平位移                                      | /                      | ±15           | ±10           | 经纬仪及钢板尺 |
| 7  | 立杆基础沉降                                        | /                      | -10           | -5            | 经纬仪及钢板尺 |

## 7、监测频率

在浇筑混凝土过程中应实时监测，一般监测频率不宜超过20~30分钟一次，在混凝土实凝前后及混凝土终凝前至混凝土7天龄期应实施实时监测，终凝后的监测频率为每天一次。监测数据超过预警值时必须立即停止浇筑混凝土，疏散

人员，并及时进行加固处理。

## 8、监测说明

班组每日进行安全检查，项目部进行安全周检查，公司进行安全月检查，模板工程日常检查重点部位：

- (1)、杆件的设置和连接，连墙件、支撑，剪刀撑等构件是否符合要求；
- (2)、连墙件是否松动；
- (3)、架体是否有不均匀沉降，垂直度偏差；
- (4)、施工过程中是否有超载现象；
- (5)、安全防护措施是否符合规范要求；
- (6)、支架与杆件是否有变形现象；

## 9、监测平面图

详见附图

# 第六章 施工管理及作业人员配备和分工

## 一、施工管理人员

| 序号 | 职务      | 姓名  | 执业证号              |
|----|---------|-----|-------------------|
| 1  | 项目经理    | 周华  | 沪231060802311     |
| 2  | 项目技术负责人 | 李锁庆 | 23041490231100    |
| 3  | 施工员     | 曹富有 | 31161010002671    |
| 4  | 安全员     | 唐建军 | 沪建安C（2018）1159794 |
| 5  | 安全员     | 赵金忠 |                   |
| 6  | 安全员     | xxx |                   |
| 7  | 质检员     | 邓伯全 | 31161060002719    |
| 8  | 材料员     | 边朝阳 | 31161110003377    |

## 二、安全生产管理人员

搭设过程中，因处在施工高峰期，各施工班组在交叉作业中，故应加强安全

监控力度，现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域，用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作，本小组机构组成、人员编制及责任分工如下：

| 序号 | 职务        | 姓名  | 职责            |
|----|-----------|-----|---------------|
| 1  | 组长（项目经理）  | 周华  | 负责协调指挥工作      |
| 2  | 组员（施工员）   | 曹富有 | 负责现场施工指挥，技术交底 |
| 3  | 组员（安全员）   | 唐建军 | 负责现场安全检查工作    |
| 4  | 组员（安全员）   | 赵金忠 | 负责现场安全检查工作    |
| 5  | 组员（安全员）   | xxx | 负责现场安全检查工作    |
| 6  | 组员（架子工班长） | xxx | 负责现场具体施工      |

三、 特种作业人员

为确保工程进度的需要，同时根据本工程的结构特征和模板支架的工程量，确定本工程模板支架搭设按下表配置人力资源，操作工均有上岗作业证书。名单如下：

| 姓名  | 工种  | 身份证号           | 资格证号           | 有效期             | 发证机关                 |
|-----|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| xxx | 架子工 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | 20xx-xx~20xx-xx | 国家安全<br>生产监督<br>管理总局 |
| xxx | 架子工 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | 20xx-xx~20xx-xx |                      |
| xxx | 架子工 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | 20xx-xx~20xx-xx |                      |

四、 其他作业人员

模板支架的搭设和拆除，还应配备有足够的辅助人员。

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 | 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 电工 | 1  | —— | 2  | 焊工 | 1  | 焊接 |

|   |    |   |      |   |     |   |    |
|---|----|---|------|---|-----|---|----|
| 3 | 普工 | 6 | 搬运清理 | 4 | 刷漆工 | 3 | 防锈 |
|---|----|---|------|---|-----|---|----|

## 第七章 验收要求

### 一、 验收标准

1、 模板支架应在下列阶段进行检查与验收：

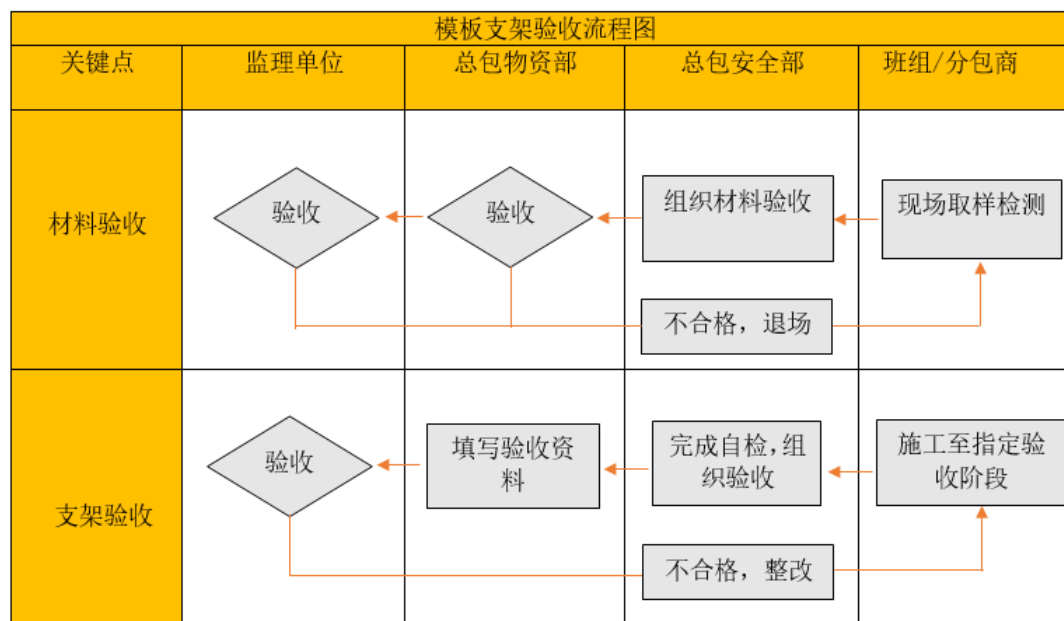
- (1)、 施工准备阶段，对进场构配件进行检查验收；
- (2)、 在基础完工后模板支架搭设前；对基础进行检查验收；
- (3)、 每搭设完两层后；在搭设完成后，对模板支架进行检查验收；
- (4)、 在模板施工完成后混凝土浇筑前，对安全防护设施进行检查验收；

2、 验收时应具备下列文件

- (1)、 根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件；
- (2)、 专项施工方案及变更文件；
- (3)、 安全技术交底文件；
- (4)、 模板支架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志；
- (5)、 模板工程的施工记录及质量检查记录；
- (6)、 模板支架搭设过程中出现的重要问题及处理记录；
- (7)、 模板工程的施工验收报告。

3、 架子搭设和组装完毕，使用前必须由项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成验收小组，进行验收，并填写验收单。

## 二、 验收程序



## 三、 验收内容

### 1、 盘扣式模板支架验收表

| 序号 | 验收项目 | 搭设要求                                                                                                                                                                                 | 验收结果 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 施工方案 | 1) 模板支架搭设应编制专项施工方案, 结构设计应进行计算, 并按规定进行审核、审批;<br>2) 模板支架搭设高度8m 及以上; 跨度18m 及以上, 施工总荷载15kN/m <sup>2</sup> 及以上; 集中线荷载20kN/m 及以上的专项施工方案, 应按规定组织专家论证。                                       |      |
| 2  | 架体基础 | 1) 基础应坚实、平整, 承载力应符合设计要求, 并应能承受支架部全部荷载;<br>2) 支架底部应按规范要求设置底座、垫板, 垫板规格应符合规范要求;<br>3) 支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求,<br>4) 基础应采取排水设施, 并应排水畅通;<br>5) 当支架设在楼面结构上时, 应对楼面结构强度进行验算, 必要时应对楼面结构采取加固措施。 |      |
| 3  | 支架构造 | 1) 立杆间距应符合设计和规范要求;<br>2) 水平杆步距应符合设计和规范要求, 水平杆应按规也要求连续设置;<br>3) 竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。                                                                                         |      |

|   |       |                                                                                                                                |  |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | 支架稳定  | 1) 当支架高宽比大于规定值时, 应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施;<br>2) 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求;<br>3) 浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控, 基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 |  |
| 5 | 施工荷载  | 1) 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内;<br>2) 当浇筑混凝土时, 应对混凝土堆积高度进行控制                                                                          |  |
| 6 | 杆件连接  | 1) 立杆应采用对接、套接或承插式连接方式, 并应符合规范要求;<br>2) 水平杆的连接应符合规范要求;<br>3) 当剪刀撑斜杆采用搭接时, 搭接长度不应小1m;<br>4) 杆件各连接点的紧固应符合规范要求。                    |  |
| 7 | 底座与托撑 | 1) 可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配, 配合间隙应符合规范要求;<br>2) 螺杆旋入螺母内长度不应少于5 倍的螺距。                                                                |  |
| 8 | 构配件材质 | 1) 钢管壁厚应符合规范要求;<br>2) 构配件规格、型号、材质应符合规范要求;<br>3) 杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。                                                          |  |

#### 四、 验收人员

|                             |     |                             |     |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 总包单位技术负责人<br>(或授权委派的专业技术人员) | xxx | 分包单位技术负责人<br>(或授权委派的专业技术人员) | xxx |
| 项目负责人                       | 周华  | 项目技术负责人                     | 李锁庆 |
| 专项施工方案编制人员                  | 李锁庆 | 施工员                         | 曹富有 |
| 专职安全员                       | 赵金忠 | 专职安全员                       | 唐建军 |
| 专职安全员                       | xxx | 班组负责人                       | 王希江 |
| 项目总监理工程师                    | xxx | 项目专业监理工程师                   | xxx |

## 第八章 应急处置措施

### 1、目的

提高整个项目组对事故的整体应急能力, 确保意外发生的时候能有序的应急指挥, 为有效、及时的抢救伤员, 防止事故的扩大, 减少经济损失, 保护生态环

境和资源，把事故降低到最小程度，制定本预案。

## 2、应急领导小组及其职责

应急领导小组由组长、副组长、成员等构成。

(1)、领导各单位应急小组的培训和演习工作，提高应变能力。

(2)、当发生突发事件时，负责抢险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥协调。

(3)、负责准备所需要的应急物资和应急设备。

(4)、及时到达现场进行指挥，控制事故的扩大，并迅速向上级报告。

## 3、应急反应预案

### (1)、事故报告程序

事故发生后，作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报，并联络报警，组织抢救。

### (2)、事故报告

事故发生后应逐级上报：一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时，应立即向上级领导汇报，并在24小时内向上级主管部门作出书面报告。

### (3)、现场事故应急处理

施工过程中可能发生的事故主要有：机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。

1)、火灾事故应急处理：及时报警，组织扑救，集中力量控制火势。消灭火灾疏散物资减少损失控制火势蔓延。注意人身安全，积极抢救被困人员，配合消防人员扑灭大火。

2)、触电事故处理：立即切断电源或者用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开。伤员被救后，观察其呼吸、心跳情况，必要时，可采取人工呼吸、心脏挤压术，并且注意其他损伤的处理。局部电击时，应对伤员进行早期清创处理，创面宜暴露，不宜包扎，发生内部组织坏死时，必须注射破伤风抗菌素。

3)、高温中暑的应急处理：将中暑人员移至阴凉的地方，解开衣服让其平卧，头部不要垫高。用凉水或50%酒精擦其全身，直至皮肤发红，血管扩张以促进散热，降温过程中要密切观察。及时补充水分和无机盐，及时处理呼吸、循



环衰竭，医疗条件不完善时，及时送医院治疗。

4)、其他人身伤害事故处理：当发生如高空坠落、被高空坠物击中、中毒窒息和机具伤人等人身伤害时，应立即向项目部报告、排除其他隐患，防止救援人员受到伤害，积极对伤员进行抢救。

#### 4、应急通信联络

项目负责人：周华

手机：13681880226

安全员：唐建军

手机：18217473018

技术负责人：李锁庆

手机：13652252858

医院救护中心：120

匪警：110

火警：119

通信联系方式应在施工现场和营地的显要位置张贴，以便紧急情况下使用。

## 第九章 计算书及相关施工图纸

### 一、 计算书

### 柱模板（设置对拉螺栓）计算书

计算依据：

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

#### 一、工程属性

|                 |         |                |      |
|-----------------|---------|----------------|------|
| 新浇混凝土柱名称        | 地下室1KZ6 | 新浇混凝土柱长边边长(mm) | 1100 |
| 新浇混凝土柱的计算高度(mm) | 6000    | 新浇混凝土柱短边边长(mm) | 900  |

#### 二、荷载组合

|                                           |                               |                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 侧压力计算依据规范                                 | 《建筑施工模板安全技术规范》<br>JGJ162-2008 | 混凝土重力密度 $\gamma_c(\text{kN/m}^3)$                                                                                                                                                       | 24  |
| 新浇混凝土初凝时间 $t_0(\text{h})$                 | 4                             | 外加剂影响修正系数 $\beta_1$                                                                                                                                                                     | 1   |
| 混凝土坍落度影响修正系数 $\beta_2$                    | 1                             | 混凝土浇筑速度 $V(\text{m/h})$                                                                                                                                                                 | 2   |
| 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度 $H(\text{m})$      |                               | 6                                                                                                                                                                                       |     |
| 新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k}(\text{kN/m}^2)$   |                               | $\min\{0.22\gamma_{ct}\beta_1\beta_2v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.22 \times 24 \times 4 \times 1 \times 1 \times 2^{1/2}, 24 \times 6\} = \min\{29.868, 144\} = 29.868 \text{kN/m}^2$ |     |
| 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值 $Q_{3k}(\text{kN/m}^2)$ |                               | 2                                                                                                                                                                                       |     |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                        | 1                             | 可变荷载调整系数 $\gamma_L$                                                                                                                                                                     | 0.9 |

新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k} = \min[0.22\gamma_{ct}\beta_1\beta_2v^{1/2}, \gamma_c H] =$

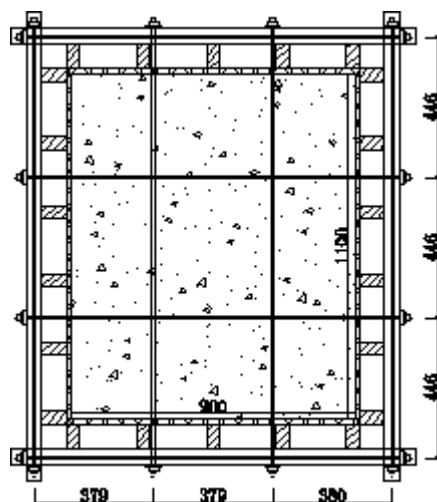
$$\min[0.22 \times 24 \times 4 \times 1 \times 1 \times 2^{1/2}, 24 \times 6] = \min[29.87, 144] = 29.87 \text{kN/m}^2$$

$$S_{\text{承}} = \gamma_0 \times (1.3G_{4k} + \gamma_L \times 1.5Q_{3k}) = 1 \times (1.3 \times 29.868 + 0.9 \times 1.5 \times 2.000) = 41.53 \text{kN/m}^2$$

正常使用极限状态设计值 $S_{\text{正}} = G_{4k} = 29.868 \text{kN/m}^2$

### 三、面板验算

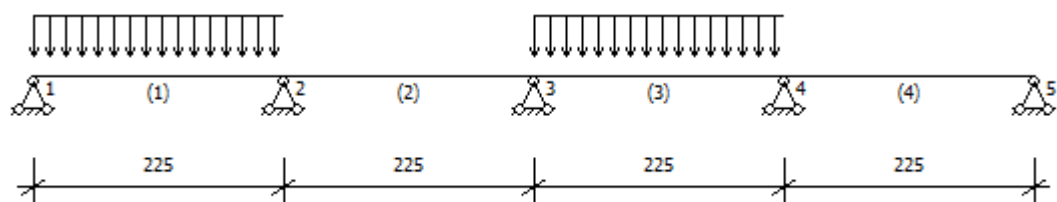
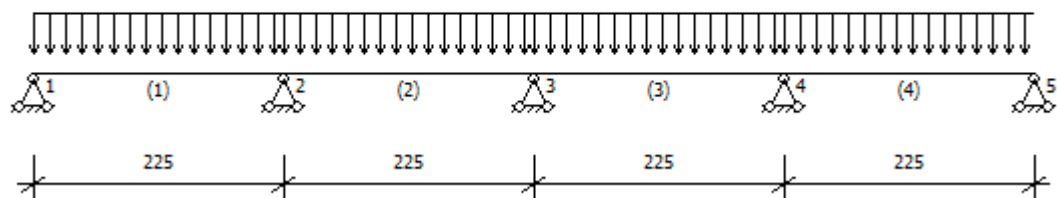
|                                |        |                           |      |
|--------------------------------|--------|---------------------------|------|
| 面板类型                           | 覆面木胶合板 | 面板厚度 $(\text{mm})$        | 15   |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15.444 | 面板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$ | 9350 |
| 柱长边小梁根数                        | 6      | 柱短边小梁根数                   | 5    |
| 柱箍间距 $l_1(\text{mm})$          | 500    |                           |      |



模板设计平面图

### 1、强度验算

最不利受力状态如下图，按四等跨连续梁验算



$$\text{静载线荷载 } q_1 = \gamma_0 \times 1.3 \times b G_{4k} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times 29.868 = 19.414 \text{ kN/m}$$

$$\text{活载线荷载 } q_2 = \gamma_0 \times \gamma_L \times 1.5 \times b Q_{3k} = 1 \times 0.9 \times 1.5 \times 0.5 \times 2 = 1.35 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = -0.107 q_1 l^2 - 0.121 q_2 l^2 = -0.107 \times 19.414 \times 0.225^2 - 0.121 \times 1.35 \times 0.225^2 = -$$

0.113kN·m

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.113 \times 10^6 / (1/6 \times 500 \times 15^2) = 6.05 \text{N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、挠度验算

$$\text{作用线荷载 } q = bS_{\text{正}} = 0.5 \times 29.868 = 14.934 \text{kN/m}$$

$$v = 0.632ql^4/(100EI) = 0.632 \times 14.934 \times 225^4 / (100 \times 9350 \times (1/12 \times 500 \times 15^3)) =$$

$$0.184 \text{mm} \leq [v] = l/400 = 225/400 = 0.562 \text{mm}$$

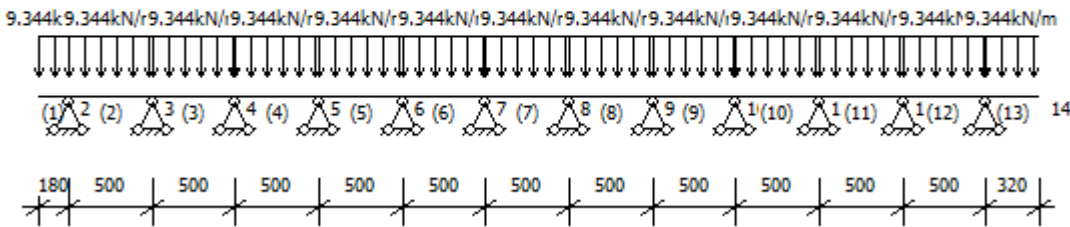
满足要求!

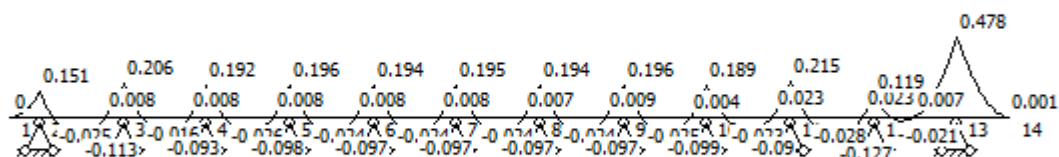
## 四、小梁验算

|                                  |         |                             |        |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| 小梁类型                             | 矩形木楞    | 小梁截面类型(mm)                  | 40×80  |
| 小梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 170.667 | 小梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )  | 42.667 |
| 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 15.444  | 小梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> ) | 9350   |
| 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 1.782   | 最低处柱箍离楼面距离(mm)              | 180    |

### 1、强度验算

$$\text{小梁上作用线荷载 } q = bS_{\text{承}} = 0.225 \times 41.528 = 9.344 \text{ kN/m}$$





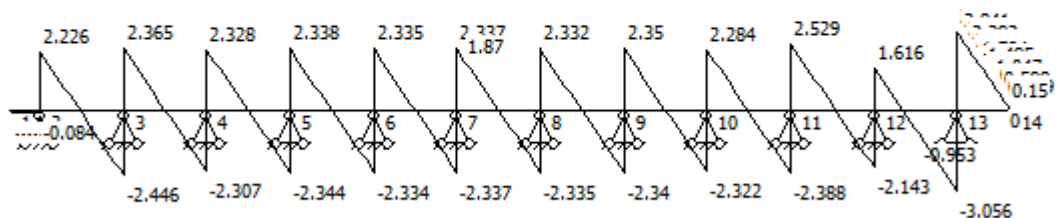
小梁弯矩图(kN·m)

$$M_{\max} = 0.478 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.478 \times 10^6 / 42.667 \times 10^3 = 11.213 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算



小梁剪力图(kN·m)

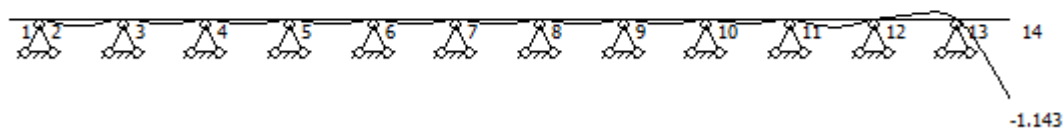
$$V_{\max} = 3.056 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.056 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.432 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 3、挠度验算

$$\text{小梁上作用线荷载 } q = bS_{\text{正}} = 0.225 \times 29.868 = 6.72 \text{ kN/m}$$



小梁变形图(mm)

$$v = 1.143\text{mm} \leq [v] = 1.25\text{mm}$$

满足要求!

#### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = 6.046$$

正常使用极限状态

$$R_{\max} = 4.348$$

#### 五、柱箍验算

|                           |         |                                |       |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| 柱箍类型                      | 钢管      | 柱箍合并根数                         | 2     |
| 柱箍材质规格(mm)                | Φ48×2.8 | 柱箍截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 10.19 |
| 柱箍截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$  | 4.25    | 柱箍抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 205   |
| 柱箍弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$ | 206000  | 柱箍截面面积 $A(\text{cm}^2)$        | 3.98  |



模板设计立面图

### 1、柱箍强度验算

连续梁中间集中力取小P值；两边集中力为小梁荷载取半后，取P/2值。

#### 长边柱箍：

取小梁计算中 $b=1100/(6-1)=220\text{mm}=0.22\text{m}$ 代入小梁计算中得到：

承载力极限状态

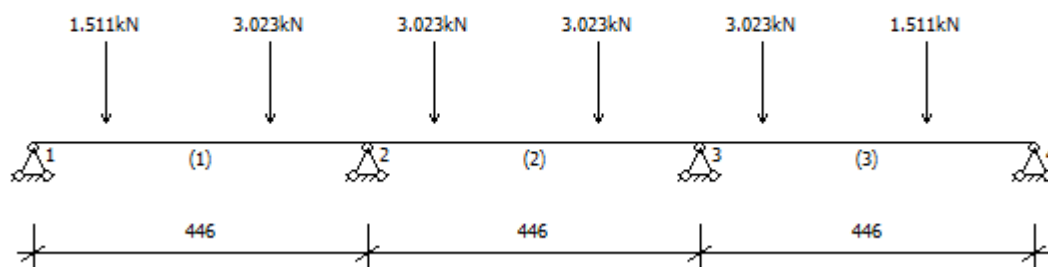
$$R_{\max} = 6.046\text{kN}$$

$$P = R_{\max}/2 = 3.023\text{kN}$$

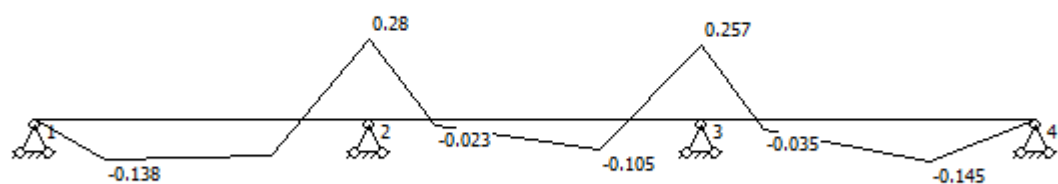
正常使用极限状态：

$$R'_{\max} = 4.348\text{kN}$$

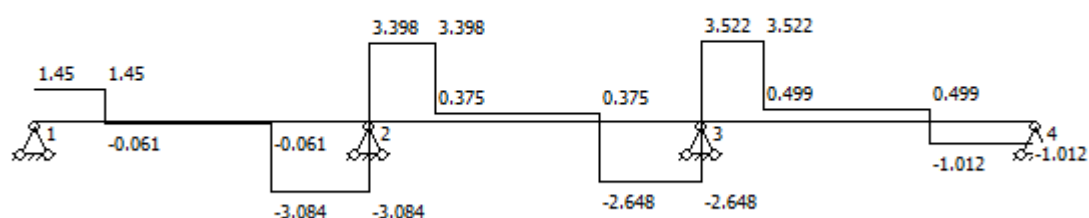
$$P' = R'_{\max}/2 = 2.174\text{kN}$$



长边柱箍计算简图



长边柱箍弯矩图(kN·m)



长边柱箍剪力图(kN)

$$M_1 = 0.28 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad N_1 = 6.482 \text{ kN}$$

**短边柱箍：**

取小梁计算中  $b = 900 / (5 - 1) = 225 \text{ mm} = 0.225 \text{ m}$  代入小梁计算中得到：

承载能力极限状态

$$R_{\max} = 6.046 \text{ kN}$$

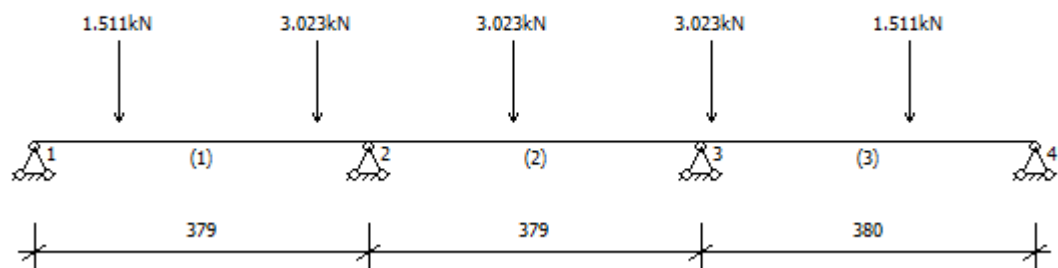
$$P = R_{\max} / 2 = 3.023 \text{ kN}$$

正常使用极限状态：

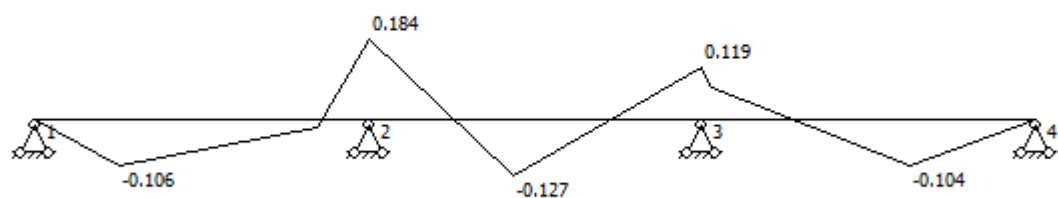
$$R'_{\max} = 4.348 \text{ kN}$$

$$P' = R'_{\max} / 2 = 2.174 \text{ kN}$$

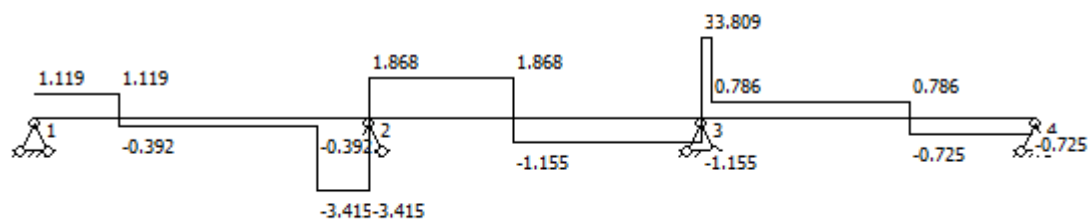




短边柱箍计算简图



短边柱箍弯矩图(kN·m)



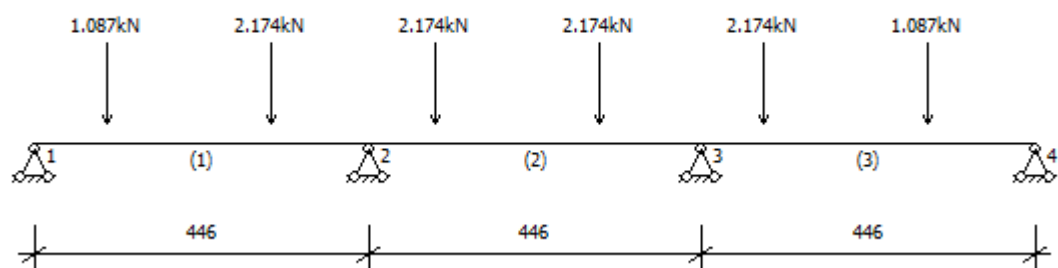
短边柱箍剪力图(kN)

$$M_2 = 0.184 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad N_2 = 5.283 \text{ kN}$$

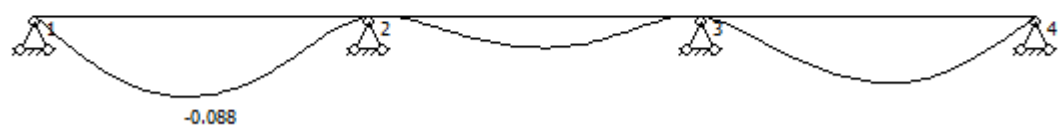
$$N/A + M/W_n = 6.482 \times 10^3 / 398 + 0.28 \times 10^6 / (4.25 \times 10^3) = 82.197 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

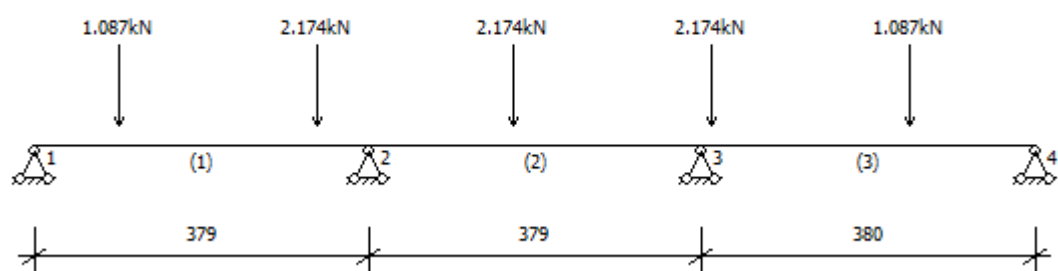
## 2、柱箍挠度验算



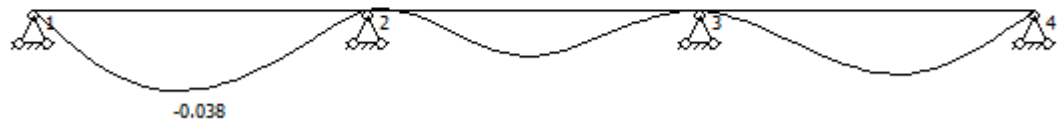
长边柱箍计算简图



长边柱箍变形图(mm)



短边柱箍计算简图



短边柱箍变形图(mm)

$$v_1 = 0.088\text{mm} \leq [v] = l/400 = 1.115\text{mm}$$

$$v_2 = 0.038\text{mm} \leq [v] = l/400 = 0.95\text{mm}$$

满足要求!

## 六、对拉螺栓验算

|        |       |                      |      |
|--------|-------|----------------------|------|
| 对拉螺栓型号 | M14   | 轴向拉力设计值 $N_t^b$ (kN) | 17.8 |
| 扣件类型   | 3形26型 | 扣件容许荷载(kN)           | 26   |

$$N = 6.482 \times 2 = 12.964\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$$

满足要求!

$$N = 6.482 \times 2 = 12.964\text{kN} \leq 26\text{kN}$$

满足要求!

## 柱模板（设置对拉螺栓）计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

## 5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

## 一、工程属性

|                 |          |                |     |
|-----------------|----------|----------------|-----|
| 新浇混凝土柱名称        | 地下室KZd-1 | 新浇混凝土柱长边边长(mm) | 600 |
| 新浇混凝土柱的计算高度(mm) | 4100     | 新浇混凝土柱短边边长(mm) | 600 |

## 二、荷载组合

|                                    |                                                                                                                                                                                     |                            |     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 侧压力计算依据规范                          | 《建筑施工模板安全技术规范》<br>JGJ162-2008                                                                                                                                                       | 混凝土重力密度 $\gamma_c(kN/m^3)$ | 24  |
| 新浇混凝土初凝时间 $t_0(h)$                 | 4                                                                                                                                                                                   | 外加剂影响修正系数 $\beta_1$        | 1   |
| 混凝土坍落度影响修正系数 $\beta_2$             | 1                                                                                                                                                                                   | 混凝土浇筑速度 $V(m/h)$           | 2   |
| 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度 $H(m)$      | 4.1                                                                                                                                                                                 |                            |     |
| 新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k}(kN/m^2)$   | $\min\{0.22\gamma_{ct}\beta_1\beta_2v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.22 \times 24 \times 4 \times 1 \times 1 \times 2^{1/2}, 24 \times 4.1\} = \min\{29.868, 98.4\} = 29.868 kN/m^2$ |                            |     |
| 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值 $Q_{3k}(kN/m^2)$ | 2                                                                                                                                                                                   |                            |     |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                 | 1                                                                                                                                                                                   | 可变荷载调整系数 $\gamma_L$        | 0.9 |

新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k} = \min[0.22\gamma_{ct}\beta_1\beta_2v^{1/2}, \gamma_c H] =$

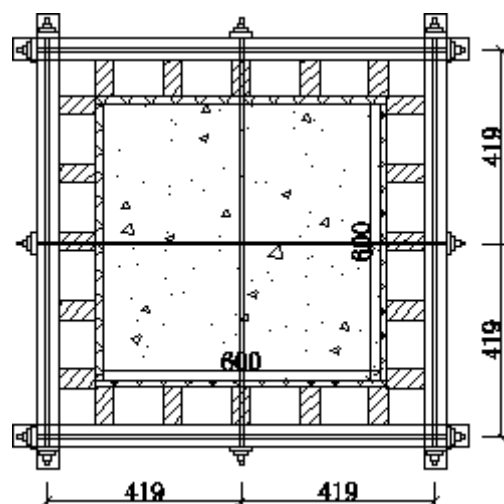
$$\min[0.22 \times 24 \times 4 \times 1 \times 1 \times 2^{1/2}, 24 \times 4.1] = \min[29.87, 98.4] = 29.87 kN/m^2$$

$$S_{承} = \gamma_0 \times (1.3G_{4k} + \gamma_L \times 1.5Q_{3k}) = 1 \times (1.3 \times 29.868 + 0.9 \times 1.5 \times 2.000) = 41.53 kN/m^2$$

正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 29.868 kN/m^2$

## 三、面板验算

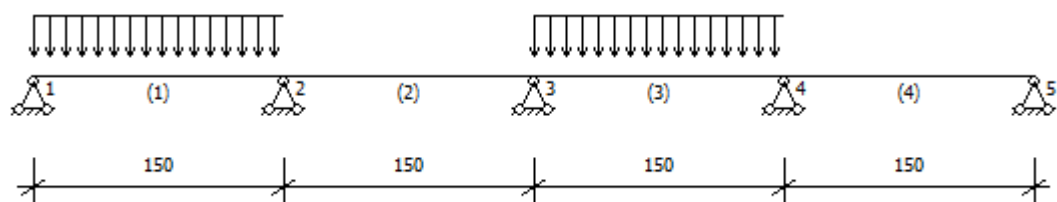
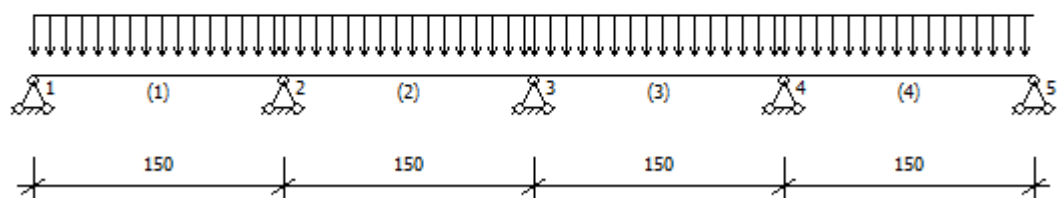
|                         |        |                    |      |
|-------------------------|--------|--------------------|------|
| 面板类型                    | 覆面木胶合板 | 面板厚度(mm)           | 15   |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](N/mm^2)$ | 15.444 | 面板弹性模量 $E(N/mm^2)$ | 9350 |
| 柱长边小梁根数                 | 5      | 柱短边小梁根数            | 5    |
| 柱箍间距 $l_1(mm)$          | 450    |                    |      |



模板设计平面图

### 1、强度验算

最不利受力状态如下图，按四等跨连续梁验算



$$\text{静载线荷载 } q_1 = \gamma_0 \times 1.3 \times b G_{4k} = 1 \times 1.3 \times 0.45 \times 29.868 = 17.473 \text{ kN/m}$$

$$\text{活载线荷载 } q_2 = \gamma_0 \times \gamma_L \times 1.5 \times b Q_{3k} = 1 \times 0.9 \times 1.5 \times 0.45 \times 2 = 1.215 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = -0.107 q_1 l^2 - 0.121 q_2 l^2 = -0.107 \times 17.473 \times 0.15^2 - 0.121 \times 1.215 \times 0.15^2 = -$$

0.045kN·m

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.045 \times 10^6 / (1/6 \times 450 \times 15^2) = 2.689 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、挠度验算

$$\text{作用线荷载 } q = bS_{\text{正}} = 0.45 \times 29.868 = 13.441 \text{ kN/m}$$

$$v = 0.632ql^4/(100EI) = 0.632 \times 13.441 \times 150^4 / (100 \times 9350 \times (1/12 \times 450 \times 15^3)) =$$

$$0.036 \text{ mm} \leq [v] = l/400 = 150/400 = 0.375 \text{ mm}$$

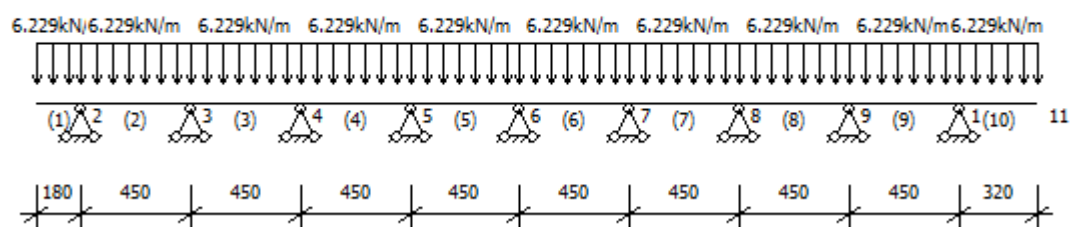
满足要求!

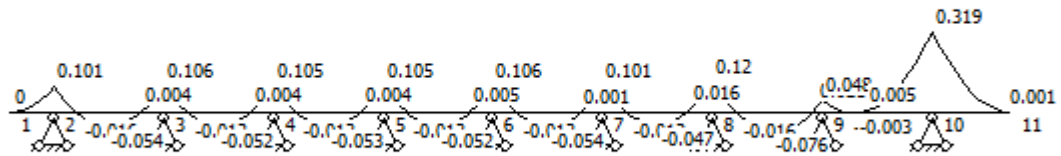
## 四、小梁验算

|                                   |         |                           |        |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 小梁类型                              | 矩形木楞    | 小梁截面类型(mm)                | 40×80  |
| 小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$          | 170.667 | 小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$  | 42.667 |
| 小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$    | 15.444  | 小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$ | 9350   |
| 小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.782   | 最低处柱箍离楼面距离(mm)            | 180    |

### 1、强度验算

$$\text{小梁上作用线荷载 } q = bS_{\text{承}} = 0.15 \times 41.528 = 6.229 \text{ kN/m}$$





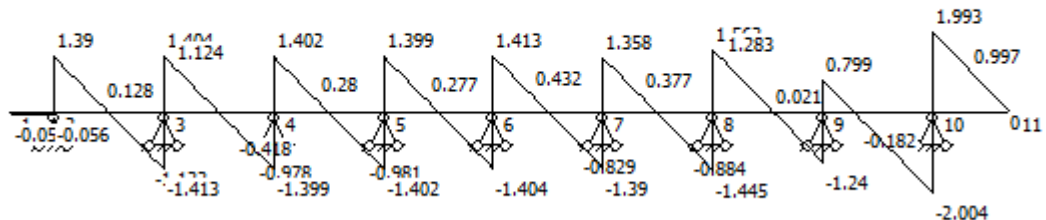
小梁弯矩图(kN·m)

$$M_{\max} = 0.319 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.319 \times 10^6 / 42.667 \times 10^3 = 7.475 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算



小梁剪力图(kN·m)

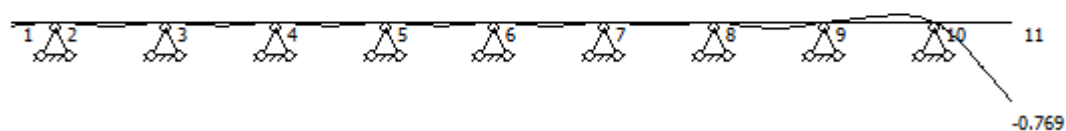
$$V_{\max} = 2.004 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.004 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 0.939 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 3、挠度验算

$$\text{小梁上作用线荷载 } q = bS_{\text{正}} = 0.15 \times 29.868 = 4.48 \text{ kN/m}$$



小梁变形图(mm)

$$v = 0.769\text{mm} \leq [v] = 1.125\text{mm}$$

满足要求!

#### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = 3.997$$

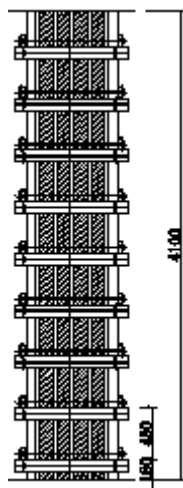
正常使用极限状态

$$R_{\max} = 2.875$$

### 五、柱箍验算

|                           |         |                                |       |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| 柱箍类型                      | 钢管      | 柱箍合并根数                         | 2     |
| 柱箍材质规格(mm)                | Φ48×2.8 | 柱箍截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 10.19 |
| 柱箍截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$  | 4.25    | 柱箍抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 205   |
| 柱箍弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$ | 206000  | 柱箍截面面积 $A(\text{cm}^2)$        | 3.98  |





模板设计立面图

### 1、柱箍强度验算

连续梁中间集中力取小P值；两边集中力为小梁荷载取半后，取P/2值。

#### 长边柱箍：

取小梁计算中 $b=600/(5-1)=150\text{mm}=0.15\text{m}$ 代入小梁计算中得到：

承载能力极限状态

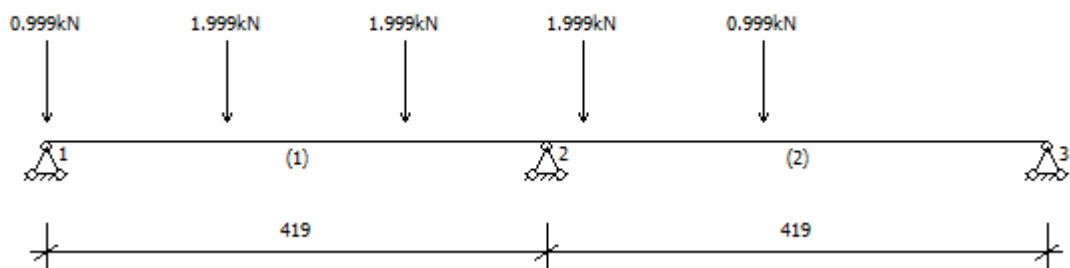
$$R_{\max} = 3.997\text{kN}$$

$$P = R_{\max}/2 = 1.999\text{kN}$$

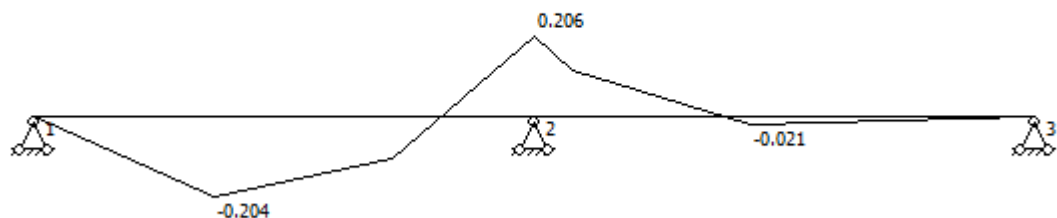
正常使用极限状态：

$$R'_{\max} = 2.875\text{kN}$$

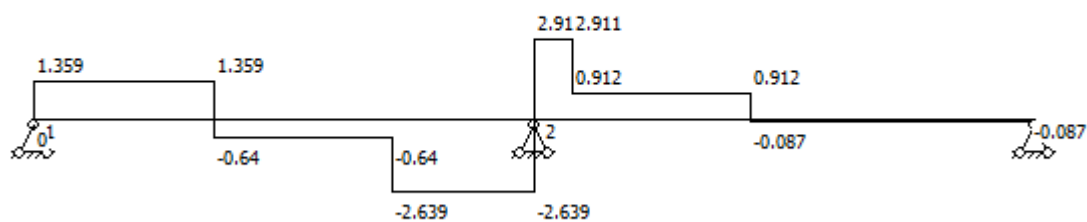
$$P' = R'_{\max}/2 = 1.437\text{kN}$$



长边柱箍计算简图



长边柱箍弯矩图(kN·m)



长边柱箍剪力图(kN)

$$M_1 = 0.206 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad N_1 = 5.55 \text{ kN}$$

**短边柱箍：**

取小梁计算中  $b=600/(5-1)=150\text{mm}=0.15\text{m}$  代入小梁计算中得到：

承载能力极限状态

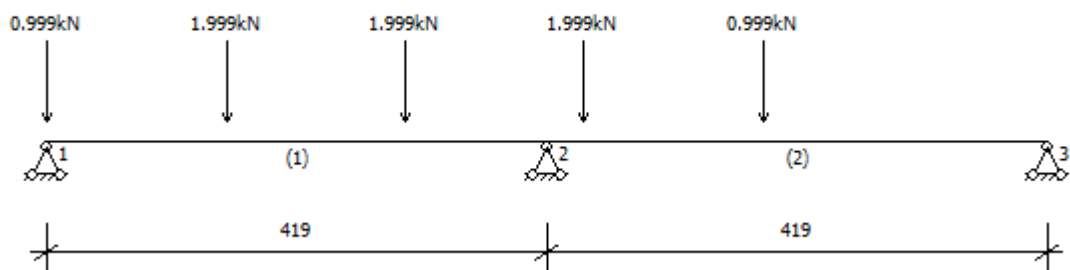
$$R_{\max} = 3.997 \text{ kN}$$

$$P = R_{\max} / 2 = 1.999 \text{ kN}$$

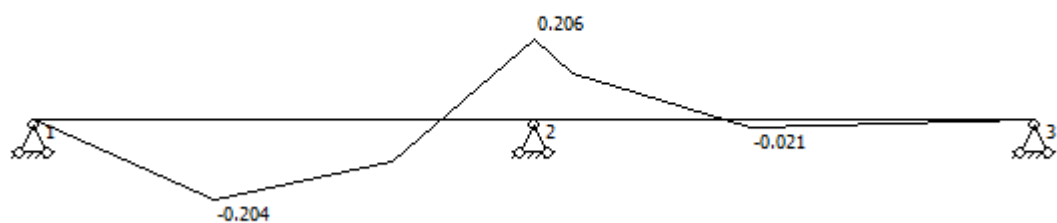
正常使用极限状态：

$$R'_{\max} = 2.875 \text{ kN}$$

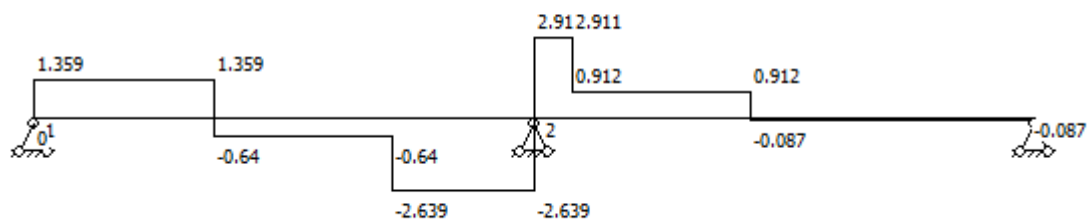
$$P' = R'_{\max} / 2 = 1.437 \text{ kN}$$



短边柱箍计算简图



短边柱箍弯矩图(kN·m)



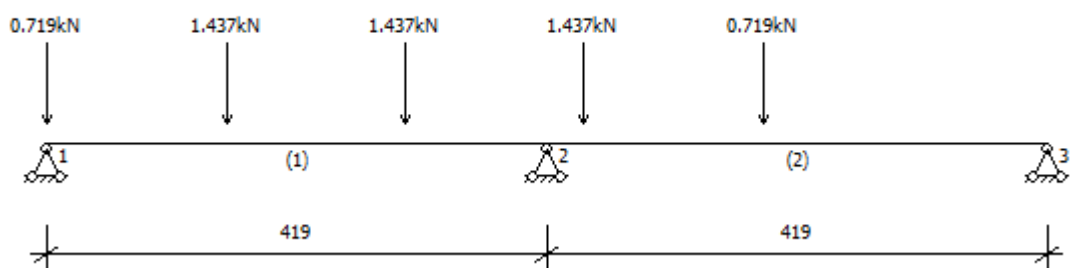
短边柱箍剪力图(kN)

$$M_2 = 0.206 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad N_2 = 5.55 \text{ kN}$$

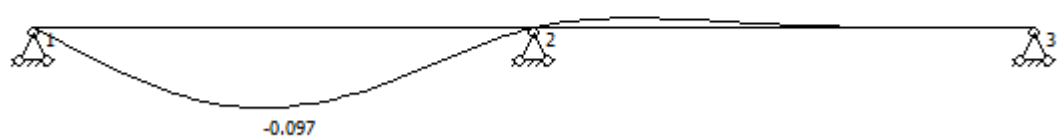
$$N/A + M/W_n = 5.55 \times 10^3 / 398 + 0.206 \times 10^6 / (4.25 \times 10^3) = 62.492 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

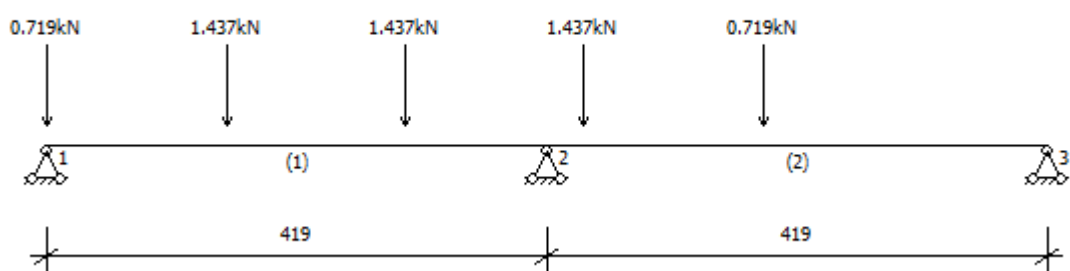
## 2、柱箍挠度验算



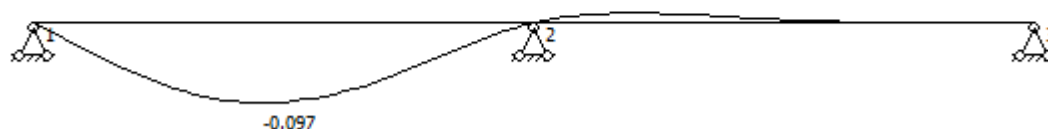
长边柱箍计算简图



长边柱箍变形图(mm)



短边柱箍计算简图



短边柱箍变形图(mm)

$$v_1 = 0.097\text{mm} \leq [v] = l/400 = 1.048\text{mm}$$

$$v_2 = 0.097\text{mm} \leq [v] = l/400 = 1.048\text{mm}$$

满足要求!

## 六、对拉螺栓验算

|        |       |                      |      |
|--------|-------|----------------------|------|
| 对拉螺栓型号 | M14   | 轴向拉力设计值 $N_t^b$ (kN) | 17.8 |
| 扣件类型   | 3形26型 | 扣件容许荷载(kN)           | 26   |

$$N = 5.55 \times 2 = 11.101\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$$

满足要求!

$$N = 5.55 \times 2 = 11.101\text{kN} \leq 26\text{kN}$$

满足要求!

## 墙模板（木模板）计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

## 5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

## 一、工程属性

|               |         |               |       |
|---------------|---------|---------------|-------|
| 新浇混凝土墙名称      | A楼地下室Q1 | 新浇混凝土墙墙厚(mm)  | 400   |
| 混凝土墙的计算高度(mm) | 5620    | 混凝土墙的计算长度(mm) | 10500 |

## 二、荷载组合

|                                    |                                                                                                                                                                                        |                            |     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 侧压力计算依据规范                          | 《建筑施工模板安全技术规范》<br>JGJ162-2008                                                                                                                                                          | 混凝土重力密度 $\gamma_c(kN/m^3)$ | 24  |
| 新浇混凝土初凝时间 $t_0(h)$                 | 4                                                                                                                                                                                      | 外加剂影响修正系数 $\beta_1$        | 1   |
| 混凝土坍落度影响修正系数 $\beta_2$             | 1                                                                                                                                                                                      | 混凝土浇筑速度 $V(m/h)$           | 2   |
| 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度 $H(m)$      | 5.62                                                                                                                                                                                   |                            |     |
| 新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k}(kN/m^2)$   | $\min\{0.22\gamma_{ct}\beta_1\beta_2v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.22 \times 24 \times 4 \times 1 \times 1 \times 2^{1/2}, 24 \times 5.62\} = \min\{29.868, 134.88\} = 29.868 kN/m^2$ |                            |     |
| 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值 $Q_{3k}(kN/m^2)$ | 2                                                                                                                                                                                      |                            |     |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                 | 1                                                                                                                                                                                      | 可变荷载调整系数 $\gamma_L$        | 0.9 |

新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k} = \min[0.22\gamma_{ct}\beta_1\beta_2v^{1/2}, \gamma_c H] =$

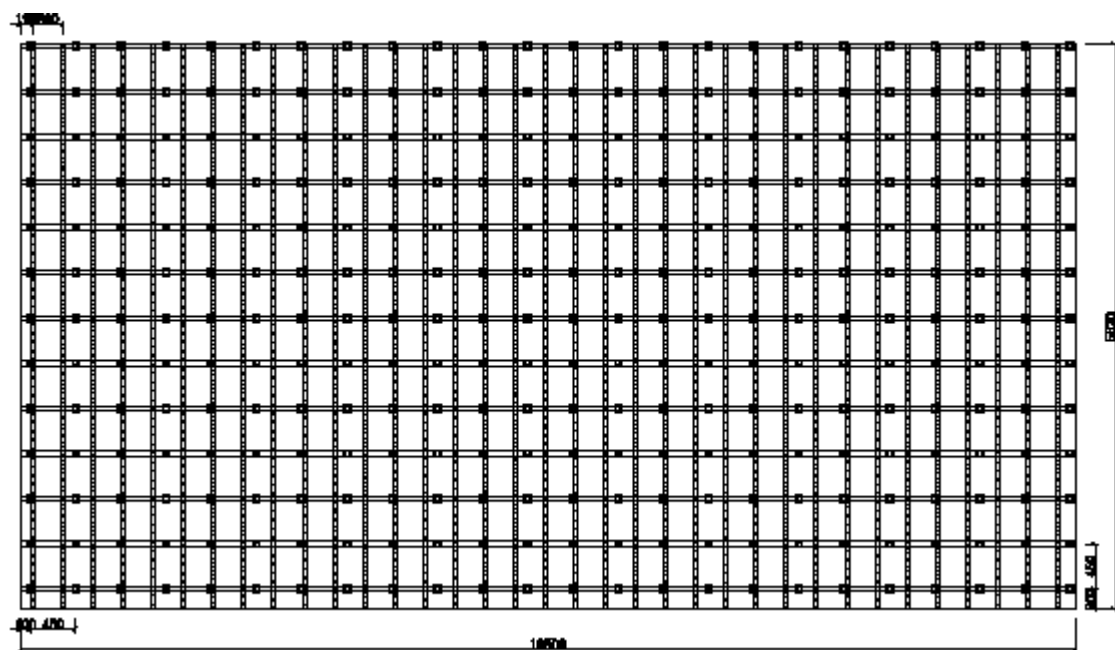
$\min[0.22 \times 24 \times 4 \times 1 \times 1 \times 2^{1/2}, 24 \times 5.62] = \min[29.87, 134.88] = 29.87 kN/m^2$

$S_{承} = \gamma_0 \times (1.3G_{4k} + \gamma_L \times 1.5Q_{4k}) = 1 \times (1.3 \times 29.868 + 0.9 \times 1.5 \times 2.000) = 41.53 kN/m^2$

正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 29.868 kN/m^2$

## 三、面板布置

|              |     |              |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 小梁布置方式       | 竖直  | 左部模板悬臂长(mm)  | 125 |
| 小梁间距(mm)     | 300 | 小梁一端悬臂长(mm)  | 200 |
| 主梁间距(mm)     | 450 | 主梁一端悬臂长(mm)  | 100 |
| 对拉螺栓横向间距(mm) | 450 | 对拉螺栓竖向间距(mm) | 450 |



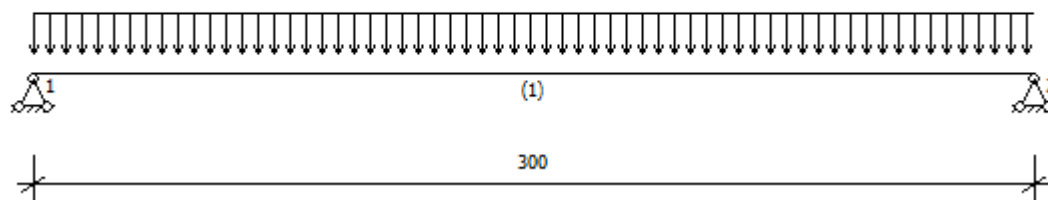
模板设计立面图

#### 四、面板验算

|                                |        |                           |      |
|--------------------------------|--------|---------------------------|------|
| 面板类型                           | 覆面木胶合板 | 面板厚度(mm)                  | 18   |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15.444 | 面板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$ | 9350 |

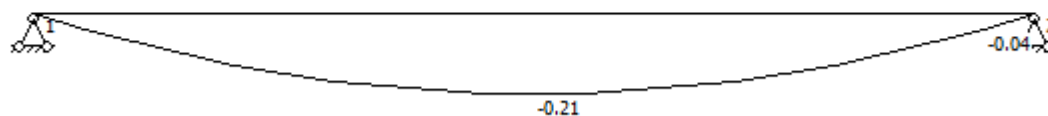
墙截面宽度可取任意宽度，为便于验算主梁，取 $b = 0.45\text{m}$ ， $W = bh^2/6 =$

$$450 \times 18^2/6 = 24300\text{mm}^3, I = bh^3/12 = 450 \times 18^3/12 = 218700\text{mm}^4$$



##### 1、强度验算

$$q = bS_{\text{承}} = 0.45 \times 41.528 = 18.688\text{kN/m}$$



面板弯矩图(kN·m)

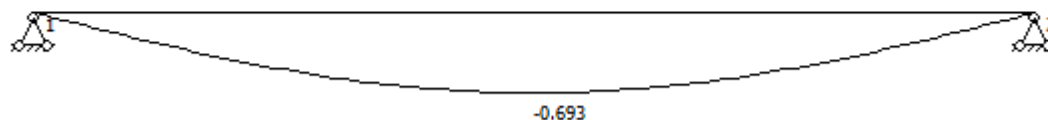
$$M_{\max} = 0.21 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.21 \times 10^6 / 24300 = 8.652 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 0.45 \times 29.868 = 13.441 \text{ kN/m}$$



面板变形图(mm)

$$v = 0.693 \text{ mm} \leq [v] = l/400 = 300/400 = 0.75 \text{ mm}$$

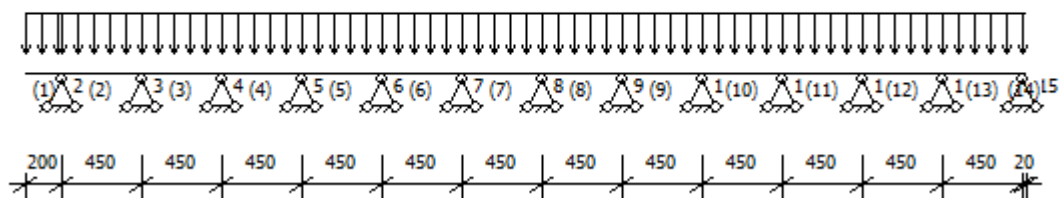
满足要求!

## 五、小梁验算

|                                  |        |                             |       |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| 小梁材质及类型                          | 矩形木楞   | 小梁截面类型(mm)                  | 40×80 |
| 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 15.444 | 小梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> ) | 9350  |

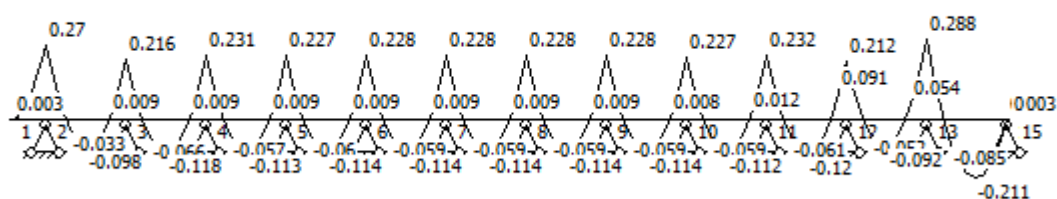


|                          |        |                          |         |
|--------------------------|--------|--------------------------|---------|
| 小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$ | 42.667 | 小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$ | 170.667 |
|--------------------------|--------|--------------------------|---------|

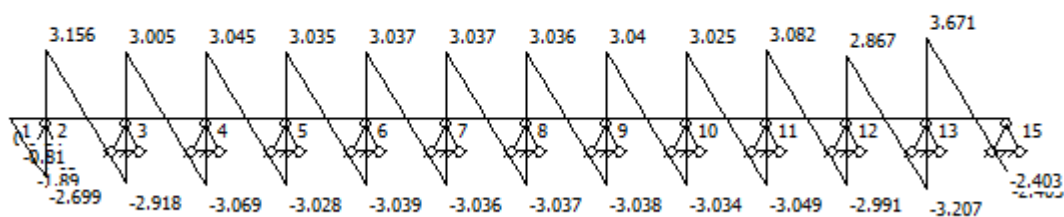


### 1、强度验算

$$q = bS_{\text{承}} = 0.325 \times 41.528 = 13.497 \text{ kN/m}$$



小梁弯矩图(kN·m)



小梁剪力图(kN)

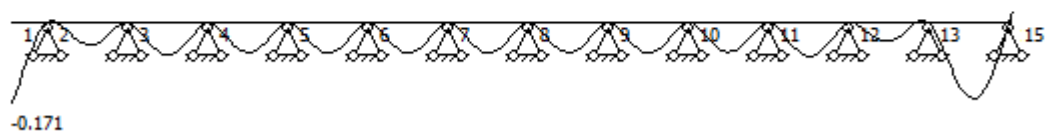
$$M_{\text{max}} = 0.288 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.288 \times 10^6 / 42667 = 6.752 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 0.325 \times 29.868 = 9.707 \text{ kN/m}$$



小梁变形图(mm)

$$v = 0.171 \text{ mm} \leq [v] = l/400 = 450/400 = 1.125 \text{ mm}$$

满足要求!

## 3、支座反力计算

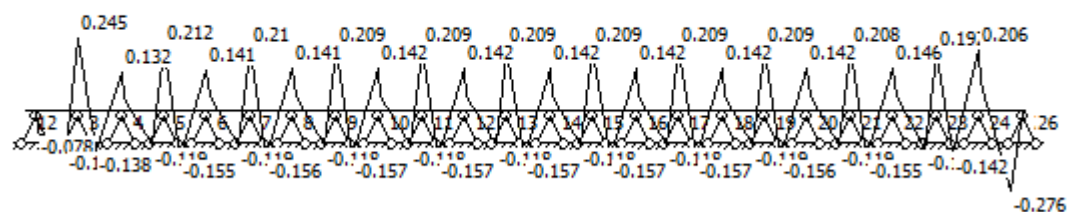
$$R_1 = 5.82 \text{ kN}, R_2 = \dots R_{34} = 6.349 \text{ kN}, R_{35} = 6.878 \text{ kN}$$

## 六、主梁验算

|                           |         |                                |         |
|---------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 主梁材质及类型                   | 双钢管     | 主梁截面类型(mm)                     | Φ48×2.8 |
| 主梁计算截面类型(mm)              | Φ48×2.8 | 主梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 205     |
| 主梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$ | 206000  | 主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 4.25    |
| 主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$  | 10.19   |                                |         |



## 1、强度验算



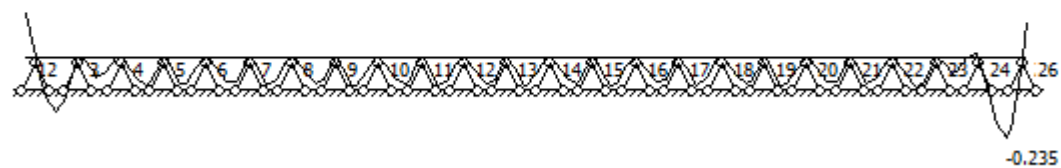
主梁弯矩图(kN·m)

$$M_{\max} = 0.276 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.276 \times 10^6 / 4250 = 64.857 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v = 0.235\text{mm} \leq [v] = l/400 = 450/400 = 1.125\text{mm}$$

满足要求!

## 七、对拉螺栓验算

|        |     |                      |      |
|--------|-----|----------------------|------|
| 对拉螺栓类型 | M14 | 轴向拉力设计值 $N_t^b$ (kN) | 17.8 |
|--------|-----|----------------------|------|

$$\text{对拉螺栓横向验算间距} m = \max[450, 450/2+100] = 450\text{mm}$$

$$\text{对拉螺栓竖向验算间距} n = \max[450, 450/2+200] = 450\text{mm}$$

$$N = 0.95mnS_{\text{承}} = 0.95 \times 0.45 \times 0.45 \times 41.528 = 7.989\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$$

满足要求!

# 梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
- 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
- 6、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

## 一、工程属性

|              |      |                 |          |
|--------------|------|-----------------|----------|
| 新浇混凝土梁名称     | KL14 | 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 600×3170 |
| 模板支架高度H(m)   | 5.87 | 模板支架横向长度B(m)    | 8.4      |
| 模板支架纵向长度L(m) | 8.1  | 支架外侧模板高度Hm (mm) | 1500     |
| 梁侧楼板厚度(mm)   | 250  |                 |          |

## 二、荷载设计

|                                     |       |                              |     |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| 模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(kN/m^2)$        | 面板    |                              | 0.1 |
|                                     | 面板及小梁 |                              | 0.3 |
|                                     | 楼板模板  |                              | 0.5 |
| 新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(kN/m^3)$        | 24    |                              |     |
| 混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$        | 1.5   | 混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$ | 1.1 |
| 施工荷载标准值 $Q_{1k}(kN/m^2)$            | 3     |                              |     |
| 支撑脚手架计算单元上集中堆放的材料自重标准值 $G_{jk}(kN)$ | 1     |                              |     |
| 模板支拆环境是否考虑风荷载                       | 是     |                              |     |

风荷载参数:

|                              |                         |                    |                       |       |                                        |                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 风荷载标准值<br>$\omega_k(kN/m^2)$ | 基本风压 $\omega_0(kN/m^2)$ | 省份                 | 江苏                    | 0.25  | $\omega_k=\omega_0\mu_z\mu_{st}=0.018$ |                                                                                          |
|                              |                         | 地区                 | 南京市                   |       |                                        |                                                                                          |
|                              | 风荷载高度变化系数 $\mu_z$       | 地面粗糙度              | D类(有密集建筑群<br>且房屋较高市区) | 0.51  |                                        |                                                                                          |
|                              |                         | 模板支架顶部离建筑物地面高度(m)  | 6                     |       |                                        |                                                                                          |
|                              | 风荷载体型系数 $\mu_s$         | 单榀模板支架 $\mu_{st}$  |                       | 0.145 |                                        | $\omega_{fk}=\omega_0\mu_z\mu_{stw}=0.16$<br>2<br>$\omega_{mk}=\omega_0\mu_z\mu_s=0.166$ |
|                              |                         | 整体模板支架 $\mu_{stw}$ |                       | 1.269 |                                        |                                                                                          |
|                              |                         | 支架外侧模板 $\mu_s$     |                       | 1.3   |                                        |                                                                                          |

### 三、模板体系设计

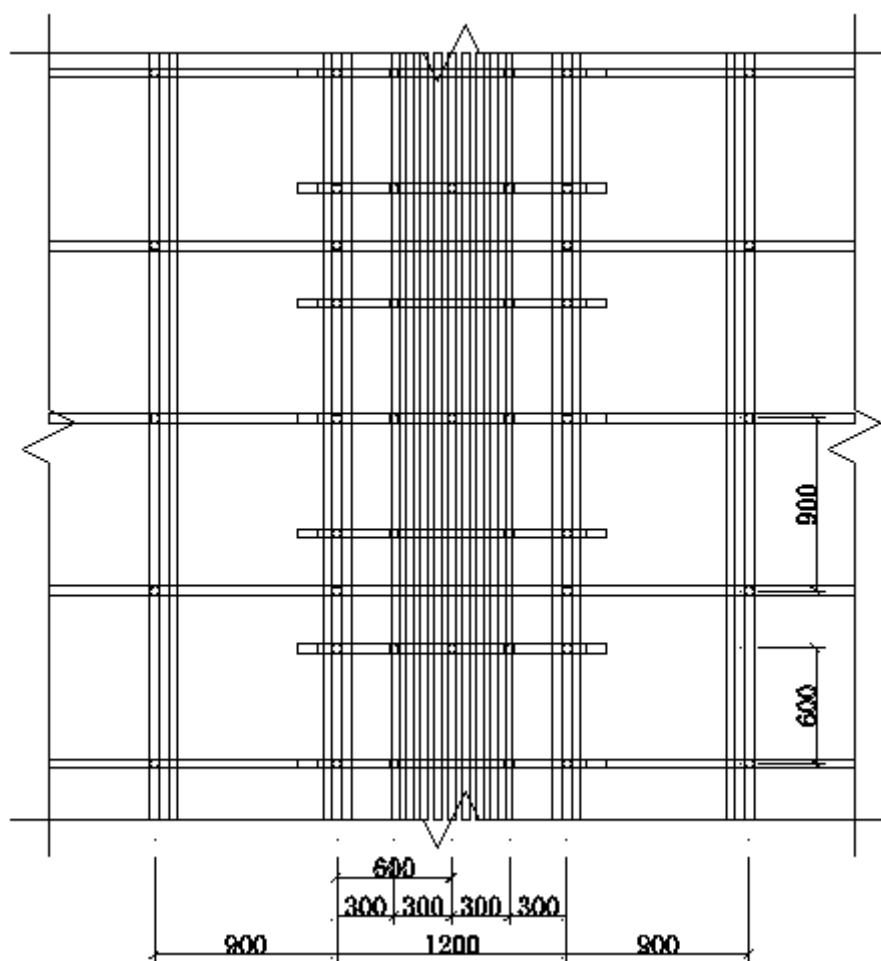
|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 结构重要性系数 $\gamma_0$ | 1                 |
| 脚手架安全等级            | I级                |
| 新浇混凝土梁支撑方式         | 梁两侧有板, 梁底小梁平行梁跨方向 |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 梁跨度方向立杆纵距是否相等                        | 是           |
| 梁跨度方向立杆间距 $l_a$ (mm)                 | 600         |
| 梁两侧立杆横向间距 $l_b$ (mm)                 | 1200        |
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距 $h$ (mm)             | 1500        |
| 支撑架顶层水平杆步距 $h'$ (mm)                 | 1000        |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度 $a$ (mm)            | 450         |
| 新浇混凝土楼板立杆间距 $l'_a$ (mm)、 $l'_b$ (mm) | 900、900     |
| 混凝土梁距梁两侧立杆中的位置                       | 居中          |
| 梁左侧立杆距梁中心线距离(mm)                     | 600         |
| 梁底增加立杆根数                             | 3           |
| 梁底增加立杆布置方式                           | 按梁两侧立杆间距均分  |
| 梁底增加立杆依次距梁左侧立杆距离(mm)                 | 300,600,900 |
| 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)                     | 200         |
| 梁底支撑小梁根数                             | 9           |
| 梁底支撑小梁间距                             | 75          |
| 每纵距内附加梁底支撑主梁根数                       | 0           |

荷载系数参数表:

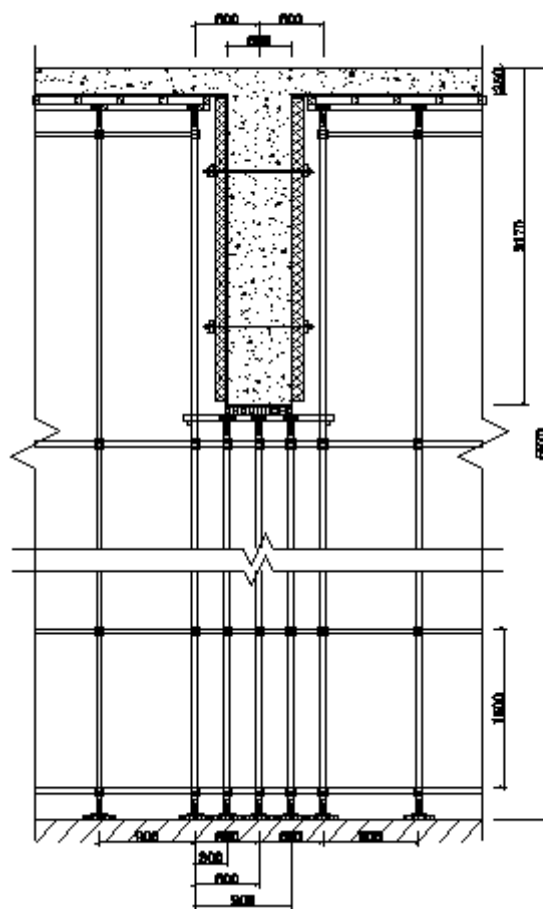
|                      | 正常使用极限状态 | 承载能力极限状态 |
|----------------------|----------|----------|
| 可变荷载调整系数 $\gamma_L$  | 1        | 0.9      |
| 可变荷载的分项系数 $\gamma_Q$ | 1        | 1.5      |
| 永久荷载的分项系数 $\gamma_G$ | 1        | 1.3      |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$   | 1        |          |

设计简图如下:



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

#### 四、面板验算

|                                       |        |                                          |     |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|
| 面板类型                                  | 覆面木胶合板 | 面板厚度 $t(\text{mm})$                      | 15  |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 15     | 面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 1.4 |
| 面板弹性模量 $E(\text{N}/\text{mm}^2)$      | 10000  |                                          |     |

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按四等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 15 \times 15 / 6 = 37500 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 15 \times 15 \times 15 / 12 = 281250 \text{mm}^4$$

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 3.17) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 1 = 109.266 \text{kN/m}$$

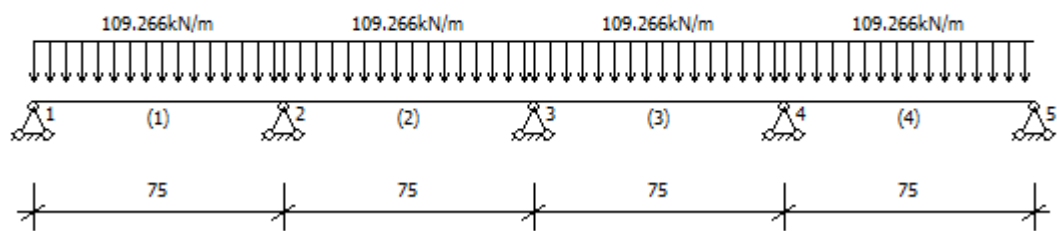


$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.3 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 3.17] \times 1 = 105.216 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 1 = 4.05 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 3.17)] \times 1 = 80.935 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_{\max} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 105.216 \times 0.075^2 + 0.121 \times 4.05 \times 0.075^2 = 0.066 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.066 \times 10^6 / 37500 = 1.762 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.632q_2L^4 / (100EI) = 0.632 \times 80.935 \times 75^4 / (100 \times 10000 \times 281250) = 0.006 \text{ mm} \leq [v] = \min[L/150, 10] = \min[75/150, 10] = 0.5 \text{ mm}$$

满足要求！

### 3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_5 = 0.393q_{1\text{静}}L + 0.446q_{1\text{活}}L = 0.393 \times 105.216 \times 0.075 + 0.446 \times 4.05 \times 0.075 = 3.237 \text{ kN}$$

$$R_2=R_4=1.143q_{1\text{静}}L+1.223q_{1\text{活}}L=1.143\times 105.216\times 0.075+1.223\times 4.05\times 0.075=9.391\text{kN}$$

$$R_3=0.928q_{1\text{静}}L+1.142q_{1\text{活}}L=0.928\times 105.216\times 0.075+1.142\times 4.05\times 0.075=7.67\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1'=R_5'=0.393q_2L=0.393\times 80.935\times 0.075=2.386\text{kN}$$

$$R_2'=R_4'=1.143q_2L=1.143\times 80.935\times 0.075=6.938\text{kN}$$

$$R_3'=0.928q_2L=0.928\times 80.935\times 0.075=5.633\text{kN}$$

## 五、小梁验算

|                                |         |                                   |        |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 小梁类型                           | 方木      | 小梁截面类型(mm)                        | 40×80  |
| 小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15.444  | 小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 42.667  | 小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$         | 9350   |
| 小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 170.667 | 小梁计算方式                            | 四等跨连续梁 |

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 3.237/1 = 3.237\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} =$$

$$\text{Max}[R_2, R_3, R_4]/b = \text{Max}[9.391, 7.67, 9.391]/1 = 9.391\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}} = R_5/b = 3.237/1 = 3.237\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2 = 1 \times 1.3 \times (0.3 - 0.1) \times 0.6/8 = 0.019\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (3.17 - 0.25) = 1.898\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (3.17 - 0.25) = 1.898\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.6 - 0.6/2)/2 \times 1 = 1.929\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times ((1.2 - 0.6) - 0.6/2) / 2 \times 1 = 1.929 \text{ kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}} = q_{1\text{左}} + q_2 + q_{3\text{左}} + q_{4\text{左}} = 3.237 + 0.019 + 1.898 + 1.929 = 7.083 \text{ kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 9.391 + 0.019 = 9.411 \text{ kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 3.237 + 0.019 + 1.898 + 1.929 = 7.083 \text{ kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[7.083, 9.411, 7.083] = 9.411 \text{ kN/m}$$

正常使用极限状态：

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载： } q_{1\text{左}}' = R_1'/b = 2.386/1 = 2.386 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： } q_{1\text{中}}' =$$

$$\text{Max}[R_2', R_3', R_4']/b = \text{Max}[6.938, 5.633, 6.938]/1 = 6.938 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载： } q_{1\text{右}}' = R_5'/b = 2.386/1 = 2.386 \text{ kN/m}$$

$$\text{小梁自重： } q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.6/8 = 0.015 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}}' = 1 \times 0.5 \times (3.17 - 0.25) = 1.46 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}}' = 1 \times 0.5 \times (3.17 - 0.25) = 1.46 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25)] \times (0.6 - 0.6/2) / 2 \times 1 = 1.016 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25)] \times ((1.2 - 0.6) - 0.6/2) / 2 \times 1 = 1.016 \text{ kN/m}$$

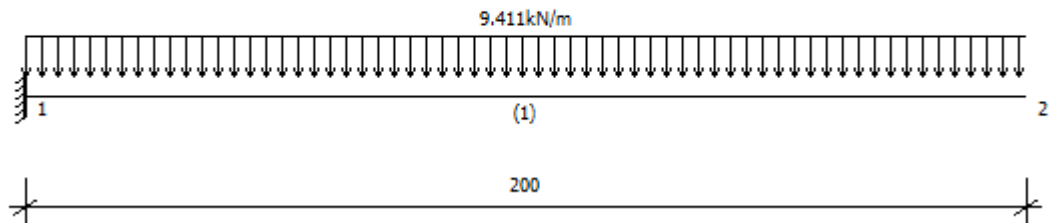
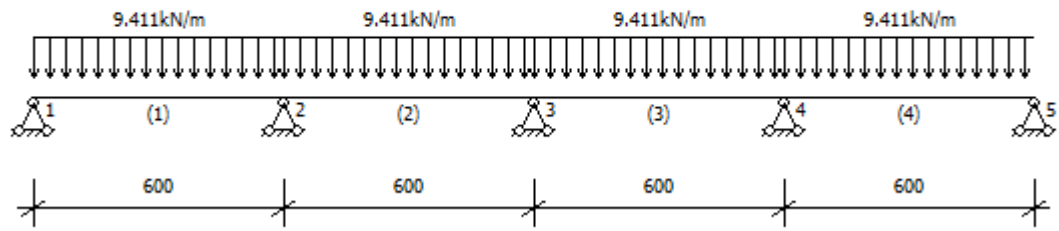
$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}}' = q_{1\text{左}}' + q_2' + q_{3\text{左}}' + q_{4\text{左}}' = 2.386 + 0.015 + 1.46 + 1.016 = 4.877 \text{ kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}}' = q_{1\text{中}}' + q_2' = 6.938 + 0.015 = 6.953 \text{ kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}}' = q_{1\text{右}}' + q_2' + q_{3\text{右}}' + q_{4\text{右}}' = 2.386 + 0.015 + 1.46 + 1.016 = 4.877 \text{ kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q' = \text{Max}[q_{\text{左}}', q_{\text{中}}', q_{\text{右}}'] = \text{Max}[4.877, 6.953, 4.877] = 6.953 \text{ kN/m}$$

为简化计算，按四等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



### 1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.107ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.107 \times 9.411 \times 0.6^2, 0.5 \times 9.411 \times 0.2^2] =$$

$$0.363 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.363 \times 10^6 / 42667 = 8.496 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607ql_1, ql_2] = \max[0.607 \times 9.411 \times 0.6, 9.411 \times 0.2] = 3.427 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.427 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.607 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算

$$v_1 = 0.632ql_1^4 / (100EI) = 0.632 \times 6.953 \times 600^4 / (100 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) =$$

$$0.357 \text{ mm} \leq [v] = \min[l_1/150, 10] = \min[600/150, 10] = 4 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 6.953 \times 200^4 / (8 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 0.087 \text{ mm} \leq [v] =$$

$$\min[2l_2/150, 10]=\min[400/150, 10]=2.667\text{mm}$$

满足要求!

#### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max}=\max[1.143qL_1, 0.393qL_1+qL_2]=\max[1.143\times 9.411\times 0.6, 0.393\times 9.411\times 0.6+9.411\times 0.2]=6.454\text{kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

$$R_1=4.858\text{kN}, R_2=6.454\text{kN}, R_3=5.273\text{kN}, R_4=5.273\text{kN}, R_5=5.273\text{kN}, R_6=5.273\text{kN}, R_7=5.273\text{kN}, R_8=6.454\text{kN}, R_9=4.858\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R_{\max}'=\max[1.143q'L_1, 0.393q'L_1+q'L_2]=\max[1.143\times 6.953\times 0.6, 0.393\times 6.953\times 0.6+6.953\times 0.2]=4.768\text{kN}$$

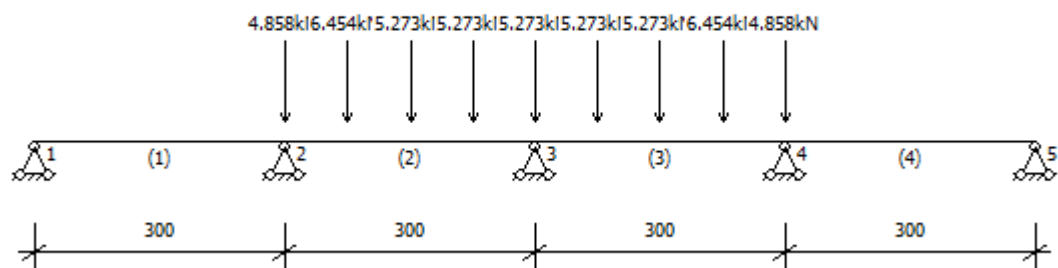
同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

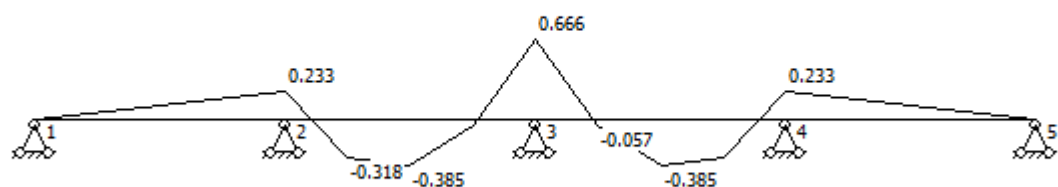
$$R_1'=3.345\text{kN}, R_2'=4.768\text{kN}, R_3'=3.873\text{kN}, R_4'=3.873\text{kN}, R_5'=3.873\text{kN}, R_6'=3.873\text{kN}, R_7'=3.873\text{kN}, R_8'=4.768\text{kN}, R_9'=3.345\text{kN}$$

#### 六、主梁验算

|                                  |         |                                  |         |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 主梁类型                             | 钢管      | 主梁截面类型(mm)                       | Φ48×2.8 |
| 主梁计算截面类型(mm)                     | Φ48×2.8 | 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 205     |
| 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 125     | 主梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )       | 4.25    |
| 主梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> )      | 206000  | 主梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 10.19   |
| 可调托座内主梁根数                        | 1       |                                  |         |



## 1、抗弯验算

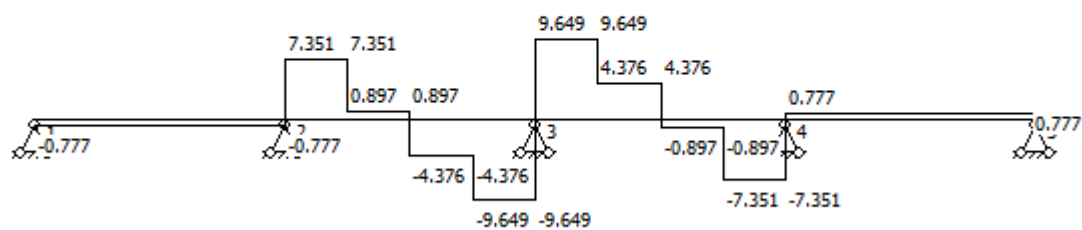


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.666 \times 10^6 / 4250 = 156.813 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算



主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 9.649 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max}=2V_{\max}/A=2\times 9.649\times 1000/398=48.487\text{N/mm}^2\leq[\tau]=125\text{N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max}=0.087\text{mm}\leq[v]=\min[L/150, 10]=\min[300/150, 10]=2\text{mm}$$

满足要求!

### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.777\text{kN}$ ,  $R_2=12.986\text{kN}$ ,  $R_3=24.571\text{kN}$ ,

$R_4=12.987\text{kN}$ ,  $R_5=0.777\text{kN}$

## 七、可调托座验算

|                 |      |                   |    |
|-----------------|------|-------------------|----|
| 荷载传递至立杆方式       | 可调托座 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |
| 扣件抗滑移折减系数 $k_c$ | 0.85 |                   |    |

### 1、扣件抗滑移验算

两侧立杆最大受力 $N=\max[R_1, R_5]=\max[0.777, 0.777]=$

$0.777\text{kN}\leq 0.85\times 8=6.8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40\sim 65\text{N}\cdot\text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要

求!

## 2、可调托座验算

可调托座最大受力  $N = \max[R_2, R_3, R_4] = 24.571\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

## 八、立杆验算

|                                     |         |                                 |       |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| 立杆钢管截面类型(mm)                        | Φ48×3.2 | 立杆钢管计算截面类型(mm)                  | Φ48×3 |
| 钢材等级                                | Q345    | 立杆截面面积 $A(\text{mm}^2)$         | 424   |
| 回转半径 $i(\text{mm})$                 | 15.9    | 立杆截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$        | 4.49  |
| 支架立杆计算长度修正系数 $\eta$                 | 1.2     | 悬臂端计算长度折减系数 $k$                 | 0.7   |
| 抗压强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 300     | 支架自重标准值 $q(\text{kN}/\text{m})$ | 0.15  |

### 1、长细比验算

$h_{\max} = \max(\eta h, h' + 2ka) = \max(1.2 \times 1500, 1000 + 2 \times 0.7 \times 450) = 1800\text{mm}$

$\lambda = h_{\max}/i = 1800/15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$

长细比满足要求!

查表得:  $\varphi = 0.386$

### 2、风荷载计算

$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times (\zeta_2 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10) =$

$1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.018 \times 0.6 \times 1.5^2 / 10) = 0.002\text{kN} \cdot \text{m}$

### 3、稳定性计算

$R_1 = 0.777\text{kN}, R_2 = 12.986\text{kN}, R_3 = 24.571\text{kN}, R_4 = 12.987\text{kN}, R_5 = 0.777\text{kN}$

梁两侧立杆承受楼板荷载:

左侧楼板传递给梁左侧立杆荷载:  $N_{\text{边}}$



$$1=1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.9 + 0.6 - 0.6/2) / 2 \times 0.6 = 4.629 \text{ kN}$$

右侧楼板传递给梁右侧立杆荷载: $N_{\text{边}}$

$$2=1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.9 + 1.2 - 0.6 - 0.6/2) / 2 \times 0.6 = 4.629 \text{ kN}$$

$$N_d = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4, R_5 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.3 \times 0.15 \times (5.87 - 3.17) =$$

$$\max[0.777 + 4.629, 12.986, 24.571, 12.987, 0.777 + 4.629] + 0.527 = 25.097 \text{ kN}$$

$$f_d = N_d / (\varphi A) + M_{wd} / W = 25097.089 / (0.386 \times 424) + 0.002 \times 10^6 / 4490 =$$

$$153.791 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 300 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

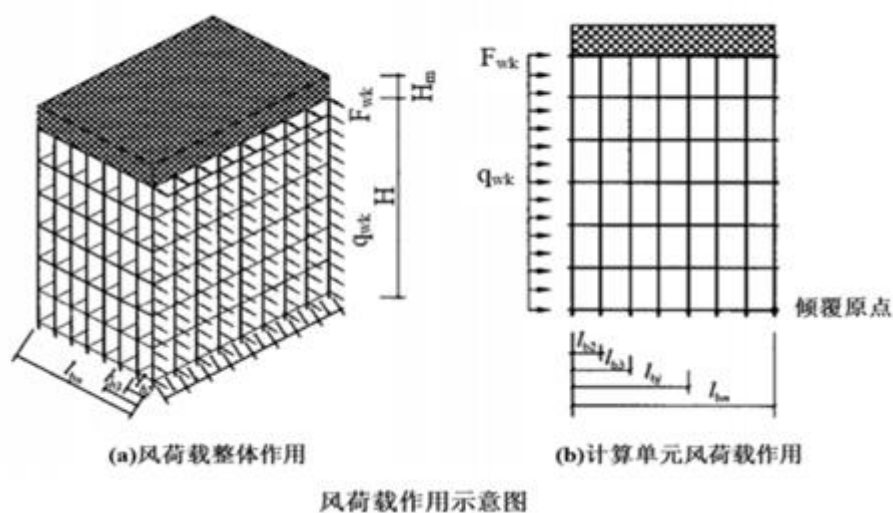
## 九、高宽比验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B = 5.87/8.4 = 0.699 \leq 3$$

满足要求!

## 十、架体抗倾覆验算



支撑脚手架风线荷载标准值: $q_{wk} = l'_a \times \omega_{fk} = 0.9 \times 0.162 = 0.146 \text{ kN/m}$ :

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk} = l'_a \times H_m \times \omega_{mk} = 0.9 \times 1.5 \times 0.166 = 0.224 \text{ kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 $M_{ok}$ :

$$M_{ok} = 0.5H^2 q_{wk} + H F_{wk} = 0.5 \times 5.87^2 \times 0.146 + 5.87 \times 0.224 = 3.827 \text{ kN.m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2 l'_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \geq 3 \gamma_0 M_{ok}$$

$g_{k1}$ ——均匀分布的架体面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$g_{k2}$ ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$G_{jk}$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值 $\text{kN}$

$b_j$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 $\text{m}$

$$\begin{aligned} & B^2 l'_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \\ &= B^2 l'_a [qH / (l'_a \times l'_b) + G_{1k}] + 2 \times G_{jk} \times B/2 = 8.4^2 \times 0.9 \times [0.15 \times 5.87 / (0.9 \times 0.9) + 0.5] + 2 \times 1 \times 8.4/2 = \\ & 109.183 \text{ kN.m} \geq 3 \gamma_0 M_{ok} = 3 \times 1 \times 3.827 = 11.482 \text{ kN.M} \end{aligned}$$

满足要求!

**十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】**

|                                 |       |                                 |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 支撑层楼板厚度 $h(\text{mm})$          | 120   | 混凝土强度等级                         | C35   |
| 混凝土的龄期(天)                       | 7     | 混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$ | 9.686 |
| 混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$ | 0.911 | 立杆垫板长 $a(\text{mm})$            | 200   |
| 立杆垫板宽 $b(\text{mm})$            | 200   |                                 |       |

$$F_1 = N = 25.097 \text{ kN}$$

### 1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

|    |      |
|----|------|
| 公式 | 参数剖析 |
|----|------|

|                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F_l \leq (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$                                         | $F_1$                                                           | 局部荷载设计值或集中反力设计值                                                                                               |
|                                                                                                     | $\beta_h$                                                       | 截面高度影响系数：当 $h \leq 800\text{mm}$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000\text{mm}$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。 |
|                                                                                                     | $f_t$                                                           | 混凝土轴心抗拉强度设计值                                                                                                  |
|                                                                                                     | $\sigma_{pc,m}$                                                 | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0\sim 3.5\text{N/mm}^2$ 范围内                                             |
|                                                                                                     | $u_m$                                                           | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。                                                                |
|                                                                                                     | $h_0$                                                           | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值                                                                                     |
| $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$<br>$\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4U_m$ | $\eta_1$                                                        | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数                                                                                          |
|                                                                                                     | $\eta_2$                                                        | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数                                                                                         |
|                                                                                                     | $\beta_s$                                                       | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， $\beta_s$ 不宜大于4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$        |
|                                                                                                     | $a_s$                                                           | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$                                              |
| 说明                                                                                                  | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。 |                                                                                                               |

可得： $\beta_h = 1$ ， $f_t = 0.911\text{N/mm}^2$ ， $\eta = 1$ ， $h_0 = h - 20 = 100\text{mm}$ ，

$$u_m = 2[(a + h_0) + (b + h_0)] = 1200\text{mm}$$

$$F = (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 0.911 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1200 \times 100 / 1000 = 76.524\text{kN} \geq F_1 = 25.097\text{kN}$$

满足要求！

## 2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

|    |      |
|----|------|
| 公式 | 参数剖析 |
|----|------|

|                                          |           |                              |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| $F_l \leq 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}$ | $F_l$     | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值        |
|                                          | $f_c$     | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |
|                                          | $\beta_c$ | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用   |
|                                          | $\beta_l$ | 混凝土局部受压时的强度提高系数              |
|                                          | $A_{ln}$  | 混凝土局部受压净面积                   |
| $\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2}$              | $A_l$     | 混凝土局部受压面积                    |
|                                          | $A_b$     | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定     |

可得： $f_c = 9.686 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{ln} = ab = 40000 \text{ mm}^2$

$F = 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 9.686 \times 40000/1000 = 1569.132 \text{ kN} \geq F_1 = 25.097 \text{ kN}$

满足要求！

## 梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
- 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
- 6、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

### 一、工程属性

|            |       |                 |          |
|------------|-------|-----------------|----------|
| 新浇混凝土梁名称   | KL129 | 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 300×2400 |
| 模板支架高度H(m) | 5.87  | 模板支架横向长度B(m)    | 8.4      |

|              |     |                 |      |
|--------------|-----|-----------------|------|
| 模板支架纵向长度L(m) | 8.1 | 支架外侧模板高度Hm (mm) | 1000 |
| 梁侧楼板厚度(mm)   | 180 |                 |      |

## 二、荷载设计

|                                     |       |                              |     |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| 模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(kN/m^2)$        | 面板    |                              | 0.1 |
|                                     | 面板及小梁 |                              | 0.3 |
|                                     | 楼板模板  |                              | 0.5 |
| 新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(kN/m^3)$        | 24    |                              |     |
| 混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$        | 1.5   | 混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$ | 1.1 |
| 施工荷载标准值 $Q_{1k}(kN/m^2)$            | 3     |                              |     |
| 支撑脚手架计算单元上集中堆放的材料自重标准值 $G_{jk}(kN)$ | 1     |                              |     |
| 模板支拆环境是否考虑风荷载                       | 是     |                              |     |

风荷载参数:

|                              |                         |                    |                   |       |                                        |                                            |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 风荷载标准值<br>$\omega_k(kN/m^2)$ | 基本风压 $\omega_0(kN/m^2)$ | 省份                 | 江苏                | 0.3   | $\omega_k=\omega_0\mu_z\mu_{st}=0.022$ |                                            |
|                              |                         | 地区                 | 南京                |       |                                        |                                            |
|                              | 风荷载高度变化系数 $\mu_z$       | 地面粗糙度              | D类(有密集建筑群且房屋较高市区) | 0.51  |                                        |                                            |
|                              |                         | 模板支架顶部离建筑物地面高度(m)  | 6                 |       |                                        |                                            |
|                              |                         | 单榀模板支架 $\mu_{st}$  |                   | 0.145 |                                        |                                            |
|                              | 风荷载体型系数 $\mu_s$         | 整体模板支架 $\mu_{stw}$ |                   | 1.269 |                                        | $\omega_{fk}=\omega_0\mu_z\mu_{stw}=0.194$ |
|                              |                         | 支架外侧模板 $\mu_s$     |                   | 1.3   |                                        | $\omega_{mk}=\omega_0\mu_z\mu_s=0.199$     |

## 三、模板体系设计

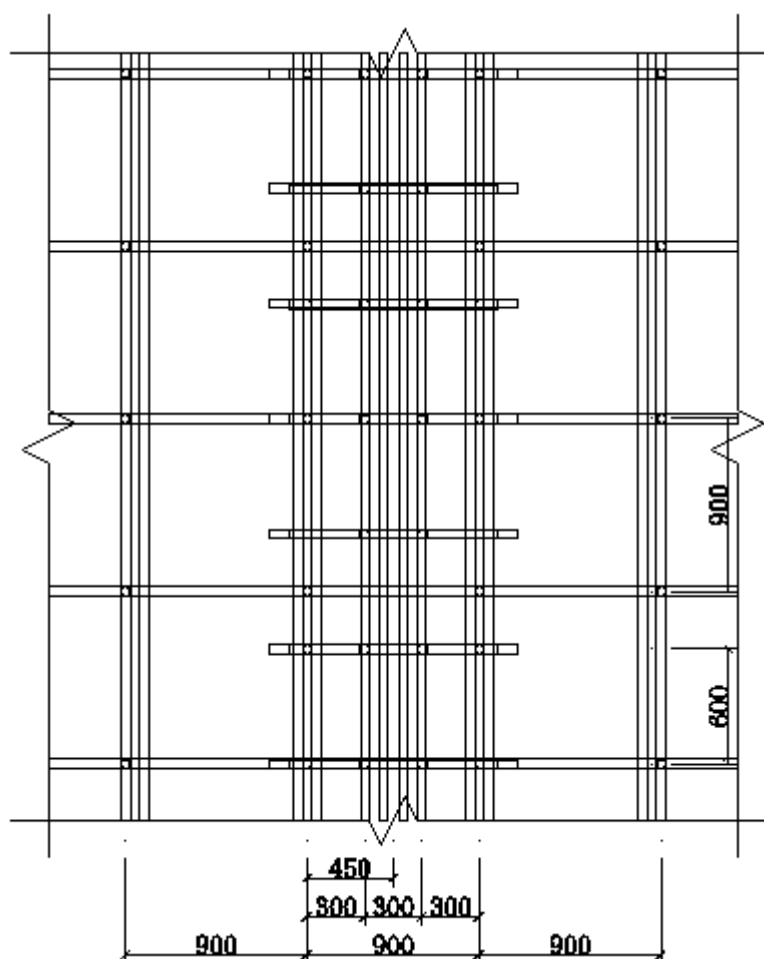
|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                   | 1                |
| 脚手架安全等级                              | II级              |
| 新浇混凝土梁支撑方式                           | 梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向 |
| 梁跨度方向立杆纵距是否相等                        | 是                |
| 梁跨度方向立杆间距 $l_a$ (mm)                 | 600              |
| 梁两侧立杆横向间距 $l_b$ (mm)                 | 900              |
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距 $h$ (mm)             | 1500             |
| 支撑架顶层水平杆步距 $h'$ (mm)                 | 1000             |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度 $a$ (mm)            | 450              |
| 新浇混凝土楼板立杆间距 $l'_a$ (mm)、 $l'_b$ (mm) | 900、900          |
| 混凝土梁距梁两侧立杆中的位置                       | 居中               |
| 梁左侧立杆距梁中心线距离(mm)                     | 450              |
| 梁底增加立杆根数                             | 2                |
| 梁底增加立杆布置方式                           | 按梁两侧立杆间距均分       |
| 梁底增加立杆依次距梁左侧立杆距离(mm)                 | 300,600          |
| 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)                     | 200              |
| 梁底支撑小梁根数                             | 4                |
| 梁底支撑小梁间距                             | 100              |
| 每纵距内附加梁底支撑主梁根数                       | 0                |

荷载系数参数表：

|                      | 正常使用极限状态 | 承载能力极限状态 |
|----------------------|----------|----------|
| 可变荷载调整系数 $\gamma_L$  | 1        | 0.9      |
| 可变荷载的分项系数 $\gamma_Q$ | 1        | 1.5      |
| 永久荷载的分项系数 $\gamma_G$ | 1        | 1.3      |

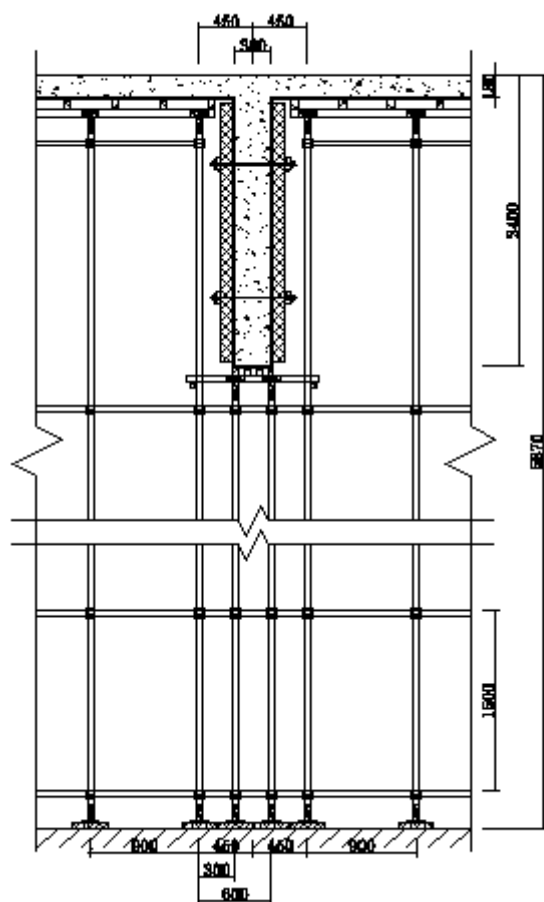
|                    |   |
|--------------------|---|
| 结构重要性系数 $\gamma_0$ | 1 |
|--------------------|---|

设计简图如下：



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

#### 四、面板验算

|                                       |        |                                          |     |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|
| 面板类型                                  | 覆面木胶合板 | 面板厚度 $t(\text{mm})$                      | 15  |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 15     | 面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 1.4 |
| 面板弹性模量 $E(\text{N}/\text{mm}^2)$      | 10000  |                                          |     |

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 15 \times 15 / 6 = 37500 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 15 \times 15 \times 15 / 12 = 281250 \text{mm}^4$$

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 2.4) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 1 = 83.74 \text{kN/m}$$

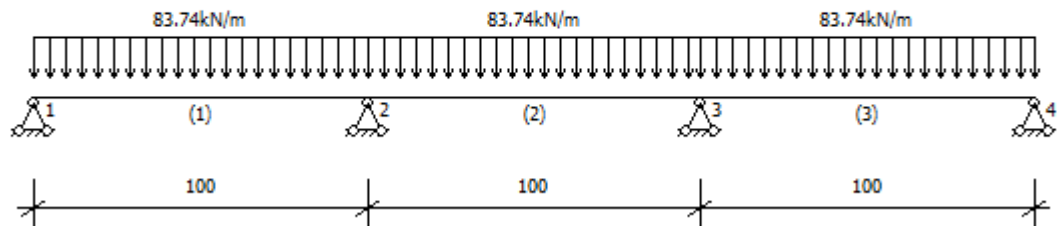


$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.3 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 2.4] \times 1 = 79.69 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 1 = 4.05 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 2.4)] \times 1 = 61.3 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 79.69 \times 0.1^2 + 0.117 \times 4.05 \times 0.1^2 = 0.084 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.084 \times 10^6 / 37500 = 2.251 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4 / (100EI) = 0.677 \times 61.3 \times 100^4 / (100 \times 10000 \times 281250) =$$

$$0.015 \text{ mm} \leq [v] = \min[L/150, 10] = \min[100/150, 10] = 0.667 \text{ mm}$$

满足要求！

### 3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_4 = 0.4q_{1\text{静}}L + 0.45q_{1\text{活}}L = 0.4 \times 79.69 \times 0.1 + 0.45 \times 4.05 \times 0.1 = 3.37 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_3 = 1.1q_{1\text{静}}L + 1.2q_{1\text{活}}L = 1.1 \times 79.69 \times 0.1 + 1.2 \times 4.05 \times 0.1 = 9.252 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_4' = 0.4q_2L = 0.4 \times 61.3 \times 0.1 = 2.452\text{kN}$$

$$R_2' = R_3' = 1.1q_2L = 1.1 \times 61.3 \times 0.1 = 6.743\text{kN}$$

## 五、小梁验算

|                                |         |                                   |        |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 小梁类型                           | 方木      | 小梁截面类型(mm)                        | 40×80  |
| 小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15.444  | 小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 42.667  | 小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$         | 9350   |
| 小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 170.667 | 小梁计算方式                            | 二等跨连续梁 |

承载能力极限状态：

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载： } q_{1\text{左}} = R_1/b = 3.37/1 = 3.37\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： } q_{1\text{中}} = \text{Max}[R_2, R_3]/b =$$

$$\text{Max}[9.252, 9.252]/1 = 9.252\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载： } q_{1\text{右}} = R_4/b = 3.37/1 = 3.37\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重： } q_2 = 1 \times 1.3 \times (0.3 - 0.1) \times 0.3/3 = 0.026\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (2.4 - 0.18) = 1.443\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (2.4 - 0.18) = 1.443\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.18) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.45 - 0.3/2) / 2 \times 1 = 1.586\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.18) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times ((0.9 - 0.45) - 0.3/2) / 2 \times 1 = 1.586\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}} = q_{1\text{左}} + q_2 + q_{3\text{左}} + q_{4\text{左}} = 3.37 + 0.026 + 1.443 + 1.586 = 6.425\text{kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 9.252 + 0.026 = 9.278\text{kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 3.37 + 0.026 + 1.443 + 1.586 = 6.425\text{kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[6.425, 9.278, 6.425] = 9.278\text{kN/m}$$

正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载:  $q_{1左}' = R_1'/b = 2.452/1 = 2.452\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载:  $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3']/b =$   
 $\text{Max}[6.743, 6.743]/1 = 6.743\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载:  $q_{1右}' = R_4'/b = 2.452/1 = 2.452\text{kN/m}$

小梁自重:  $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.3/3 = 0.02\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载  $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (2.4 - 0.18) = 1.11\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载  $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (2.4 - 0.18) = 1.11\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载  $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.18)] \times (0.45 -$   
 $0.3/2)/2 \times 1 = 0.753\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载  $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.18)] \times ((0.9 - 0.45) -$   
 $0.3/2)/2 \times 1 = 0.753\text{kN/m}$

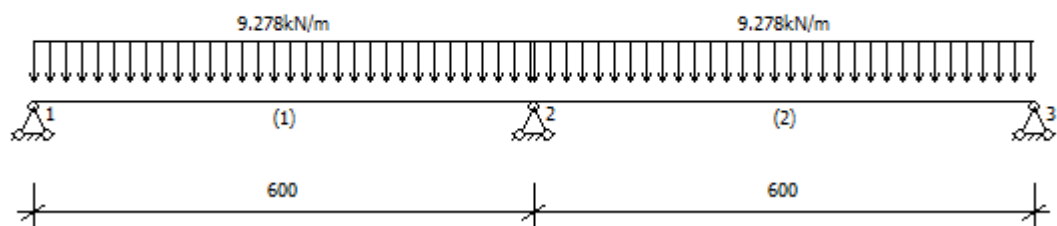
左侧小梁荷载  $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 2.452 + 0.02 + 1.11 + 0.753 = 4.335\text{kN/m}$

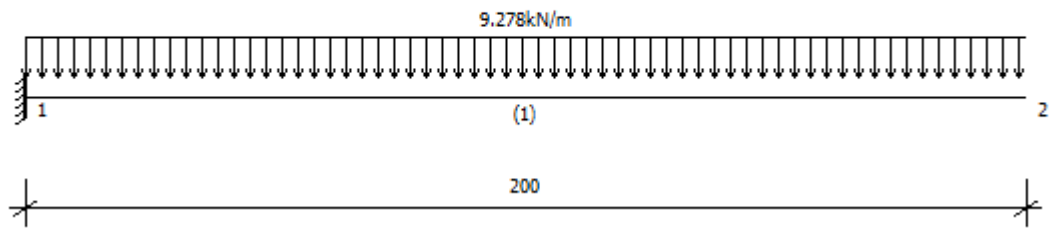
中间小梁荷载  $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 6.743 + 0.02 = 6.763\text{kN/m}$

右侧小梁荷载  $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 2.452 + 0.02 + 1.11 + 0.753 = 4.335\text{kN/m}$

小梁最大荷载  $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[4.335, 6.763, 4.335] = 6.763\text{kN/m}$

为简化计算, 按二等跨连续梁和悬臂梁分别计算, 如下图:





### 1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.125ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.125 \times 9.278 \times 0.6^2, 0.5 \times 9.278 \times 0.2^2] =$$

$$0.418 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.418 \times 10^6 / 42667 = 9.785 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.625ql_1, ql_2] = \max[0.625 \times 9.278 \times 0.6, 9.278 \times 0.2] = 3.479 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.479 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.631 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算

$$v_1 = 0.521ql_1^4 / (100EI) = 0.521 \times 6.763 \times 600^4 / (100 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) =$$

$$0.286 \text{ mm} \leq [v] = \min[l_1/150, 10] = \min[600/150, 10] = 4 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 6.763 \times 200^4 / (8 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 0.085 \text{ mm} \leq [v] =$$

$$\min[2l_2/150, 10] = \min[400/150, 10] = 2.667 \text{ mm}$$

满足要求!

### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = \max[1.25qL_1, 0.375qL_1 + qL_2] = \max[1.25 \times 9.278 \times 0.6, 0.375 \times 9.278 \times 0.6 + 9.278 \times 0.2] = 6.958 \text{ kN}$$

同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

$$R_1 = 4.819 \text{ kN}, R_2 = 6.958 \text{ kN}, R_3 = 6.958 \text{ kN}, R_4 = 4.819 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = \max[1.25q'L_1, 0.375q'L_1 + q'L_2] = \max[1.25 \times 6.763 \times 0.6, 0.375 \times 6.763 \times 0.6 + 6.763 \times 0.2] = 5.072 \text{ kN}$$

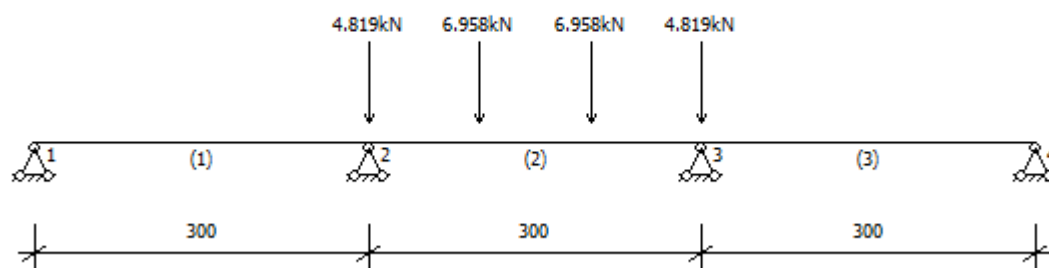
同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

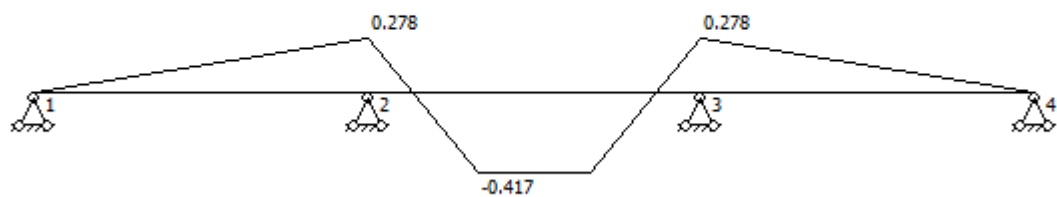
$$R_1' = 3.251 \text{ kN}, R_2' = 5.072 \text{ kN}, R_3' = 5.072 \text{ kN}, R_4' = 3.251 \text{ kN}$$

## 六、主梁验算

|                                  |         |                                  |         |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 主梁类型                             | 钢管      | 主梁截面类型(mm)                       | Φ48×2.8 |
| 主梁计算截面类型(mm)                     | Φ48×2.8 | 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 205     |
| 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 125     | 主梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )       | 4.25    |
| 主梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> )      | 206000  | 主梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 10.19   |
| 可调托座内主梁根数                        | 1       |                                  |         |



### 1、抗弯验算

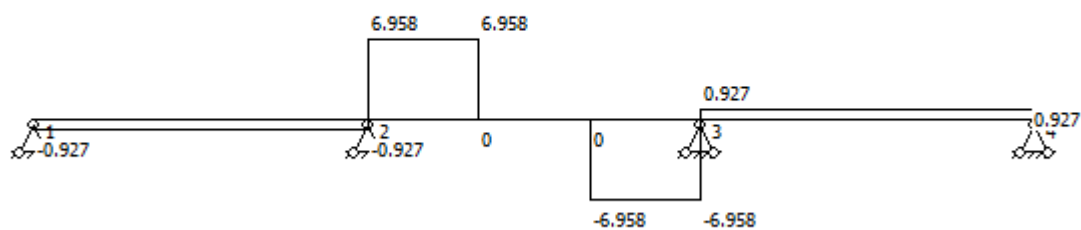


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.417 \times 10^6 / 4250 = 98.102 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算



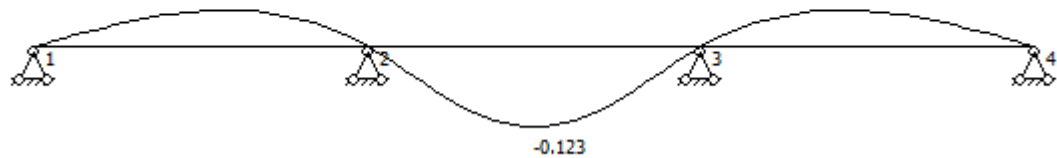
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 6.958 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 6.958 \times 1000 / 398 = 34.966 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.123\text{mm} \leq [v] = \min[L/150, 10] = \min[300/150, 10] = 2\text{mm}$$

满足要求!

#### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.927\text{kN}$ ,  $R_2=12.704\text{kN}$ ,  $R_3=12.704\text{kN}$ ,  $R_4=0.927\text{kN}$

### 七、可调托座验算

|                 |      |                   |    |
|-----------------|------|-------------------|----|
| 荷载传递至立杆方式       | 可调托座 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |
| 扣件抗滑移折减系数 $k_c$ | 0.85 |                   |    |

#### 1、扣件抗滑移验算

两侧立杆最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.927, 0.927] =$

$$0.927\text{kN} \leq 0.85 \times 8 = 6.8\text{kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N}\cdot\text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

#### 2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 12.704\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

## 八、立杆验算

|                                |         |                            |       |
|--------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| 立杆钢管截面类型(mm)                   | Φ48×3.2 | 立杆钢管计算截面类型(mm)             | Φ48×3 |
| 钢材等级                           | Q345    | 立杆截面面积A(mm <sup>2</sup> )  | 424   |
| 回转半径i(mm)                      | 15.9    | 立杆截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> ) | 4.49  |
| 支架立杆计算长度修正系数η                  | 1.2     | 悬臂端计算长度折减系数k               | 0.7   |
| 抗压强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 300     | 支架自重标准值q(kN/m)             | 0.15  |

### 1、长细比验算

$$h_{\max} = \max(\eta h, h' + 2ka) = \max(1.2 \times 1500, 1000 + 2 \times 0.7 \times 450) = 1800 \text{ mm}$$

$$\lambda = h_{\max} / i = 1800 / 15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$$

长细比满足要求!

查表得:  $\varphi = 0.386$

### 2、风荷载计算

$$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times (\zeta_2 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10) =$$

$$1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.022 \times 0.6 \times 1.5^2 / 10) = 0.002 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

### 3、稳定性计算

$$R_1 = 0.927 \text{ kN}, R_2 = 12.704 \text{ kN}, R_3 = 12.704 \text{ kN}, R_4 = 0.927 \text{ kN}$$

梁两侧立杆承受楼板荷载:

左侧楼板传递给梁左侧立杆荷载:  $N_{\text{边1}}$

$$N_{\text{边1}} = 1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.18) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.9 + 0.45 - 0.3/2) / 2 \times 0.6 = 3.806 \text{ kN}$$

右侧楼板传递给梁右侧立杆荷载:  $N_{\text{边2}}$

$$N_{\text{边2}} = 1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.18) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.9 + 0.9 - 0.45 - 0.3/2) / 2 \times 0.6 = 3.806 \text{ kN}$$

$$N_d = \max[R_1 + N_{\text{边1}}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边2}}] + 1 \times 1.3 \times 0.15 \times (5.87 - 2.4) =$$

$$\max[0.927 + 3.806, 12.704, 12.704, 0.927 + 3.806] + 0.677 = 13.381 \text{ kN}$$



$$f_d = N_d / (\varphi A) + M_{wd} / W = 13381.08 / (0.386 \times 424) + 0.002 \times 10^6 / 4490 = 82.205 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 300 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

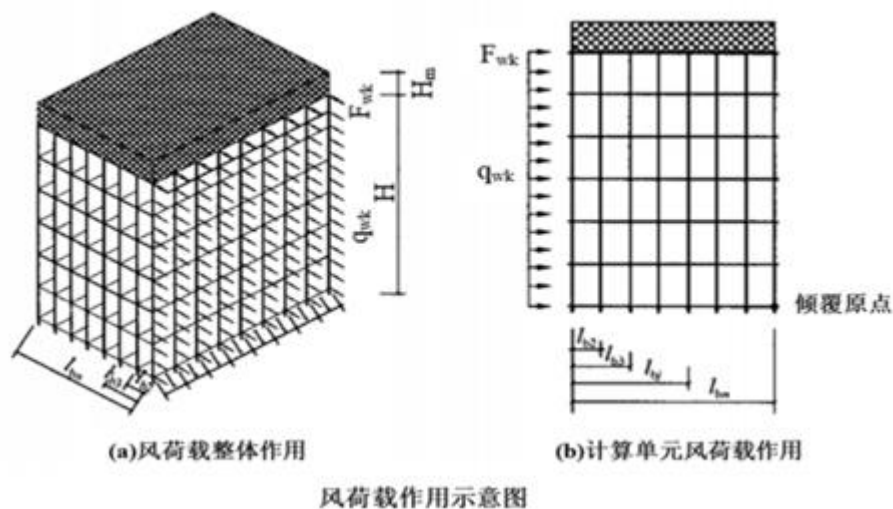
## 九、高宽比验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B = 5.87 / 8.4 = 0.699 \leq 3$$

满足要求!

## 十、架体抗倾覆验算



支撑脚手架风线荷载标准值:  $q_{wk} = l'_a \times \omega_{fk} = 0.9 \times 0.194 = 0.175 \text{ kN/m}$ :

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk} = l'_a \times H_m \times \omega_{mk} = 0.9 \times 1 \times 0.199 = 0.179 \text{ kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值  $M_{ok}$ :

$$M_{ok} = 0.5 H^2 q_{wk} + H F_{wk} = 0.5 \times 5.87^2 \times 0.175 + 5.87 \times 0.179 = 4.059 \text{ kN.m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2 l'_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \geq 3 \gamma_0 M_{ok}$$

$g_{k1}$ ——均匀分布的架体面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$g_{k2}$ ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$G_{jk}$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值 $\text{kN}$

$b_j$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 $\text{m}$

$$B^2 l'_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \\ = B^2 l'_a [qH / (l'_a \times l'_b) + G_{1k}] + 2 \times G_{jk} \times B / 2 = 8.4^2 \times 0.9 \times [0.15 \times 5.87 / (0.9 \times 0.9) + 0.5] + 2 \times 1 \times 8.4 / 2 = \\ 109.183 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq 3 \gamma_0 M_{ok} = 3 \times 1 \times 4.059 = 12.178 \text{ kN} \cdot \text{M}$$

满足要求!

**十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】**

|                                 |       |                                 |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 支撑层楼板厚度 $h(\text{mm})$          | 120   | 混凝土强度等级                         | C35   |
| 混凝土的龄期(天)                       | 7     | 混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$ | 9.686 |
| 混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$ | 0.911 | 立杆垫板长 $a(\text{mm})$            | 200   |
| 立杆垫板宽 $b(\text{mm})$            | 200   |                                 |       |

$$F_1 = N = 13.381 \text{ kN}$$

### 1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

| 公式                                                             | 参数剖析            |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F_l \leq (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0$ | $F_1$           | 局部荷载设计值或集中反力设计值                                                                                                   |
|                                                                | $\beta_h$       | 截面高度影响系数：当 $h \leq 800 \text{ mm}$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000 \text{ mm}$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。 |
|                                                                | $f_t$           | 混凝土轴心抗拉强度设计值                                                                                                      |
|                                                                | $\sigma_{pc,m}$ | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，                                                                                     |

|                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                 | 其值控制在 $1.0-3.5\text{N/mm}^2$ 范围内                                                                       |
|                                                                                                     | $u_m$                                                           | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。                                                         |
|                                                                                                     | $h_0$                                                           | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值                                                                              |
| $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$<br>$\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4U_m$ | $\eta_1$                                                        | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数                                                                                   |
|                                                                                                     | $\eta_2$                                                        | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数                                                                                  |
|                                                                                                     | $\beta_s$                                                       | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， $\beta_s$ 不宜大于4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$ |
|                                                                                                     | $a_s$                                                           | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ：对角柱，取 $a_s = 20$                                       |
| 说明                                                                                                  | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。 |                                                                                                        |

可得： $\beta_h = 1$ ， $f_t = 0.911\text{N/mm}^2$ ， $\eta = 1$ ， $h_0 = h - 20 = 100\text{mm}$ ，

$$u_m = 2[(a + h_0) + (b + h_0)] = 1200\text{mm}$$

$$F = (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 0.911 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1200 \times 100 / 1000 = 76.524\text{kN} \geq F_1 = 13.381\text{kN}$$

$$m)\eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 0.911 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1200 \times 100 / 1000 = 76.524\text{kN} \geq F_1 = 13.381\text{kN}$$

满足要求！

## 2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

| 公式                                        | 参数剖析      |                              |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| $F_l \leq 1.35\beta_c \beta_l f_c A_{ln}$ | $F_1$     | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值        |
|                                           | $f_c$     | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |
|                                           | $\beta_c$ | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用   |
|                                           | $\beta_l$ | 混凝土局部受压时的强度提高系数              |

|                             |          |                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
|                             | $A_{ln}$ | 混凝土局部受压净面积               |
| $\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2}$ | $A_l$    | 混凝土局部受压面积                |
|                             | $A_b$    | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定 |

可得： $f_c = 9.686 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3,$$

$$A_{ln} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 9.686 \times 40000 / 1000 = 1569.132 \text{ kN} \geq F_1 = 13.381 \text{ kN}$$

满足要求!

## 梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
- 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
- 6、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

### 一、工程属性

|              |       |                 |          |
|--------------|-------|-----------------|----------|
| 新浇混凝土梁名称     | KL116 | 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 850×1400 |
| 模板支架高度H(m)   | 5.87  | 模板支架横向长度B(m)    | 8.4      |
| 模板支架纵向长度L(m) | 8.1   | 支架外侧模板高度Hm (mm) | 1000     |
| 梁侧楼板厚度(mm)   | 300   |                 |          |

### 二、荷载设计

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| 模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$ | 面板 | 0.1 |
|-------------------------------------|----|-----|

|                                     |       |                                  |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
|                                     | 面板及小梁 | 0.3                              |
|                                     | 楼板模板  | 0.5                              |
| 新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(kN/m^3)$        | 24    |                                  |
| 混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$        | 1.5   | 混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$ 1.1 |
| 施工荷载标准值 $Q_{1k}(kN/m^2)$            | 3     |                                  |
| 支撑脚手架计算单元上集中堆放的材料自重标准值 $G_{jk}(kN)$ | 1     |                                  |
| 模板支拆环境是否考虑风荷载                       | 是     |                                  |

风荷载参数:

|                              |                         |                    |                   |       |                                        |                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 风荷载标准值<br>$\omega_k(kN/m^2)$ | 基本风压 $\omega_0(kN/m^2)$ | 省份                 | 江苏                | 0.25  | $\omega_k=\omega_0\mu_z\mu_{st}=0.018$ |                                                                                          |
|                              |                         | 地区                 | 南京市               |       |                                        |                                                                                          |
|                              | 风荷载高度变化系数 $\mu_z$       | 地面粗糙度              | D类(有密集建筑群且房屋较高市区) | 0.51  |                                        |                                                                                          |
|                              |                         | 模板支架顶部离建筑物地面高度(m)  | 6                 |       |                                        |                                                                                          |
|                              | 风荷载体型系数 $\mu_s$         | 单榀模板支架 $\mu_{st}$  |                   | 0.145 |                                        | $\omega_{fk}=\omega_0\mu_z\mu_{stw}=0.16$<br>2<br>$\omega_{mk}=\omega_0\mu_z\mu_s=0.166$ |
|                              |                         | 整体模板支架 $\mu_{stw}$ |                   | 1.269 |                                        |                                                                                          |
|                              |                         | 支架外侧模板 $\mu_s$     |                   | 1.3   |                                        |                                                                                          |

### 三、模板体系设计

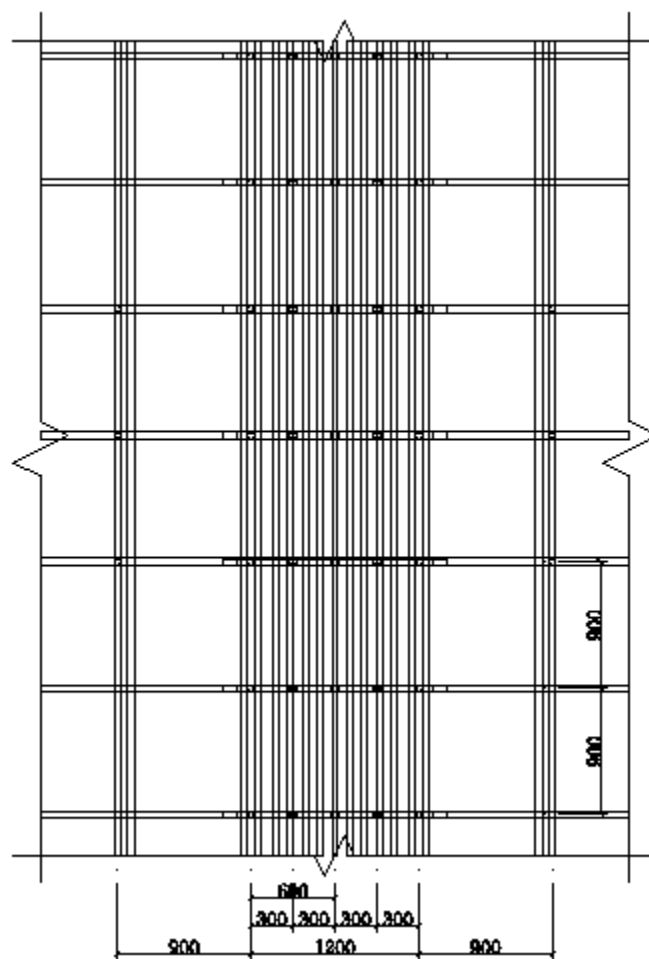
|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 结构重要性系数 $\gamma_0$ | 1                 |
| 脚手架安全等级            | I级                |
| 新浇混凝土梁支撑方式         | 梁两侧有板, 梁底小梁平行梁跨方向 |
| 梁跨度方向立杆纵距是否相等      | 是                 |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 梁跨度方向立杆间距 $l_a$ (mm)                 | 900         |
| 梁两侧立杆横向间距 $l_b$ (mm)                 | 1200        |
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距 $h$ (mm)             | 1500        |
| 支撑架顶层水平杆步距 $h'$ (mm)                 | 1000        |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度 $a$ (mm)            | 450         |
| 新浇混凝土楼板立杆间距 $l'_a$ (mm)、 $l'_b$ (mm) | 900、900     |
| 混凝土梁距梁两侧立杆中的位置                       | 居中          |
| 梁左侧立杆距梁中心线距离(mm)                     | 600         |
| 梁底增加立杆根数                             | 3           |
| 梁底增加立杆布置方式                           | 按梁两侧立杆间距均分  |
| 梁底增加立杆依次距梁左侧立杆距离(mm)                 | 300,600,900 |
| 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)                     | 200         |
| 梁底支撑小梁根数                             | 9           |
| 梁底支撑小梁间距                             | 106         |
| 每纵距内附加梁底支撑主梁根数                       | 0           |

荷载系数参数表:

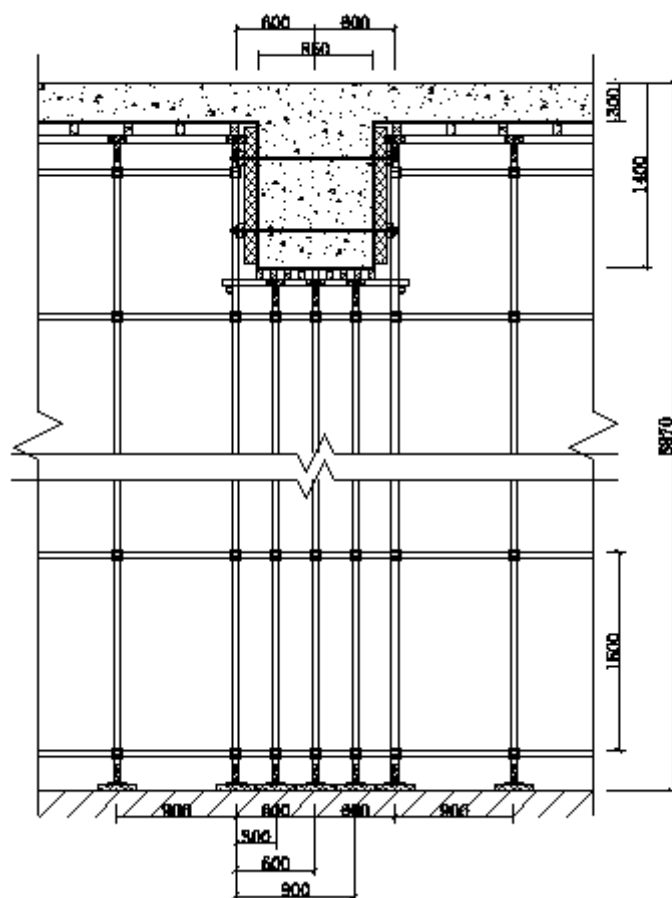
|                      | 正常使用极限状态 | 承载能力极限状态 |
|----------------------|----------|----------|
| 可变荷载调整系数 $\gamma_L$  | 1        | 0.9      |
| 可变荷载的分项系数 $\gamma_Q$ | 1        | 1.5      |
| 永久荷载的分项系数 $\gamma_G$ | 1        | 1.3      |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$   | 1        |          |

设计简图如下:



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

#### 四、面板验算

|                                |        |                                   |     |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| 面板类型                           | 覆面木胶合板 | 面板厚度 $t(\text{mm})$               | 15  |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15     | 面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.4 |
| 面板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$      | 10000  |                                   |     |

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按四等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 15 \times 15 / 6 = 37500 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 15 \times 15 \times 15 / 12 = 281250 \text{mm}^4$$

$$q_1 =$$

$$\gamma_0 \times [1.3(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.4) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times$$

$$1 = 50.59 \text{kN/m}$$

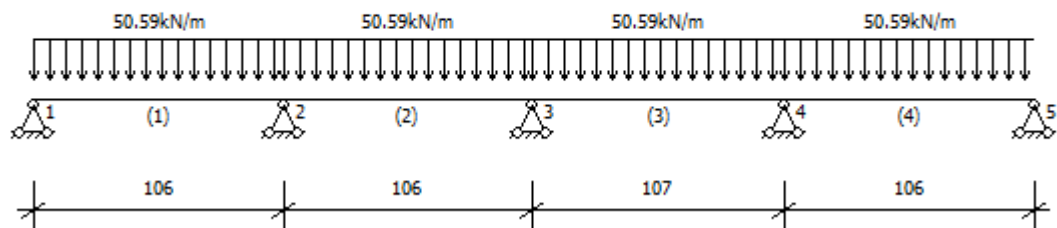


$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.3 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 1.4] \times 1 = 46.54 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 1 = 4.05 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.4)] \times 1 = 35.8 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_{\max} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 46.54 \times 0.106^2 + 0.121 \times 4.05 \times 0.106^2 = 0.062 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.062 \times 10^6 / 37500 = 1.647 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.632q_2L^4/(100EI) = 0.632 \times 35.8 \times 106.25^4 / (100 \times 10000 \times 281250) = 0.01 \text{ mm} \leq [v] = \min[L/150, 10] = \min[106.25/150, 10] = 0.708 \text{ mm}$$

满足要求！

### 3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_5 = 0.393q_{1\text{静}}L + 0.446q_{1\text{活}}L = 0.393 \times 46.54 \times 0.106 + 0.446 \times 4.05 \times 0.106 = 2.135 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_4 = 1.143q_{1\text{静}}L + 1.223q_{1\text{活}}L = 1.143 \times 46.54 \times 0.106 + 1.223 \times 4.05 \times 0.106 =$$

6.178kN

$$R_3 = 0.928q_{1\text{静}}L + 1.142q_{1\text{活}}L = 0.928 \times 46.54 \times 0.106 + 1.142 \times 4.05 \times 0.106 = 5.08\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_5' = 0.393q_2L = 0.393 \times 35.8 \times 0.106 = 1.495\text{kN}$$

$$R_2' = R_4' = 1.143q_2L = 1.143 \times 35.8 \times 0.106 = 4.348\text{kN}$$

$$R_3' = 0.928q_2L = 0.928 \times 35.8 \times 0.106 = 3.53\text{kN}$$

## 五、小梁验算

|                                  |         |                                  |        |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| 小梁类型                             | 方木      | 小梁截面类型(mm)                       | 40×80  |
| 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 15.444  | 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )       | 42.667  | 小梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> )      | 9350   |
| 小梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 170.667 | 小梁计算方式                           | 四等跨连续梁 |

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.135/1 = 2.135\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} =$$

$$\text{Max}[R_2, R_3, R_4]/b = \text{Max}[6.178, 5.08, 6.178]/1 = 6.178\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}} = R_5/b = 2.135/1 = 2.135\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2 = 1 \times 1.3 \times (0.3 - 0.1) \times 0.85/8 = 0.028\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (1.4 - 0.3) = 0.715\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (1.4 - 0.3) = 0.715\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.3) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.6 - 0.85/2) / 2 \times 1 = 1.268\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.3) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times ((1.2 - 0.6) - 0.85/2) / 2 \times 1 = 1.268\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}} = q_{1\text{左}} + q_2 + q_{3\text{左}} + q_{4\text{左}} = 2.135 + 0.028 + 0.715 + 1.268 = 4.146 \text{ kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 6.178 + 0.028 = 6.206 \text{ kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 2.135 + 0.028 + 0.715 + 1.268 = 4.146 \text{ kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[4.146, 6.206, 4.146] = 6.206 \text{ kN/m}$$

正常使用极限状态：

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载： } q_{1\text{左}}' = R_1'/b = 1.495/1 = 1.495 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： } q_{1\text{中}}' =$$

$$\text{Max}[R_2', R_3', R_4']/b = \text{Max}[4.348, 3.53, 4.348]/1 = 4.348 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载： } q_{1\text{右}}' = R_5'/b = 1.495/1 = 1.495 \text{ kN/m}$$

$$\text{小梁自重： } q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.85/8 = 0.021 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}}' = 1 \times 0.5 \times (1.4 - 0.3) = 0.55 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}}' = 1 \times 0.5 \times (1.4 - 0.3) = 0.55 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.3)] \times (0.6 - 0.85/2) / 2 \times 1 = 0.703 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.3)] \times ((1.2 - 0.6) - 0.85/2) / 2 \times 1 = 0.703 \text{ kN/m}$$

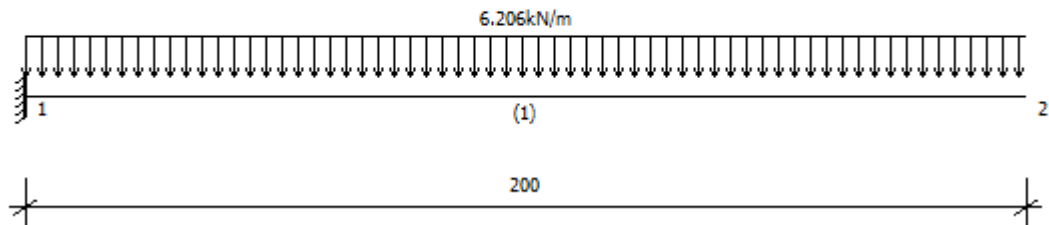
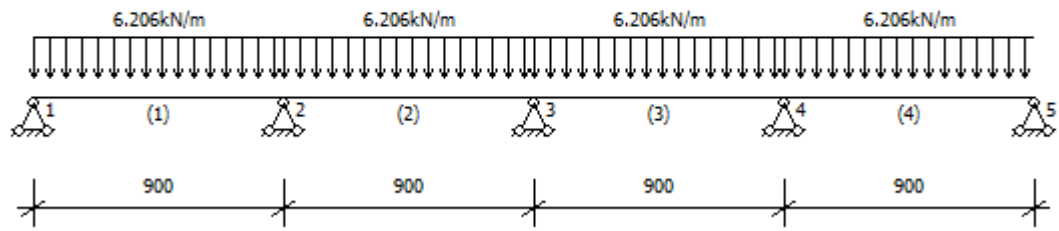
$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}}' = q_{1\text{左}}' + q_2' + q_{3\text{左}}' + q_{4\text{左}}' = 1.495 + 0.021 + 0.55 + 0.703 = 2.769 \text{ kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}}' = q_{1\text{中}}' + q_2' = 4.348 + 0.021 = 4.369 \text{ kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}}' = q_{1\text{右}}' + q_2' + q_{3\text{右}}' + q_{4\text{右}}' = 1.495 + 0.021 + 0.55 + 0.703 = 2.769 \text{ kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q' = \text{Max}[q_{\text{左}}', q_{\text{中}}', q_{\text{右}}'] = \text{Max}[2.769, 4.369, 2.769] = 4.369 \text{ kN/m}$$

为简化计算，按四等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



### 1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.107ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.107 \times 6.206 \times 0.9^2, 0.5 \times 6.206 \times 0.2^2] = 0.538 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.538 \times 10^6 / 42667 = 12.606 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607ql_1, ql_2] = \max[0.607 \times 6.206 \times 0.9, 6.206 \times 0.2] = 3.39 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.39 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.589 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算

$$v_1 = 0.632ql_1^4 / (100EI) = 0.632 \times 4.369 \times 900^4 / (100 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 1.135 \text{ mm} \leq [v] = \min[l_1/150, 10] = \min[900/150, 10] = 6 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 4.369 \times 200^4 / (8 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 0.055 \text{ mm} \leq [v] =$$

$$\min[2l_2/150, 10]=\min[400/150, 10]=2.667\text{mm}$$

满足要求!

#### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max}=\max[1.143qL_1, 0.393qL_1+qL_2]=\max[1.143\times 6.206\times 0.9, 0.393\times 6.206\times 0.9+6.206\times 0.2]=6.384\text{kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

$$R_1=4.265\text{kN}, R_2=6.384\text{kN}, R_3=5.255\text{kN}, R_4=5.255\text{kN}, R_5=5.255\text{kN}, R_6=5.255\text{kN}, R_7=5.255\text{kN}, R_8=6.384\text{kN}, R_9=4.265\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R_{\max}'=\max[1.143q'L_1, 0.393q'L_1+q'L_2]=\max[1.143\times 4.369\times 0.9, 0.393\times 4.369\times 0.9+4.369\times 0.2]=4.494\text{kN}$$

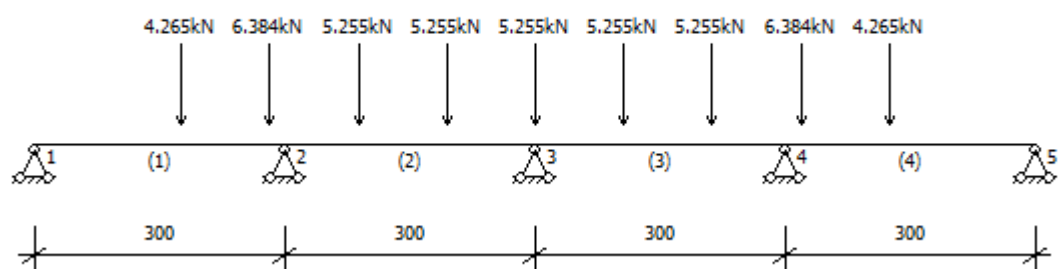
同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

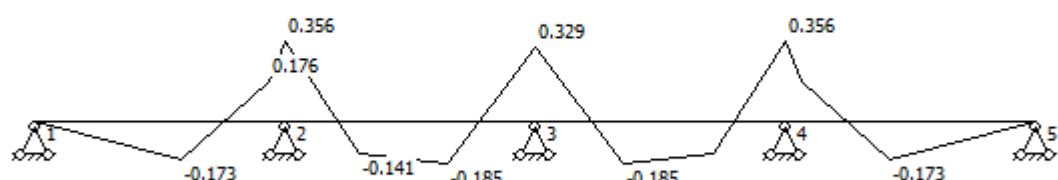
$$R_1'=2.848\text{kN}, R_2'=4.494\text{kN}, R_3'=3.653\text{kN}, R_4'=3.653\text{kN}, R_5'=3.653\text{kN}, R_6'=3.653\text{kN}, R_7'=3.653\text{kN}, R_8'=4.494\text{kN}, R_9'=2.848\text{kN}$$

#### 六、主梁验算

|                                  |         |                                  |         |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 主梁类型                             | 钢管      | 主梁截面类型(mm)                       | Φ48×2.8 |
| 主梁计算截面类型(mm)                     | Φ48×2.8 | 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 205     |
| 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 125     | 主梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )       | 4.25    |
| 主梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> )      | 206000  | 主梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 10.19   |
| 可调托座内主梁根数                        | 1       |                                  |         |



## 1、抗弯验算

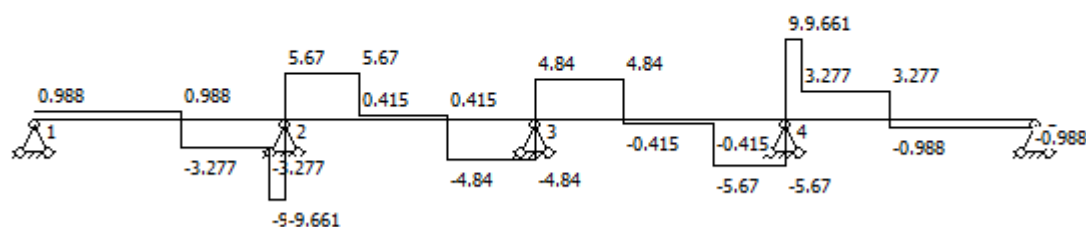


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.356 \times 10^6 / 4250 = 83.755 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算



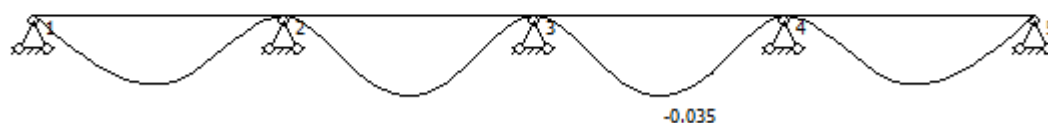
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 9.661 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max}=2V_{\max}/A=2\times 9.661\times 1000/398=48.549\text{N/mm}^2\leq[\tau]=125\text{N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max}=0.035\text{mm}\leq[v]=\min[L/150, 10]=\min[300/150, 10]=2\text{mm}$$

满足要求!

### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.988\text{kN}$ ,  $R_2=15.331\text{kN}$ ,  $R_3=14.936\text{kN}$ ,

$R_4=15.331\text{kN}$ ,  $R_5=0.988\text{kN}$

## 七、可调托座验算

|                 |      |                   |    |
|-----------------|------|-------------------|----|
| 荷载传递至立杆方式       | 可调托座 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |
| 扣件抗滑移折减系数 $k_c$ | 0.85 |                   |    |

### 1、扣件抗滑移验算

两侧立杆最大受力 $N=\max[R_1, R_5]=\max[0.988, 0.988]=$

$0.988\text{kN}\leq 0.85\times 8=6.8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40\sim 65\text{N}\cdot\text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要

求!

## 2、可调托座验算

可调托座最大受力  $N = \max[R_2, R_3, R_4] = 15.331\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

## 八、立杆验算

|                                     |         |                                 |       |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| 立杆钢管截面类型(mm)                        | Φ48×3.2 | 立杆钢管计算截面类型(mm)                  | Φ48×3 |
| 钢材等级                                | Q345    | 立杆截面面积 $A(\text{mm}^2)$         | 424   |
| 回转半径 $i(\text{mm})$                 | 15.9    | 立杆截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$        | 4.49  |
| 支架立杆计算长度修正系数 $\eta$                 | 1.2     | 悬臂端计算长度折减系数 $k$                 | 0.7   |
| 抗压强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 300     | 支架自重标准值 $q(\text{kN}/\text{m})$ | 0.15  |

### 1、长细比验算

$h_{\max} = \max(\eta h, h' + 2ka) = \max(1.2 \times 1500, 1000 + 2 \times 0.7 \times 450) = 1800\text{mm}$

$\lambda = h_{\max}/i = 1800/15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$

长细比满足要求!

查表得:  $\varphi = 0.386$ 

### 2、风荷载计算

$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times (\zeta_2 \times \omega_k \times l_a \times h^2/10) =$

$1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.018 \times 0.9 \times 1.5^2/10) = 0.003\text{kN} \cdot \text{m}$

### 3、稳定性计算

$R_1 = 0.988\text{kN}, R_2 = 15.331\text{kN}, R_3 = 14.936\text{kN}, R_4 = 15.331\text{kN}, R_5 = 0.988\text{kN}$

梁两侧立杆承受楼板荷载:

左侧楼板传递给梁左侧立杆荷载: $N_{\text{边}}$



$$_1=1\times[1.3\times(0.5+(24+1.1)\times0.3)+1.5\times0.9\times3]\times(0.9+0.6-0.85/2)/2\times0.9=7.009\text{kN}$$

右侧楼板传递给梁右侧立杆荷载: $N_{\text{边}}$

$$_2=1\times[1.3\times(0.5+(24+1.1)\times0.3)+1.5\times0.9\times3]\times(0.9+1.2-0.6-0.85/2)/2\times0.9=7.009\text{kN}$$

$$N_d = \max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4, R_5+N_{\text{边}2}]+1\times1.3\times0.15\times(5.87-1.4) =$$

$$\max[0.988+7.009, 15.331, 14.936, 15.331, 0.988+7.009]+0.872 = 16.203\text{kN}$$

$$f_d = N_d/(\varphi A)+M_{wd}/W = 16202.692/(0.386\times424)+0.003\times10^6/4490 =$$

$$99.668\text{N/mm}^2 \leq [f] = 300\text{N/mm}^2$$

满足要求!

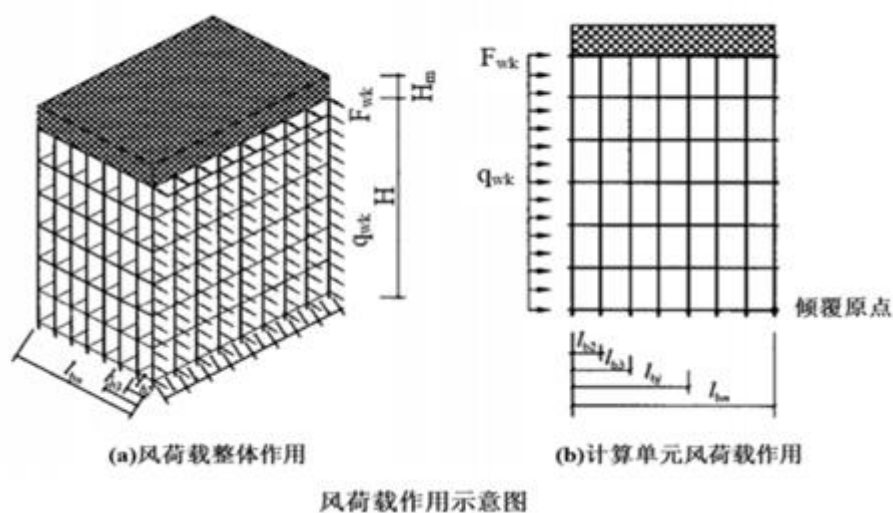
## 九、高宽比验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B=5.87/8.4=0.699\leq 3$$

满足要求!

## 十、架体抗倾覆验算



支撑脚手架风线荷载标准值: $q_{wk}=l'_a\times\omega_{fk}=0.9\times0.162=0.146\text{kN/m}$ :

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk} = l'_a \times H_m \times \omega_{mk} = 0.9 \times 1 \times 0.166 = 0.149 \text{ kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 $M_{ok}$ :

$$M_{ok} = 0.5H^2 q_{wk} + H F_{wk} = 0.5 \times 5.87^2 \times 0.146 + 5.87 \times 0.149 = 3.389 \text{ kN.m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2 l'_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \geq 3 \gamma_0 M_{ok}$$

$g_{k1}$ ——均匀分布的架体面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$g_{k2}$ ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$G_{jk}$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值 $\text{kN}$

$b_j$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 $\text{m}$

$$\begin{aligned} & B^2 l'_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \\ &= B^2 l'_a [qH / (l'_a \times l'_b) + G_{1k}] + 2 \times G_{jk} \times B/2 = 8.4^2 \times 0.9 \times [0.15 \times 5.87 / (0.9 \times 0.9) + 0.5] + 2 \times 1 \times 8.4/2 = \\ & 109.183 \text{ kN.m} \geq 3 \gamma_0 M_{ok} = 3 \times 1 \times 3.389 = 10.167 \text{ kN.M} \end{aligned}$$

满足要求!

**十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】**

|                                 |       |                                 |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 支撑层楼板厚度 $h(\text{mm})$          | 120   | 混凝土强度等级                         | C35   |
| 混凝土的龄期(天)                       | 7     | 混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$ | 9.686 |
| 混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$ | 0.911 | 立杆垫板长 $a(\text{mm})$            | 200   |
| 立杆垫板宽 $b(\text{mm})$            | 200   |                                 |       |

$$F_1 = N = 16.203 \text{ kN}$$

### 1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

|    |      |
|----|------|
| 公式 | 参数剖析 |
|----|------|

|                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F_l \leq (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$                                         | $F_1$                                                           | 局部荷载设计值或集中反力设计值                                                                                               |
|                                                                                                     | $\beta_h$                                                       | 截面高度影响系数：当 $h \leq 800\text{mm}$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000\text{mm}$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。 |
|                                                                                                     | $f_t$                                                           | 混凝土轴心抗拉强度设计值                                                                                                  |
|                                                                                                     | $\sigma_{pc,m}$                                                 | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0\sim 3.5\text{N/mm}^2$ 范围内                                             |
|                                                                                                     | $u_m$                                                           | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。                                                                |
|                                                                                                     | $h_0$                                                           | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值                                                                                     |
| $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$<br>$\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4U_m$ | $\eta_1$                                                        | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数                                                                                          |
|                                                                                                     | $\eta_2$                                                        | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数                                                                                         |
|                                                                                                     | $\beta_s$                                                       | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， $\beta_s$ 不宜大于4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$        |
|                                                                                                     | $a_s$                                                           | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$                                              |
| 说明                                                                                                  | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。 |                                                                                                               |

可得： $\beta_h = 1$ ， $f_t = 0.911\text{N/mm}^2$ ， $\eta = 1$ ， $h_0 = h - 20 = 100\text{mm}$ ，

$$u_m = 2[(a + h_0) + (b + h_0)] = 1200\text{mm}$$

$$F = (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 0.911 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1200 \times 100 / 1000 = 76.524\text{kN} \geq F_1 = 16.203\text{kN}$$

满足要求！

## 2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

|    |      |
|----|------|
| 公式 | 参数剖析 |
|----|------|

|                                          |           |                              |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| $F_l \leq 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}$ | $F_l$     | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值        |
|                                          | $f_c$     | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |
|                                          | $\beta_c$ | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用   |
|                                          | $\beta_l$ | 混凝土局部受压时的强度提高系数              |
|                                          | $A_{ln}$  | 混凝土局部受压净面积                   |
| $\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2}$              | $A_l$     | 混凝土局部受压面积                    |
|                                          | $A_b$     | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定     |

可得： $f_c = 9.686 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{ln} = ab = 40000 \text{ mm}^2$

$F = 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 9.686 \times 40000/1000 = 1569.132 \text{ kN} \geq F_l = 16.203 \text{ kN}$

满足要求！

## 板模板（盘扣式）计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
- 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 3、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ 231-2010
- 4、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
- 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 6、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 7、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

### 一、工程属性

|           |             |               |     |
|-----------|-------------|---------------|-----|
| 新浇混凝土楼板名称 | B1, 标高-1.9m | 新浇混凝土楼板板厚(mm) | 300 |
|-----------|-------------|---------------|-----|

|              |      |                 |      |
|--------------|------|-----------------|------|
| 模板支架高度H(m)   | 5.87 | 模板支架纵向长度L(m)    | 20   |
| 模板支架横向长度B(m) | 20   | 支架外侧模板高度Hm (mm) | 1000 |

## 二、荷载设计

|                                            |       |                                 |     |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| 模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$        | 面板    |                                 | 0.1 |
|                                            | 面板及小梁 |                                 | 0.3 |
|                                            | 楼板模板  |                                 | 0.5 |
| 混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$           | 24    | 钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$ | 1.1 |
| 施工荷载标准值 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$            | 3     |                                 |     |
| 支撑脚手架计算单元上集中堆放的材料自重标准值 $G_{jk}(\text{kN})$ | 1     |                                 |     |

风荷载参数:

|                                     |                                |                    |                   |       |                                        |                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 风荷载标准值<br>$\omega_k(\text{kN/m}^2)$ | 基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$ | 省份                 | 江苏                | 0.25  | $\omega_k=\omega_0\mu_z\mu_{st}=0.018$ |                                           |
|                                     |                                | 地区                 | 南京市               |       |                                        |                                           |
|                                     | 风荷载高度变化系数 $\mu_z$              | 地面粗糙度              | D类(有密集建筑群且房屋较高市区) | 0.51  |                                        |                                           |
|                                     |                                | 模板支架顶部离建筑物地面高度(m)  | 9                 |       |                                        |                                           |
|                                     | 风荷载体型系数 $\mu_s$                | 单榀模板支架 $\mu_{st}$  |                   | 0.145 |                                        |                                           |
|                                     |                                | 整体模板支架 $\mu_{stw}$ |                   | 2.435 |                                        | $\omega_{fk}=\omega_0\mu_z\mu_{stw}=0.31$ |
|                                     |                                | 支架外侧模板 $\mu_s$     |                   | 1.3   |                                        | $\omega_{mk}=\omega_0\mu_z\mu_s=0.166$    |

## 三、模板体系设计

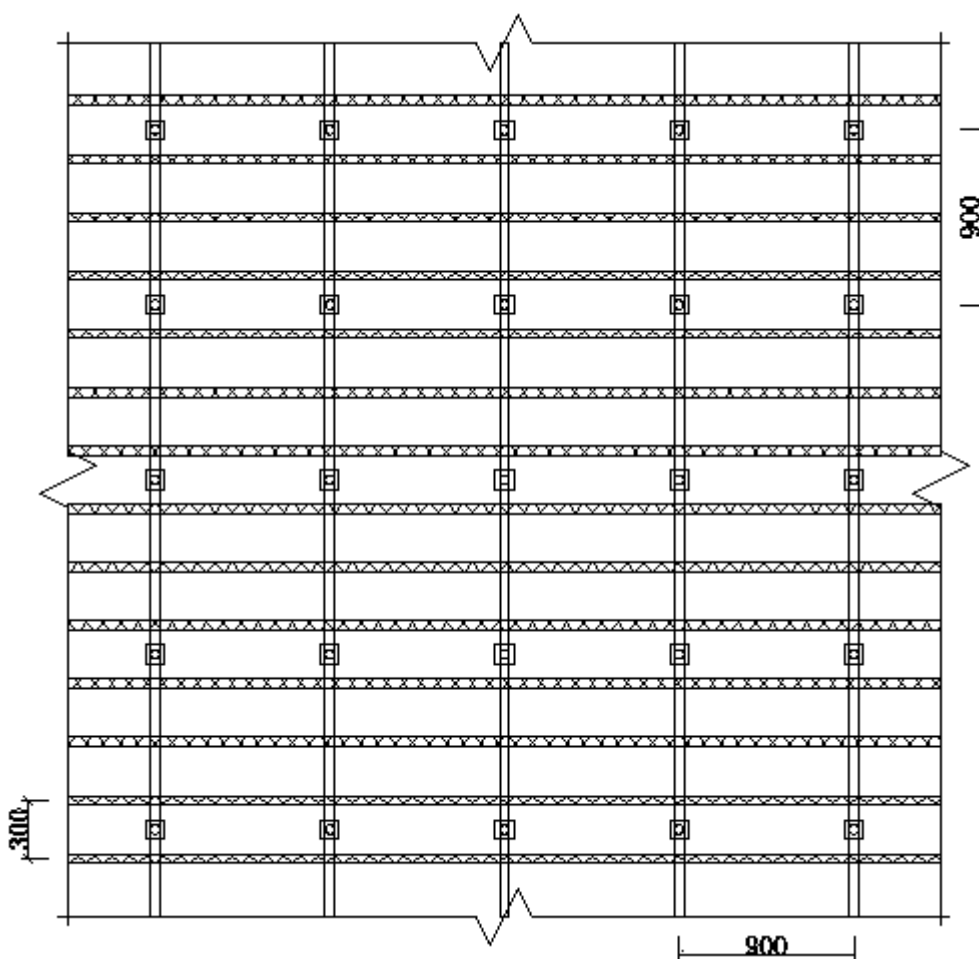
|                         |          |                         |      |
|-------------------------|----------|-------------------------|------|
| 结构重要性系数 $\gamma_0$      | 1        | 脚手架安全等级                 | II级  |
| 主梁布置方向                  | 平行立杆纵向方向 | 立杆纵向间距 $l_a(\text{mm})$ | 900  |
| 立杆横向间距 $l_b(\text{mm})$ | 900      | 水平拉杆步距 $h(\text{mm})$   | 1500 |

|                     |      |                                |     |
|---------------------|------|--------------------------------|-----|
| 顶层水平杆步距 $h'$ (mm)   | 1000 | 支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离 $a$ (mm) | 450 |
| 小梁间距 $l$ (mm)       | 300  | 小梁最大悬挑长度 $l_1$ (mm)            | 200 |
| 主梁最大悬挑长度 $l_2$ (mm) | 100  |                                |     |

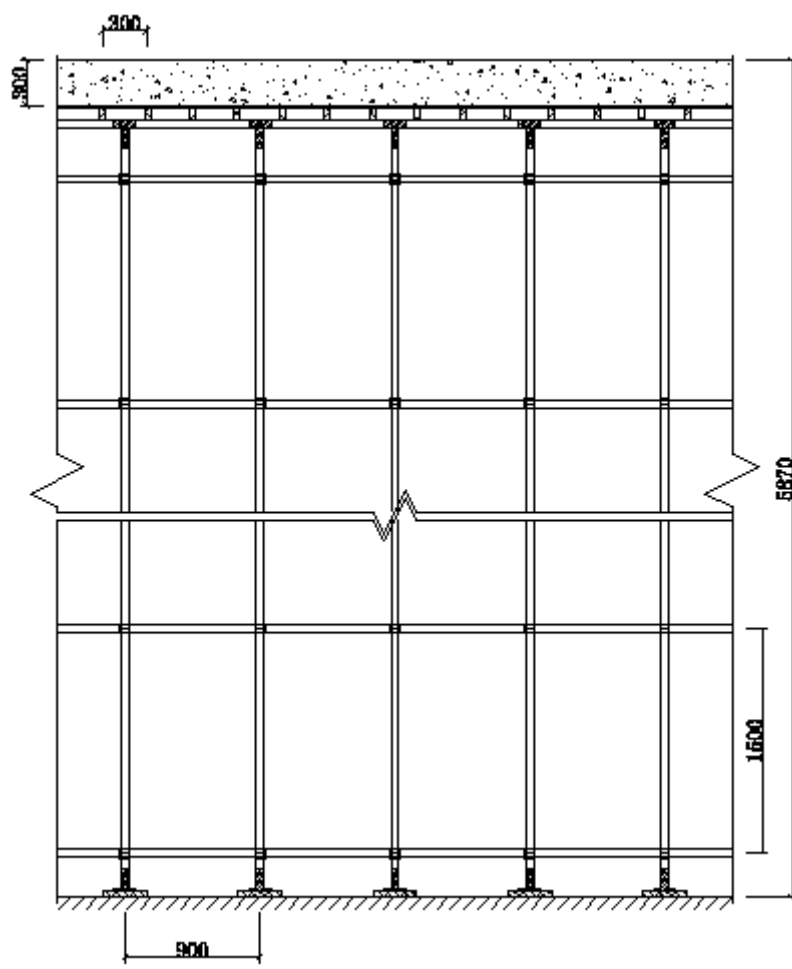
荷载系数参数表:

|                      | 正常使用极限状态 | 承载能力极限状态 |
|----------------------|----------|----------|
| 可变荷载调整系数 $\gamma_L$  | 1        | 0.9      |
| 可变荷载的分项系数 $\gamma_Q$ | 1        | 1.5      |
| 永久荷载的分项系数 $\gamma_G$ | 1        | 1.3      |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$   | 1        |          |

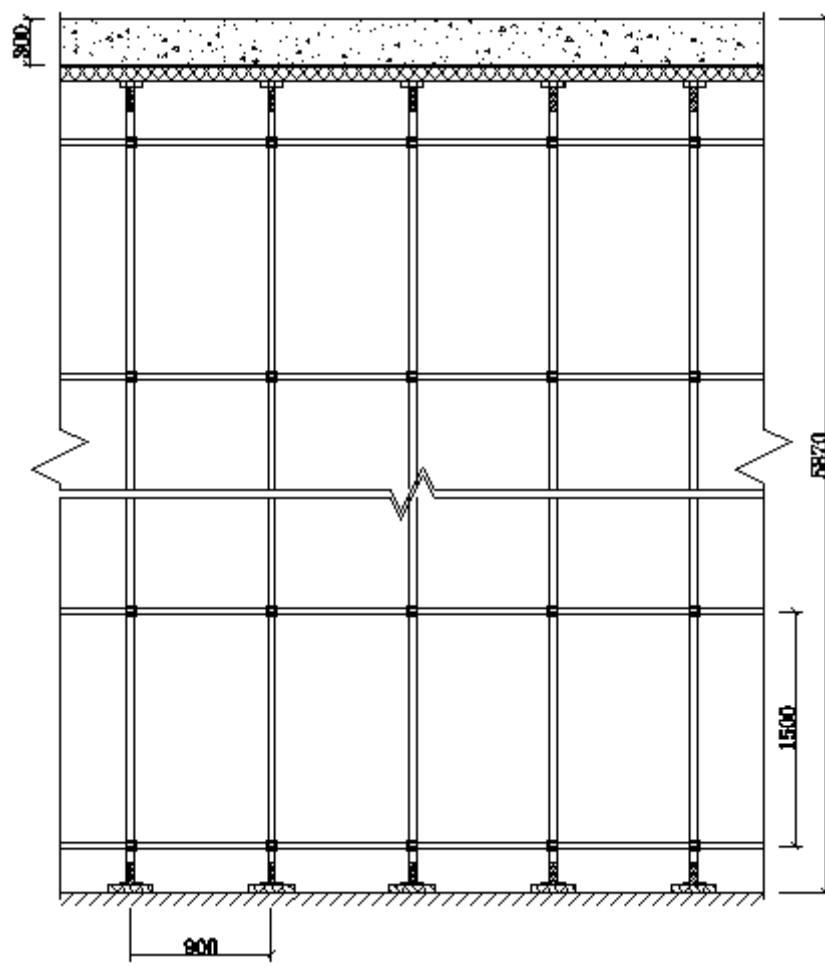
设计简图如下:



模板设计平面图



纵向剖面图



横向剖面图

#### 四、面板验算

|                                |        |                                   |     |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| 面板类型                           | 覆面木胶合板 | 面板厚度 $t(\text{mm})$               | 15  |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15     | 面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.4 |
| 面板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$      | 10000  | 面板计算方式                            | 简支梁 |

按简支梁，取1m单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 15 \times 15 / 6 = 37500 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 15 \times 15 \times 15 / 12 = 281250 \text{mm}^4$$

承载能力极限状态

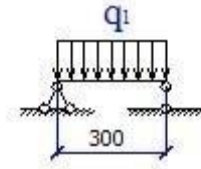
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.3) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 1 = 13.969 \text{kN/m}$$



正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.3)) \times 1 = 7.63 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_{\max} = q_l l^2 / 8 = 13.969 \times 0.3^2 / 8 = 0.157 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.157 \times 10^6 / 37500 = 4.191 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、挠度验算

$$v_{\max} = 5q_l^4 / (384EI) = 5 \times 7.63 \times 300^4 / (384 \times 10000 \times 281250) = 0.286 \text{ mm}$$

$$v_{\max} = 0.286 \text{ mm} \leq \min\{300/150, 10\} = 2 \text{ mm}$$

满足要求！

## 五、小梁验算

|                                |         |                                   |        |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 小梁类型                           | 矩形木楞    | 小梁截面类型(mm)                        | 40×80  |
| 小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15.444  | 小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 42.667  | 小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$         | 9350   |
| 小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 170.667 | 小梁计算方式                            | 四等跨连续梁 |

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} +$$

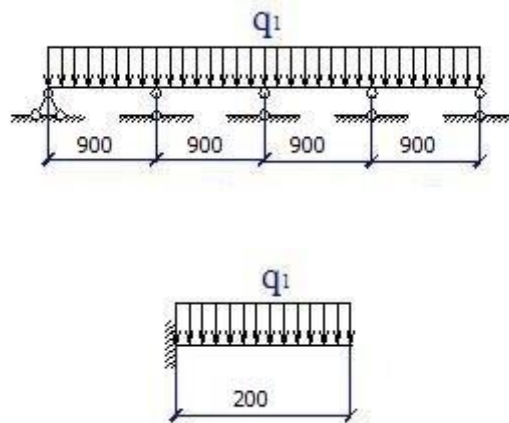
$$Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.3) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 0.3 = 4.269 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.3 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.3) \times 0.3 =$$

$$3.054 \text{ kN/m}$$

$$q_{1活} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k}) \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 0.3 = 1.215 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_1 = 0.107q_{1静}L^2 + 0.121q_{1活}L^2 = 0.107 \times 3.054 \times 0.9^2 + 0.121 \times 1.215 \times 0.9^2 = 0.384 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = q_1 L_1^2 / 2 = 4.269 \times 0.2^2 / 2 = 0.085 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.384, 0.085] = 0.384 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{max} / W = 0.384 \times 10^6 / 42667 = 8.994 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、抗剪验算

$$V_1 = 0.607q_{1静}L + 0.62q_{1活}L = 0.607 \times 3.054 \times 0.9 + 0.62 \times 1.215 \times 0.9 = 2.346 \text{ kN}$$

$$V_2 = q_1 L_1 = 4.269 \times 0.2 = 0.854 \text{ kN}$$

$$V_{max} = \max[V_1, V_2] = \max[2.346, 0.854] = 2.346 \text{ kN}$$

$$\tau_{max} = 3V_{max} / (2bh_0) = 3 \times 2.346 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.1 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.3)) \times 0.3 = 2.349 \text{ kN/m}$$

挠度,跨中 $v_{\max} =$

$$0.632qL^4/(100EI)=0.632 \times 2.349 \times 900^4/(100 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 0.61\text{mm} \leq [v] =$$

$$\min(L/150, 10) = \min(900/150, 10) = 6\text{mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = ql_1^4/(8EI)=2.349 \times 200^4/(8 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 0.029\text{mm} \leq [v] =$$

$$\min(2 \times l_1/150, 10) = \min(2 \times 200/150, 10) = 2.667\text{mm}$$

满足要求!

## 六、主梁验算

|                                |       |                                   |          |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|
| 主梁类型                           | 矩形钢管  | 主梁截面类型(mm)                        | □50×50×3 |
| 主梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 205   | 主梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 125      |
| 主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 7.79  | 主梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$         | 206000   |
| 主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 19.47 | 主梁计算方式                            | 四等跨连续梁   |
| 可调托座内主梁根数                      | 1     |                                   |          |

### 1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.3) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 0.3 = 4.347\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.3) \times 0.3 = 3.132\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k}) \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 0.3 = 1.215\text{kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.3)) \times 0.3 = 2.409\text{kN/m}$$

承载能力极限状态

$$\text{按四等跨连续梁, } R_{\max} = (1.143q_{1\text{静}} + 1.223q_{1\text{活}})L = 1.143 \times 3.132 \times 0.9 + 1.223 \times 1.215 \times 0.9 = 4.559\text{kN}$$

$$\text{按四等跨连续梁按悬臂梁, } R_1 = (0.393q_{1\text{静}} + 0.446q_{1\text{活}})L + q_1 l_1 =$$

$$(0.393 \times 3.132 + 0.446 \times 1.215) \times 0.9 + 4.347 \times 0.2 = 2.465 \text{ kN}$$

$$R = \max[R_{\max}, R_1] = 4.559 \text{ kN};$$

正常使用极限状态

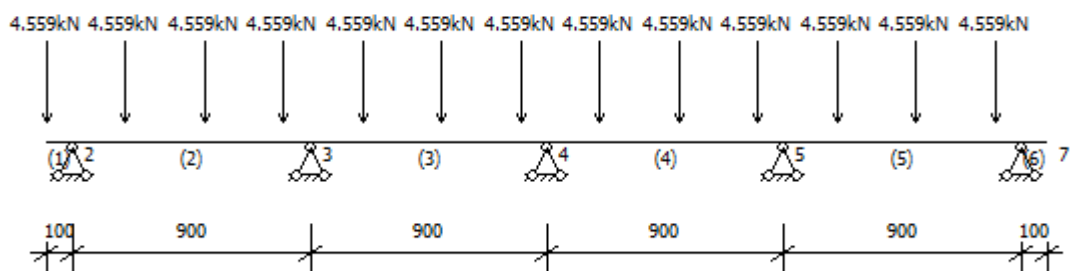
$$\text{按四等跨连续梁, } R'_{\max} = 1.143q_2L = 1.143 \times 2.409 \times 0.9 = 2.478 \text{ kN}$$

$$\text{按四等跨连续梁悬臂梁, } R'_1 = 0.393q_2L + q_2l_1 = 0.393 \times 2.409 \times 0.9 + 2.409 \times 0.2$$

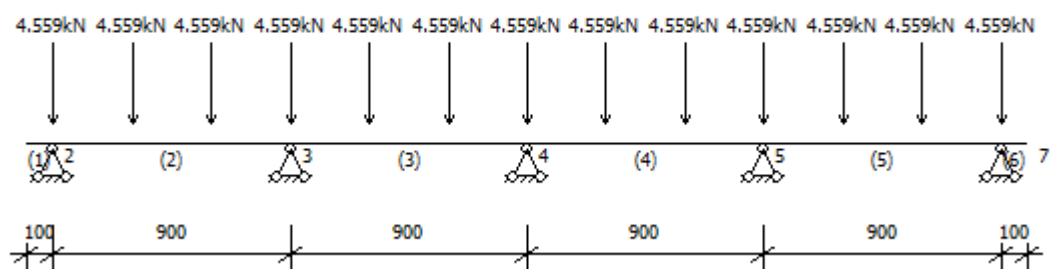
$$= 1.334 \text{ kN}$$

$$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 2.478 \text{ kN};$$

计算简图如下:

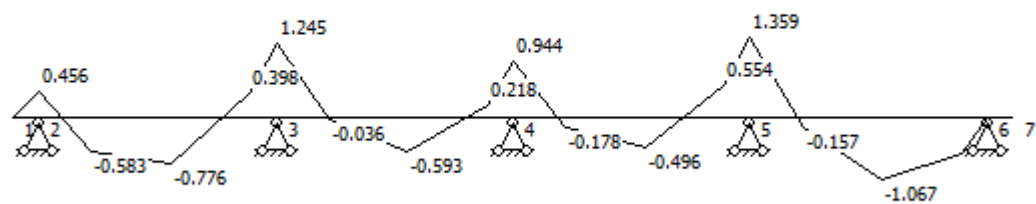


主梁计算简图一

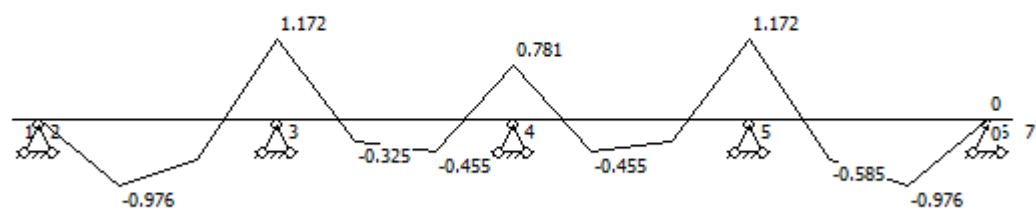


主梁计算简图二

## 2、抗弯验算



主梁弯矩图一(kN·m)

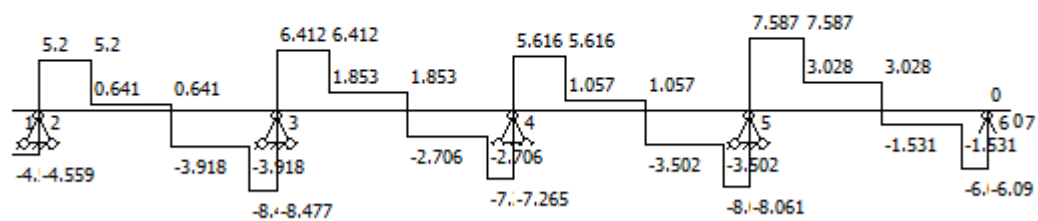


主梁弯矩图二(kN·m)

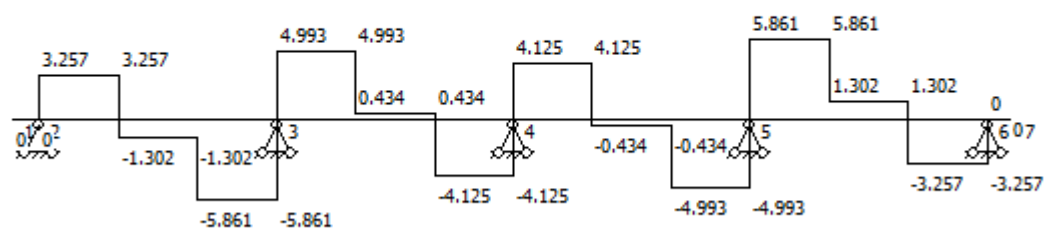
$$\sigma = M_{\max} / W = 1.359 \times 10^6 / 7790 = 174.438 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、抗剪验算



主梁剪力图一(kN)

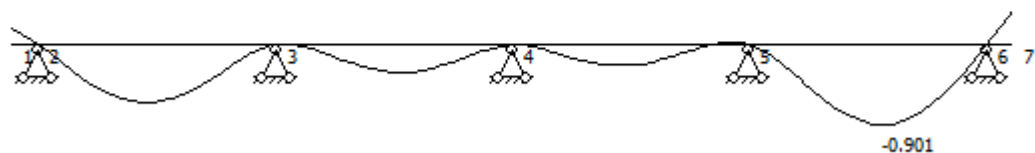


主梁剪力图二(kN)

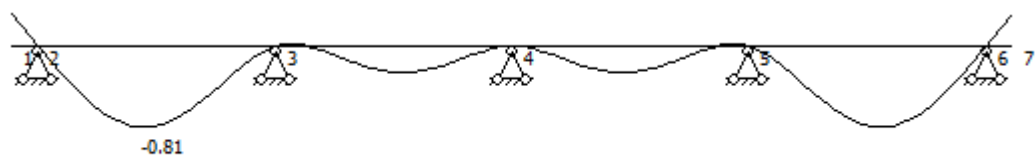
$$\tau_{\max} = V_{\max} / (8I_z \delta) [bh_0^2 - (b - \delta)h^2] = 8.477 \times 1000 \times [50 \times 50^2 - (50 - 6) \times 44^2] / (8 \times 194700 \times 6) \\ = 36.113 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

#### 4、挠度验算



主梁变形图一(mm)



主梁变形图二(mm)

$$\text{跨中 } v_{\max} = 0.901 \text{ mm} \leq [v] = \min\{900/150, 10\} = 6 \text{ mm}$$

$$\text{悬挑段 } v_{\max} = 0.376 \text{ mm} \leq [v] = \min(2 \times 100/150, 10) = 1.333 \text{ mm}$$

满足要求!

## 5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为  $R_1=9.759 \text{ kN}$ ,  $R_2=14.888 \text{ kN}$ ,  $R_3=12.881 \text{ kN}$ ,

$R_4=15.648 \text{ kN}$ ,  $R_5=6.09 \text{ kN}$

图二

支座反力依次为  $R_1=7.816 \text{ kN}$ ,  $R_2=15.413 \text{ kN}$ ,  $R_3=12.809 \text{ kN}$ ,

$R_4=15.413 \text{ kN}$ ,  $R_5=7.816 \text{ kN}$

## 七、可调托座验算

|           |      |                   |    |
|-----------|------|-------------------|----|
| 荷载传递至立杆方式 | 可调托座 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |
|-----------|------|-------------------|----|

按上节计算可知, 可调托座受力  $N = 15.648 \text{ kN} \leq [N] = 30 \text{ kN}$

满足要求!

## 八、立杆验算

|                              |                      |                          |                    |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 立杆钢管截面类型(mm)                 | $\Phi 48 \times 3.2$ | 立杆钢管计算截面类型(mm)           | $\Phi 48 \times 3$ |
| 钢材等级                         | Q345                 | 立杆截面面积 $A(\text{mm}^2)$  | 424                |
| 立杆截面回转半径 $i(\text{mm})$      | 15.9                 | 立杆截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$ | 4.49               |
| 抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 300                  | 支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$ | 0.15               |
| 支架立杆计算长度修正系数 $\eta$          | 1.2                  | 悬臂端计算长度折减系数 $k$          | 0.7                |

### 1、长细比验算

$$l_{01} = h' + 2ka = 1000 + 2 \times 0.7 \times 450 = 1630 \text{ mm}$$

$$l_0 = \eta h = 1.2 \times 1500 = 1800 \text{ mm}$$

$$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 1800 / 15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$$

满足要求!

## 2、立杆稳定性验算

考虑风荷载:

$$\lambda = l_0 / i = 1800.000 / 15.9 = 113.208$$

查表得,  $\varphi_1 = 0.386$

$$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \varphi_w \gamma_Q M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \varphi_w \gamma_Q (\zeta_2 w_k l_a h^2 / 10) = 1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.018 \times 0.9 \times 1.5^2 / 10) \\ = 0.003 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_d$$

$$= \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4, R_5] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[9.759, 15.413, 12.881, 15.648, 7.816] + 1 \times 1.3 \times \\ 0.15 \times 5.87 = 16.793 \text{ kN}$$

$$f_d = N_d / (\varphi_1 A) + M_{wd} / W =$$

$$16.793 \times 10^3 / (0.386 \times 424) + 0.003 \times 10^6 / 4490 = 103.265 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 300 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 九、高宽比验算

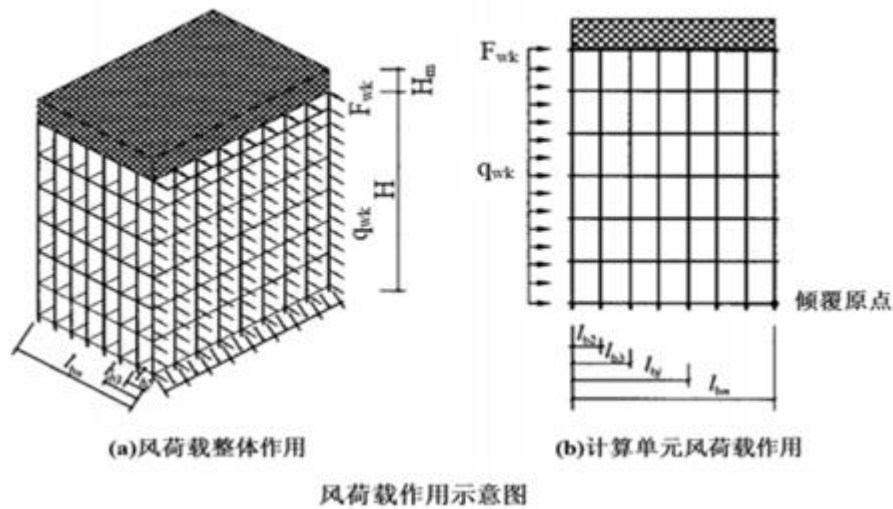
根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B = 5.87 / 20 = 0.293 \leq 3$$

满足要求!

## 十、架体抗倾覆验算





支撑脚手架风线荷载标准值:  $q_{wk} = l_a \times \omega_{fk} = 0.9 \times 0.31 = 0.279 \text{ kN/m}$ :

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk} = l_a \times H_m \times \omega_{mk} = 0.9 \times 1 \times 0.166 = 0.149 \text{ kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值  $M_{ok}$ :

$$M_{ok} = 0.5H^2 q_{wk} + HF_{wk} = 0.5 \times 5.87^2 \times 0.279 + 5.87 \times 0.149 = 5.684 \text{ kN.m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2 l_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \geq 3 \gamma_0 M_{ok}$$

$g_{k1}$ ——均匀分布的架体面荷载自重标准值  $\text{kN/m}^2$

$g_{k2}$ ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值  $\text{kN/m}^2$

$G_{jk}$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值  $\text{kN}$

$b_j$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离  $\text{m}$

$$\begin{aligned} & B^2 l_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \\ &= B^2 l_a [qH / (l_a \times l_b) + G_{1k}] + 2 \times G_{jk} \times B/2 = 20^2 \times 0.9 \times [0.15 \times 5.87 / (0.9 \times 0.9) + 0.5] + 2 \times 1 \times 20 / 2 = 59 \\ & 1.333 \text{ kN.m} \geq 3 \gamma_0 M_{ok} = 3 \times 1 \times 5.684 = 17.051 \text{ kN.M} \end{aligned}$$

满足要求!

**十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采**

## 用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】

|                          |       |                          |       |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 支撑层楼板厚度h(mm)             | 120   | 混凝土强度等级                  | C35   |
| 混凝土的龄期(天)                | 7     | 混凝土的实测抗压强度 $f_c(N/mm^2)$ | 9.686 |
| 混凝土的实测抗拉强度 $f_t(N/mm^2)$ | 0.911 | 立杆垫板长a(mm)               | 200   |
| 立杆垫板宽b(mm)               | 100   |                          |       |

$$F_1=N=16.793kN$$

## 1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

| 公式                                                                                                  | 参数剖析                                             |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F_l \leq (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$                                         | $F_1$                                            | 局部荷载设计值或集中反力设计值                                                                                        |
|                                                                                                     | $\beta_h$                                        | 截面高度影响系数：当 $h \leq 800mm$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000mm$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。        |
|                                                                                                     | $f_t$                                            | 混凝土轴心抗拉强度设计值                                                                                           |
|                                                                                                     | $\sigma_{pc,m}$                                  | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0 \sim 3.5 N/mm^2$ 范围内                                           |
|                                                                                                     | $u_m$                                            | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。                                                         |
|                                                                                                     | $h_0$                                            | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值                                                                              |
| $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$<br>$\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4U_m$ | $\eta_1$                                         | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数                                                                                   |
|                                                                                                     | $\eta_2$                                         | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数                                                                                  |
|                                                                                                     | $\beta_s$                                        | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， $\beta_s$ 不宜大于4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$ |
|                                                                                                     | $a_s$                                            | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$                                       |
| 说明                                                                                                  | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取 |                                                                                                        |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 为0，作为板承载能力安全储备。 |
|--|-----------------|

可得：  $\beta_h=1$ ，  $f_t=0.911\text{N/mm}^2$ ，  $\eta=1$ ，  $h_0=h-20=100\text{mm}$ ，

$$u_m=2[(a+h_0)+(b+h_0)]=1000\text{mm}$$

$$F=(0.7\beta_h f_t+0.25\sigma_{pc}$$

$$_m)\eta u_m h_0=(0.7\times 1\times 0.911+0.25\times 0)\times 1\times 1000\times 100/1000=63.77\text{kN}\geq F_1=16.793\text{kN}$$

满足要求！

## 2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

| 公式                                      | 参数剖析      |                              |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------|
| $F_1\leq 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}$ | $F_1$     | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值        |
|                                         | $f_c$     | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |
|                                         | $\beta_c$ | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用   |
|                                         | $\beta_l$ | 混凝土局部受压时的强度提高系数              |
|                                         | $A_{ln}$  | 混凝土局部受压净面积                   |
| $\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}$               | $A_l$     | 混凝土局部受压面积                    |
|                                         | $A_b$     | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定     |

可得：  $f_c=9.686\text{N/mm}^2$ ，  $\beta_c=1$ ，

$$\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}=[(a+2b)\times(b+2b)/(ab)]^{1/2}=[(400)\times(300)/(200\times 100)]^{1/2}=2.449,$$

$$A_{ln}=ab=20000\text{mm}^2$$

$$F=1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}=1.35\times 1\times 2.449\times 9.686\times 20000/1000=640.595\text{kN}\geq F_1=16.793\text{kN}$$

满足要求！

## 梁侧模板计算书

计算依据：

1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
- 5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

## 一、工程属性

|               |              |                 |          |
|---------------|--------------|-----------------|----------|
| 新浇混凝土梁名称      | KL14 标高-0.13 | 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 600×3170 |
| 新浇混凝土梁计算跨度(m) | 6            |                 |          |

## 二、荷载组合

|                                               |                               |                                                                                                                                                                                |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 侧压力计算依据规范                                     | 《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 | 混凝土重力密度 $\gamma_c(\text{kN/m}^3)$                                                                                                                                              | 24  |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                            | 1                             | 可变荷载调整系数 $\gamma_L$                                                                                                                                                            | 0.9 |
| 新浇混凝土初凝时间 $t_0(\text{h})$                     | 4                             |                                                                                                                                                                                |     |
| 塌落度修正系数 $\beta$                               | 0.9                           |                                                                                                                                                                                |     |
| 混凝土浇筑速度 $V(\text{m/h})$                       | 2                             |                                                                                                                                                                                |     |
| 梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}}(\text{m})$ |                               | 3.17                                                                                                                                                                           |     |
| 新浇混凝土对模板的侧压力标准值<br>$G_{4k}(\text{kN/m}^2)$    | 梁下挂侧模 $G_{4k}$                | $\min\{0.28\gamma_{ct}\beta_v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 3.17\} = \min\{34.213, 76.08\} = 34.213 \text{ kN/m}^2$ |     |
| 混凝土下料产生的水平荷载标准值 $Q_{4k}(\text{kN/m}^2)$       |                               | 2                                                                                                                                                                              |     |

$$\begin{aligned} \text{下挂部分：承载力极限状态设计值 } S_{\text{承}} &= \gamma_0(1.3 \times G_{4k} + \gamma_L \times 1.5Q_{4k}) = 1 \\ &\times (1.3 \times 34.213 + 0.9 \times 1.5 \times 2) = 47.177 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{下挂部分：正常使用极限状态设计值 } S_{\text{正}} = G_{4k} = 34.213 \text{ kN/m}^2$$

## 三、支撑体系设计

|         |        |               |     |
|---------|--------|---------------|-----|
| 小梁布置方式  | 水平向布置  | 主梁间距(mm)      | 400 |
| 主梁合并根数  | 2      | 小梁最大悬挑长度(mm)  | 200 |
| 结构表面的要求 | 结构表面外露 | 对拉螺栓水平向间距(mm) | 400 |

|             |      |      |
|-------------|------|------|
|             | 梁左侧  | 梁右侧  |
| 楼板厚度(mm)    | 250  | 250  |
| 梁下挂侧模高度(mm) | 2920 | 2920 |
| 小梁道数(下挂)    | 16   | 16   |

左侧支撑表:

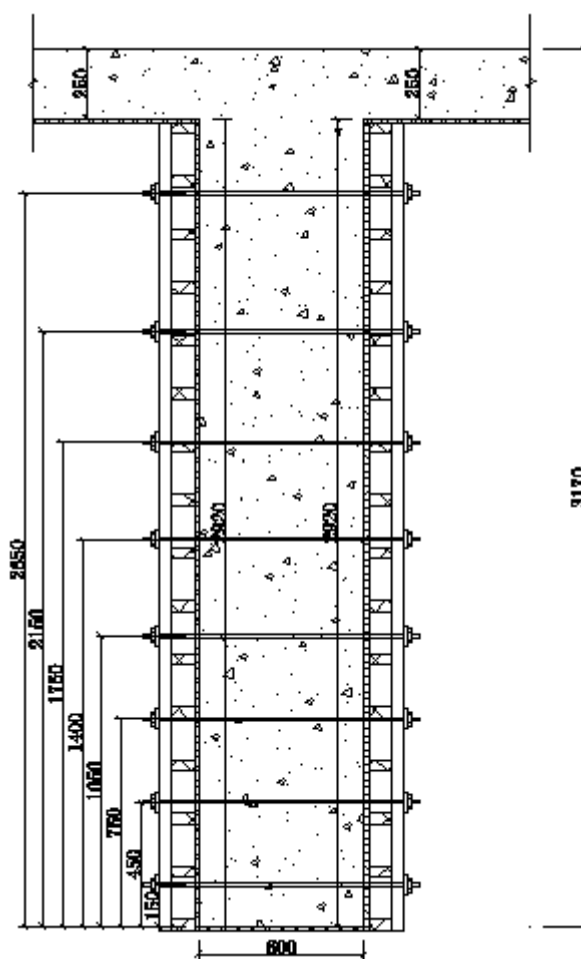
|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 第i道支撑 | 距梁底距离(mm) | 支撑形式 |
| 1     | 150       | 对拉螺栓 |
| 2     | 450       | 对拉螺栓 |
| 3     | 750       | 对拉螺栓 |
| 4     | 1050      | 对拉螺栓 |
| 5     | 1400      | 对拉螺栓 |
| 6     | 1750      | 对拉螺栓 |
| 7     | 2150      | 对拉螺栓 |
| 8     | 2650      | 对拉螺栓 |

右侧支撑表:

|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 第i道支撑 | 距梁底距离(mm) | 支撑形式 |
| 1     | 150       | 对拉螺栓 |
| 2     | 450       | 对拉螺栓 |
| 3     | 750       | 对拉螺栓 |

|   |      |      |
|---|------|------|
| 4 | 1050 | 对拉螺栓 |
| 5 | 1400 | 对拉螺栓 |
| 6 | 1750 | 对拉螺栓 |
| 7 | 2150 | 对拉螺栓 |
| 8 | 2650 | 对拉螺栓 |

设计简图如下：



模板设计剖面图

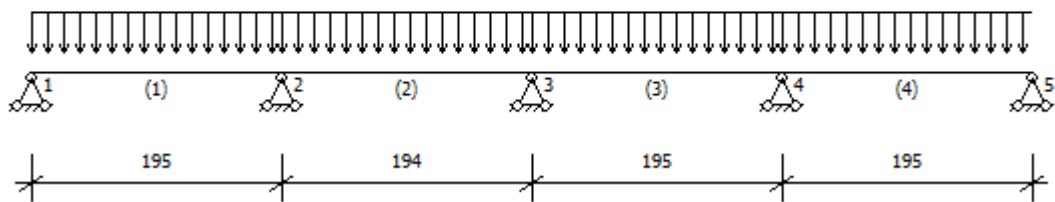
#### 四、面板验算

|                         |        |                            |     |
|-------------------------|--------|----------------------------|-----|
| 模板类型                    | 覆面木胶合板 | 模板厚度(mm)                   | 15  |
| 模板抗弯强度设计值 $[f](N/mm^2)$ | 15     | 模板抗剪强度设计值 $[\tau](N/mm^2)$ | 1.5 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 模板弹性模量 $E(N/mm^2)$ | 10000 |
|--------------------|-------|

### 1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度,  $b = 1000mm$ 。 $W = bh^2/6 = 1000 \times 15^2 / 6 = 37500mm^3$ ,  $I = bh^3/12 = 1000 \times 15^3 / 12 = 281250mm^4$ 。面板计算简图如下:



#### 1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 47.177 = 47.177kN/m$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.3 \times 34.213 \times 1 = 44.477kN/m$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times \gamma_L \times 1.5 \times Q_{4k} \times b = 1 \times 0.9 \times 1.5 \times 2 \times 1 = 2.7kN/m$$

$$M_{\text{max}} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 44.477 \times 0.195^2 + 0.121 \times 2.7 \times 0.195^2 = 0.193kN \cdot m$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.193 \times 10^6 / 37500 = 5.139N/mm^2 \leq [f] = 15N/mm^2$$

满足要求!

#### 2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 34.213 = 34.213kN/m$$

$$v_{\text{max}} = 0.632qL^4 / (100EI) = 0.632 \times 34.213 \times 194.667^4 / (100 \times 10000 \times 281250) = 0.11mm \leq 194.667 / 400 = 0.487mm$$

满足要求!

#### 3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 44.477 \times 0.195 + 1.223 \times 2.7 \times 0.195$$

$$= 10.539 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

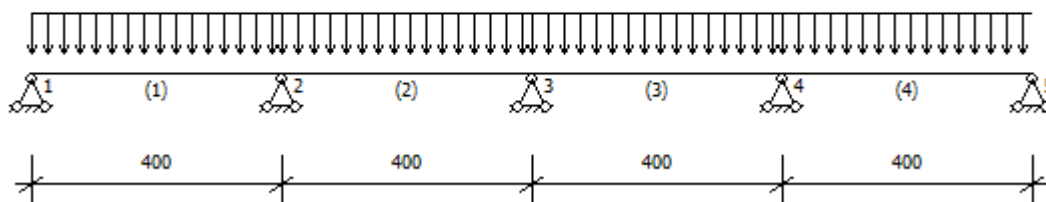
$$R'_{\text{下挂max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.195 \times 34.213 = 7.613 \text{ kN}$$

## 五、小梁验算

|                             |         |                                  |        |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| 小梁最大悬挑长度(mm)                | 200     | 小梁计算方式                           | 四等跨连续梁 |
| 小梁类型                        | 方木      | 小梁截面类型(mm)                       | 40×80  |
| 小梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> ) | 9350    | 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )  | 42.667  | 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 15.444 |
| 小梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )  | 170.667 |                                  |        |

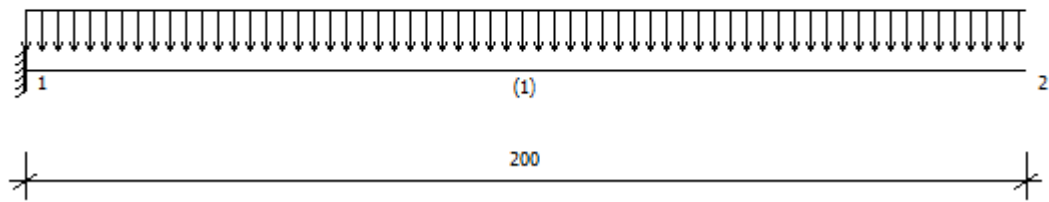
### 1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图





悬挑段计算简图

### 1、抗弯验算

$$q = 10.539 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.107 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.107 \times 10.539 \times 0.4^2, 0.5 \times 10.539 \times 0.2^2] = 0.211 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.211 \times 10^6 / 42667 = 4.94 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.607 \times 10.539 \times 0.4, 10.539 \times 0.2] = 2.559 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.559 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.199 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算

$$q = 7.613 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.632qL^4 / (100EI) = 0.632 \times 7.613 \times 400^4 / (100 \times 9350 \times 1706670) = 0.077 \text{ mm} \leq 400 / 400 = 1 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 7.613 \times 200^4 / (8 \times 9350 \times 1706670) = 0.095 \text{ mm} \leq 200 / 400 = 0.5 \text{ mm}$$

满足要求!

### 4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = \max[1.143 \times 10.539 \times 0.4, 0.393 \times 10.539 \times 0.4 + 10.539 \times 0.2] = 4.818 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂max}} = \max[1.143 \times 7.613 \times 0.4, 0.393 \times 7.613 \times 0.4 + 7.613 \times 0.2] = 3.48 \text{ kN}$$

## 六、主梁验算

|                                  |         |                                  |         |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 主梁类型                             | 钢管      | 主梁截面类型(mm)                       | Φ48×2.8 |
| 主梁计算截面类型(mm)                     | Φ48×2.8 | 主梁合并根数                           | 2       |
| 主梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> )      | 206000  | 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 205     |
| 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 125     | 主梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 10.19   |
| 主梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )       | 4.25    | 主梁受力不均匀系数                        | 0.6     |

### 1、下挂侧模

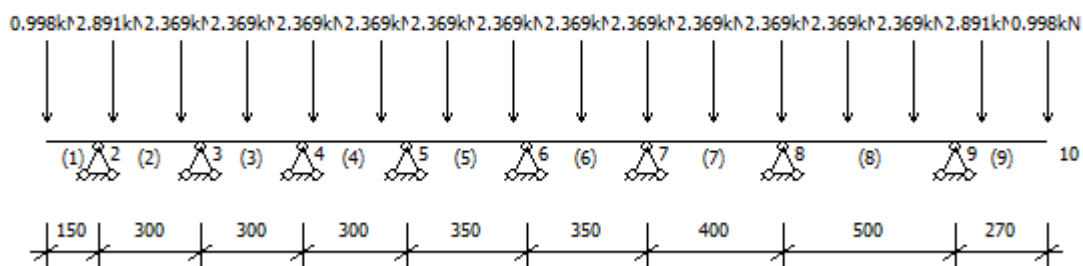
因主梁2根合并，验算时主梁受力不均匀系数为0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

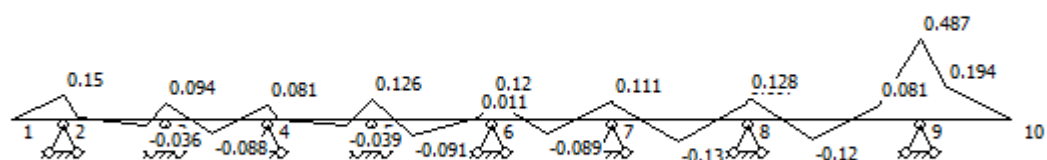
$$\begin{aligned} \text{承载能力极限状态: } R_1 &= 0.998 \text{ kN}, R_2 = 2.891 \text{ kN}, R_3 = 2.369 \text{ kN}, R_4 = \\ &2.369 \text{ kN}, R_5 = 2.369 \text{ kN}, R_6 = 2.369 \text{ kN}, R_7 = 2.369 \text{ kN}, R_8 = 2.369 \text{ kN}, R_9 = \\ &2.369 \text{ kN}, R_{10} = 2.369 \text{ kN}, R_{11} = 2.369 \text{ kN}, R_{12} = 2.369 \text{ kN}, R_{13} = 2.369 \text{ kN}, R_{14} = \\ &2.369 \text{ kN}, R_{15} = 2.891 \text{ kN}, R_{16} = 0.998 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{正常使用极限状态: } R'_1 &= 0.718 \text{ kN}, R'_2 = 2.088 \text{ kN}, R'_3 = 1.695 \text{ kN}, R'_4 = \\ &1.695 \text{ kN}, R'_5 = 1.695 \text{ kN}, R'_6 = 1.695 \text{ kN}, R'_7 = 1.695 \text{ kN}, R'_8 = 1.695 \text{ kN}, R'_9 = \\ &1.695 \text{ kN}, R'_{10} = 1.695 \text{ kN}, R'_{11} = 1.695 \text{ kN}, R'_{12} = 1.695 \text{ kN}, R'_{13} = 1.695 \text{ kN}, R'_{14} = \\ &1.695 \text{ kN}, R'_{15} = 2.088 \text{ kN}, R'_{16} = 0.718 \text{ kN} \end{aligned}$$

计算简图如下：



## 1、抗弯验算

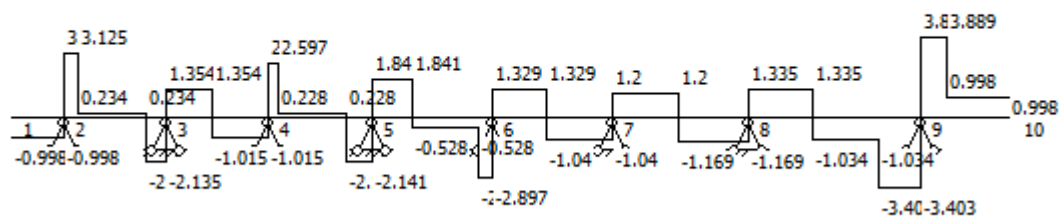


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max}/W = 0.487 \times 10^6 / 4250 = 114.644 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算

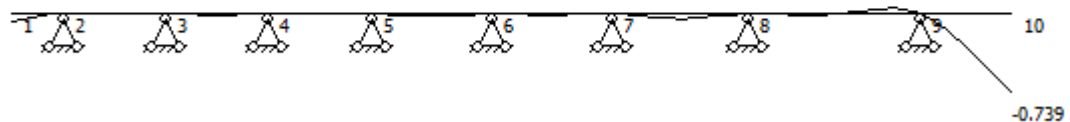


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.889 \times 1000 / 398 = 19.543 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.739\text{mm} \leq 500/400 = 1.25\text{mm}$$

满足要求!

### 4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂max}} = 7.292/0.6 = 12.153\text{kN}$$

## 七、汇总表

|    |      | 下挂侧模                                                                                              | 汇总结果 |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 面板 | 抗弯   | $\sigma = M_{\max}/W = 0.193 \times 10^6 / 37500 = 5.139\text{N/mm}^2 \leq [f] = 15\text{N/mm}^2$ | 满足要求 |
|    | 挠度   | $v_{\max} = 0.11\text{mm} \leq 194.667/400 = 0.487\text{mm}$                                      | 满足要求 |
|    | 支座反力 | 承载极限状态: $R_{\max} = 10.539\text{kN}$<br>正常使用状态: $R'_{\max} = 7.613\text{kN}$                      |      |
| 小梁 | 抗弯   | $\sigma = M_{\max}/W = 4.94\text{N/mm}^2 \leq [f] = 15.444\text{N/mm}^2$                          | 满足要求 |
|    | 抗剪   | $\tau_{\max} = 1.199\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782\text{N/mm}^2$                               | 满足要求 |
|    | 挠度   | $v_{1\max} = 0.077\text{mm} \leq 400/400 = 1\text{mm}$                                            | 满足要求 |

|    |      |                                                                                      |      |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |      | $v_{2\max} = 0.095\text{mm} \leq 200/400 = 0.5\text{mm}$                             |      |
|    | 支座反力 | 承载极限状态: $R_{\max} = 4.818\text{kN}$<br>正常使用状态: $R'_{\max} = 3.48\text{kN}$           |      |
| 主梁 | 抗弯   | $\sigma_{\max} = M_{\max}/W =$<br>$114.644\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$ | 满足要求 |
|    | 抗剪   | $\tau_{\max} = 19.543\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 125\text{N/mm}^2$                   | 满足要求 |
|    | 挠度   | $v_{\max} = 0.739\text{mm} \leq 500/400 = 1.25\text{mm}$                             | 满足要求 |
|    | 支座反力 | $R_{\max} = 12.153\text{kN}$                                                         |      |

## 八、对拉螺栓验算

|        |     |                      |      |
|--------|-----|----------------------|------|
| 对拉螺栓类型 | M14 | 轴向拉力设计值 $N_t^b$ (kN) | 17.8 |
|--------|-----|----------------------|------|

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉

螺栓受力  $N = 0.95 \times \text{Max}[12.153] = 11.545\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$

满足要求!

## 梁侧模板计算书

计算依据:

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
- 5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

## 一、工程属性

|               |                |                 |          |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 新浇混凝土梁名称      | KL25, 标高-0.13m | 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 600×2100 |
| 新浇混凝土梁计算跨度(m) | 7.3            |                 |          |

## 二、荷载组合

|                                                 |                               |                                                                                                                                                                                  |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 侧压力计算依据规范                                       | 《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 | 混凝土重力密度 $\gamma_c(\text{kN/m}^3)$                                                                                                                                                | 24  |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                              | 1                             | 可变荷载调整系数 $\gamma_L$                                                                                                                                                              | 0.9 |
| 新浇混凝土初凝时间 $t_0(\text{h})$                       | 4                             |                                                                                                                                                                                  |     |
| 塌落度修正系数 $\beta$                                 | 0.9                           |                                                                                                                                                                                  |     |
| 混凝土浇筑速度 $V(\text{m/h})$                         | 2                             |                                                                                                                                                                                  |     |
| 梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}}(\text{m})$   |                               | 2.1                                                                                                                                                                              |     |
| 梁左上翻侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{左上翻}}(\text{m})$ |                               | 1.77                                                                                                                                                                             |     |
| 新浇混凝土对模板的侧压力标准值<br>$G_{4k}(\text{kN/m}^2)$      | 梁下挂侧模 $G_{4k}$                | $\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 2.1\} = \min\{34.213, 50.4\} = 34.213 \text{ kN/m}^2$   |     |
|                                                 | 左上翻侧模 $G_{4k}$                | $\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 1.77\} = \min\{34.213, 42.48\} = 34.213 \text{ kN/m}^2$ |     |
| 混凝土下料产生的水平荷载标准值 $Q_{4k}(\text{kN/m}^2)$         |                               | 2                                                                                                                                                                                |     |

$$\begin{aligned} \text{下挂部分：承载力极限状态设计值 } S_{\text{承}} &= \gamma_0(1.3 \times G_{4k} + \gamma_L \times 1.5Q_{4k}) = 1 \\ &\times (1.3 \times 34.213 + 0.9 \times 1.5 \times 2) = 47.177 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{左上翻部分：承载力极限状态设计值 } S_{\text{承}} &= \gamma_0(1.3 \times G_{4k} + \gamma_L \times 1.5Q_{4k}) = 1 \\ &\times (1.3 \times 34.213 + 0.9 \times 1.5 \times 2) = 47.177 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{下挂部分：正常使用极限状态设计值 } S_{\text{正}} = G_{4k} = 34.213 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{左上翻部分：正常使用极限状态设计值 } S_{\text{正}} = G_{4k} = 34.213 \text{ kN/m}^2$$

## 三、支撑体系设计

|        |       |          |     |
|--------|-------|----------|-----|
| 小梁布置方式 | 水平向布置 | 主梁间距(mm) | 500 |
|--------|-------|----------|-----|

|         |        |               |     |
|---------|--------|---------------|-----|
| 主梁合并根数  | 2      | 小梁最大悬挑长度(mm)  | 150 |
| 结构表面的要求 | 结构表面外露 | 对拉螺栓水平向间距(mm) | 500 |

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
|             | 梁左侧 | 梁右侧  |
| 楼板厚度(mm)    | 250 | 180  |
| 梁下挂侧模高度(mm) | 80  | 1920 |
| 小梁道数(上翻)    | 10  | 0    |
| 小梁道数(下挂)    | 2   | 10   |

左侧支撑表:

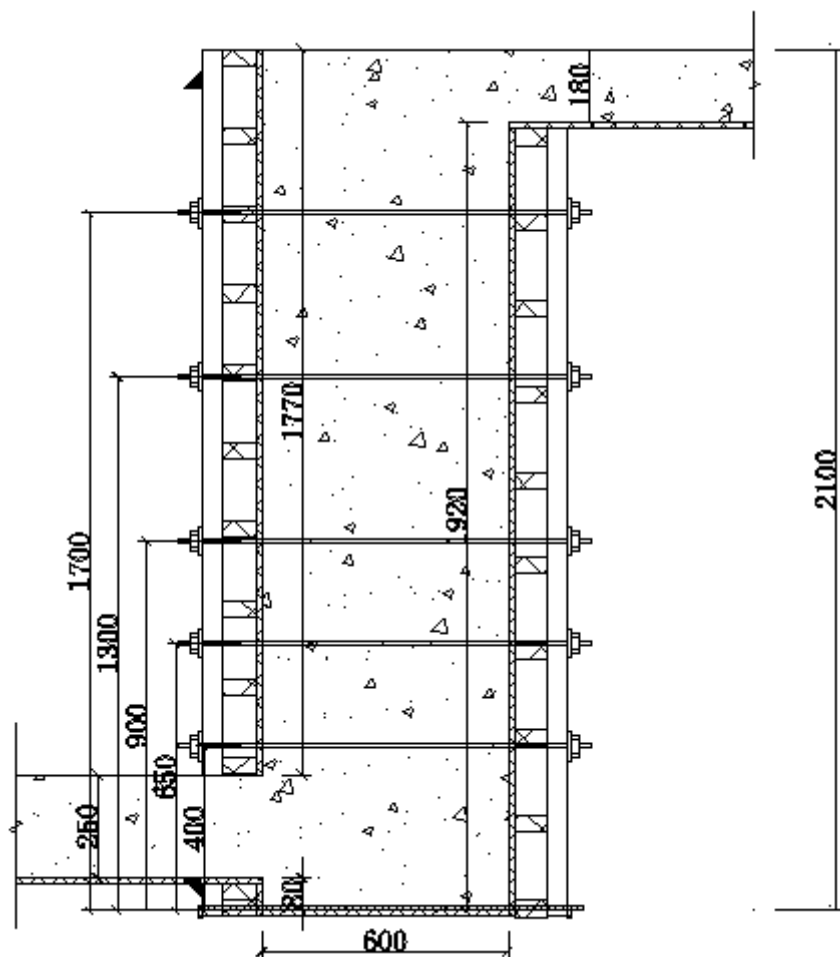
| 第i道支撑 | 距梁底距离(mm) | 支撑形式 |
|-------|-----------|------|
| 1     | 0         | 固定支撑 |
| 2     | 80        | 固定支撑 |
| 3     | 400       | 对拉螺栓 |
| 4     | 650       | 对拉螺栓 |
| 5     | 900       | 对拉螺栓 |
| 6     | 1300      | 对拉螺栓 |
| 7     | 1700      | 对拉螺栓 |
| 8     | 2000      | 固定支撑 |

右侧支撑表:

| 第i道支撑 | 距梁底距离(mm) | 支撑形式 |
|-------|-----------|------|
| 1     | 0         | 固定支撑 |
| 2     | 400       | 对拉螺栓 |
| 3     | 650       | 对拉螺栓 |

|   |      |      |
|---|------|------|
| 4 | 900  | 对拉螺栓 |
| 5 | 1300 | 对拉螺栓 |
| 6 | 1700 | 对拉螺栓 |

设计简图如下：



模板设计剖面图

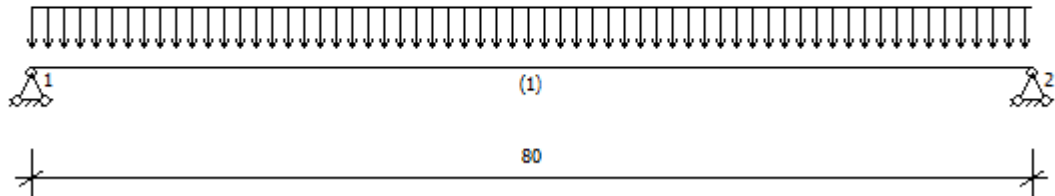
#### 四、面板验算

|                                |        |                                   |     |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| 模板类型                           | 覆面木胶合板 | 模板厚度(mm)                          | 15  |
| 模板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15     | 模板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.5 |
| 模板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$      | 10000  |                                   |     |

##### 1、左下挂侧模



梁截面宽度取单位长度,  $b = 1000\text{mm}$ 。 $W = bh^2/6 = 1000 \times 15^2 / 6 = 37500\text{mm}^3$ ,  $I = bh^3/12 = 1000 \times 15^3 / 12 = 281250\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



### 1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 47.177 = 47.177\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.3 \times 34.213 \times 1 = 44.477\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times \gamma_L \times 1.5 \times Q_{4k} \times b = 1 \times 0.9 \times 1.5 \times 2 \times 1 = 2.7\text{kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = q_1 l^2 / 8 = 47.177 \times 0.08^2 / 8 = 0.038\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}} / W = 0.038 \times 10^6 / 37500 = 1.006\text{N/mm}^2 \leq [f] = 15\text{N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 34.213 = 34.213\text{kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 5qL^4 / (384EI) = 5 \times 34.213 \times 80^4 / (384 \times 10000 \times 281250) =$$

$$0.006\text{mm} \leq 80 / 400 = 0.2\text{mm}$$

满足要求!

### 3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

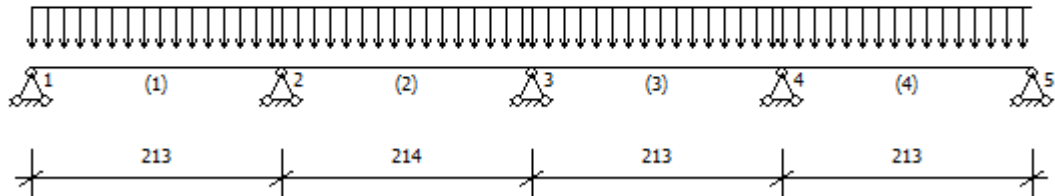
$$R_{\text{左下挂max}} = 0.5 \times q_1 \times l_{\text{左}} = 0.5 \times 47.177 \times 0.08 = 1.887\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{左下挂max}} = 0.5 \times l_{\text{左}} \times q = 0.5 \times 0.08 \times 34.213 = 1.369 \text{ kN}$$

## 2、右下挂侧模

梁截面宽度取单位长度， $b = 1000 \text{ mm}$ 。 $W = bh^2/6 = 1000 \times 15^2/6 = 37500 \text{ mm}^3$ ， $I = bh^3/12 = 1000 \times 15^3/12 = 281250 \text{ mm}^4$ 。面板计算简图如下：



### 1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 47.177 = 47.177 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.3 \times 34.213 \times 1 = 44.477 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times \gamma_L \times 1.5 \times Q_{4k} \times b = 1 \times 0.9 \times 1.5 \times 2 \times 1 = 2.7 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 44.477 \times 0.213^2 + 0.121 \times 2.7 \times 0.213^2 =$$

$$0.231 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.231 \times 10^6 / 37500 = 6.172 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 34.213 = 34.213 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.632qL^4/(100EI) = 0.632 \times 34.213 \times 213.333^4 / (100 \times 10000 \times 281250) =$$

$$0.159 \text{ mm} \leq 213.333 / 400 = 0.533 \text{ mm}$$

满足要求!

### 3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{右下挂max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} =$$

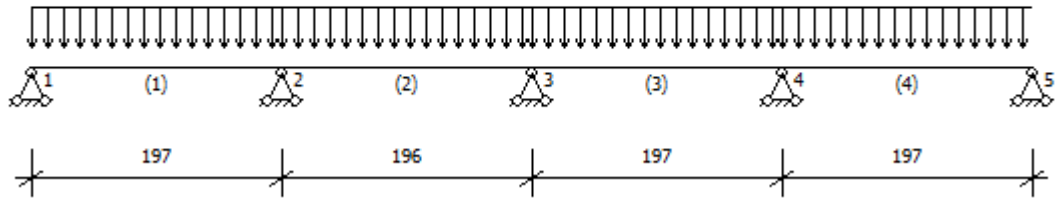
$$1.143 \times 44.477 \times 0.213 + 1.223 \times 2.7 \times 0.213 = 11.55 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{右下挂max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.213 \times 34.213 = 8.342 \text{ kN}$$

### 3、左上翻侧模

梁截面宽度取单位长度,  $b = 1000 \text{ mm}$ 。 $W = bh^2/6 = 1000 \times 15^2/6 =$   
 $37500 \text{ mm}^3$ ,  $I = bh^3/12 = 1000 \times 15^3/12 = 281250 \text{ mm}^4$ 。面板计算简图如下:



### 1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 47.177 = 47.177 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.3 \times 34.213 \times 1 = 44.477 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times \gamma_L \times 1.5 \times Q_{4k} \times b = 1 \times 0.9 \times 1.5 \times 2 \times 1 = 2.7 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107 q_{1\text{静}} L^2 + 0.121 q_{1\text{活}} L^2 = 0.107 \times 44.477 \times 0.197^2 + 0.121 \times 2.7 \times 0.197^2 =$$

$$0.197 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.197 \times 10^6 / 37500 = 5.245 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 34.213 = 34.213 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.632qL^4/(100EI) = 0.632 \times 34.213 \times 196.667^4 / (100 \times 10000 \times 281250) =$$

$$0.115 \text{ mm} \leq 196.667 / 400 = 0.492 \text{ mm}$$

满足要求!

## 3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{左上翻max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} =$$

$$1.143 \times 44.477 \times 0.197 + 1.223 \times 2.7 \times 0.197 = 10.647 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

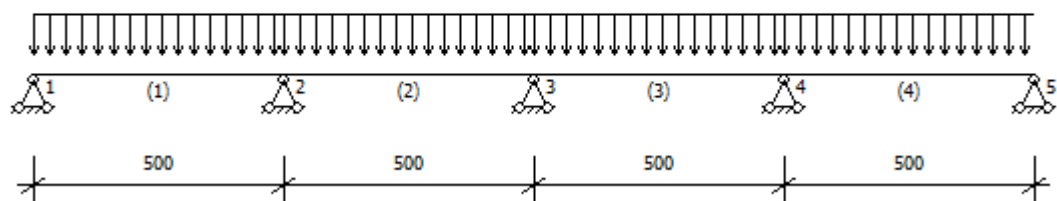
$$R'_{\text{左上翻max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.197 \times 34.213 = 7.691 \text{ kN}$$

## 五、小梁验算

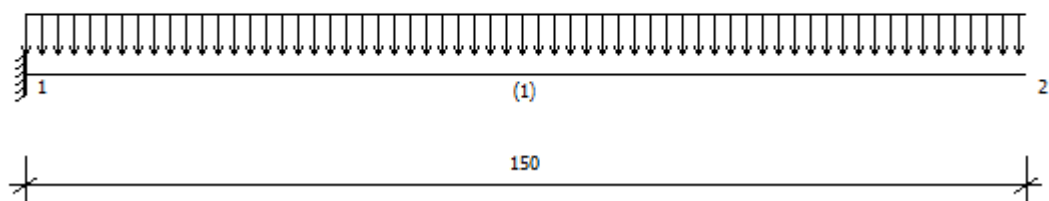
|                             |         |                                  |        |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| 小梁最大悬挑长度(mm)                | 150     | 小梁计算方式                           | 四等跨连续梁 |
| 小梁类型                        | 方木      | 小梁截面类型(mm)                       | 40×80  |
| 小梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> ) | 9350    | 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )  | 42.667  | 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 15.444 |
| 小梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )  | 170.667 |                                  |        |

### 1、左下挂侧模

计算简图如下:



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

### 1、抗弯验算

$$q = 1.887 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.107 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.107 \times 1.887 \times 0.5^2, 0.5 \times 1.887 \times 0.15^2] = 0.05 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.05 \times 10^6 / 42667 = 1.183 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.607 \times 1.887 \times 0.5, 1.887 \times 0.15] = 0.573 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 0.573 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 0.268 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算

$$q = 1.369 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.632qL^4/(100EI) = 0.632 \times 1.369 \times 500^4 / (100 \times 9350 \times 1706670) =$$

$$0.034 \text{ mm} \leq 500/400 = 1.25 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} =$$

$$qL^4/(8EI) = 1.369 \times 150^4 / (8 \times 9350 \times 1706670) = 0.005 \text{ mm} \leq 150/400 = 0.375 \text{ mm}$$

满足要求!

### 4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

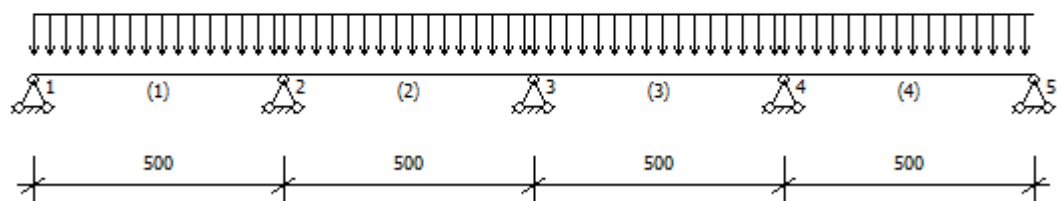
$$R_{\text{左下挂max}} = \max[1.143 \times 1.887 \times 0.5, 0.393 \times 1.887 \times 0.5 + 1.887 \times 0.15] = 1.078 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

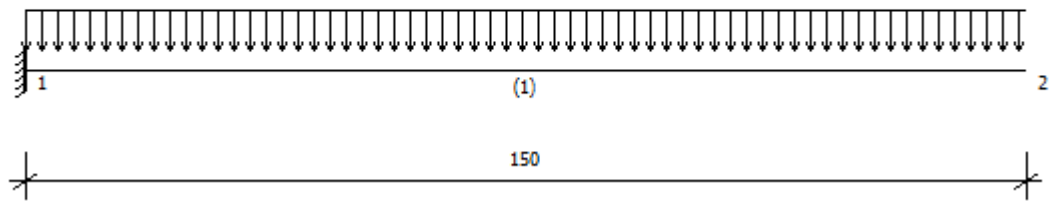
$$R'_{\text{左下挂max}} = \max[1.143 \times 1.369 \times 0.5, 0.393 \times 1.369 \times 0.5 + 1.369 \times 0.15] = 0.782 \text{ kN}$$

## 2、右下挂侧模

计算简图如下:



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

### 1、抗弯验算

$$q = 11.55 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.107 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.107 \times 11.55 \times 0.5^2, 0.5 \times 11.55 \times 0.15^2] = 0.309 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.309 \times 10^6 / 42667 = 7.241 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.607 \times 11.55 \times 0.5, 11.55 \times 0.15] = 3.505 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.505 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.643 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算

$$q = 8.342 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.632 q L^4 / (100EI) = 0.632 \times 8.342 \times 500^4 / (100 \times 9350 \times 1706670) = 0.207 \text{ mm} \leq 500 / 400 = 1.25 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} =$$

$$q L^4 / (8EI) = 8.342 \times 150^4 / (8 \times 9350 \times 1706670) = 0.033 \text{ mm} \leq 150 / 400 = 0.375 \text{ mm}$$

满足要求!

#### 4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

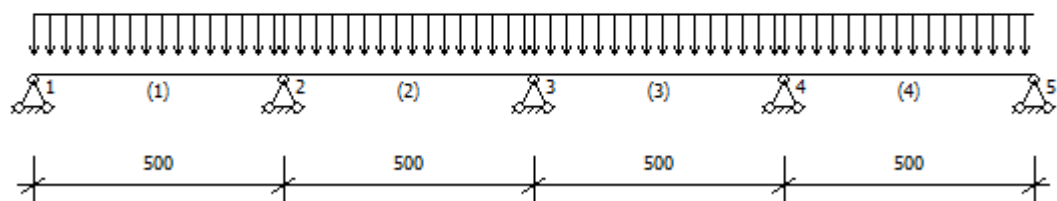
$$R_{\text{右下挂max}} = \max[1.143 \times 11.55 \times 0.5, 0.393 \times 11.55 \times 0.5 + 11.55 \times 0.15] = 6.601 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

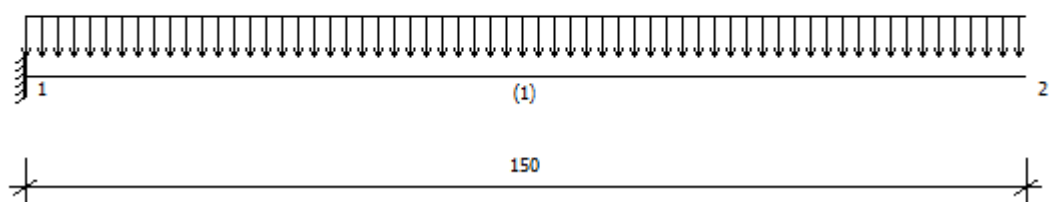
$$R'_{\text{右下挂max}} = \max[1.143 \times 8.342 \times 0.5, 0.393 \times 8.342 \times 0.5 + 8.342 \times 0.15] = 4.768 \text{ kN}$$

#### 3、左上翻侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

#### 1、抗弯验算

$$q = 10.647 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = \max[0.107 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.107 \times 10.647 \times 0.5^2,$$



$$0.5 \times 10.647 \times 0.15^2] = 0.285 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.285 \times 10^6 / 42667 = 6.675 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.607 \times 10.647 \times 0.5, 10.647 \times 0.15] = 3.231 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.231 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.515 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 3、挠度验算

$$q = 7.691 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.632 q L^4 / (100EI) = 0.632 \times 7.691 \times 500^4 / (100 \times 9350 \times 1706670) =$$

$$0.19 \text{ mm} \leq 500 / 400 = 1.25 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} = q L^4 / (8EI) = 7.691 \times 150^4 / (8 \times 9350 \times 1706670) = 0.03 \text{ mm} \leq 150 / 400 = 0.375 \text{ mm}$$

满足要求!

## 4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{左上翻max}} = \max[1.143 \times 10.647 \times 0.5, 0.393 \times 10.647 \times 0.5 + 10.647 \times 0.15] = 6.085 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{左上翻max}} = \max[1.143 \times 7.691 \times 0.5, 0.393 \times 7.691 \times 0.5 + 7.691 \times 0.15] = 4.395 \text{ kN}$$

## 六、主梁验算

|                                  |         |                                  |         |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 主梁类型                             | 钢管      | 主梁截面类型(mm)                       | Φ48×2.8 |
| 主梁计算截面类型(mm)                     | Φ48×2.8 | 主梁合并根数                           | 2       |
| 主梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> )      | 206000  | 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 205     |
| 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 125     | 主梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 10.19   |

|                          |      |           |     |
|--------------------------|------|-----------|-----|
| 主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$ | 4.25 | 主梁受力不均匀系数 | 0.6 |
|--------------------------|------|-----------|-----|

### 1、左下挂侧模

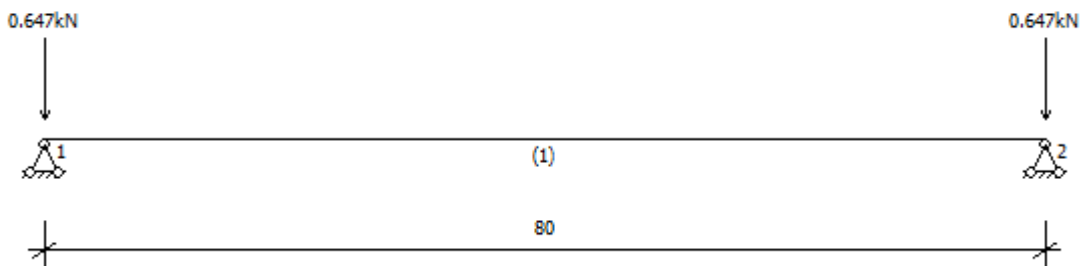
因主梁2根合并，验算时主梁受力不均匀系数为0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

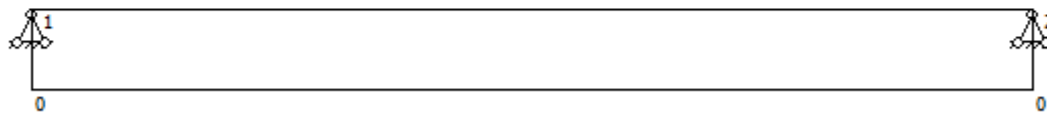
承载能力极限状态： $R_1 = 0.647\text{kN}$ ， $R_2 = 0.647\text{kN}$

正常使用极限状态： $R'_1 = 0.469\text{kN}$ ， $R'_2 = 0.469\text{kN}$

计算简图如下：



### 1、抗弯验算

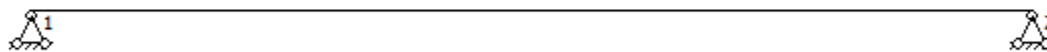


主梁弯矩图( $\text{kN}\cdot\text{m}$ )

$$\sigma_{\max} = M_{\max}/W = 0 \times 10^6 / 4250 = 0.002 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

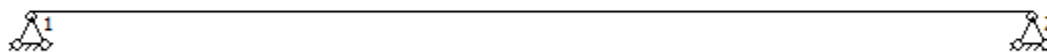


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 0 \times 1000/398 = 0 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0 \text{ mm} \leq 80/400 = 0.2 \text{ mm}$$

满足要求!

### 4、最大支座反力计算

$$R_{\text{左下挂max}} = 0.647/0.6 = 1.078 \text{ kN}$$

### 2、右下挂侧模

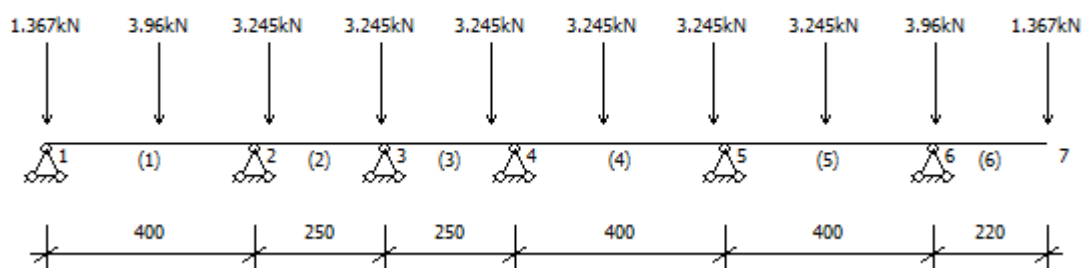
因主梁2根合并，验算时主梁受力不均匀系数为0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

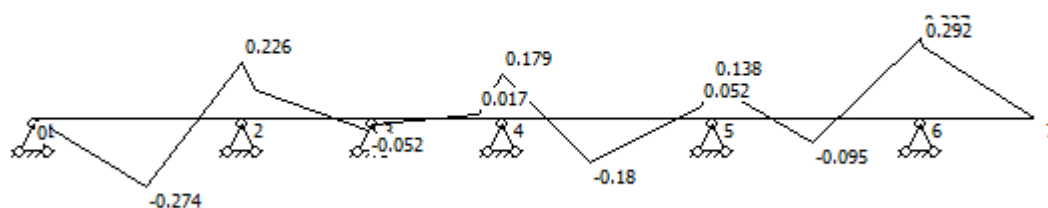
承载力极限状态:  $R_1 = 1.367\text{kN}$ ,  $R_2 = 3.96\text{kN}$ ,  $R_3 = 3.245\text{kN}$ ,  $R_4 = 3.245\text{kN}$ ,  $R_5 = 3.245\text{kN}$ ,  $R_6 = 3.245\text{kN}$ ,  $R_7 = 3.245\text{kN}$ ,  $R_8 = 3.245\text{kN}$ ,  $R_9 = 3.96\text{kN}$ ,  $R_{10} = 1.367\text{kN}$

正常使用极限状态:  $R'_1 = 0.984\text{kN}$ ,  $R'_2 = 2.861\text{kN}$ ,  $R'_3 = 2.323\text{kN}$ ,  $R'_4 = 2.323\text{kN}$ ,  $R'_5 = 2.323\text{kN}$ ,  $R'_6 = 2.323\text{kN}$ ,  $R'_7 = 2.323\text{kN}$ ,  $R'_8 = 2.323\text{kN}$ ,  $R'_9 = 2.861\text{kN}$ ,  $R'_{10} = 0.984\text{kN}$

计算简图如下:



## 1、抗弯验算

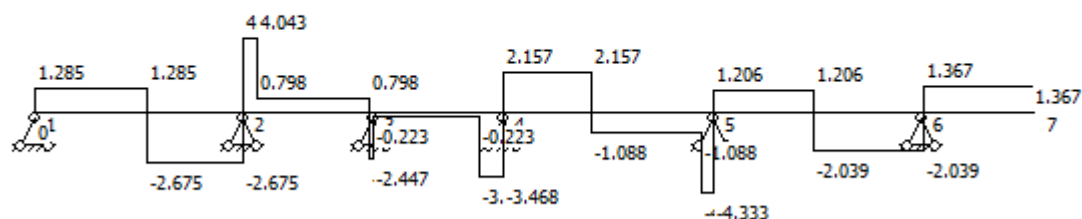


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max}/W = 0.327 \times 10^6 / 4250 = 76.912 \text{N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算

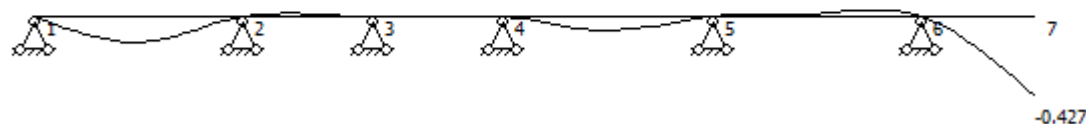


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 4.333 \times 1000 / 398 = 21.772 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.427 \text{ mm} \leq 400 / 400 = 1 \text{ mm}$$

满足要求!

### 4、最大支座反力计算

$$R_{\text{右下挂max}} = 7.366 / 0.6 = 12.277 \text{ kN}$$

### 3、左上翻侧模

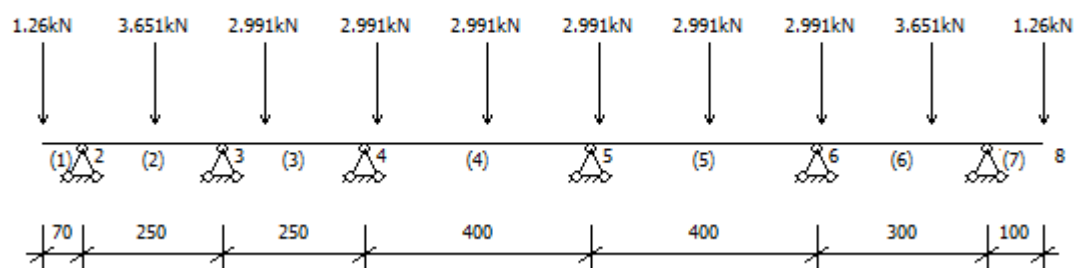
因主梁2根合并，验算时主梁受力不均匀系数为0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

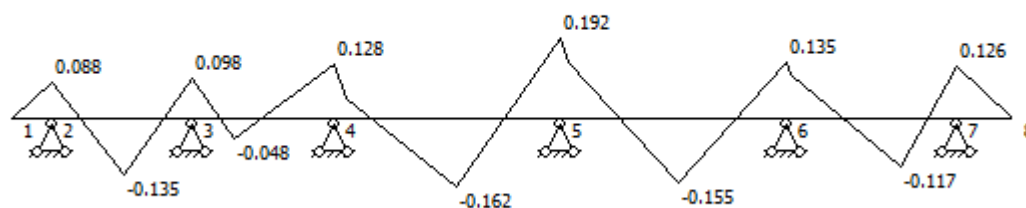
承载力极限状态:  $R_1 = 1.26\text{kN}$ ,  $R_2 = 3.651\text{kN}$ ,  $R_3 = 2.991\text{kN}$ ,  $R_4 = 2.991\text{kN}$ ,  $R_5 = 2.991\text{kN}$ ,  $R_6 = 2.991\text{kN}$ ,  $R_7 = 2.991\text{kN}$ ,  $R_8 = 2.991\text{kN}$ ,  $R_9 = 3.651\text{kN}$ ,  $R_{10} = 1.26\text{kN}$

正常使用极限状态:  $R'_1 = 0.907\text{kN}$ ,  $R'_2 = 2.637\text{kN}$ ,  $R'_3 = 2.141\text{kN}$ ,  $R'_4 = 2.141\text{kN}$ ,  $R'_5 = 2.141\text{kN}$ ,  $R'_6 = 2.141\text{kN}$ ,  $R'_7 = 2.141\text{kN}$ ,  $R'_8 = 2.141\text{kN}$ ,  $R'_9 = 2.637\text{kN}$ ,  $R'_{10} = 0.907\text{kN}$

计算简图如下:



## 1、抗弯验算

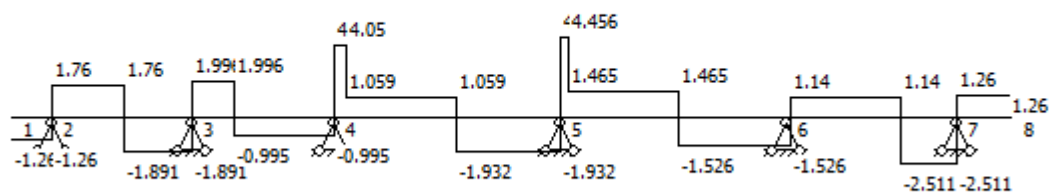


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max}/W = 0.192 \times 10^6 / 4250 = 45.284 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算

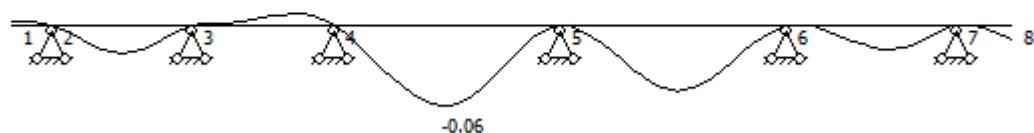


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 4.456 \times 1000 / 398 = 22.393 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.06 \text{ mm} \leq 400 / 400 = 1 \text{ mm}$$

满足要求!

### 4、最大支座反力计算

$$R_{\text{左上翻max}} = 6.389 / 0.6 = 10.648 \text{ kN}$$

## 七、对拉螺栓验算

|        |     |                      |      |
|--------|-----|----------------------|------|
| 对拉螺栓类型 | M14 | 轴向拉力设计值 $N_t^b$ (kN) | 17.8 |
|--------|-----|----------------------|------|

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉

螺栓受力  $N = 0.95 \times \max[12.277, 10.648] = 11.663 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!

## 梁侧模板计算书

计算依据:

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
- 5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

### 一、工程属性

|               |               |                 |          |
|---------------|---------------|-----------------|----------|
| 新浇混凝土名称       | KL12, 标高-1.9m | 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 850×1400 |
| 新浇混凝土梁计算跨度(m) | 7.5           |                 |          |

### 二、荷载组合

|                                                 |                               |                                                                                                                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 侧压力计算依据规范                                       | 《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 | 混凝土重力密度 $\gamma_c (\text{kN/m}^3)$                                                                                                                                           | 24  |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                              | 1                             | 可变荷载调整系数 $\gamma_L$                                                                                                                                                          | 0.9 |
| 新浇混凝土初凝时间 $t_0 (\text{h})$                      | 4                             |                                                                                                                                                                              |     |
| 塌落度修正系数 $\beta$                                 | 0.9                           |                                                                                                                                                                              |     |
| 混凝土浇筑速度 $V (\text{m/h})$                        | 2                             |                                                                                                                                                                              |     |
| 梁下挂侧模, 侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}} (\text{m})$ |                               | 1.4                                                                                                                                                                          |     |
| 新浇混凝土对模板的侧压力标准值<br>$G_{4k} (\text{kN/m}^2)$     | 梁下挂侧模 $G_{4k}$                | $\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 1.4\} = \min\{34.213, 33.6\} = 33.6 \text{ kN/m}^2$ |     |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 混凝土下料产生的水平荷载标准值 $Q_{4k}(kN/m^2)$ | 2 |
|----------------------------------|---|

下挂部分：承载能力极限状态设计值 $S_{\text{承}} = \gamma_0(1.3 \times G_{4k} + \gamma_L \times 1.5 Q_{4k}) = 1$

$$\times (1.3 \times 33.6 + 0.9 \times 1.5 \times 2) = 46.38 kN/m^2$$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{\text{正}} = G_{4k} = 33.6 kN/m^2$

### 三、支撑体系设计

|         |        |               |     |
|---------|--------|---------------|-----|
| 小梁布置方式  | 水平向布置  | 主梁间距(mm)      | 600 |
| 主梁合并根数  | 2      | 小梁最大悬挑长度(mm)  | 150 |
| 结构表面的要求 | 结构表面外露 | 对拉螺栓水平向间距(mm) | 600 |

|             |      |      |
|-------------|------|------|
|             | 梁左侧  | 梁右侧  |
| 楼板厚度(mm)    | 300  | 300  |
| 梁下挂侧模高度(mm) | 1100 | 1100 |
| 小梁道数(下挂)    | 7    | 7    |

左侧支撑表：

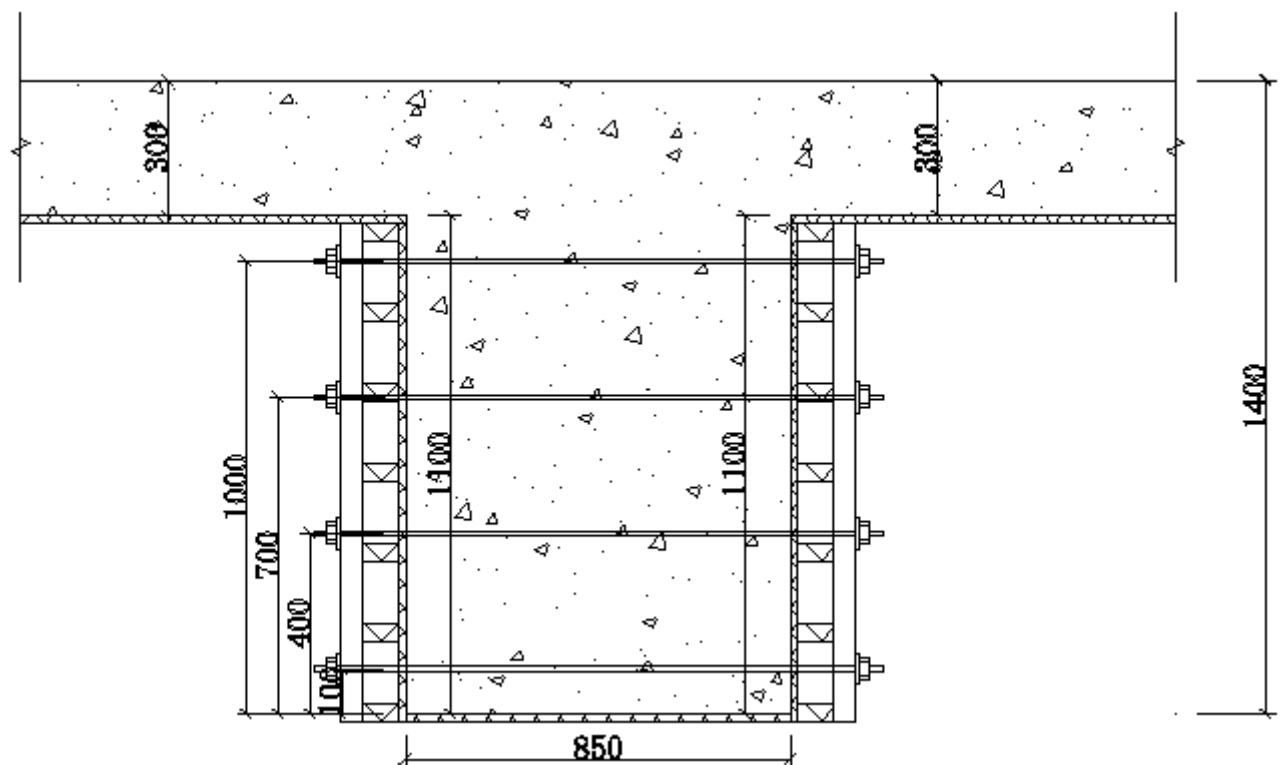
|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 第i道支撑 | 距梁底距离(mm) | 支撑形式 |
| 1     | 100       | 对拉螺栓 |
| 2     | 400       | 对拉螺栓 |
| 3     | 700       | 对拉螺栓 |
| 4     | 1000      | 对拉螺栓 |

右侧支撑表：

|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 第i道支撑 | 距梁底距离(mm) | 支撑形式 |
| 1     | 100       | 对拉螺栓 |

|   |      |      |
|---|------|------|
| 2 | 400  | 对拉螺栓 |
| 3 | 700  | 对拉螺栓 |
| 4 | 1000 | 对拉螺栓 |

设计简图如下：



模板设计剖面图

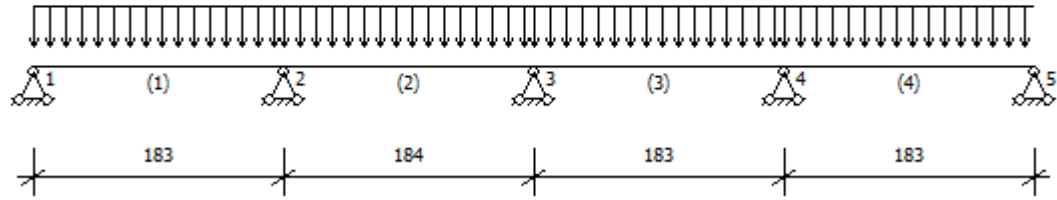
#### 四、面板验算

|                                       |        |                                          |     |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|
| 模板类型                                  | 覆面木胶合板 | 模板厚度(mm)                                 | 15  |
| 模板抗弯强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 15     | 模板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 1.5 |
| 模板弹性模量 $E(\text{N}/\text{mm}^2)$      | 10000  |                                          |     |

##### 1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度， $b = 1000\text{mm}$ 。 $W = bh^2/6 = 1000 \times 15^2/6 =$

$37500\text{mm}^3$ ， $I = bh^3/12 = 1000 \times 15^3/12 = 281250\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下：



### 1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 46.38 = 46.38 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.3 \times 33.6 \times 1 = 43.68 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times \gamma_L \times 1.5 \times Q_{4k} \times b = 1 \times 0.9 \times 1.5 \times 2 \times 1 = 2.7 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 43.68 \times 0.183^2 + 0.121 \times 2.7 \times 0.183^2 =$$

$$0.168 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.168 \times 10^6 / 37500 = 4.482 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 33.6 = 33.6 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.632qL^4 / (100EI) = 0.632 \times 33.6 \times 183.333^4 / (100 \times 10000 \times 281250) =$$

$$0.085 \text{ mm} \leq 183.333 / 400 = 0.458 \text{ mm}$$

满足要求!

### 3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 43.68 \times 0.183 + 1.223 \times 2.7 \times 0.183$$

$$= 9.759 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

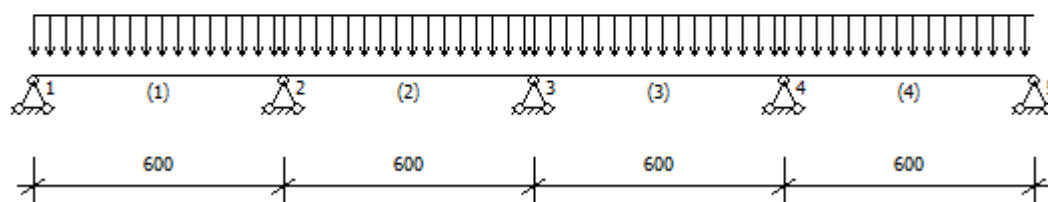
$$R'_{\text{下挂max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.183 \times 33.6 = 7.041 \text{ kN}$$

## 五、小梁验算

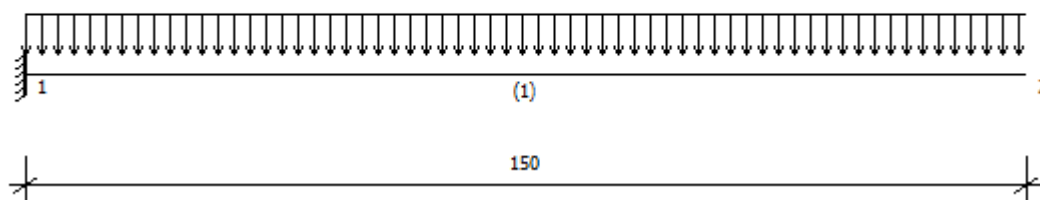
|                             |         |                                  |        |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| 小梁最大悬挑长度(mm)                | 150     | 小梁计算方式                           | 四等跨连续梁 |
| 小梁类型                        | 方木      | 小梁截面类型(mm)                       | 40×80  |
| 小梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> ) | 9350    | 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )  | 42.667  | 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 15.444 |
| 小梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )  | 170.667 |                                  |        |

### 1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

### 1、抗弯验算

$$q = 9.759 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.107 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.107 \times 9.759 \times 0.6^2, 0.5 \times 9.759 \times 0.15^2] = 0.376 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.376 \times 10^6 / 42667 = 8.81 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.607 \times 9.759 \times 0.6, 9.759 \times 0.15] = 3.554 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.554 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.666 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 3、挠度验算

$$q = 7.041 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.632 q L^4 / (100EI) = 0.632 \times 7.041 \times 600^4 / (100 \times 9350 \times 1706670) = 0.361 \text{ mm} \leq 600 / 400 = 1.5 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} =$$

$$q L^4 / (8EI) = 7.041 \times 150^4 / (8 \times 9350 \times 1706670) = 0.028 \text{ mm} \leq 150 / 400 = 0.375 \text{ mm}$$

满足要求!

## 4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂}\max} = \max[1.143 \times 9.759 \times 0.6, 0.393 \times 9.759 \times 0.6 + 9.759 \times 0.15] = 6.692 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂}\max} = \max[1.143 \times 7.041 \times 0.6, 0.393 \times 7.041 \times 0.6 + 7.041 \times 0.15] = 4.829 \text{ kN}$$

## 六、主梁验算

|      |    |            |         |
|------|----|------------|---------|
| 主梁类型 | 钢管 | 主梁截面类型(mm) | Φ48×2.8 |
|------|----|------------|---------|

|                            |         |                         |       |
|----------------------------|---------|-------------------------|-------|
| 主梁计算截面类型(mm)               | Φ48×2.8 | 主梁合并根数                  | 2     |
| 主梁弹性模量 $E(N/mm^2)$         | 206000  | 主梁抗弯强度设计值 $[f](N/mm^2)$ | 205   |
| 主梁抗剪强度设计值 $[\tau](N/mm^2)$ | 125     | 主梁截面惯性矩 $I(cm^4)$       | 10.19 |
| 主梁截面抵抗矩 $W(cm^3)$          | 4.25    | 主梁受力不均匀系数               | 0.6   |

### 1、下挂侧模

因主梁2根合并，验算时主梁受力不均匀系数为0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

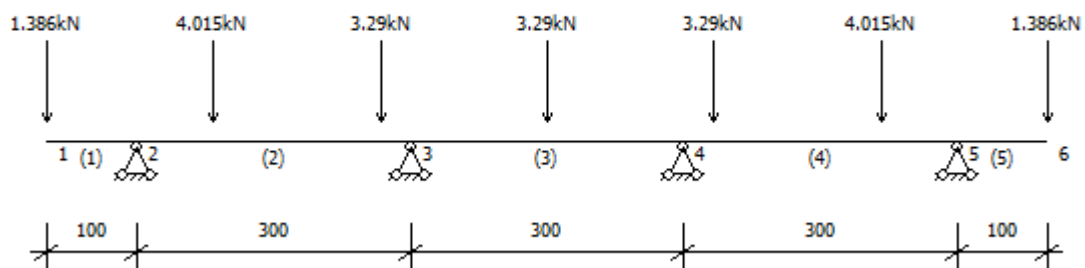
承载能力极限状态： $R_1 = 1.386kN$ ， $R_2 = 4.015kN$ ， $R_3 = 3.29kN$ ， $R_4 =$

$3.29kN$ ， $R_5 = 3.29kN$ ， $R_6 = 4.015kN$ ， $R_7 = 1.386kN$

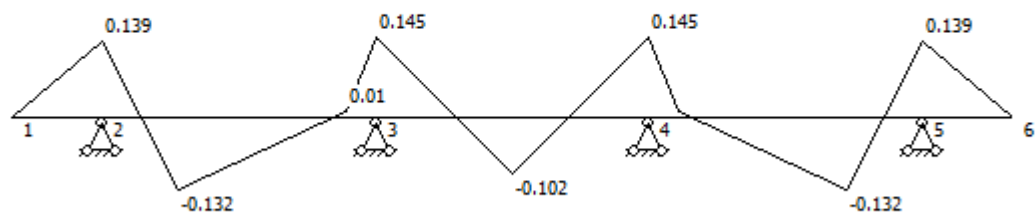
正常使用极限状态： $R'_1 = 0.996kN$ ， $R'_2 = 2.897kN$ ， $R'_3 = 2.352kN$ ， $R'_4 =$

$2.352kN$ ， $R'_5 = 2.352kN$ ， $R'_6 = 2.897kN$ ， $R'_7 = 0.996kN$

计算简图如下：



### 1、抗弯验算

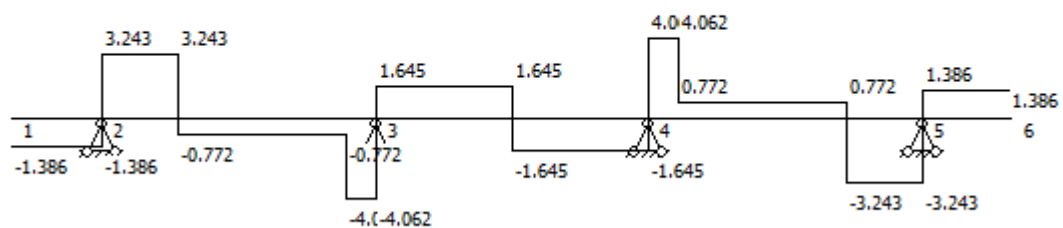


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max}/W = 0.145 \times 10^6 / 4250 = 34.093 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算

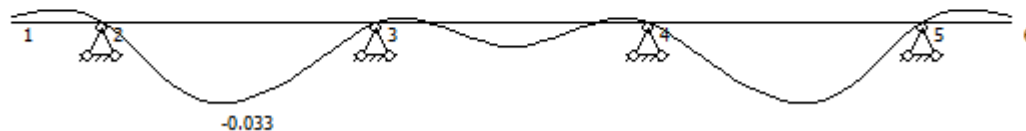


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 4.062 \times 1000 / 398 = 20.412 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.033\text{mm} \leq 300/400 = 0.75\text{mm}$$

满足要求!

#### 4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂max}} = 5.707/0.6 = 9.512\text{kN}$$

### 七、对拉螺栓验算

|        |     |                      |      |
|--------|-----|----------------------|------|
| 对拉螺栓类型 | M14 | 轴向拉力设计值 $N_t^b$ (kN) | 17.8 |
|--------|-----|----------------------|------|

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉

$$\text{螺栓受力 } N = 0.95 \times \text{Max}[9.512] = 9.036\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$$

满足要求!

## 梁模板（盘扣式，梁板立柱共用）计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
- 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计标准》GB 50017-2017



## 6、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

## 一、工程属性

|              |         |                 |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 新浇混凝土梁名称     | 3KL-405 | 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 800×900 |
| 模板支架高度H(m)   | 13.62   | 模板支架横向长度B(m)    | 16.8    |
| 模板支架纵向长度L(m) | 24.3    | 支架外侧模板高度Hm (mm) | 800     |
| 梁侧楼板厚度(mm)   | 120     |                 |         |

## 二、荷载设计

|                                     |       |                              |     |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| 模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(kN/m^2)$        | 面板    |                              | 0.1 |
|                                     | 面板及小梁 |                              | 0.3 |
|                                     | 楼板模板  |                              | 0.5 |
| 新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(kN/m^3)$        | 24    |                              |     |
| 混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$        | 1.5   | 混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(kN/m^3)$ | 1.1 |
| 施工荷载标准值 $Q_{1k}(kN/m^2)$            | 3     |                              |     |
| 支撑脚手架计算单元上集中堆放的材料自重标准值 $G_{jk}(kN)$ | 1     |                              |     |
| 模板支拆环境是否考虑风荷载                       | 是     |                              |     |

## 风荷载参数:

|                              |                         |                   |                       |      |                                        |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------|----------------------------------------|
| 风荷载标准值<br>$\omega_k(kN/m^2)$ | 基本风压 $\omega_0(kN/m^2)$ | 省份                | 江苏                    | 0.25 | $\omega_k=\omega_0\mu_z\mu_{st}=0.018$ |
|                              |                         | 地区                | 南京市                   |      |                                        |
|                              | 风荷载高度变化系数 $\mu_z$       | 地面粗糙度             | D类(有密集建筑群<br>且房屋较高市区) | 0.51 |                                        |
|                              |                         | 模板支架顶部离建筑物地面高度(m) | 6                     |      |                                        |
|                              | 风荷载体型系数 $\mu_s$         | 单榀模板支架 $\mu_{st}$ |                       |      |                                        |

|  |  |                    |       |                                                |
|--|--|--------------------|-------|------------------------------------------------|
|  |  | 整体模板支架 $\mu_{stw}$ | 2.124 | $\omega_{fk}=\omega_0\mu_z\mu_{stw}=0.27$<br>1 |
|  |  | 支架外侧模板 $\mu_s$     | 1.3   | $\omega_{mk}=\omega_0\mu_z\mu_s=0.166$         |

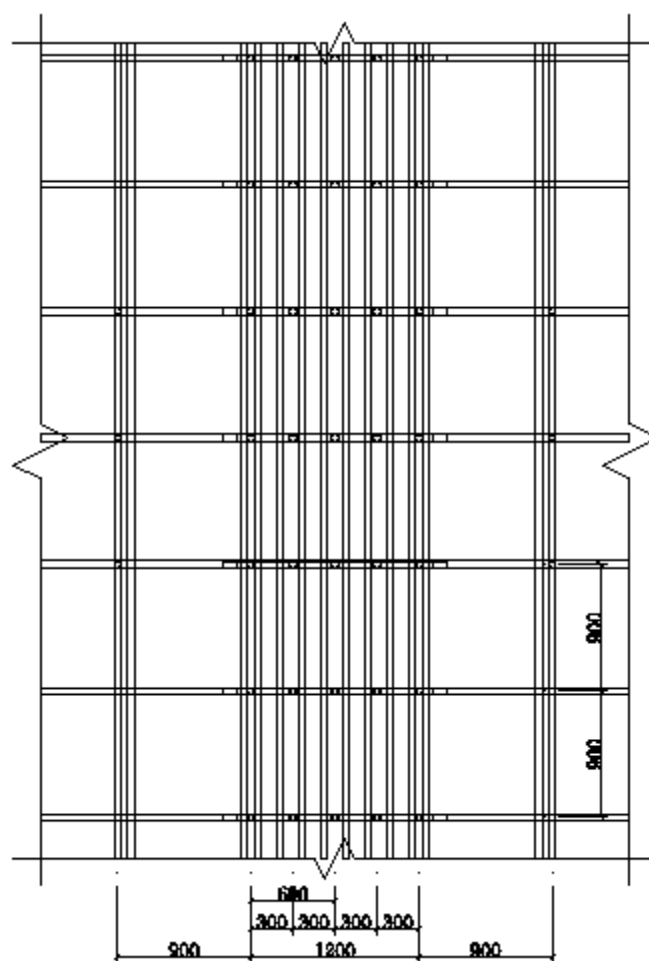
### 三、模板体系设计

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 结构重要性系数 $\gamma_0$                   | 1                |
| 脚手架安全等级                              | I级               |
| 新浇混凝土梁支撑方式                           | 梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向 |
| 梁跨度方向立杆纵距是否相等                        | 是                |
| 梁跨度方向立杆间距 $l_a$ (mm)                 | 900              |
| 梁两侧立杆横向间距 $l_b$ (mm)                 | 1200             |
| 支撑架中间层水平杆最大竖向步距 $h$ (mm)             | 1500             |
| 支撑架顶层水平杆步距 $h'$ (mm)                 | 1000             |
| 可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度 $a$ (mm)            | 450              |
| 新浇混凝土楼板立杆间距 $l'_a$ (mm)、 $l'_b$ (mm) | 900、900          |
| 混凝土梁距梁两侧立杆中的位置                       | 居中               |
| 梁左侧立杆距梁中心线距离(mm)                     | 600              |
| 梁底增加立杆根数                             | 3                |
| 梁底增加立杆布置方式                           | 按梁两侧立杆间距均分       |
| 梁底增加立杆依次距梁左侧立杆距离(mm)                 | 300,600,900      |
| 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)                     | 200              |
| 梁底支撑小梁根数                             | 6                |
| 梁底支撑小梁间距                             | 160              |
| 每纵距内附加梁底支撑主梁根数                       | 0                |

荷载系数参数表：

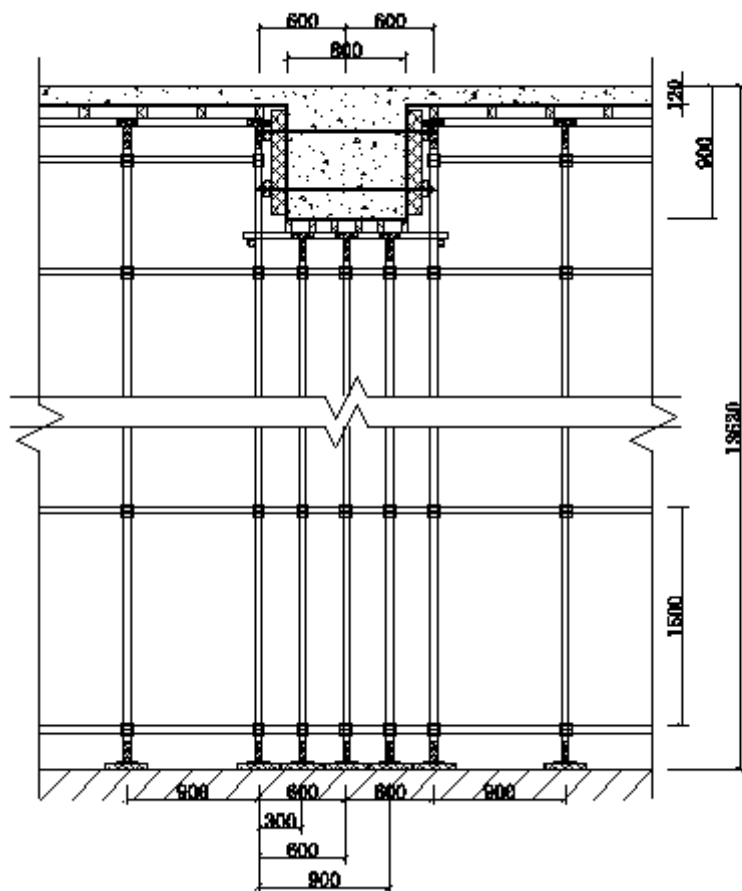
|                      | 正常使用极限状态 | 承载能力极限状态 |
|----------------------|----------|----------|
| 可变荷载调整系数 $\gamma_L$  | 1        | 0.9      |
| 可变荷载的分项系数 $\gamma_Q$ | 1        | 1.5      |
| 永久荷载的分项系数 $\gamma_G$ | 1        | 1.3      |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$   | 1        |          |

设计简图如下：



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

#### 四、面板验算

|                                       |        |                                          |     |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|
| 面板类型                                  | 覆面木胶合板 | 面板厚度 $t(\text{mm})$                      | 15  |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 15     | 面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 1.4 |
| 面板弹性模量 $E(\text{N}/\text{mm}^2)$      | 10000  |                                          |     |

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按四等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 15 \times 15 / 6 = 37500 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 15 \times 15 \times 15 / 12 = 281250 \text{mm}^4$$

$$q_1 =$$

$$\gamma_0 \times [1.3(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.9) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times$$

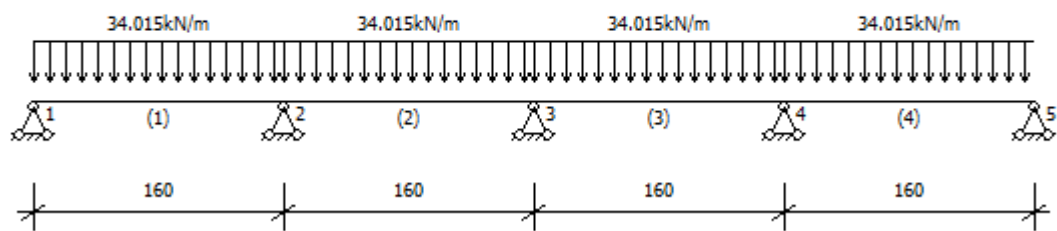
$$1 = 34.015 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.3 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.9] \times 1 = 29.965 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 1 = 4.05 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.9)] \times 1 = 23.05 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_{\max} = 0.107 q_{1\text{静}} L^2 + 0.121 q_{1\text{活}} L^2 = 0.107 \times 29.965 \times 0.16^2 + 0.121 \times 4.05 \times 0.16^2 = 0.095 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.095 \times 10^6 / 37500 = 2.523 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.632 q_2 L^4 / (100EI) = 0.632 \times 23.05 \times 160^4 / (100 \times 10000 \times 281250) = 0.034 \text{ mm} \leq [v] = \min[L/150, 10] = \min[160/150, 10] = 1.067 \text{ mm}$$

满足要求！

### 3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_5 = 0.393 q_{1\text{静}} L + 0.446 q_{1\text{活}} L = 0.393 \times 29.965 \times 0.16 + 0.446 \times 4.05 \times 0.16 = 2.173 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_4 = 1.143 q_{1\text{静}} L + 1.223 q_{1\text{活}} L = 1.143 \times 29.965 \times 0.16 + 1.223 \times 4.05 \times 0.16 = 6.273 \text{ kN}$$

$$R_3 = 0.928q_{1\text{静}}L + 1.142q_{1\text{活}}L = 0.928 \times 29.965 \times 0.16 + 1.142 \times 4.05 \times 0.16 = 5.189\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_5' = 0.393q_2L = 0.393 \times 23.05 \times 0.16 = 1.449\text{kN}$$

$$R_2' = R_4' = 1.143q_2L = 1.143 \times 23.05 \times 0.16 = 4.215\text{kN}$$

$$R_3' = 0.928q_2L = 0.928 \times 23.05 \times 0.16 = 3.422\text{kN}$$

## 五、小梁验算

|                                |         |                                   |        |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 小梁类型                           | 方木      | 小梁截面类型(mm)                        | 40×80  |
| 小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15.444  | 小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 42.667  | 小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$         | 9350   |
| 小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 170.667 | 小梁计算方式                            | 四等跨连续梁 |

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.173/1 = 2.173\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} =$$

$$\text{Max}[R_2, R_3, R_4]/b = \text{Max}[6.273, 5.189, 6.273]/1 = 6.273\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}} = R_5/b = 2.173/1 = 2.173\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2 = 1 \times 1.3 \times (0.3 - 0.1) \times 0.8/5 = 0.042\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.507\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.507\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.6 - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.862\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times ((1.2 - 0.6) - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.862\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}} = q_{1\text{左}} + q_2 + q_{3\text{左}} + q_{4\text{左}} = 2.173 + 0.042 + 0.507 + 0.862 = 3.583\text{kN/m}$$

中间小梁荷载 $q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 6.273 + 0.042 = 6.314 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 2.173 + 0.042 + 0.507 + 0.862 = 3.583 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[3.583, 6.314, 3.583] = 6.314 \text{ kN/m}$

正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载:  $q_{1\text{左}}' = R_1'/b = 1.449/1 = 1.449 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载:  $q_{1\text{中}}' =$

$\text{Max}[R_2', R_3', R_4']/b = \text{Max}[4.215, 3.422, 4.215]/1 = 4.215 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载:  $q_{1\text{右}}' = R_5'/b = 1.449/1 = 1.449 \text{ kN/m}$

小梁自重:  $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.8/5 = 0.032 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3\text{左}}' = 1 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.39 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3\text{右}}' = 1 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.39 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4\text{左}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times (0.6 - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.351 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4\text{右}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times ((1.2 - 0.6) - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.351 \text{ kN/m}$

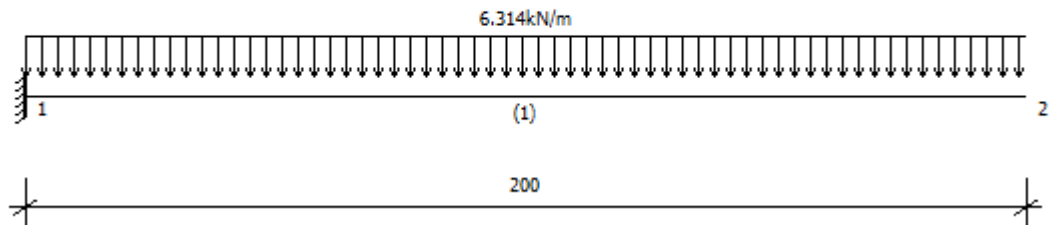
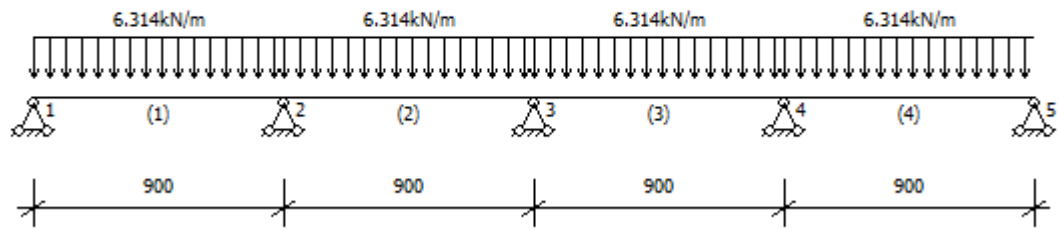
左侧小梁荷载 $q_{\text{左}}' = q_{1\text{左}}' + q_2' + q_{3\text{左}}' + q_{4\text{左}}' = 1.449 + 0.032 + 0.39 + 0.351 = 2.223 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{\text{中}}' = q_{1\text{中}}' + q_2' = 4.215 + 0.032 = 4.247 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}}' = q_{1\text{右}}' + q_2' + q_{3\text{右}}' + q_{4\text{右}}' = 1.449 + 0.032 + 0.39 + 0.351 = 2.223 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{\text{左}}', q_{\text{中}}', q_{\text{右}}'] = \text{Max}[2.223, 4.247, 2.223] = 4.247 \text{ kN/m}$

为简化计算, 按四等跨连续梁和悬臂梁分别计算, 如下图:



### 1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.107ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.107 \times 6.314 \times 0.9^2, 0.5 \times 6.314 \times 0.2^2] = 0.547 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.547 \times 10^6 / 42667 = 12.826 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607ql_1, ql_2] = \max[0.607 \times 6.314 \times 0.9, 6.314 \times 0.2] = 3.449 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.449 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.617 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算

$$v_1 = 0.632ql_1^4 / (100EI) = 0.632 \times 4.247 \times 900^4 / (100 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 1.104 \text{ mm} \leq [v] = \min[l_1/150, 10] = \min[900/150, 10] = 6 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 4.247 \times 200^4 / (8 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 0.053 \text{ mm} \leq [v] =$$



$$\min[2l_2/150, 10] = \min[400/150, 10] = 2.667\text{mm}$$

满足要求!

#### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = \max[1.143qL_1, 0.393qL_1 + qL_2] = \max[1.143 \times 6.314 \times 0.9, 0.393 \times 6.314 \times 0.9 + 6.314 \times 0.2] = 6.495\text{kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

$$R_1 = 3.686\text{kN}, R_2 = 6.495\text{kN}, R_3 = 5.381\text{kN}, R_4 = 5.381\text{kN}, R_5 = 6.495\text{kN}, R_6 = 3.686\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = \max[1.143q'L_1, 0.393q'L_1 + q'L_2] = \max[1.143 \times 4.247 \times 0.9, 0.393 \times 4.247 \times 0.9 + 4.247 \times 0.2] = 4.369\text{kN}$$

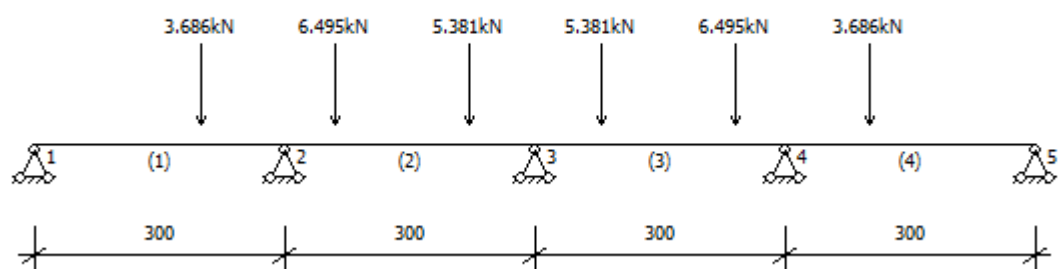
同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

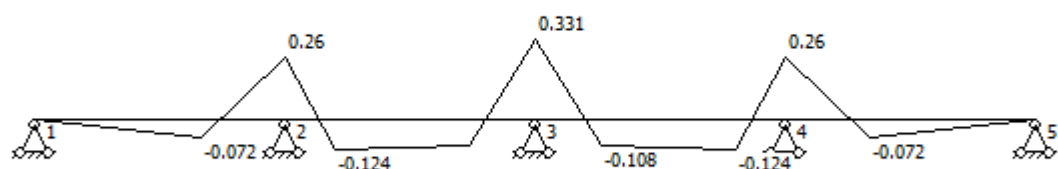
$$R_1' = 2.287\text{kN}, R_2' = 4.369\text{kN}, R_3' = 3.553\text{kN}, R_4' = 3.553\text{kN}, R_5' = 4.369\text{kN}, R_6' = 2.287\text{kN}$$

#### 六、主梁验算

|                                  |         |                                  |         |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 主梁类型                             | 钢管      | 主梁截面类型(mm)                       | Φ48×2.8 |
| 主梁计算截面类型(mm)                     | Φ48×2.8 | 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm <sup>2</sup> ) | 205     |
| 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm <sup>2</sup> ) | 125     | 主梁截面抵抗矩W(cm <sup>3</sup> )       | 4.25    |
| 主梁弹性模量E(N/mm <sup>2</sup> )      | 206000  | 主梁截面惯性矩I(cm <sup>4</sup> )       | 10.19   |
| 可调托座内主梁根数                        | 1       |                                  |         |



## 1、抗弯验算

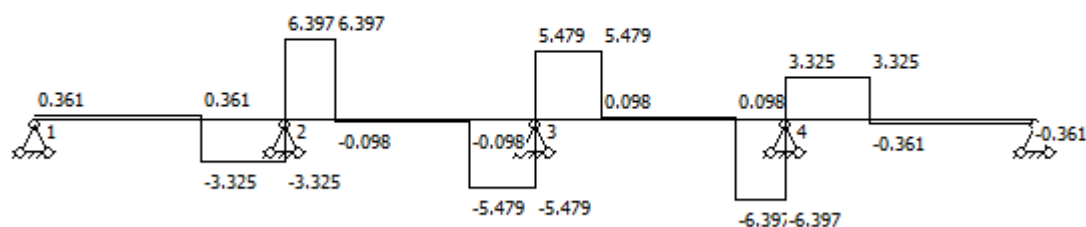


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.331 \times 10^6 / 4250 = 77.836 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

## 2、抗剪验算



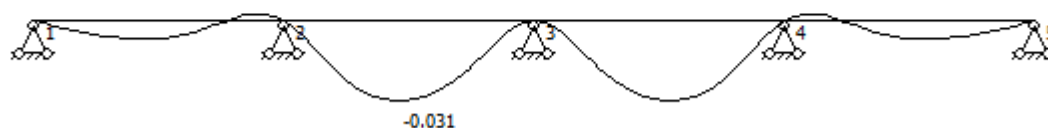
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 6.397 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max}=2V_{\max}/A=2\times 6.397\times 1000/398=32.145\text{N/mm}^2\leq[\tau]=125\text{N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max}=0.031\text{mm}\leq[v]=\min[L/150, 10]=\min[300/150, 10]=2\text{mm}$$

满足要求!

### 4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.361\text{kN}$ ,  $R_2=9.722\text{kN}$ ,  $R_3=10.958\text{kN}$ ,  $R_4=9.722\text{kN}$ ,

$$R_5=0.361\text{kN}$$

## 七、可调托座验算

|                 |      |                   |    |
|-----------------|------|-------------------|----|
| 荷载传递至立杆方式       | 可调托座 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |
| 扣件抗滑移折减系数 $k_c$ | 0.85 |                   |    |

#### 1、扣件抗滑移验算

$$\text{两侧立杆最大受力 } N = \max[R_1, R_5] = \max[0.361, 0.361] =$$

$$0.361\text{kN} \leq 0.85 \times 8 = 6.8\text{kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N}\cdot\text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要

求!

## 2、可调托座验算

可调托座最大受力  $N = \max[R_2, R_3, R_4] = 10.958\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

## 八、立杆验算

|                                     |         |                                 |       |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| 立杆钢管截面类型(mm)                        | Φ48×3.2 | 立杆钢管计算截面类型(mm)                  | Φ48×3 |
| 钢材等级                                | Q345    | 立杆截面面积 $A(\text{mm}^2)$         | 424   |
| 回转半径 $i(\text{mm})$                 | 15.9    | 立杆截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$        | 4.49  |
| 支架立杆计算长度修正系数 $\eta$                 | 1.2     | 悬臂端计算长度折减系数 $k$                 | 0.7   |
| 抗压强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$ | 300     | 支架自重标准值 $q(\text{kN}/\text{m})$ | 0.15  |

### 1、长细比验算

$h_{\max} = \max(\eta h, h' + 2ka) = \max(1.2 \times 1500, 1000 + 2 \times 0.7 \times 450) = 1800\text{mm}$

$\lambda = h_{\max}/i = 1800/15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$

长细比满足要求!

查表得:  $\varphi = 0.386$

### 2、风荷载计算

$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times (\zeta_2 \times \omega_k \times l_a \times h^2/10) =$

$1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.018 \times 0.9 \times 1.5^2/10) = 0.003\text{kN} \cdot \text{m}$

### 3、稳定性计算

$R_1 = 0.361\text{kN}$ ,  $R_2 = 9.722\text{kN}$ ,  $R_3 = 10.958\text{kN}$ ,  $R_4 = 9.722\text{kN}$ ,  $R_5 = 0.361\text{kN}$

梁两侧立杆承受楼板荷载:

左侧楼板传递给梁左侧立杆荷载: $N_{\text{边}}$

$1 = 1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.9 + 0.6 - 0.8/2) / 2 \times 0.9 = 4.265\text{kN}$

右侧楼板传递给梁右侧立杆荷载: $N_{\text{边}}$

$$_2=1\times[1.3\times(0.5+(24+1.1)\times0.12)+1.5\times0.9\times3]\times(0.9+1.2-0.6-0.8/2)/2\times0.9=4.265\text{kN}$$

$$N_d = \max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4, R_5+N_{\text{边}2}]+1\times1.3\times0.15\times(13.62-0.9) = \\ \max[0.361+4.265, 9.722, 10.958, 9.722, 0.361+4.265]+2.48 = 13.439\text{kN}$$

$$f_d = N_d/(\varphi A)+M_{\text{wd}}/W = 13438.825/(0.386\times424)+0.003\times10^6/4490 = \\ 82.78\text{N/mm}^2 \leq [f] = 300\text{N/mm}^2$$

满足要求!

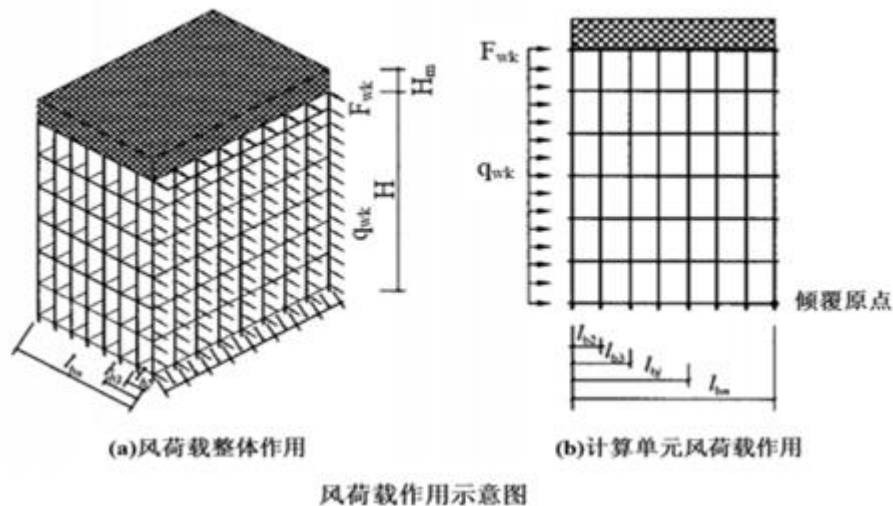
## 九、高宽比验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B=13.62/16.8=0.811\leq 3$$

满足要求!

## 十、架体抗倾覆验算



支撑脚手架风线荷载标准值: $q_{wk}=l'_a\times\omega_{fk}=0.9\times0.271=0.244\text{kN/m}$ :

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk}=l'_a\times H_m\times\omega_{mk}=0.9\times0.8\times0.166=0.12\text{kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 $M_{ok}$ :

$$M_{ok}=0.5H^2q_{wk}+HF_{wk}=0.5\times 13.62^2\times 0.244+13.62\times 0.12=24.25\text{kN.m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2l'_a(g_{k1}+g_{k2})+2\Sigma G_{jk}b_j\geq 3\gamma_0M_{ok}$$

$g_{k1}$ ——均匀分布的架体面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$g_{k2}$ ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值 $\text{kN/m}^2$

$G_{jk}$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值 $\text{kN}$

$b_j$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 $\text{m}$

$$\begin{aligned} & B^2l'_a(g_{k1}+g_{k2})+2\Sigma G_{jk}b_j \\ &= B^2l'_a[qH/(l'_a\times l'_b)+G_{1k}]+2\times G_{jk}\times B/2=16.8^2\times 0.9\times [0.15\times 13.62/(0.9\times 0.9)+0.5]+2\times 1\times 16.8/2 \\ &= 784.493\text{kN.m}\geq 3\gamma_0M_{ok}=3\times 1\times 24.25=72.75\text{kN.M} \end{aligned}$$

满足要求!

## 十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】

|                                 |       |                                 |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 支撑层楼板厚度 $h(\text{mm})$          | 120   | 混凝土强度等级                         | C35   |
| 混凝土的龄期(天)                       | 7     | 混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$ | 9.686 |
| 混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$ | 0.911 | 立杆垫板长 $a(\text{mm})$            | 200   |
| 立杆垫板宽 $b(\text{mm})$            | 200   |                                 |       |

$$F_1=N=13.439\text{kN}$$

### 1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

| 公式                                                      | 参数剖析      |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $F_l\leq(0.7\beta_h f_t+0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$ | $F_1$     | 局部荷载设计值或集中反力设计值                                                               |
|                                                         | $\beta_h$ | 截面高度影响系数：当 $h\leq 800\text{mm}$ 时，取 $\beta_h=1.0$ ；当 $h\geq 2000\text{mm}$ 时， |

|                                                                                        |                                                                 |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                 | 取 $\beta_h=0.9$ ；中间线性插入取用。                                                                         |
|                                                                                        | $f_t$                                                           | 混凝土轴心抗拉强度设计值                                                                                       |
|                                                                                        | $\sigma_{pc,m}$                                                 | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0-3.5\text{N/mm}^2$ 范围内                                      |
|                                                                                        | $u_m$                                                           | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。                                                     |
|                                                                                        | $h_0$                                                           | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值                                                                          |
| $\eta=\min(\eta_1,\eta_2)$<br>$\eta_1=0.4+1.2/\beta_s, \eta_2=0.5+a_s \times h_0/4U_m$ | $\eta_1$                                                        | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数                                                                               |
|                                                                                        | $\eta_2$                                                        | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数                                                                              |
|                                                                                        | $\beta_s$                                                       | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， $\beta_s$ 不宜大于4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s=2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s=2$ |
|                                                                                        | $a_s$                                                           | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s=40$ ，对边柱，取 $a_s=30$ ；对角柱，取 $a_s=20$                                         |
| 说明                                                                                     | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。 |                                                                                                    |

可得： $\beta_h=1$ ， $f_t=0.911\text{N/mm}^2$ ， $\eta=1$ ， $h_0=h-20=100\text{mm}$ ，

$$u_m = 2[(a+h_0)+(b+h_0)]=1200\text{mm}$$

$$F=(0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 0.911 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1200 \times 100 / 1000 = 76.524\text{kN} \geq F_1 = 13.439\text{kN}$$

$$m) \eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 0.911 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1200 \times 100 / 1000 = 76.524\text{kN} \geq F_1 = 13.439\text{kN}$$

满足要求！

## 2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

| 公式                                        | 参数剖析  |                              |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------|
| $F_1 \leq 1.35\beta_c \beta_l f_c A_{ln}$ | $F_1$ | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值        |
|                                           | $f_c$ | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |

|                           |           |                            |
|---------------------------|-----------|----------------------------|
|                           | $\beta_c$ | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用 |
|                           | $\beta_l$ | 混凝土局部受压时的强度提高系数            |
|                           | $A_{ln}$  | 混凝土局部受压净面积                 |
| $\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}$ | $A_l$     | 混凝土局部受压面积                  |
|                           | $A_b$     | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定   |

可得： $f_c=9.686\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}=[(a+2b)\times(b+2b)/(ab)]^{1/2}=[(600)\times(600)/(200\times200)]^{1/2}=3$ ，

$A_{ln}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}=1.35\times1\times3\times9.686\times40000/1000=1569.132\text{kN}\geq F_1=13.439\text{kN}$

满足要求！

## 板模板（盘扣式）计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
- 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 3、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ 231-2010
- 4、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
- 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 6、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 7、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

### 一、工程属性

|              |              |                 |      |
|--------------|--------------|-----------------|------|
| 新浇混凝土楼板名称    | B2, 标高13.62m | 新浇混凝土楼板板厚(mm)   | 120  |
| 模板支架高度H(m)   | 13.62        | 模板支架纵向长度L(m)    | 24.3 |
| 模板支架横向长度B(m) | 16.8         | 支架外侧模板高度Hm (mm) | 1000 |



## 二、荷载设计

|                                            |       |                                 |     |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| 模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$        | 面板    |                                 | 0.1 |
|                                            | 面板及小梁 |                                 | 0.3 |
|                                            | 楼板模板  |                                 | 0.5 |
| 混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$           | 24    | 钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$ | 1.1 |
| 施工荷载标准值 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$            | 3     |                                 |     |
| 支撑脚手架计算单元上集中堆放的材料自重标准值 $G_{jk}(\text{kN})$ | 1     |                                 |     |

风荷载参数:

|                                     |                                |                    |                   |       |                                        |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 风荷载标准值<br>$\omega_k(\text{kN/m}^2)$ | 基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$ | 省份                 | 江苏                | 0.25  | $\omega_k=\omega_0\mu_z\mu_{st}=0.018$ |                                            |
|                                     |                                | 地区                 | 南京市               |       |                                        |                                            |
|                                     | 风荷载高度变化系数 $\mu_z$              | 地面粗糙度              | D类(有密集建筑群且房屋较高市区) | 0.51  |                                        |                                            |
|                                     |                                | 模板支架顶部离建筑物地面高度(m)  | 9                 |       |                                        |                                            |
|                                     | 风荷载体型系数 $\mu_s$                | 单榀模板支架 $\mu_{st}$  |                   | 0.145 |                                        | $\omega_{fk}=\omega_0\mu_z\mu_{stw}=0.271$ |
|                                     |                                | 整体模板支架 $\mu_{stw}$ |                   | 2.124 |                                        |                                            |
|                                     |                                | 支架外侧模板 $\mu_s$     |                   | 1.3   |                                        |                                            |

## 三、模板体系设计

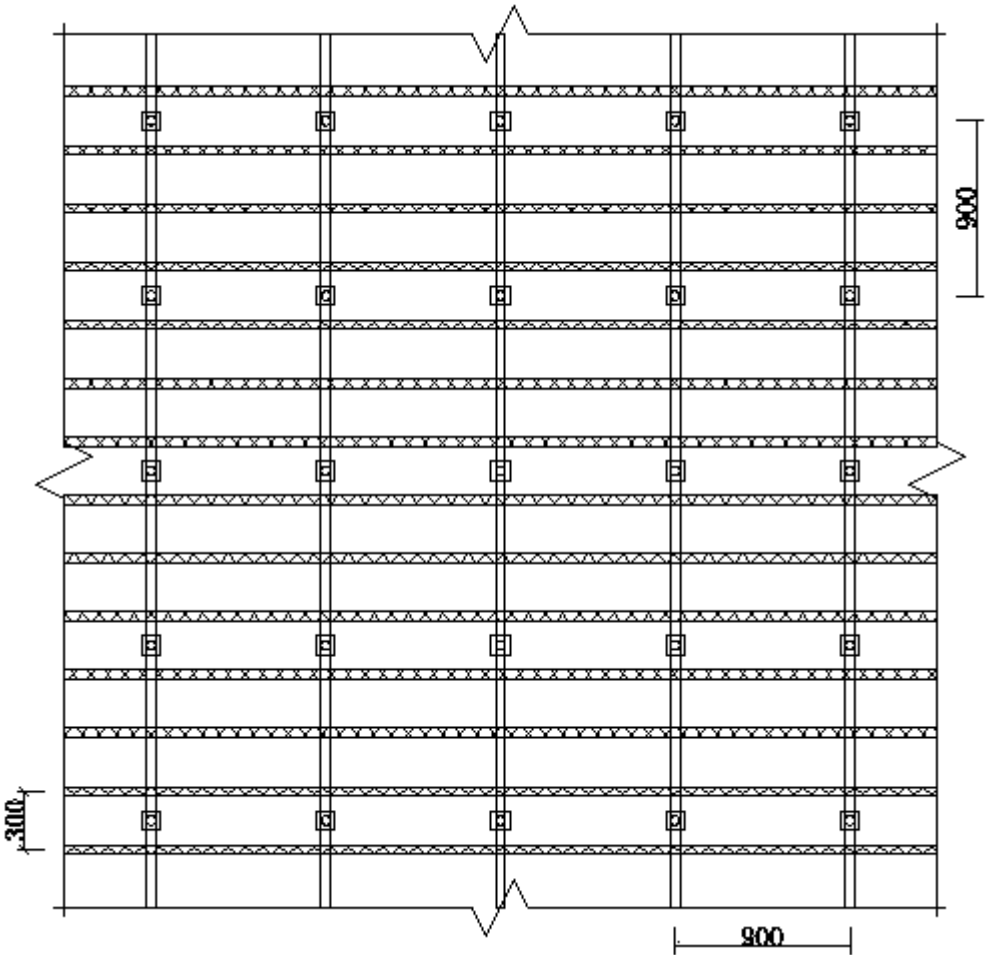
|                         |          |                                      |      |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|------|
| 结构重要性系数 $\gamma_0$      | 1        | 脚手架安全等级                              | I级   |
| 主梁布置方向                  | 平行立杆纵向方向 | 立杆纵向间距 $l_a(\text{mm})$              | 900  |
| 立杆横向间距 $l_b(\text{mm})$ | 900      | 水平拉杆步距 $h(\text{mm})$                | 1500 |
| 顶层水平杆步距 $h'(\text{mm})$ | 1000     | 支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离 $a(\text{mm})$ | 450  |

|                             |     |                             |     |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 小梁间距l(mm)                   | 300 | 小梁最大悬挑长度l <sub>1</sub> (mm) | 150 |
| 主梁最大悬挑长度l <sub>2</sub> (mm) | 100 |                             |     |

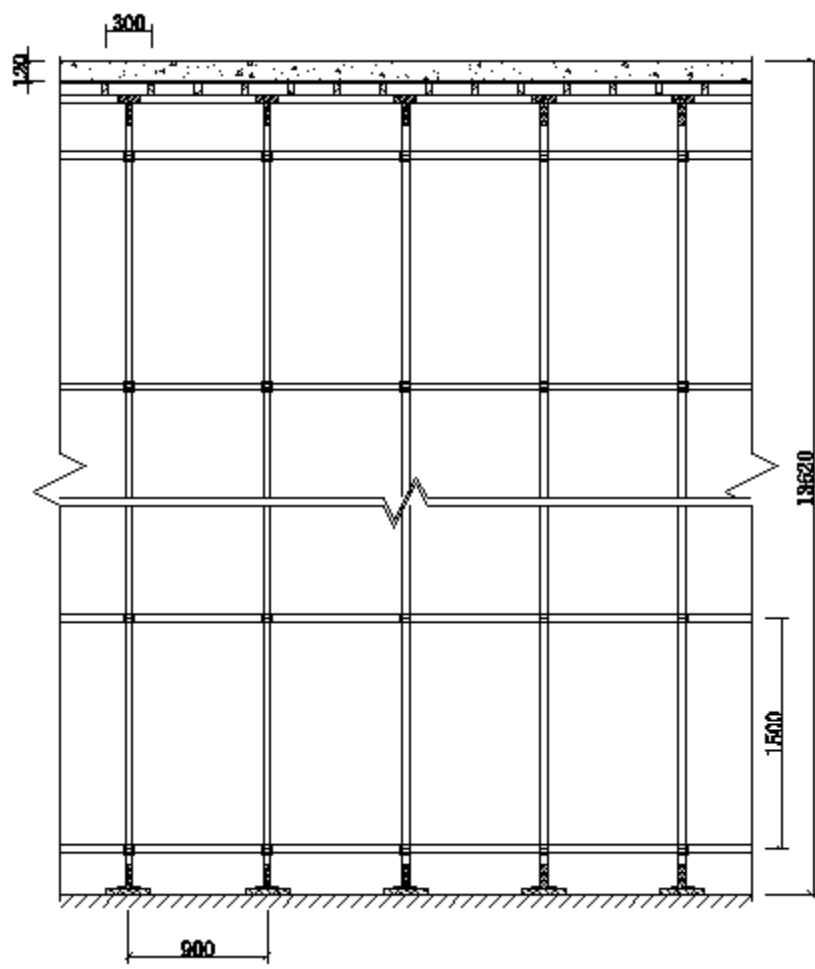
荷载系数参数表：

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
|                      | 正常使用极限状态 | 承载能力极限状态 |
| 可变荷载调整系数 $\gamma_L$  | 1        | 0.9      |
| 可变荷载的分项系数 $\gamma_Q$ | 1        | 1.5      |
| 永久荷载的分项系数 $\gamma_G$ | 1        | 1.3      |
| 结构重要性系数 $\gamma_0$   | 1        |          |

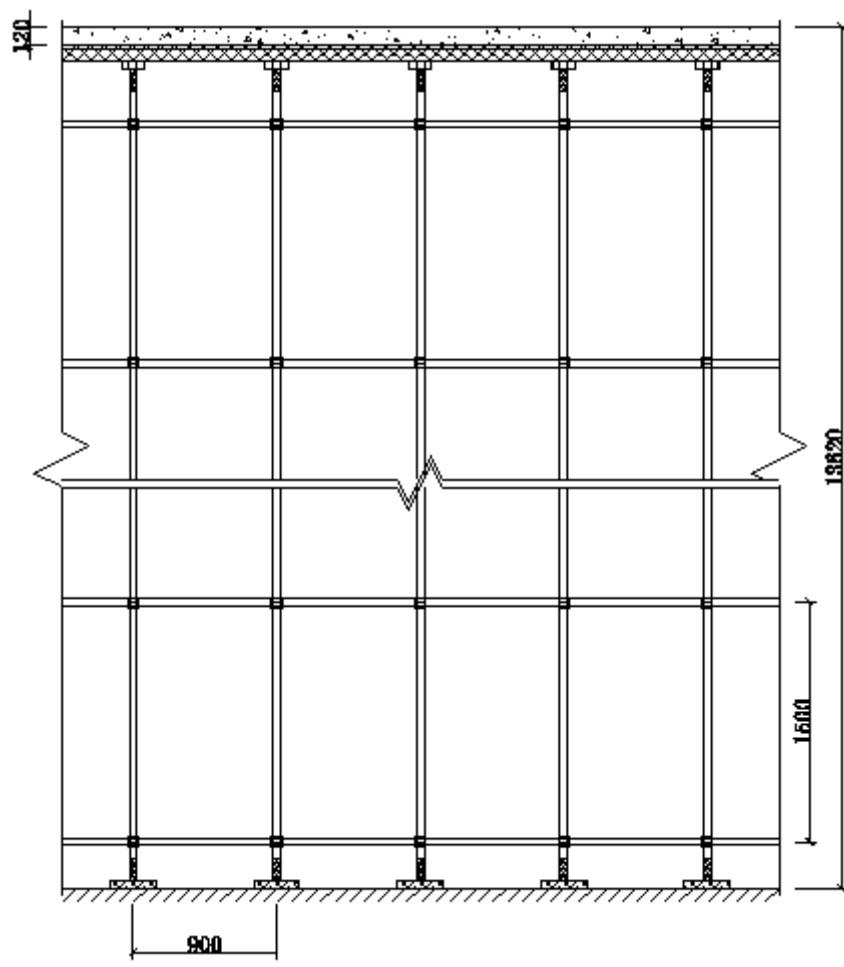
设计简图如下：



模板设计平面图



纵向剖面图



横向剖面图

#### 四、面板验算

|                                |        |                                   |     |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| 面板类型                           | 覆面木胶合板 | 面板厚度 $t(\text{mm})$               | 15  |
| 面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15     | 面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.4 |
| 面板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$      | 10000  | 面板计算方式                            | 简支梁 |

按简支梁，取1m单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 15 \times 15 / 6 = 37500 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 15 \times 15 \times 15 / 12 = 281250 \text{mm}^4$$

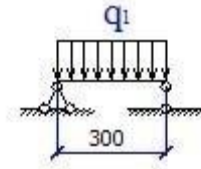
承载能力极限状态

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 1 = 8.096 \text{kN/m}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 1 = 3.112 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_{\max} = q_l l^2 / 8 = 8.096 \times 0.3^2 / 8 = 0.091 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.091 \times 10^6 / 37500 = 2.429 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、挠度验算

$$v_{\max} = 5q_l^4 / (384EI) = 5 \times 3.112 \times 300^4 / (384 \times 10000 \times 281250) = 0.117 \text{ mm}$$

$$v_{\max} = 0.117 \text{ mm} \leq \min\{300/150, 10\} = 2 \text{ mm}$$

满足要求！

## 五、小梁验算

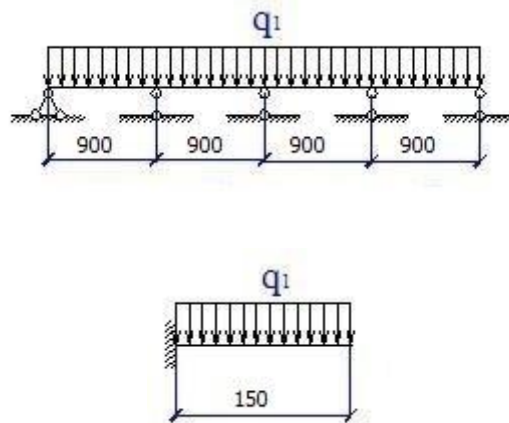
|                                |         |                                   |        |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 小梁类型                           | 矩形木楞    | 小梁截面类型(mm)                        | 40×80  |
| 小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 15.444  | 小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 1.782  |
| 小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 42.667  | 小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$         | 9350   |
| 小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 170.667 | 小梁计算方式                            | 四等跨连续梁 |

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 0.3 = 2.507 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.3 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12) \times 0.3 = 1.292 \text{ kN/m}$$

$$q_{1活} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k}) \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 0.3 = 1.215 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



### 1、强度验算

$$M_1 = 0.107q_{1静}L^2 + 0.121q_{1活}L^2 = 0.107 \times 1.292 \times 0.9^2 + 0.121 \times 1.215 \times 0.9^2 = 0.231 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = q_1 L_1^2 / 2 = 2.507 \times 0.15^2 / 2 = 0.028 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.231, 0.028] = 0.231 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{max} / W = 0.231 \times 10^6 / 42667 = 5.415 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 2、抗剪验算

$$V_1 = 0.607q_{1静}L + 0.62q_{1活}L = 0.607 \times 1.292 \times 0.9 + 0.62 \times 1.215 \times 0.9 = 1.384 \text{ kN}$$

$$V_2 = q_1 L_1 = 2.507 \times 0.15 = 0.376 \text{ kN}$$

$$V_{max} = \max[V_1, V_2] = \max[1.384, 0.376] = 1.384 \text{ kN}$$

$$\tau_{max} = 3V_{max} / (2bh_0) = 3 \times 1.384 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 0.649 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

### 3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 0.3 = 0.994 \text{ kN/m}$$

挠度,跨中 $v_{\max} =$

$$0.632qL^4/(100EI)=0.632\times 0.994\times 900^4/(100\times 9350\times 170.667\times 10^4) = 0.258\text{mm}\leq[v] =$$

$$\min(L/150, 10) = \min(900/150, 10) = 6\text{mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = ql_1^4/(8EI)=0.994\times 150^4/(8\times 9350\times 170.667\times 10^4) = 0.004\text{mm}\leq[v] =$$

$$\min(2\times l_1/150, 10) = \min(2\times 150/150, 10) = 2\text{mm}$$

满足要求!

## 六、主梁验算

|                                |       |                                   |          |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|
| 主梁类型                           | 矩形钢管  | 主梁截面类型(mm)                        | □50×50×3 |
| 主梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 205   | 主梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$ | 125      |
| 主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$       | 7.79  | 主梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$         | 206000   |
| 主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$       | 19.47 | 主梁计算方式                            | 四等跨连续梁   |
| 可调托座内主梁根数                      | 1     |                                   |          |

### 1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 0.3 = 2.585\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) \times 0.3 = 1.37\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k}) \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 0.3 = 1.215\text{kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 0.3 = 1.054\text{kN/m}$$

承载能力极限状态

$$\text{按四等跨连续梁, } R_{\max} = (1.143q_{1\text{静}} + 1.223q_{1\text{活}})L =$$

$$1.143 \times 1.37 \times 0.9 + 1.223 \times 1.215 \times 0.9 = 2.746\text{kN}$$

$$\text{按四等跨连续梁按悬臂梁, } R_1 = (0.393q_{1\text{静}} + 0.446q_{1\text{活}})L + q_1 l_1 =$$

$$(0.393 \times 1.37 + 0.446 \times 1.215) \times 0.9 + 2.585 \times 0.15 = 1.36 \text{ kN}$$

$$R = \max[R_{\max}, R_1] = 2.746 \text{ kN};$$

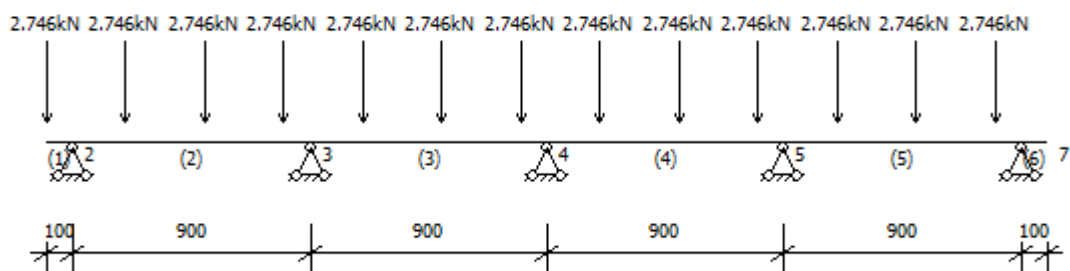
正常使用极限状态

$$\text{按四等跨连续梁, } R'_{\max} = 1.143q_2L = 1.143 \times 1.054 \times 0.9 = 1.084 \text{ kN}$$

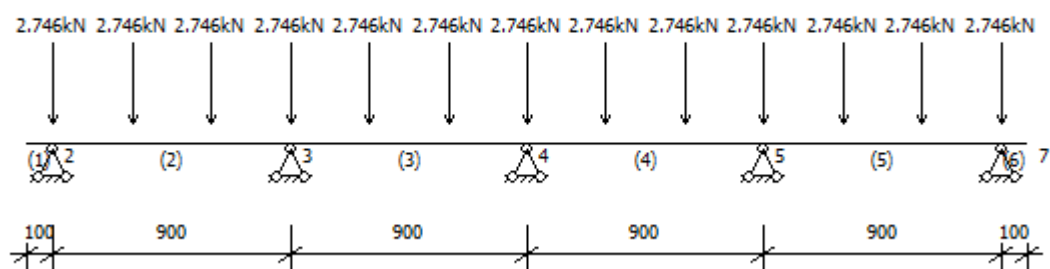
$$\begin{aligned} \text{按四等跨连续梁悬臂梁, } R'_1 &= 0.393q_2L + q_2l_1 = 0.393 \times 1.054 \times 0.9 + 1.054 \times 0.15 \\ &= 0.531 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 1.084 \text{ kN};$$

计算简图如下:



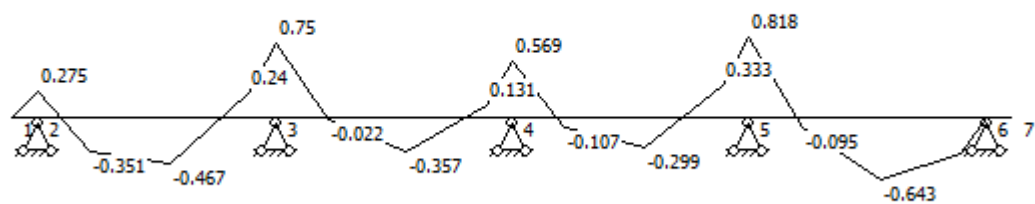
主梁计算简图一



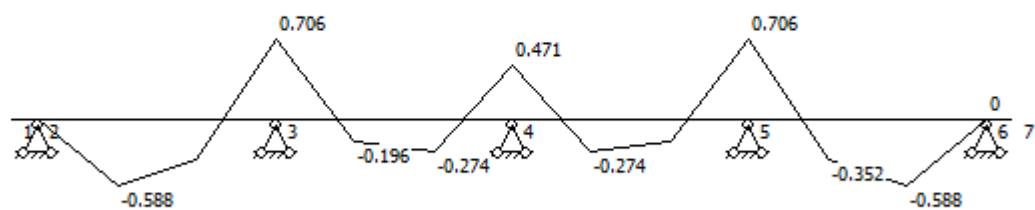
主梁计算简图二

## 2、抗弯验算





主梁弯矩图一(kN·m)

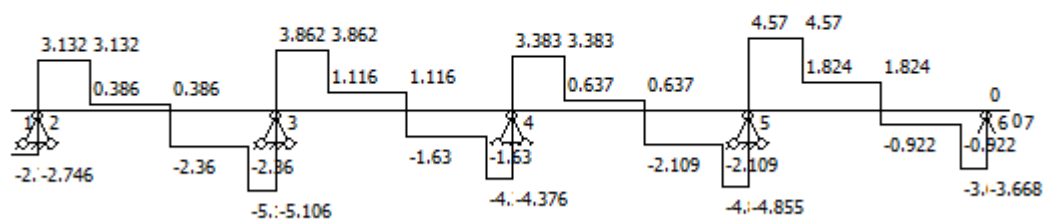


主梁弯矩图二(kN·m)

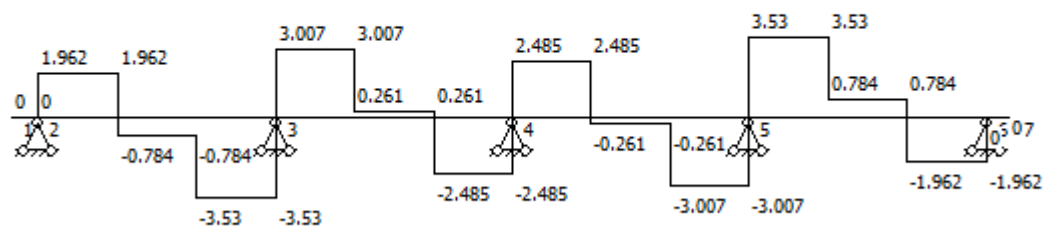
$$\sigma = M_{\max} / W = 0.818 \times 10^6 / 7790 = 105.069 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

### 3、抗剪验算



主梁剪力图一(kN)



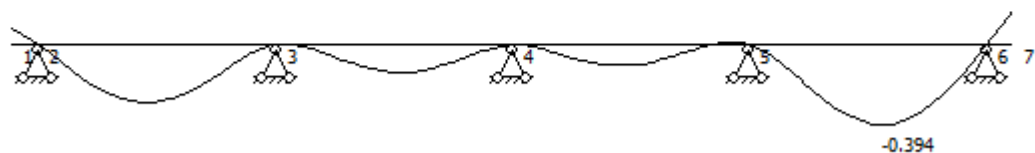
主梁剪力图二(kN)

$$\tau_{\max} = V_{\max} / (8I_z \delta) [bh_0^2 - (b - \delta)h^2] = 5.106 \times 1000 \times [50 \times 50^2 - (50 - 6) \times 44^2] / (8 \times 194700 \times 6)$$

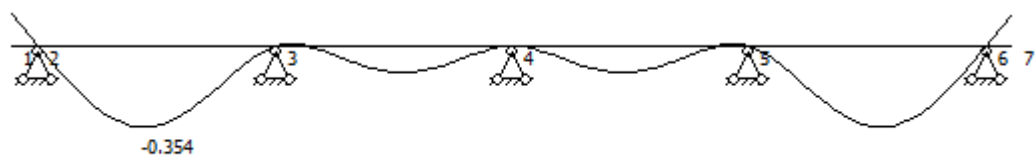
$$= 21.752 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

#### 4、挠度验算



主梁变形图一(mm)



主梁变形图二(mm)

$$\text{跨中 } v_{\max} = 0.394 \text{ mm} \leq [v] = \min\{900/150, 10\} = 6 \text{ mm}$$

$$\text{悬挑段 } v_{\max} = 0.164 \text{ mm} \leq [v] = \min(2 \times 100/150, 10) = 1.333 \text{ mm}$$

满足要求!

## 5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为  $R_1=5.878 \text{ kN}$ ,  $R_2=8.967 \text{ kN}$ ,  $R_3=7.759 \text{ kN}$ ,  $R_4=9.425 \text{ kN}$ ,  
 $R_5=3.668 \text{ kN}$

图二

支座反力依次为  $R_1=4.708 \text{ kN}$ ,  $R_2=9.284 \text{ kN}$ ,  $R_3=7.715 \text{ kN}$ ,  $R_4=9.284 \text{ kN}$ ,  
 $R_5=4.708 \text{ kN}$

## 七、可调托座验算

|           |      |                   |    |
|-----------|------|-------------------|----|
| 荷载传递至立杆方式 | 可调托座 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |
|-----------|------|-------------------|----|

按上节计算可知, 可调托座受力  $N = 9.425 \text{ kN} \leq [N] = 30 \text{ kN}$

满足要求!

## 八、立杆验算

|                              |                      |                          |                    |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 立杆钢管截面类型(mm)                 | $\Phi 48 \times 3.2$ | 立杆钢管计算截面类型(mm)           | $\Phi 48 \times 3$ |
| 钢材等级                         | Q345                 | 立杆截面面积 $A(\text{mm}^2)$  | 424                |
| 立杆截面回转半径 $i(\text{mm})$      | 15.9                 | 立杆截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$ | 4.49               |
| 抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$ | 300                  | 支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$ | 0.15               |
| 支架立杆计算长度修正系数 $\eta$          | 1.2                  | 悬臂端计算长度折减系数 $k$          | 0.7                |

### 1、长细比验算

$$l_{01} = h' + 2ka = 1000 + 2 \times 0.7 \times 450 = 1630 \text{ mm}$$

$$l_0 = \eta h = 1.2 \times 1500 = 1800 \text{ mm}$$

$$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 1800 / 15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$$

满足要求!

## 2、立杆稳定性验算

考虑风荷载:

$$\lambda = l_0 / i = 1800.000 / 15.9 = 113.208$$

查表得,  $\varphi_1 = 0.386$

$$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \varphi_w \gamma_Q M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \varphi_w \gamma_Q (\zeta_2 w_k l_a h^2 / 10) = 1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.018 \times 0.9 \times 1.5^2 / 10) \\ = 0.003 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_d$$

$$= \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4, R_5] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[5.878, 9.284, 7.759, 9.425, 4.708] + 1 \times 1.3 \times 0.15 \\ \times 13.62 = 12.081 \text{ kN}$$

$$f_d = N_d / (\varphi_1 A) + M_{wd} / W =$$

$$12.081 \times 10^3 / (0.386 \times 424) + 0.003 \times 10^6 / 4490 = 74.474 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 300 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

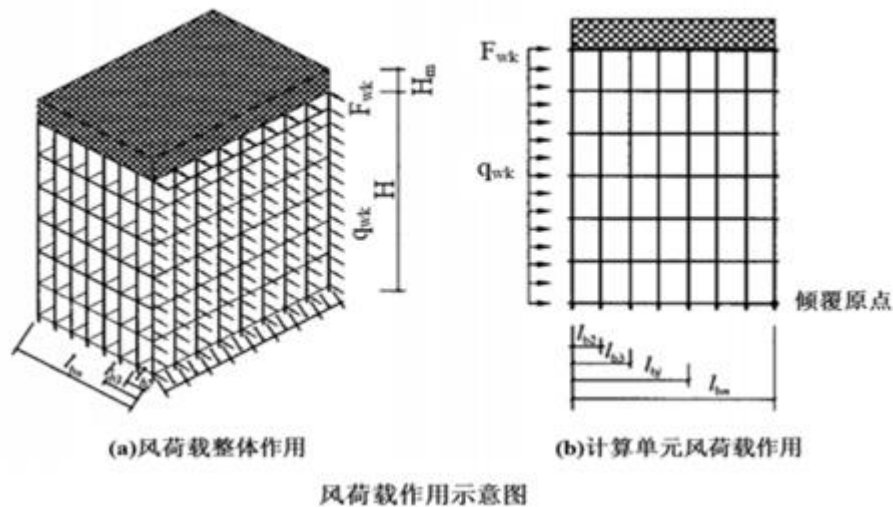
## 九、高宽比验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B = 13.62 / 16.8 = 0.811 \leq 3$$

满足要求!

## 十、架体抗倾覆验算



支撑脚手架风线荷载标准值:  $q_{wk} = l_a \times \omega_{fk} = 0.9 \times 0.271 = 0.244 \text{ kN/m}$ :

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk} = l_a \times H_m \times \omega_{mk} = 0.9 \times 1 \times 0.166 = 0.149 \text{ kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值  $M_{ok}$ :

$$M_{ok} = 0.5H^2 q_{wk} + HF_{wk} = 0.5 \times 13.62^2 \times 0.244 + 13.62 \times 0.149 = 24.657 \text{ kN.m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2 l_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \geq 3 \gamma_0 M_{ok}$$

$g_{k1}$ ——均匀分布的架体面荷载自重标准值  $\text{kN/m}^2$

$g_{k2}$ ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值  $\text{kN/m}^2$

$G_{jk}$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值  $\text{kN}$

$b_j$ ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离  $\text{m}$

$$\begin{aligned} & B^2 l_a (g_{k1} + g_{k2}) + 2 \sum G_{jk} b_j \\ &= B^2 l_a [qH / (l_a \times l_b) + G_{1k}] + 2 \times G_{jk} \times B/2 = 16.8^2 \times 0.9 \times [0.15 \times 13.62 / (0.9 \times 0.9) + 0.5] + 2 \times 1 \times 16.8 / \\ & 2 = 784.493 \text{ kN.m} \geq 3 \gamma_0 M_{ok} = 3 \times 1 \times 24.657 = 73.971 \text{ kN.M} \end{aligned}$$

满足要求!

**十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采**

## 用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】

|                          |       |                          |       |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 支撑层楼板厚度h(mm)             | 120   | 混凝土强度等级                  | C35   |
| 混凝土的龄期(天)                | 7     | 混凝土的实测抗压强度 $f_c(N/mm^2)$ | 9.686 |
| 混凝土的实测抗拉强度 $f_t(N/mm^2)$ | 0.911 | 立杆垫板长a(mm)               | 200   |
| 立杆垫板宽b(mm)               | 100   |                          |       |

$$F_1=N=12.081kN$$

### 1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

| 公式                                                                                                  | 参数剖析                                             |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F_l \leq (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$                                         | $F_1$                                            | 局部荷载设计值或集中反力设计值                                                                                        |
|                                                                                                     | $\beta_h$                                        | 截面高度影响系数：当 $h \leq 800mm$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000mm$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。        |
|                                                                                                     | $f_t$                                            | 混凝土轴心抗拉强度设计值                                                                                           |
|                                                                                                     | $\sigma_{pc,m}$                                  | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0-3.5N/mm^2$ 范围内                                                 |
|                                                                                                     | $u_m$                                            | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。                                                         |
|                                                                                                     | $h_0$                                            | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值                                                                              |
| $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$<br>$\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4U_m$ | $\eta_1$                                         | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数                                                                                   |
|                                                                                                     | $\eta_2$                                         | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数                                                                                  |
|                                                                                                     | $\beta_s$                                        | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， $\beta_s$ 不宜大于4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$ |
|                                                                                                     | $a_s$                                            | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$                                       |
| 说明                                                                                                  | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取 |                                                                                                        |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 为0，作为板承载能力安全储备。 |
|--|-----------------|

可得：  $\beta_h=1$ ，  $f_t=0.911\text{N/mm}^2$ ，  $\eta=1$ ，  $h_0=h-20=100\text{mm}$ ，

$$u_m = 2[(a+h_0)+(b+h_0)]=1000\text{mm}$$

$$F=(0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc}$$

$$_m)\eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 0.911 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1000 \times 100 / 1000 = 63.77\text{kN} \geq F_1 = 12.081\text{kN}$$

满足要求！

## 2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

| 公式                                        | 参数剖析      |                              |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| $F_1 \leq 1.35\beta_c \beta_l f_c A_{ln}$ | $F_1$     | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值        |
|                                           | $f_c$     | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |
|                                           | $\beta_c$ | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用   |
|                                           | $\beta_l$ | 混凝土局部受压时的强度提高系数              |
|                                           | $A_{ln}$  | 混凝土局部受压净面积                   |
| $\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2}$               | $A_l$     | 混凝土局部受压面积                    |
|                                           | $A_b$     | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定     |

可得：  $f_c=9.686\text{N/mm}^2$ ，  $\beta_c=1$ ，

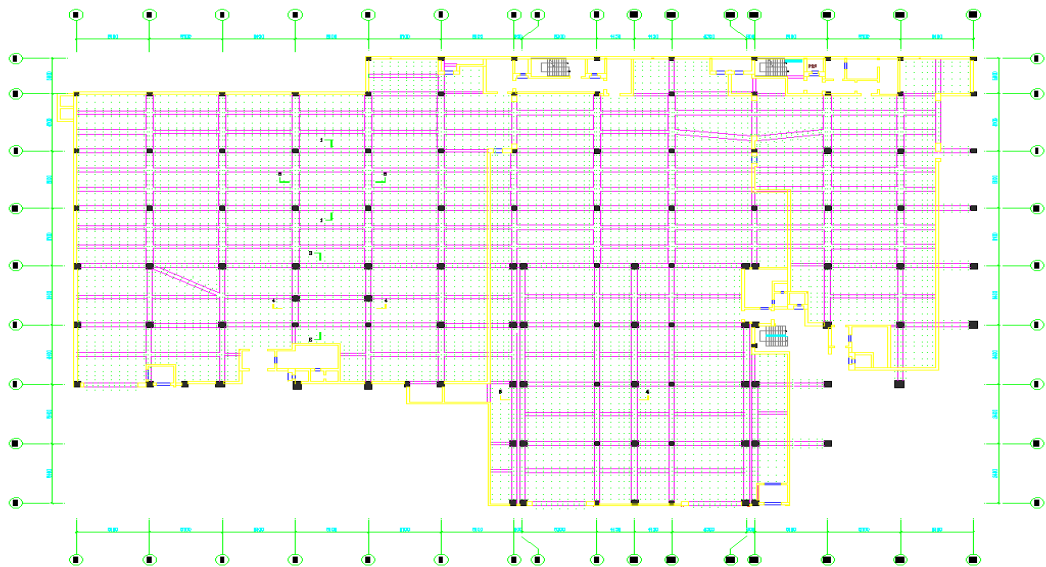
$$\beta_l = (A_b/A_l)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(400) \times (300)/(200 \times 100)]^{1/2} = 2.449,$$

$$A_{ln}=ab=20000\text{mm}^2$$

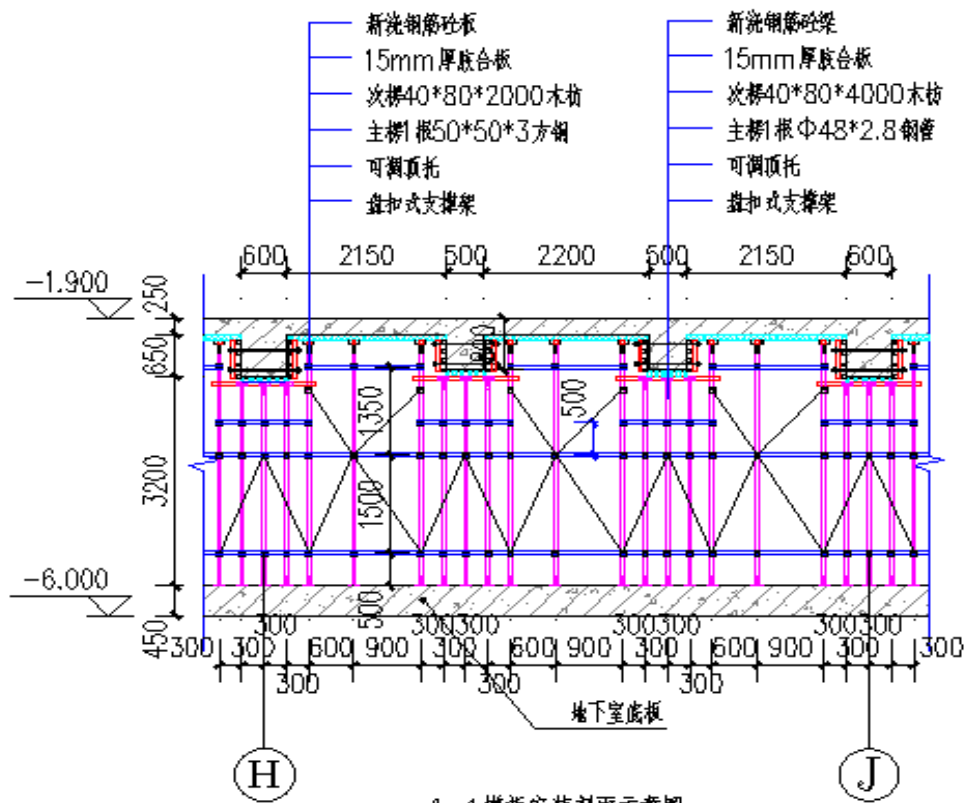
$$F=1.35\beta_c \beta_l f_c A_{ln} = 1.35 \times 1 \times 2.449 \times 9.686 \times 20000 / 1000 = 640.595\text{kN} \geq F_1 = 12.081\text{kN}$$

满足要求！

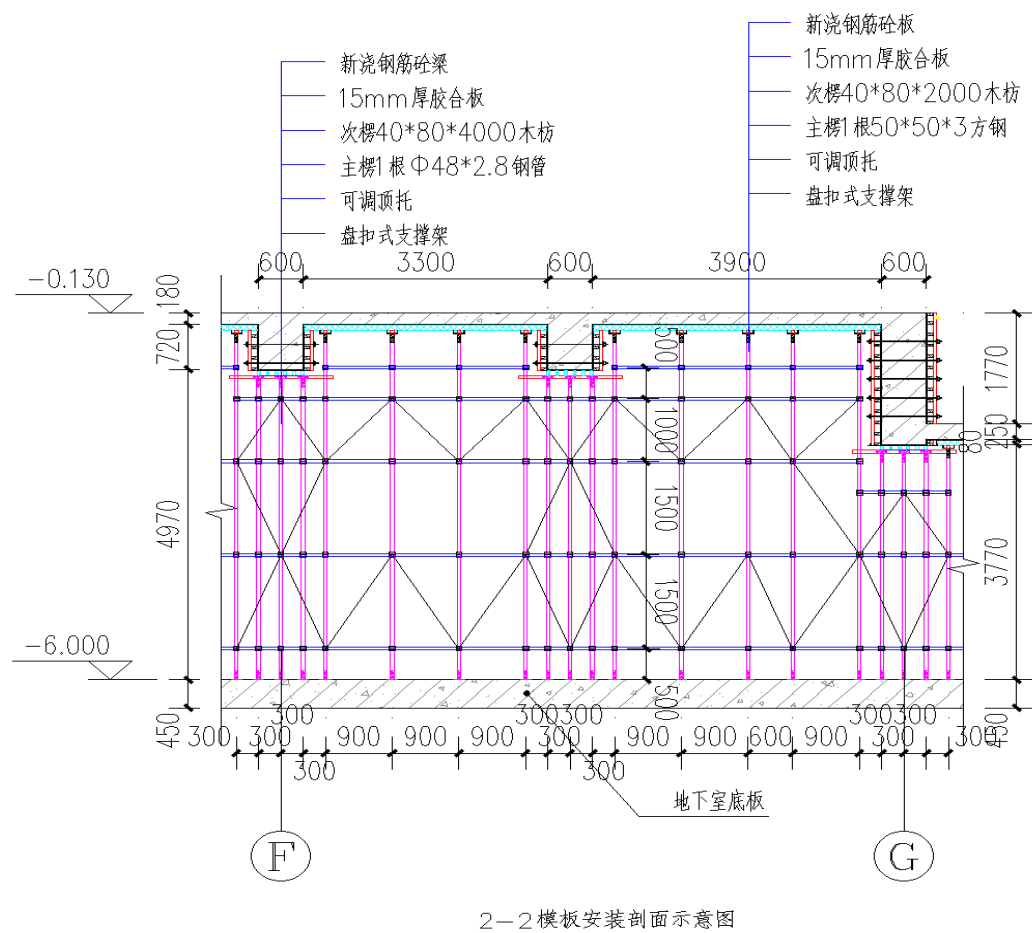
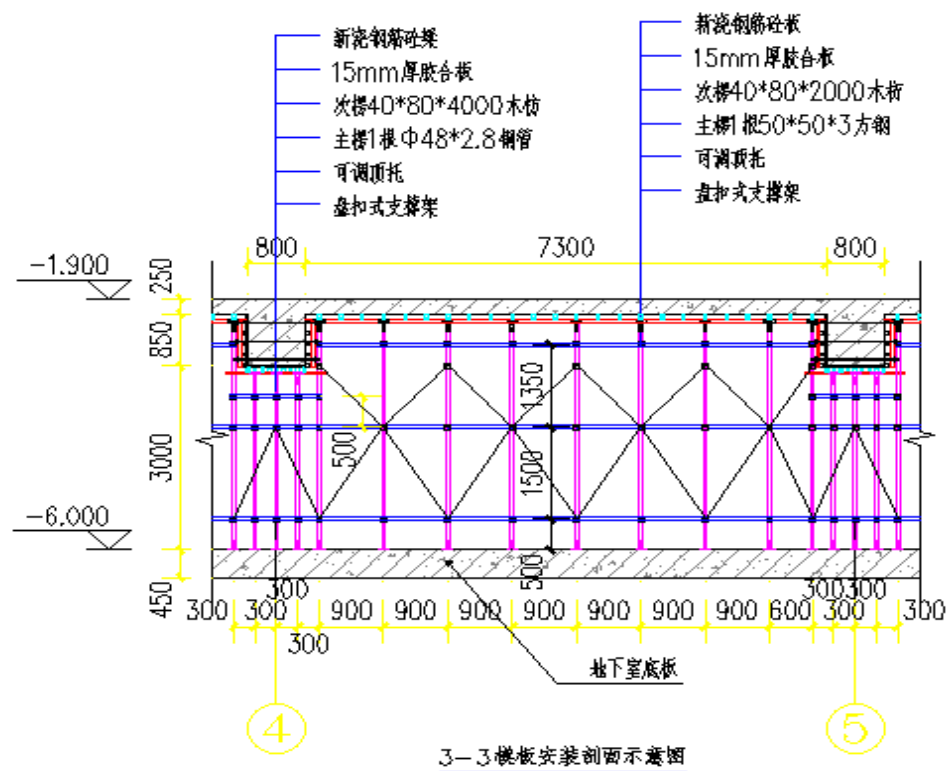
## 二、 施工图纸

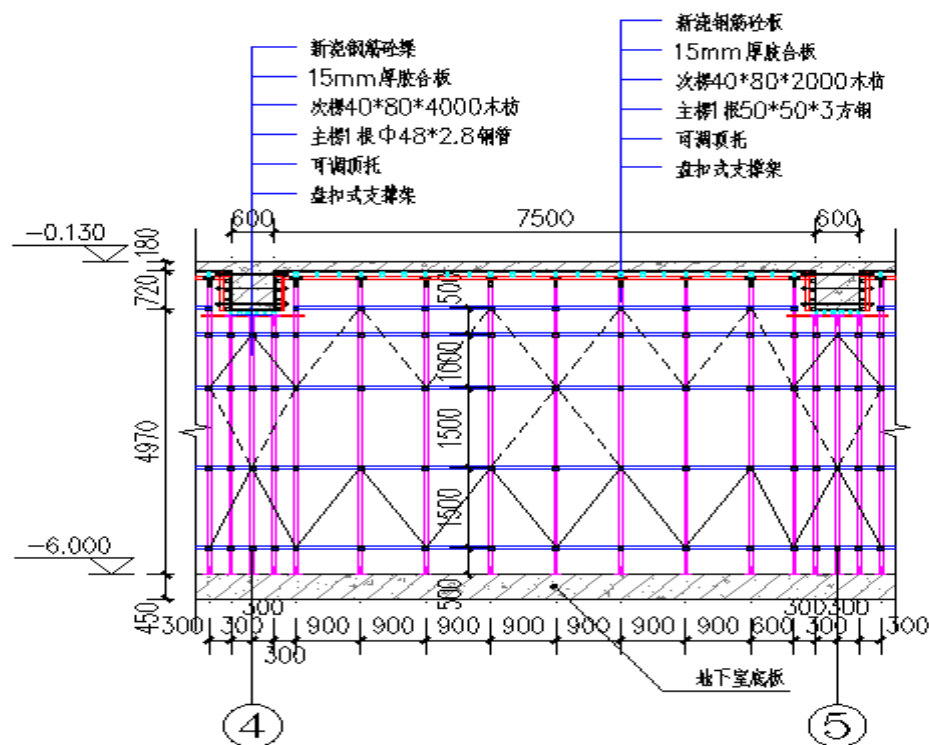


地下室模板支撑体系平面图示意图

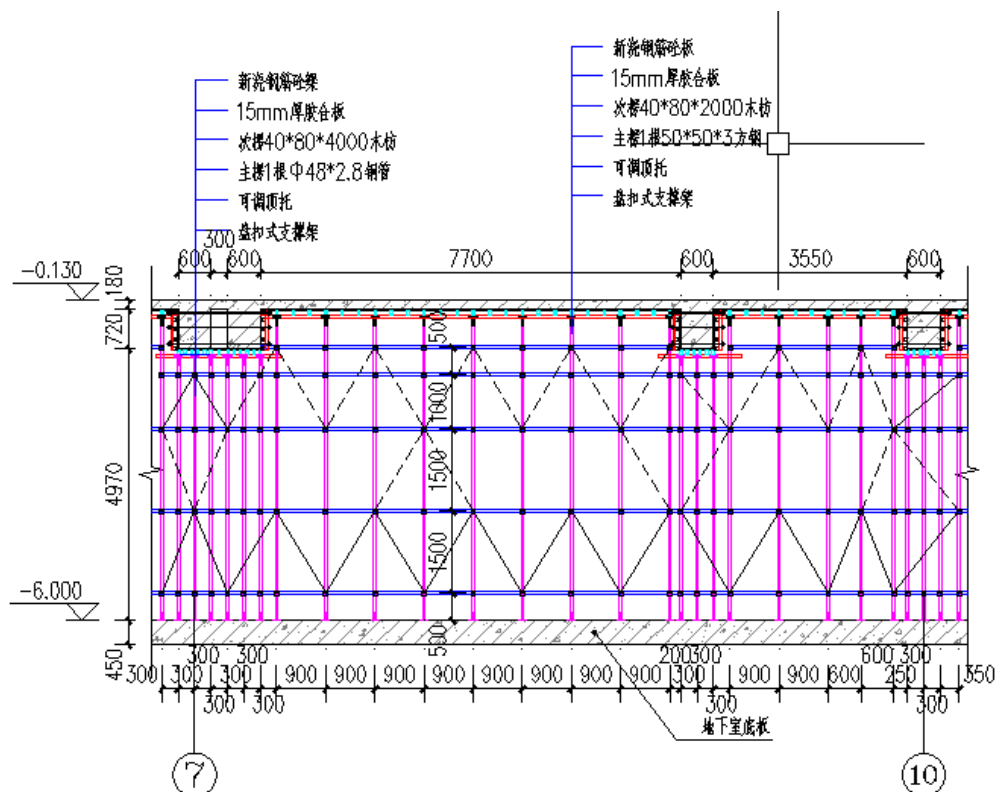




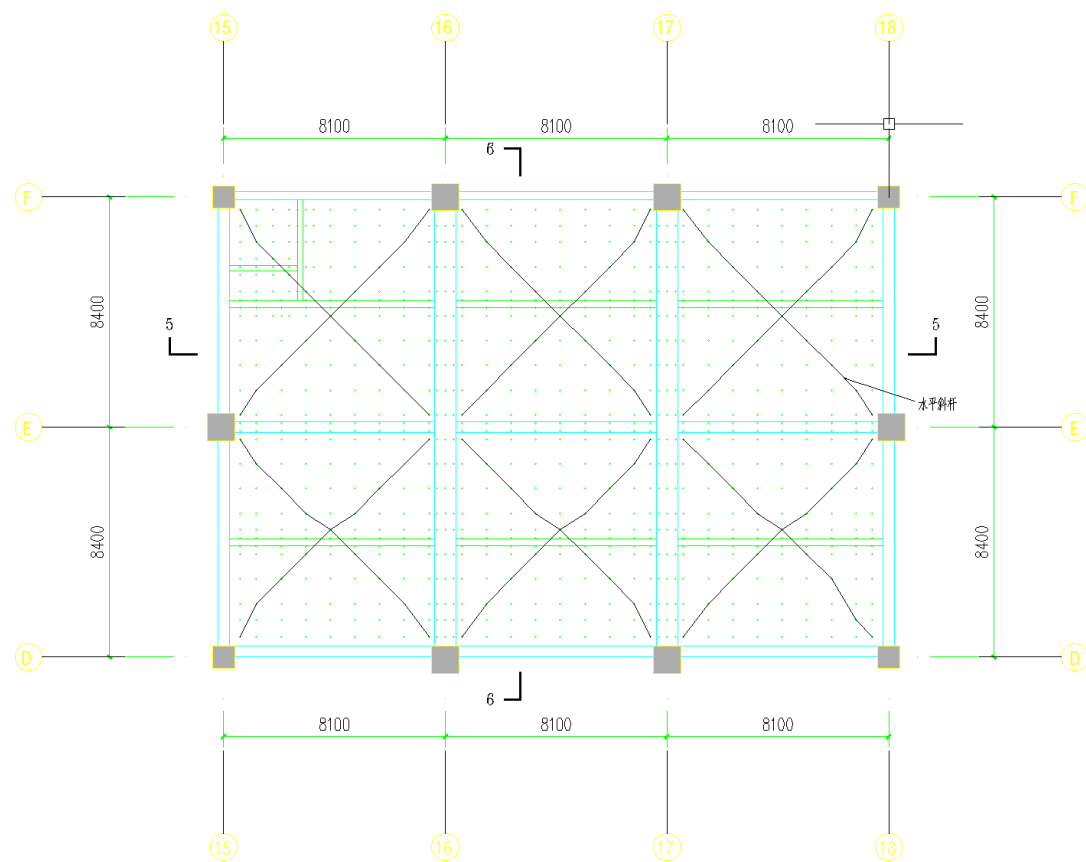




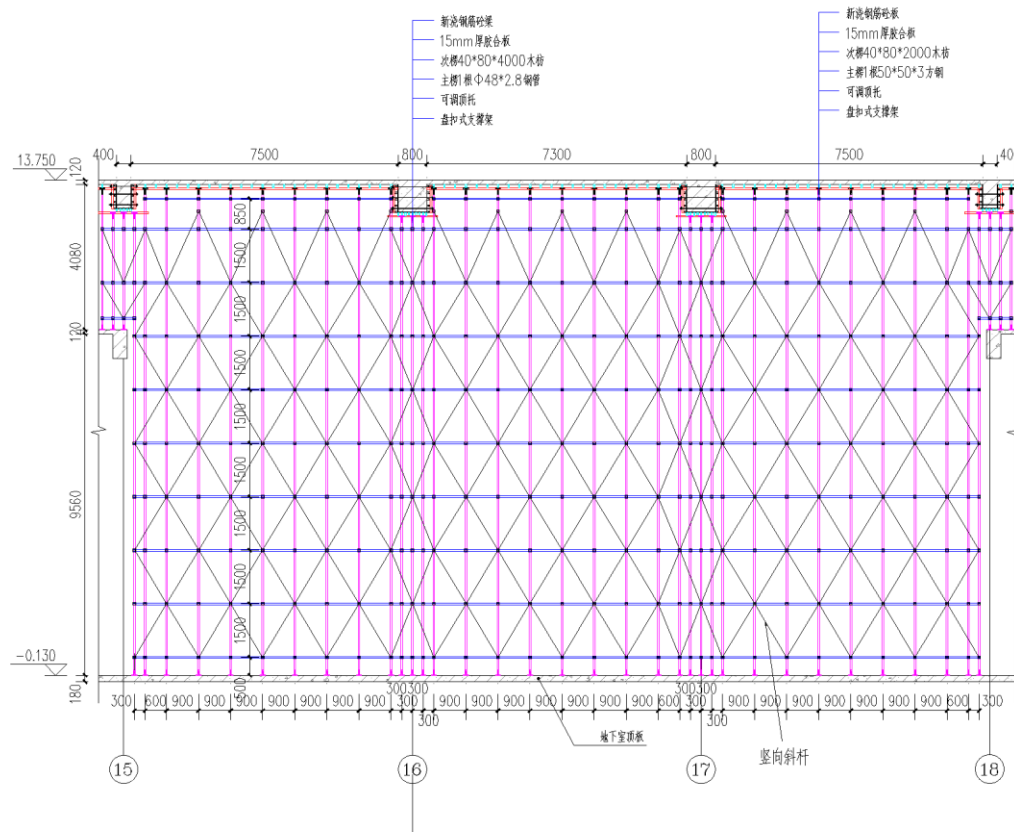
4-4 模板安装剖面示意图



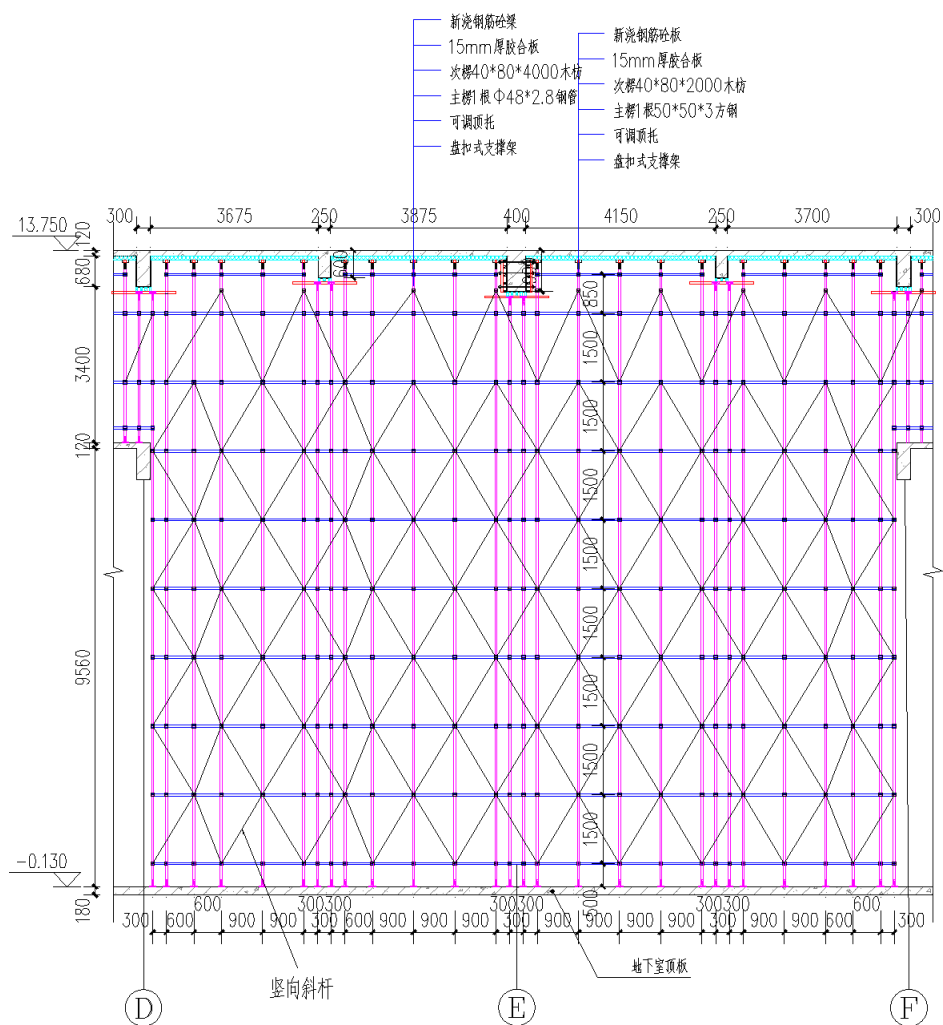
5-5 模板安装剖面示意图



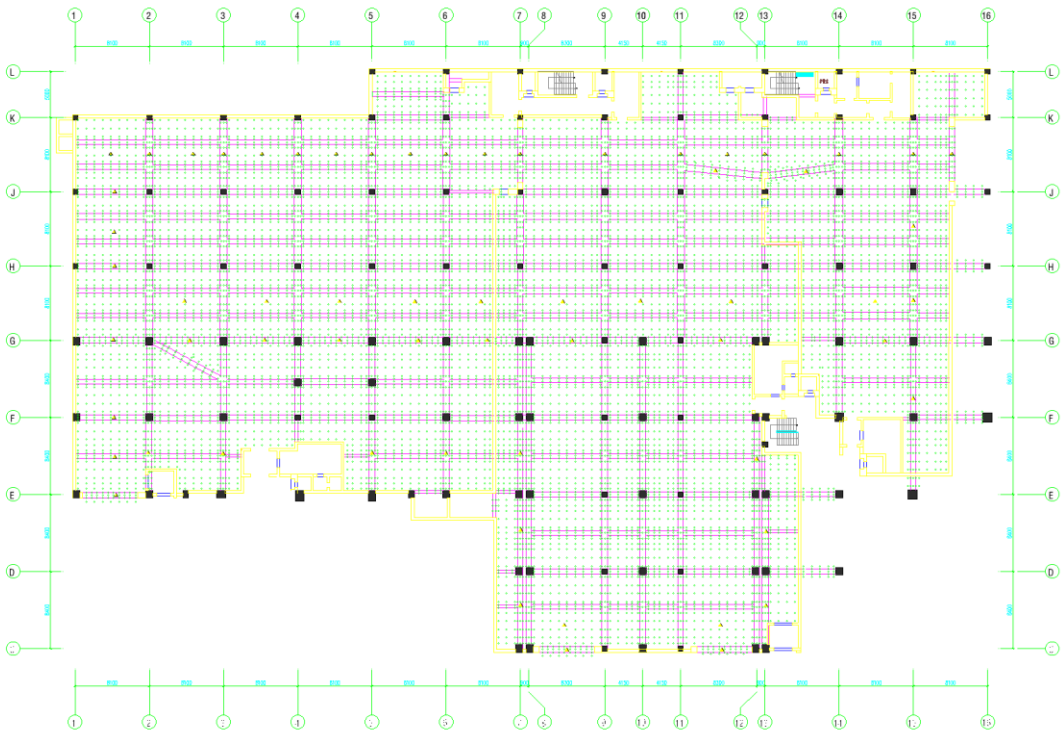
四层模板支撑体系平面示意图



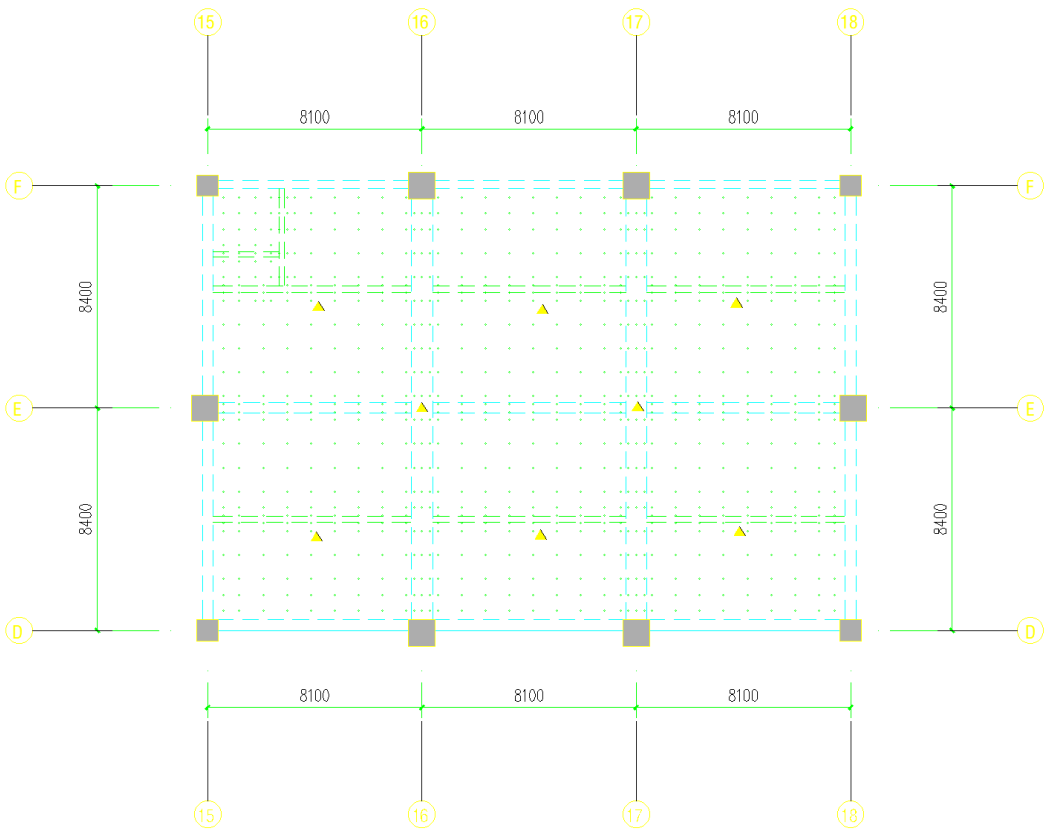
5-5 模板安装剖面示意图



6-6 模板安装剖面示意图



沉降、位移监测点布置图



沉降、位移监测点布置图